

CAPÍTULO 15: Alergia, hipersensibilidad e inflamación crónica

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de revisar este capítulo, será capaz de:

1. Distinguir entre los cuatro tipos diferentes de hipersensibilidad y comprender los mecanismos inmunológicos detrás de cada uno de ellos.
2. Reconocer las *funciones beneficiosas* de las respuestas inmunes subyacentes en la eliminación de patógenos, para cada uno de los cuatro tipos de hipersensibilidad, así como los efectos nocivos de estas respuestas inmunes cuando se convierten en reacciones de hipersensibilidad.
3. Analizar los papeles de los factores ambientales y de la genética en la predisposición a las alergias, particularmente en el contexto del modelo discutido para la inducción de respuestas alérgicas.
4. Describir cómo las respuestas inflamatorias locales beneficiosas pueden convertirse en respuestas inflamatorias crónicas dañinas y proporcionar ejemplos inducidos por causas infecciosas y no infecciosas.

Niña estornudando en respuesta al polen de las flores. [Flashpop/Getty Images]



Las mismas reacciones inmunes que nos protegen de la infección también pueden causar un gran daño a nuestras propias células y tejidos. Como usted ha aprendido, la respuesta inmune utiliza varias estrategias para reducir el daño a uno mismo, apagando las respuestas una vez que se eliminan los patógenos y evitando las reacciones a los autoantígenos. Sin embargo, estos controles y equilibrios se pueden interrumpir, lo que lleva a reacciones inmunomediadas, que son más perjudiciales que protectoras. Algunos trastornos mediados por el sistema inmune son causados por una falla de la tolerancia inmune. Estos trastornos autoinmunes se analizarán en el [capítulo 16](#). Otros son causados por una respuesta innata y/o adaptativa inapropiadamente vigorosa a antígenos que representan poca o ninguna amenaza. Estos trastornos, llamados **hipersensibilidades**, son unos de los enfoques principales de este capítulo.

TÉRMINOS CLAVE

- Hipersensibilidad inmediata
- Hipersensibilidad de tipo retardado (DTH, *Delayed-type hypersensitivity*)
- Hipersensibilidad de los tipos I, II, III y IV
- Alergia
- Inflamación crónica
- Atopia
- Receptor FcεRI
- Receptor FcεRII
- Desgranulación
- Histamina
- Leucotrienos y prostaglandinas
- Marcha atópica (alérgica)
- Anafilaxia
- Hipótesis higiénica
- Desensibilización

Dos científicos franceses, Paul Portier y Charles Richet, fueron los primeros en reconocer y describir las hipersensibilidades. A principios del siglo XX, como parte de sus estudios sobre las respuestas de los bañistas, en el Mediterráneo, a las picaduras de las medusas tipo “carabela portuguesa” (*Physalia physalis*), demostraron que el agente tóxico en la picadura era una proteína pequeña. Razonaron que provocar una respuesta de anticuerpos que pudiera neutralizar la toxina podría servir para proteger al hospedero. Por tanto, inyectaron dosis bajas de la toxina en perros, para provocar una respuesta inmune, y aplicaron una inyección de suplemento unas semanas más tarde. Sin embargo, en lugar de generar una respuesta protectora de anticuerpos, los desafortunados perros respondieron de inmediato a la segunda inyección con vómitos, diarrea, asfixia y muerte. Richet acuñó el término *anafilaxia*, derivado del griego y traducido libremente como “contra la protección” para describir esta reacción exagerada del sistema inmune, la primera descripción de una reacción de hipersensibilidad. Más adelante Richet recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1913.

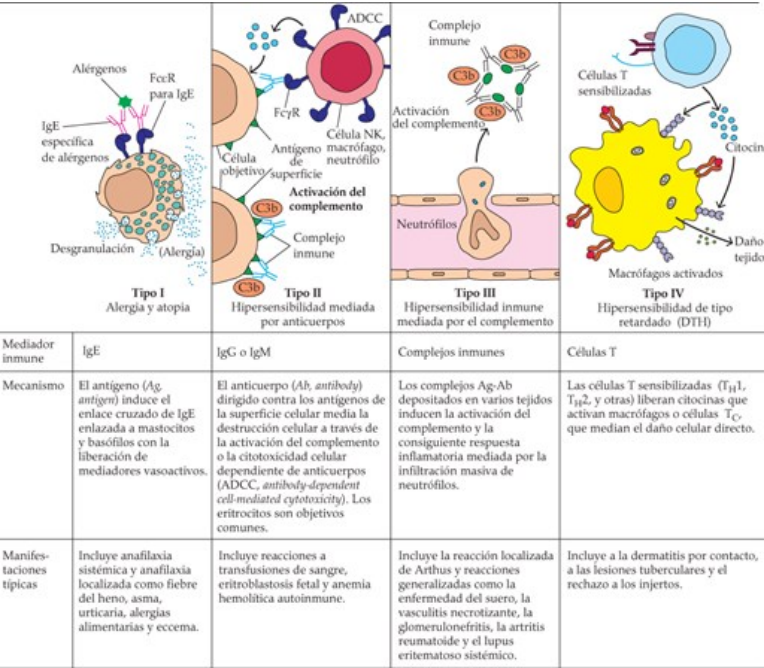
A partir de ese momento los inmunólogos han aprendido que existen múltiples tipos de reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de **hipersensibilidad inmediata** provocan síntomas que se manifiestan en periodos muy cortos después del estímulo inmune, como los descritos anteriormente. Otros tipos de reacciones de hipersensibilidad tardan de 1 a 3 días a manifestarse y se conocen como reacciones de **hipersensibilidad de tipo retardado (DTH)**. En general, las reacciones de hipersensibilidad inmediata son el resultado de reacciones anticuerpo-antígeno (*Antibody* Ab-Ag), mientras que DTH es causada por reacciones de las células T.

Como quedó claro que los diferentes mecanismos inmunes dan lugar a distintas reacciones de hipersensibilidad, dos inmunólogos, P.G.H. Gell y R.R.A. Coombs, propusieron un esquema de clasificación, para discriminar entre los diversos tipos de hipersensibilidad. Las hipersensibilidades se dividen clásicamente en cuatro categorías (tipos I–IV), que difieren según las moléculas inmunes, las células que las causan, y la forma en que inducen el daño (**figura 15–1**). Las reacciones de **hipersensibilidad tipo I** están mediadas por anticuerpos IgE que se enlazan a mastocitos o basófilos, e inducen la liberación de mediadores; estas reacciones incluyen las respuestas más comunes a los alérgenos respiratorios, como el polen y los ácaros del polvo, y

a los alérgenos alimentarios, como el cacahuate y los mariscos. Las reacciones de **hipersensibilidad de tipo II** resultan del enlace de IgG o IgM a la superficie de las células hospederas, que luego son destruidas por mecanismos mediados por células o mediados por el complemento. Por ejemplo, este es el destino de los eritrocitos transfundidos en transfusiones entre personas que difieren en los tipos de sangre ABO. En las reacciones de **hipersensibilidad tipo III** los complejos antígeno-anticuerpo (como los generados por la inyección de proteínas séricas extrañas), depositados en las células o en los tejidos del hospedero, activan el complemento, o la liberación de mediadores de los granulocitos, lo que a menudo provoca respuestas inflamatorias. Las reacciones de **hipersensibilidad de tipo IV** son el resultado de una activación de células T excesiva y a veces, inapropiada. Ejemplos comunes son las reacciones cutáneas causadas por el roble venenoso o la hiedra venenosa. Se debe señalar que, aunque este método de clasificación ha demostrado ser una herramienta analítica y descriptiva útil, muchos trastornos de hipersensibilidad clínicos incluyen contribuciones moleculares y celulares de componentes que pertenecen a más de una de estas categorías. En los entornos clínicos del mundo real, las subdivisiones ya no se evocan con tanta frecuencia como lo fueron una vez.

FIGURA 15-1

Los cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia R. Jones, Judith A. Owen: Kuby, Immunología, 5e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

El término **alergia** apareció por primera vez en la literatura médica en 1906, cuando el pediatra Clemens von Pirquet señaló que la respuesta a algunos antígenos causó daños al hospedero, en lugar de una respuesta protectora. Aunque la mayoría de las alergias respiratorias y alimentarias familiares son el resultado de la generación de anticuerpos IgE hacia el agente desencadenante y, por tanto, son reacciones de hipersensibilidad de tipo I, otras reacciones comunes que a veces se consideran alergias, como la respuesta a la hiedra venenosa, son el resultado de respuestas de tipo IV mediadas por células T.

Las hipersensibilidades no son los únicos ejemplos de afecciones patológicas causadas por respuestas inmunes normalmente beneficiosas. Algunos trastornos son causados por la incapacidad de desactivar las respuestas innatas o adaptativas, lo que trae como resultado un estado inflamatorio crónico. Este capítulo se cierra con un análisis sobre las causas y consecuencias de la **inflamación crónica** que, por ejemplo, puede resultar de infecciones persistentes, de autoinmunidad y también de trastornos metabólicos. Para muchos, la inflamación crónica es de interés, debido a su intrigante asociación con la actual epidemia de obesidad.

ALERGIAS: HIPERSENSIBILIDAD DE TIPO I

En Estados Unidos más de 30% de los adultos y 40% de los niños sufren de reacciones de hipersensibilidad de tipo I o alergias. Las reacciones de

hipersensibilidad de tipo I están mediadas por anticuerpos IgE e incluyen a las reacciones alérgicas más comunes, como la rinitis alérgica (fiebre del heno), el asma, la dermatitis atópica (eccema) y las alergias alimentarias. La incidencia de las alergias continúa aumentando en la población humana y la comprensión de los mecanismos inmunes detrás de la respuesta ya ha dado lugar a nuevas terapias. En esta sección se describen los participantes moleculares y celulares y los procesos en las diversas hipersensibilidades de tipo I, así como los razonamientos detrás de los tratamientos actuales.

Los anticuerpos IgE son responsables de la hipersensibilidad de tipo I

Las reacciones de hipersensibilidad de tipo I (alergias) se inician por la interacción entre los anticuerpos de inmunoglobulina IgE y los antígenos multivalentes con los que reaccionan. El **recuadro 15–1 de experimento clásico** describe la brillante serie de experimentos de K. Ishizaka y T. Ishizaka, en las décadas de 1960–1970, que llevaron a la identificación de IgE como la clase de anticuerpo responsable de las alergias. En individuos normales, el nivel de IgE en suero es el más bajo de cualquiera de las clases de inmunoglobulinas, lo que hace que los estudios fisicoquímicos de esta molécula sean particularmente difíciles. No fue sino hasta el descubrimiento de un mieloma productor de IgE, por Johansson y Bennich, en 1967, que se pudieron realizar análisis exhaustivos de IgE.

RECUADRO 15–1

EXPERIMENTO CLÁSICO: El descubrimiento y la identificación de IgE como la portadora de la hipersensibilidad alérgica

En una impresionante serie de artículos publicados entre 1966 y mediados de la década de 1970, Kimishige Ishizaka y Teruko Ishizaka, trabajando con varios colaboradores, identificaron una nueva clase de inmunoglobulinas, que llamaron IgE, como las principales moléculas efectoras en las reacciones de hipersensibilidad tipo I mediadas por anticuerpos (reacciones alérgicas).

Los Ishizakas se basaron en el trabajo realizado en 1921 por C. Prausnitz y H. Küstner, quienes inyectaron suero de una persona alérgica en la piel de un individuo no alérgico. Cuando el antígeno apropiado se inyectó más tarde en el mismo sitio, se detectó una reacción de ronchas y erupciones (hinchazón y enrojecimiento). Esta reacción, llamada *reacción PK* tras quienes le dieron origen, fue la base para el primer ensayo biológico para la actividad de IgE.

En sus experimentos, ahora clásicos, publicados hace poco más de 50 años, los Ishizakas analizaron la presencia de anticuerpos específicos para alérgenos, utilizando la reacción de ronchas y erupciones. Como ensayo adicional, también emplearon la *radioinmunodifusión*, que probó la capacidad del “alérgeno E” radiactivo, derivado del polen de la ambrosía, para enlazarse y precipitar anticuerpos específicos contra el polen; los anticuerpos formaron un precipitado radiactivo al enlazarse al alérgeno de la ambrosía. (Tenga en cuenta que tanto el antígeno como la clase de inmunoglobulina se designan con una “E” en esta serie de experimentos.)

Los Ishizakas razonaron que el mejor material de partida para purificar la proteína responsable de la reacción PK sería el suero de un individuo alérgico que mostró hipersensibilidad al polen de la ambrosía E. Para purificar la proteína del suero responsable de la reacción alérgica, tomaron suero humano completo y lo sometieron a la *precipitación con sulfato de amonio* (donde diferentes proteínas precipitan a distintas concentraciones de sulfato de amonio) y a la *cromatografía de intercambio iónico*, que separa las proteínas en función de su carga intrínseca.

Las diversas fracciones de la columna de cromatografía fueron examinadas por radioinmunodifusión para determinar su capacidad de enlazarse al antígeno radiactivo E. También se inyectaron porciones de las diferentes fracciones con distintas diluciones en voluntarios, junto con el alérgeno E, para evaluar una reacción PK. Finalmente, también se probó cada fracción de forma semicuantitativa para detectar la presencia de anticuerpos IgG e IgA. Se muestran los resultados de estos experimentos para el suero de uno de los tres individuos analizados (véase **cuadro 1**).

A partir de los resultados en este cuadro, está claro que la capacidad de las proteínas en las diversas fracciones para inducir una reacción PK no se correlacionó con las cantidades de anticuerpos IgG o IgA, pero sí se correlacionó con las cantidades de anticuerpos que podrían detectarse en una reacción de inmunodifusión con el antígeno radiactivo E. Esto sugirió que otra clase de anticuerpos, no identificada previamente, era responsable de la línea de inmunoprecipitación en el gel de inmunodifusión (véase el **capítulo 20**).

Las fracciones que contenían la concentración más alta de proteína capaz de enlazarse al alérgeno E se purificaron adicionalmente mediante el uso de la cromatografía en gel, que separa las proteínas en función de su tamaño y su forma molecular. La presencia de la proteína causante de las reacciones alérgicas específicas de antígeno fue detectada nuevamente, sobre la base de su capacidad para enlazarse al antígeno radiactivo E y para inducir una reacción PK en la piel de un sujeto de prueba que había sido inyectado con el antígeno E.

La proteína resultante aún contenía pequeñas cantidades de anticuerpos IgG e IgA, que fueron eliminados mezclando las fracciones con anticuerpos dirigidos hacia esas subclases de anticuerpos humanos, y extrayendo después el inmunoprecipitado resultante. El producto proteico final de los Ishizaka fue, por su capacidad para generar una reacción PK, de 500 a 1 000 veces más potente que el suero original; la preparación más activa generó una reacción cutánea positiva a una dilución de 1:8 000. Ninguna de sus actividades se correlacionó con la presencia de alguna de las otras clases conocidas de anticuerpos, por lo que se bautizó una nueva clase de anticuerpos, IgE, sobre la base de su capacidad para enlazarse a los alérgenos y provocar una reacción P-K.

En el [cuadro 1](#), una versión modificada de los datos originales en este artículo clásico de 1967, se evaluaron las fracciones de proteínas séricas de dos donantes separados para determinar las cantidades relativas de IgA o IgG (denominadas γ A y γ G, respectivamente, ya que las inmunoglobulinas eran originalmente llamadas globulinas g), usando antisueros de conejo contra las dos subclases de inmunoglobulinas, y por la presencia de la supuesta gE (luego cambiada a IgE), usando radioinmunodifusión. IgG es la clase más común de inmunoglobulina en suero. Y se incluyó IgA porque los primeros experimentos habían sugerido que IgA podría ser el anticuerpo responsable de la reacción de ronchas y erupciones. La columna “Dosis mínima para reacción P-K” se refiere a la cantidad de la fracción requerida para producir un anticuerpo inductor, medible en la fracción (es decir, la fracción B tenía la mayor cantidad de anticuerpo alérgico).

Se puede ver fácilmente que las fracciones B, que mostraron las respuestas P-K más fuertes, también tenían las cantidades más altas de IgE medidas por radioinmunodifusión. Las reacciones P-K no se correlacionaron con los niveles de IgG o IgA en el suero de este donante o en el suero de los de otros dos donantes.

El nivel de IgE en el suero es el más bajo de todas las clases de anticuerpos, cae dentro del rango de 0.1 a 0.4 μ g/mL y, por tanto, fue un reto purificarlo y caracterizarlo. Aunque las personas alérgicas (atópicas) pueden tener hasta 10 veces esta concentración de IgE en su circulación, todavía es una cantidad pequeña y es difícil trabajar con ella. Sin embargo, en 1967, Johansson y Bennich descubrieron un mieloma productor de IgE que permitió un análisis bioquímico completo de la molécula. La estructura de la IgE se describe en el [capítulo 3](#).

REFERENCIAS

Finkelman FD. Pillars of immunology: identification of IgE as the allergy-associated Ig isotype. *Journal of Immunology*. 2017;**198**:3.

Ishizaka K e Ishizaka T. Identification of γ E-antibodies as a carrier of reaginic activity. *Journal of Immunology*. 1967;**99**:1187.

Johansson SG y Bennich H. Immunological studies of an atypical (myeloma) immunoglobulin. *Immunology*. 1967;**13**:381.

Datos del documento original que identifica a las inmunoglobulinas responsables de la sensibilización de la piel

Donante de suero	Fracción	Dosis mínima para reacción P-K	CANTIDAD RELATIVA DE:		
			IgE	IgG	IgA
U	A	0.04	+	+	–
	B	0.008	++	+	–
	C	0.26	+	–	±
	D	> 0.9	–	–	–
UNA	A	0.002	++	++	–
	B	0.0006	+++	+	±
	C	0.0014	++	+	±
	D	0.005	++	+	+
	E	0.017	++	–	+
	F	0.13	+	–	+

Modificado del cuadro original titulado: Distribution of skin-sensitizing activity and of γG (IgG) and γA (IgA) globulin following diethylaminoethyl (DEAE) Sephadex column fractionation. En: Ishizaka K and Ishizaka T. Identification of γE-antibodies as a carrier of reaginic activity. *Journal of Immunology*. 1967;**99**:1187.

CONCEPTOS CLAVE

- IgE fue descubierta en la década de 1960 y se demostró que causa reacciones alérgicas.

Muchos alérgenos pueden provocar una respuesta de tipo I

Las personas sin alergias generan anticuerpos IgE sólo en respuesta a infecciones parasitarias. Sin embargo, las personas que genéticamente son muy susceptibles a las alergias, una condición conocida como **atopia**, están predispuestas a generar anticuerpos IgE contra antígenos ambientales comunes, como los que se enumeran en el **cuadro 15–1**. El análisis químico reveló que la mayoría de los alérgenos, si no todos, son proteínas o glucoproteínas altamente solubles, por lo general, con múltiples *epítomos* o determinantes antigénicos. Durante muchos años los científicos intentaron, sin éxito, encontrar elementos estructurales comunes entre las moléculas que inducían reacciones alérgicas en individuos susceptibles. Recientemente, varias características que son compartidas por muchos alérgenos han comenzado a proporcionar pistas sobre la base biológica de su actividad.

Alérgenos comunes asociados con la hipersensibilidad de tipo I

Polen de plantas	Medicamentos
Hierba de centeno	Penicilina
Ambrosía	Sulfonamidas
Hierba Timothy	Anestésicos locales
Abedul	Salicilatos
Alimentos	Productos de insectos
Nueces	Veneno de abejas
Mariscos	Veneno de avispas
Huevos	Veneno de hormigas
Guisantes, frijoles	Cáliz de cucarachas
Leche	Ácaros del polvo
Otros alérgenos	
Pelo y caspa animal	
Látex	
Esporas de moho	

Primero, muchos alérgenos tienen una actividad enzimática intrínseca que contribuye a la respuesta alérgica. Por ejemplo, los alérgenos de los ácaros del polvo (el componente alérgénico del polvo doméstico), las cucarachas, el polen, los hongos y las bacterias tienen actividad proteasa. Se ha demostrado que algunas de estas proteasas pueden alterar la integridad de las uniones de las células epiteliales, permitiendo que los alérgenos accedan a las células y moléculas subyacentes de los sistemas inmunes innato y adaptativo. Otras, incluida una proteasa (Der p 1) producida por el ácaro del polvo (*Dermatophagoides pteronyssinus*), escinden y activan componentes del complemento en la superficie de la mucosa. Unas terceras cortan y estimulan los receptores activados por proteasas en las superficies de las células inmunes, aumentando la inflamación. Varias dividen la forma inactiva de la citocina IL-33 producida por las células epiteliales y generan una IL-33 activa que contribuye a las respuestas alérgicas, como se analizará en breve. Por tanto, un factor que distingue los antígenos alérgénicos de los no alérgénicos puede ser la presencia de actividad proteasa, que afecta a las células y a las moléculas del sistema inmunitario.

En segundo lugar, muchos alérgenos contienen *patrones moleculares patógeno-asociados* (PAMPS, *potential pathogen-associated molecular patterns*) (véase el [capítulo 4](#)), capaces de interactuar con receptores del sistema de inmunidad innata e iniciar una cascada de respuestas que contribuyen a una respuesta alérgica. En tercer lugar, muchos alérgenos ingresan al hospedero por la vía de los tejidos de la mucosa a concentraciones muy bajas, que tienden a inducir respuestas T_H2 . IL-4 e IL-13 producidas por las células T_H2 inducen el cambio de clase de cadena pesada a IgE durante la generación de células plasmáticas que secretan anticuerpos específicos de alérgenos y de células B de memoria alergenoespecíficas (véase el [capítulo 11](#)).

CONCEPTOS CLAVE

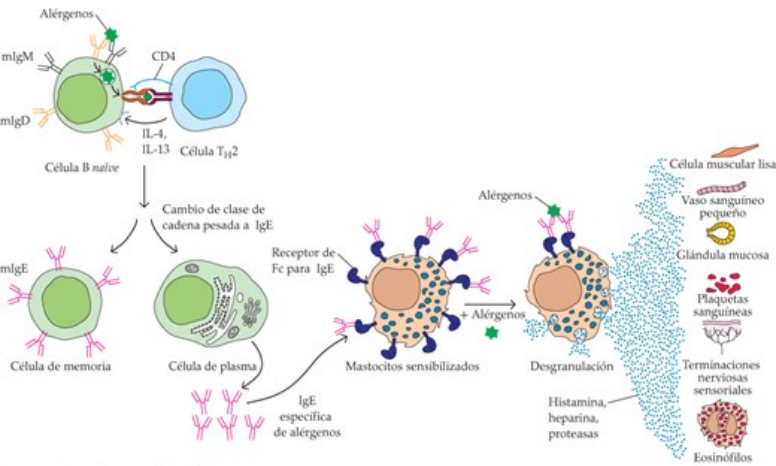
- Los alérgenos son proteínas o glucoproteínas altamente solubles, por lo general, con múltiples epítopos.
- Muchos alérgenos son proteasas y/o contienen PAMP, los cuales provocan la estimulación del sistema inmune.
- Algunos alérgenos activan a las células T_H2 , que inducen el cambio de clase de cadena pesada a IgE.

Los anticuerpos IgE actúan enlazando el antígeno, lo que trae como resultado el vínculo cruzado de los receptores Fcε

Los anticuerpos IgE por sí solos no causan respuestas dañinas. En cambio, causan hipersensibilidad al enlazarse a los receptores Fc, llamados **FcεRI**, específicos por sus regiones constantes. Los FcεRI son expresados por una gran variedad de células inmunes innatas, incluidos los mastocitos y los basófilos (**capítulo 2**). El enlace de los anticuerpos IgE a FcεRI activa a estos granulocitos e induce una cascada de señalización que hace que las células liberen el contenido de los gránulos intracelulares en la sangre o el tejido, un proceso llamado **desgranulación** (**figura 15-2**). El contenido de los gránulos varía de una célula a otra, pero es típico que incluyan histamina, **heparina** y proteasas. Junto a otras moléculas (leucotrienos, prostaglandinas, quimiocinas y citocinas), que son sintetizadas por estos granulocitos activados, estos mediadores actúan sobre los tejidos circundantes y sobre otras células inmunes, causando síntomas de alergia. Un segundo receptor Fcε con menor afinidad para la IgE, el **FcεRII**, regula la producción de IgE de las células B.

FIGURA 15-2

Mecanismo general subyacente a una reacción inmediata de hipersensibilidad de tipo I. La exposición a un alérgeno activa a las células T_H2 que estimulan la proliferación de células B, experimentan un cambio de clase de cadena pesada a IgE, y comienzan a diferenciarse en células plasmáticas secretoras de IgE y células B de memoria que expresan receptores IgE de membrana de células B (mIgE). Las moléculas de IgE secretadas se enlazan a receptores Fc específicos de IgE (FcεRI) en mastocitos y basófilos sanguíneos. (Muchas moléculas de IgE con diversas especificidades para este y otros alérgenos pueden enlazarse a FcεRI.) Una segunda exposición al alérgeno conduce a el vínculo cruzado de IgE unida, lo que desencadena la liberación de mediadores farmacológicamente activos desde los mastocitos y basófilos. Estos mediadores causan numerosos efectos, entre ellos la contracción del músculo liso, el aumento de la permeabilidad vascular y la vasodilatación.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen, Kally: Inmunología, 8a. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

El receptor IgE de alta afinidad, FcεRI

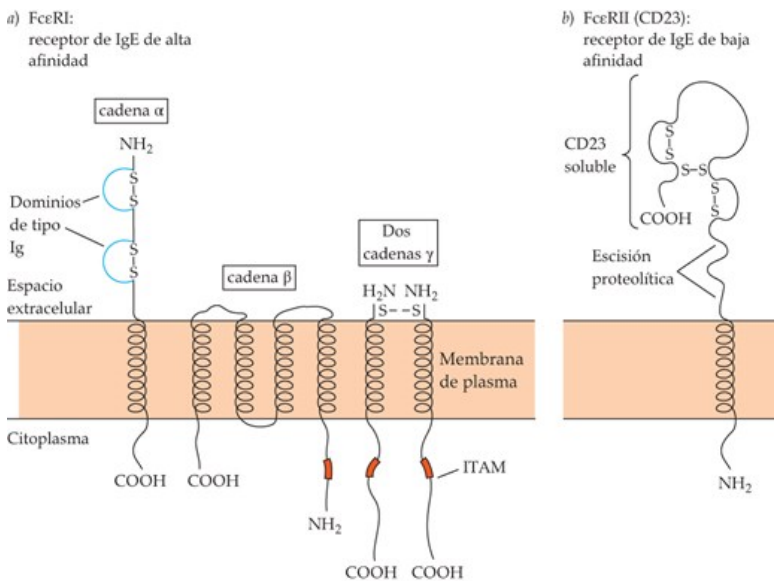
Los mastocitos y los basófilos expresan constitutivamente altos niveles del receptor de la IgE, FcεRI, que enlaza IgE con una constante de afinidad excepcionalmente alta de 10^{10} M^{-1} . Esta alta afinidad ayuda a superar las dificultades asociadas con el enlace de los anticuerpos IgE, que están

presentes en una concentración extremadamente baja en el suero (1.3×10^{-7} M). Los eosinófilos, las células de Langerhans, los monocitos y las plaquetas también expresan FcεRI, aunque a niveles más bajos. La vida media en suero de IgE es de sólo 2–3 días, la más corta de las diversas clases de inmunoglobulina (véase [cuadro 12-1](#)). Los bajos niveles y la corta vida útil de la IgE en el suero reflejan el bajo número de células plasmáticas productoras de IgE en la mayoría de los individuos, así como la IgE unida por los receptores Fcε de alta afinidad en las células. Sin embargo, cuando se enlaza a su receptor en un granulocito, IgE se mantiene estable durante semanas. El hecho de que FcεRI es el receptor que induce reacciones de hipersensibilidad de tipo I, fue confirmado mediante experimentos realizados en ratones genéticamente modificados para carecer de una de las cadenas de FcεRI. Estos ratones no desarrollan respuestas alérgicas localizadas o sistémicas, a pesar de tener un número normal de mastocitos.

La forma estándar de FcεRI es un tetrámero que incluye una cadena α, una cadena β y dos cadenas γ idénticas, enlazadas por disulfuro ([figura 15-3a](#)). Los monocitos y las plaquetas expresan una forma alternativa que carece de la cadena β. La cadena α de FcεRI, un miembro de la gran familia de inmunoglobulinas, se enlaza directamente a la región Fc de IgE (a través de un único sitio de enlace FcεRI en los dominios pareados Cε3 de las cadenas pesadas de IgE), mientras que las cadenas β y γ son responsables de la transducción de señales. Las cadenas β y γ contienen *motivos de activación inmunorreceptores basados en tirosina* (ITAM, *immunoreceptor tyrosine-based activation motifs*) (véase el [capítulo 3](#)) que están fosforilados por antígenos enlazados en respuesta al vínculo cruzado de IgE y FcεRI.

FIGURA 15-3

Diagramas esquemáticos de los receptores FcεRI de alta afinidad y FcεRII de baja afinidad que se enlazan a la región Fc de IgE. a) FcεRI consiste en una cadena α que se enlaza a IgE, una cadena β que participa en la señalización, y dos cadenas γ unidas por disulfuro, que son el componente más importante de la transducción de señales. Las cadenas β y γ contienen ITAM citoplasmáticos, un motivo también presente en el heterodímero Igα/Igβ (CD79α/β) del receptor de células B y en las cadenas CD3 del complejo receptor de células T. b) Es inusual un FcεRII de cadena sencilla, porque es una proteína transmembrana de tipo II, orientada con la membrana con su terminal NH₂ dirigida hacia el interior de la célula y su terminal COOH dirigida hacia el espacio extracelular.



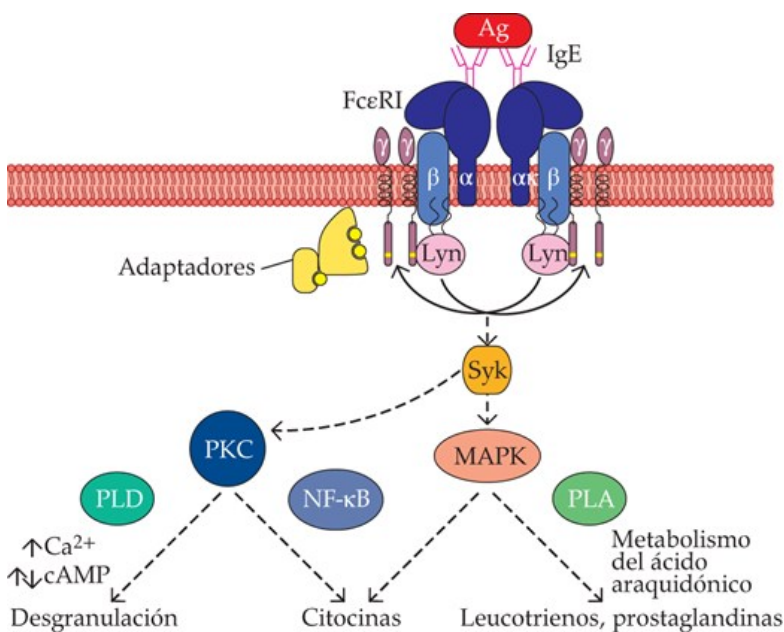
Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen, Kathy. *Immunología*. Se Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

La señalización mediada por IgE comienza cuando un alérgeno u otro antígeno se enlaza por un vínculo cruzado de los anticuerpos IgE que previamente habían sido capturados por los receptores de FcεRI de superficie (véase [figura 15-2](#)). Aunque los eventos bioquímicos específicos que siguen al vínculo cruzado de los receptores FcεRI varían entre las células y los modos de estimulación, por lo general la cascada de señalización activada por FcεRI se asemeja a la iniciada por los receptores de antígeno y por los receptores del factor de crecimiento ([capítulo 3](#)). Brevemente: el vínculo cruzado de IgE induce una agregación y una migración de los receptores hacia las balsas lipídicas de la membrana, seguidas de la fosforilación de motivos ITAM por las tirosina-quinasas asociadas. Las moléculas con función adaptadora se adhieren entonces a los residuos de tirosina fosforilada e inician cascadas de señalización que culminan en la activación de enzimas y/o factores de transcripción. Además, se induce un breve aumento, seguido de una disminución, en los niveles de fosfato cíclico de **adenosina**(cAMP); ese pico en los niveles de cAMP y el aumento de los niveles de Ca²⁺

intracelular es importante porque contribuye a la desgranulación. También la fosfolipasa A inicia el metabolismo del ácido araquidónico lípido, produciendo mediadores lipídicos inflamatorios. La **figura 15-4** identifica sólo algunos de los eventos de señalización específicamente asociados con la activación de mastocitos y basófilos.

FIGURA 15-4

Vías de señalización iniciadas por el vínculo cruzado de alérgenos IgE de receptores FcεRI. Al ligar mediante un cruce a los receptores FcεRI, IgE inicia señales que conducen a la desgranulación de los mastocitos, a la liberación de mediadores preempaquetados, a la producción de citocinas y a la generación de leucotrienos y prostaglandinas. Las cascadas de señalización iniciadas por FcεRI son por lo general similares a las iniciadas por los receptores de antígeno. Esta figura ilustra sólo algunos de los actores de esta compleja red de señalización. Brevemente: el vínculo cruzado de FcεRI activa a la tirosina cinasa Lyn, que fosforila los receptores ITAM y activa a la tirosina cinasa Syk, que fosforila las moléculas adaptadoras que organizan las respuestas de señalización. Se activan múltiples cinasas, entre ellas la *proteína cinasa C* (PKC) y varias *proteínas cinasas mitogen activadas* (MAPK, *mitogen-activated protein kinases*). Estas, a su vez, activan a los factores de transcripción (p. ej., NF-κB) que regulan la producción de citocinas. También activan a las lipasas, entre ellas a la *fosfolipasa D* (PLD), y estimulan un aumento de los iones de calcio libres intracelulares y un aumento transitorio de cAMP, todo lo cual induce la desgranulación. La *fosfolipasa A* (PLA) se activa e inicia la producción de leucotrienos y prostaglandinas a partir del metabolismo del ácido araquidónico.



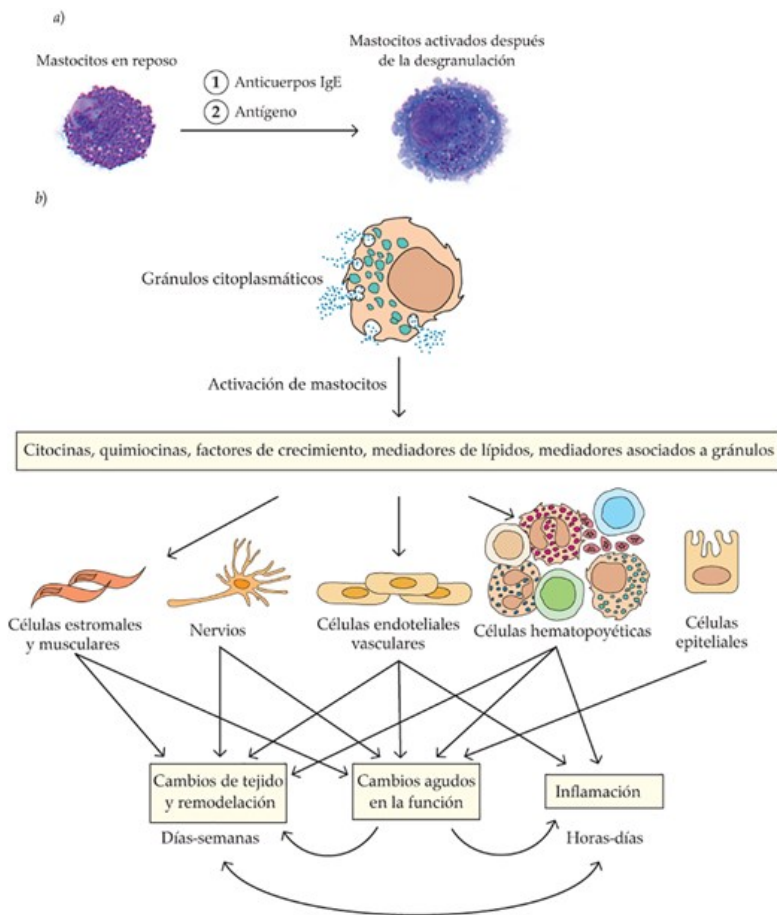
Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: *Kuby, Inmunología*, 6e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

La señalización de FcεRI conduce a varias respuestas de mastocitos y basófilos: 1) desgranulación: la fusión de vesículas que contienen múltiples mediadores inflamatorios con la membrana plasmática y la liberación de su contenido (**figura 15-5a**), 2) la síntesis de citocinas inflamatorias y 3) la conversión del ácido araquidónico en leucotrienos y prostaglandinas, dos mediadores lipídicos importantes en la inflamación. Estos mediadores tienen múltiples efectos a corto y largo plazos en los tejidos que se describirán en breve con más detalle (**figura 15-5b**).

FIGURA 15-5

Efectos de la activación de mastocitos. a) Mastocitos antes de la desgranulación (a la izquierda) y después de la desgranulación (a la derecha) inducida por anticuerpos IgE y antígenos que son enlazados por los anticuerpos. Los mastocitos en reposo tienen numerosos gránulos (vesículas secretoras) almacenados en su citoplasma. Después de que los mastocitos se activan por la adición de anticuerpos IgE (que se enlazan a FcεRI) y un antígeno que se entrelaza a los anticuerpos IgE, los gránulos se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido. Después de la desgranulación se observa una membrana adicional desde los gránulos en la membrana plasmática de la célula. b) Los mastocitos mediadores y sus efectos. Varios estímulos activan a los mastocitos para que secreten diferentes tipos y/o cantidades de productos. Los mastocitos activados liberan inmediatamente mediadores inflamatorios preformados y asociados a gránulos (entre ellos la histamina, las proteasas y la **heparina**), y son inducidos a generar mediadores de lípidos (como leucotrienos y prostaglandinas), quimiocinas, citocinas y factores de crecimiento (algunos de los cuales

también pueden estar envasados en gránulos). Estos mediadores actúan sobre diferentes tipos de células y tienen ambos efectos: agudos y crónicos. Cuando se producen durante largos periodos, los mediadores de mastocitos tienen una influencia significativa en la estructura del tejido porque, al mejorar la proliferación de fibroblastos y células epiteliales, aumentan la producción y el depósito de colágeno y otras proteínas del tejido conectivo, por lo que estimulan la generación de vasos sanguíneos, etc. [a] Lorentz A, Baumann A, Vitte J, Blank U. The SNARE machinery in mast cell secretion. *Frontiers in Immunology*. 2012; Jun 5; 3:143. doi: 10.3389/fimmu.2012.00143.eCollection 2012. Figure 1.]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: Kuby, Immunología, 8e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

El receptor IgE de baja afinidad, FcεRII

El otro receptor IgE, designado FcεRII y también conocido como CD23, tiene una afinidad mucho menor por IgE ($1 \times 10^6 \text{ M}^{-1}$) (figura 15-3b). El receptor CD23 es estructuralmente distinto de FcεRI (es una lectina y una proteína de membrana tipo II), y existe en dos isoformas que difieren sólo ligeramente en el dominio citoplasmático N-terminal. CD23a se encuentra en las células B activadas, mientras que CD23b es inducido en varios tipos de células por la citocina IL-4. Ambas isoformas existen además como formas solubles y unidas a la membrana, esta última generada por la proteólisis de la molécula de la superficie. Es interesante que CD23 se enlace no sólo a IgE, sino también al receptor de complemento CD21.

El resultado de la ligadura CD23 depende de sobre cuál ligando él se enlaza (IgE o CD21) y de si lo hace como una molécula soluble o como una molécula unida a la membrana. Por ejemplo, cuando CD23 soluble (sCD23) se enlaza a CD21 en la superficie de las células B sintetizadoras de IgE, la síntesis de IgE aumenta. Sin embargo, cuando CD23 unido a la membrana se enlaza a la IgE soluble, se suprime la síntesis adicional de IgE. Esta es una vía de retroalimentación negativa, cuya función parece ser la de limitar la cantidad de IgE que se sintetiza. CD23 tiene otro papel en las alergias alimentarias: desencadena el transporte de complejos alérgenos IgE a través del epitelio intestinal. CD23 también es expresado por macrófagos y algunas células dendríticas. Los individuos atópicos expresan niveles relativamente altos de CD23 superficial y soluble. Y esto también desencadena macrófagos para liberar citocinas inflamatorias TNF, IL-1, IL-6 y GM-CSF.

CONCEPTOS CLAVE

- Los anticuerpos IgE se enlazan al antígeno a través de sus regiones variables, y a uno de los dos tipos de receptor Fc a través de sus regiones constantes.
- Los mastocitos, los basófilos y, en menor medida, los eosinófilos, expresan FcεRI de alta afinidad y son los principales mediadores de los síntomas de alergia.
- El vínculo cruzado de los receptores FcεRI con los complejos antígeno-IgE inicia múltiples cascadas de señalización que se asemejan a las iniciadas por los receptores de antígenos.
- Los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos que son estimulados por el vínculo cruzado FcεRI liberan su contenido granular (incluidas la histamina y las proteasas) en un proceso llamado *desgranulación*. También generan y secretan citocinas inflamatorias y moléculas inflamatorias de lípidos (leucotrienos y prostaglandinas).
- El segundo receptor IgE, FcεRII de baja afinidad (también conocido como CD23), se encuentra en las células B que expresan IgE y en otras células. Ayuda a regular las respuestas de IgE, transporta a IgE a través del epitelio intestinal e induce que los macrófagos produzcan citocinas inflamatorias.

La señalización del receptor IgE está rigurosamente regulada

Dados los poderosos efectos de los mediadores moleculares liberados por mastocitos, basófilos y eosinófilos tras la señalización de FcεRI, no debería sorprendernos que las respuestas estén sujetas a complejos sistemas de regulación. Aquí se ofrecen sólo algunos ejemplos de las formas en que se puede inhibir la señalización a través del receptor FcεRI.

Recordemos de capítulos anteriores que las regiones intracelulares de algunos receptores de células T, incluido FcγRIIB, caracterizan a los *motivos inhibidores del inmunorreceptor tirosina* (ITIM, *immunoreceptor tyrosine inhibitory motifs*; véanse el [capítulo 11](#) y la [figura 12-4](#)), distintos de ITAM. El vínculo cruzado de estos receptores conduce a la *inhibición* más que a la *activación* de las respuestas celulares. Es interesante que los mastocitos expresen tanto al FcεRI activador como al FcγRIIB inhibidor. Por tanto, si un alérgeno se enlaza a las moléculas IgG e IgE, disparará señales a través de ambos receptores Fc. La señal inhibitoria domina. Este fenómeno es parte de la razón por la que obtener anticuerpos IgG contra alérgenos comunes a través de terapias de desensibilización puede ayudar a los pacientes atópicos, como se verá más adelante en el capítulo. Cuantos más anticuerpos IgG alérgeno-específicos tengan, mayor será la probabilidad de que los alérgenos agrupen receptores FcεRI con receptores inhibidores FcγRIIB.

Debido a que muchas de las reacciones en la vía de activación corriente abajo de las vías FcεRI son fosforilaciones, las fosfatasa múltiples como SHP, SHIP y PTEN, pueden desempeñar un papel importante en la amortiguación de la señalización del receptor. Por ejemplo, FcγRIIB activa a la fosfatasa SHIP, que elimina los grupos clave, fosfato activador de los intermediarios de la señalización. Además, la tirosina cinasa Lyn puede desempeñar un papel negativo y positivo en la señalización de FcεRI, al fosforilar y activar al FcγRIIB inhibidor. Finalmente, la señalización de FcεRI a través de las cinasas Lyn y Syk también activa a las ubiquitinas ligasas E3, entre ellas, c-Cbl. La ubiquitina ligasa c-Cbl ubiquitina a Lyn y a Syk, así como al propio FcεRI, por lo que desencadena su degradación. Por tanto, la activación de FcεRI contribuye a su propia desaparición, lo que limita la duración de la respuesta.

CONCEPTOS CLAVE

- La activación de mastocitos y basófilos por la señalización de FcεRI puede regularse negativamente mediante señales inhibitorias, entre ellas la señalización inhibitoria de FcγRIIB, las fosfatasas que eliminan los residuos clave de fosfato de los intermediarios de la señalización y la ubiquitinilación y degradación de las moléculas de señalización.

Los granulocitos producen moléculas responsables de los síntomas de la hipersensibilidad tipo I

Las moléculas liberadas por la desgranulación de los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos en respuesta al vínculo cruzado de FcεRI son responsables de las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad tipo I. Estos mediadores inflamatorios actúan sobre los tejidos locales, así como sobre poblaciones de células efectoras secundarias, incluidos otros eosinófilos, los neutrófilos, las células T, los monocitos y las plaquetas ([figura 15-2](#)).

Cuando se generan en respuesta a una infección parasitaria, estos mediadores inician procesos de defensa beneficiosos, que incluyen la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, lo que provoca una afluencia de mediadores plasmáticos y células inflamatorias para atacar al patógeno. Ellos infligen daño directo al parásito. En contraste, la liberación de mediadores inducida por alérgenos produce un aumento innecesario en la permeabilidad vascular e inflamación y este aumento conduce al daño tisular y produce poco beneficio.

Los mediadores moleculares se pueden clasificar como primarios o secundarios ([cuadro 15-2](#)). Los mediadores primarios se preforman y almacenan en gránulos antes de la activación celular, mientras que los mediadores secundarios se sintetizan después de la activación de la célula objetivo, o se liberan por la descomposición de los fosfolípidos de membrana durante el proceso de desgranulación. Los mediadores primarios más significativos son la histamina, las proteasas, el *factor eosinófilo quemotáctico* (ECF, *eosinophil chemotactic factor*), el *factor neutrófilo quemotáctico* (NCF, *neutrophil chemotactic factor*) y la [heparina](#). Los mediadores secundarios son el *factor activador de plaquetas* (PAF, *platelet-activating factor*), los leucotrienos, las prostaglandinas, la bradiquinina, varias citocinas y varias quimiocinas. Las diversas manifestaciones de hipersensibilidad de tipo I en diferentes tejidos y especies reflejan las variaciones presentes en los mediadores primarios y secundarios. En esta sección se describen brevemente los principales efectos biológicos de varios mediadores claves.

Principales mediadores involucrados en la hipersensibilidad de tipo I

Mediador	Efectos
	Primario
Histamina, heparina	Aumento de la permeabilidad vascular; contracción del músculo liso
Serotonina (roedores)	Aumento de la permeabilidad vascular; contracción del músculo liso
Factor quimiotáctico de los eosinófilos (ECF-A, <i>Eosinophil chemotactic factor</i>)	Quimiotaxis de los eosinófilos
Factor quimiotáctico de los neutrófilos (NCF-A, <i>Neutrophil chemotactic factor</i>)	Quimiotaxis de los neutrófilos
Proteasas (triptasa, quimasa)	Secreción de moco bronquial, degradación de la membrana basal de los vasos sanguíneos, generación de productos divididos del complemento
	Secundario
Factor activador de plaquetas	Agregación plaquetaria y desgranulación, contracción de los músculos lisos pulmonares
Leucotrienos (sustancia reactiva lenta de anafilaxia, SRS-A)	Aumento de la permeabilidad vascular, contracción de los músculos lisos pulmonares
Prostaglandinas	Vasodilatación, contracción de los músculos pulmonares lisos, agregación plaquetaria
Bradiquinina	Aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso
Citocinas	
IL-1 y TNF- α	Anafilaxis sistémica, expresión aumentada de moléculas de adhesión sobre células endoteliales venosas
IL-4 e IL-13	Inducción de células T _H 2, aumento de la producción de IgE
IL-3, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, TGF- β y GM-CSF	Varios efectos (véase el texto)

Histamina

La **histamina**, que se forma por la descarboxilación del aminoácido histidina, es un componente principal de los gránulos de los mastocitos y representa alrededor de 10% del peso de los gránulos. Sus efectos biológicos se observan a los pocos minutos de la activación de los mastocitos. Una vez liberada de los mastocitos, la histamina se enlaza a uno de los cuatro diferentes receptores de histamina, designados H₁, H₂, H₃ y H₄. Estos receptores tienen diferentes distribuciones según el tejido y median en diferentes efectos sobre el enlace de histamina. La serotonina también está presente en los mastocitos de los roedores y tiene efectos similares a los de la histamina.

La mayoría de los efectos biológicos de la histamina en las reacciones alérgicas están mediados por el enlace de la histamina a los receptores H₁. Este

enlace induce la contracción de los músculos lisos intestinales y bronquiales, una mayor permeabilidad de las vénulas (venas pequeñas) y una mayor secreción de moco. La interacción de la histamina con los receptores H_2 aumenta la permeabilidad vascular (debido a la contracción de las células endoteliales) y la vasodilatación (al relajar el músculo liso de los vasos sanguíneos), estimula las glándulas exocrinas (secretoras) y aumenta la liberación de ácido en el estómago. El enlace de histamina a los receptores H_2 en mastocitos y basófilos suprime la desgranulación, por tanto, en última instancia, la histamina es un agente de retroalimentación negativa sobre la posterior liberación de mediadores. El receptor H_4 media la quimiotaxis de los mastocitos, mientras que el receptor H_3 está menos involucrado en las respuestas de hipersensibilidad de tipo I: modula la actividad neurotransmisora en el sistema nervioso central.

Leucotrienos y prostaglandinas

Como mediadores secundarios, los **leucotrienos** y las **prostaglandinas** no se forman hasta que los mastocitos se someten a desgranulación y la señalización de la fosfolipasa inicia en la membrana plasmática la descomposición enzimática de los fosfolípidos. Una cascada enzimática resultante genera a las prostaglandinas y a los leucotrienos.

En una respuesta asmática mediada por hipersensibilidad de tipo I, la contracción inicial de los músculos lisos bronquiales y traqueales humanos está mediada por la histamina; sin embargo, tras 30–60 segundos, la mayor contracción está determinada por los leucotrienos y las prostaglandinas. Activos a niveles nanomolares, los leucotrienos son aproximadamente 1 000 veces más efectivos que la histamina para mediar la broncoconstricción, y también son estimuladores más potentes de la permeabilidad vascular y la secreción de moco. Se cree que, en los humanos, los leucotrienos contribuyen de forma significativa al broncoespasmo prolongado y a la acumulación de moco que se observa en personas con asma.

Citocinas y quimiocinas

A la complejidad de las reacciones de hipersensibilidad de tipo I se suma la variedad de citocinas liberadas por los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos secretan varias citocinas, entre ellas IL-4, IL-5, IL-8, IL-9, IL-13, GM-CSF y TNF- α . Estas citocinas alteran el microambiente local y conducen al reclutamiento y a la activación de células inflamatorias como los neutrófilos y los eosinófilos. Además, IL-4 e IL-13 estimulan una respuesta T_H2 y, por tanto, aumentan la producción de IgE por las células B. IL-5 es especialmente importante en el reclutamiento y en la activación de eosinófilos. IL-8, la quimiocina CXCL8, atrae neutrófilos, monocitos, mastocitos, basófilos y varios subconjuntos de células T adicionales al sitio de la respuesta de hipersensibilidad. IL-9 aumenta el número y la actividad de los mastocitos. Las altas concentraciones de la potente citocina inflamatoria TNF- α , secretada por los mastocitos, pueden contribuir al choque en la anafilaxia sistémica. GM-CSF estimula la producción y la activación de células mieloides, entre ellas los granulocitos y los macrófagos. Al mismo tiempo, las quimiocinas secretadas reclutan a otras células hacia el sitio de la reacción.

CONCEPTOS CLAVE

- La desgranulación de mastocitos activados, basófilos y eosinófilos libera mediadores primarios preformados: histamina, proteasas, factor quimiotáctico de eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos y **heparina**.
- La activación también induce la producción de leucotrienos y prostaglandinas, a partir del metabolismo de los lípidos de membrana, así como de citocinas y quimiocinas.
- Estos mediadores producen los síntomas de respuestas alérgicas. Entre sus muchos efectos, la histamina induce la contracción de los músculos lisos intestinales y bronquiales y aumenta la vasodilatación, la permeabilidad vascular y la secreción de moco y otros fluidos corporales. Los quimioatrayentes reclutan a granulocitos adicionales al sitio de la respuesta. Los leucotrienos y las prostaglandinas son potentes activadores de la contracción bronquial y traqueal del músculo liso, y aumentan la vasodilatación y la permeabilidad vascular.

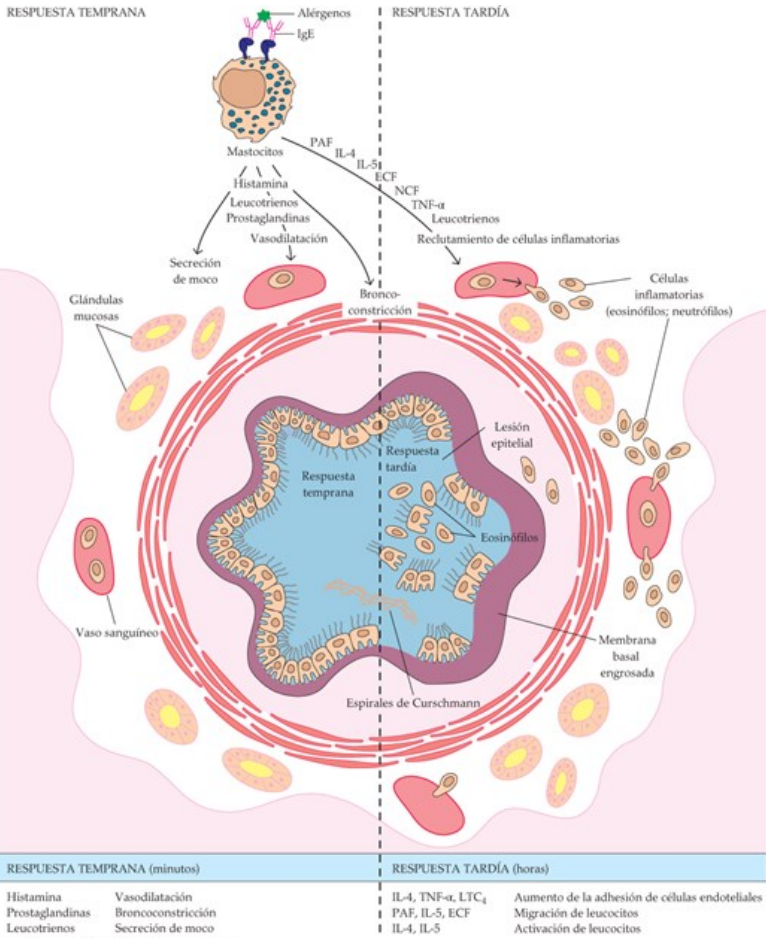
Las hipersensibilidades de tipo I se caracterizan tanto por respuestas tempranas como por respuestas tardías

Las respuestas de hipersensibilidad de tipo I se dividen en una respuesta temprana inmediata, y una o más respuestas de fase tardía, como se muestra para el asma en la **figura 15–6**. La respuesta temprana ocurre a los pocos minutos de la exposición al alérgeno y, como se describió anteriormente,

resulta de la liberación de histamina, leucotrienos y prostaglandinas desde los mastocitos locales.

FIGURA 15-6

En el asma, la respuesta inflamatoria temprana y la respuesta inflamatoria tardía. Las respuestas tempranas mediadas por el enlace de IgE a los mastocitos, que desencadenan la desgranulación y la liberación del mediador, se producen en los primeros 30 minutos tras la inhalación de los alérgenos, mientras que las respuestas tardías pueden demorar de 6 a 12 horas. Los efectos de varios mediadores en una vía aérea, representados en sección transversal, se ilustran en el centro y también se describen en el texto. El asma crónica puede provocar efectos más graves, como la interrupción de la barrera epitelial, el engrosamiento de la membrana basal y de la capa muscular lisa, y el aumento del número de las células secretoras de moco.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: *Kuby, Inmunología*, 8ª edición. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Sin embargo, horas después de que la fase inmediata de una reacción de hipersensibilidad de tipo I comience a disminuir, los mediadores liberados durante el curso de la reacción inducen una inflamación localizada, llamada *reacción de fase tardía*. Las citocinas liberadas desde los mastocitos, en particular TNF-α e IL-1, aumentan la expresión de las quimiocinas y de las moléculas de adhesión celular en las células endoteliales venosas, lo que facilita la entrada de los neutrófilos, los eosinófilos y las células T_H2 que caracterizan esta fase de la respuesta.

Los eosinófilos desempeñan un papel principal en la reacción de fase tardía. El factor quimiotáctico de eosinófilos (ECF), liberado por los mastocitos durante la reacción inicial, atrae a un gran número de eosinófilos al sitio afectado. Las citocinas liberadas en el sitio, entre ellas IL-3, IL-5 y GM-CSF, contribuyen al crecimiento y a la diferenciación de estas células, que luego se activan mediante el enlace de complejos antígeno-anticuerpo. Esto conduce a la desgranulación y a una mayor liberación de mediadores inflamatorios que contribuyen al daño tisular extenso, típico de la reacción de fase tardía. Los neutrófilos, otro participante importante en las reacciones de fase tardía, son atraídos al sitio de una reacción de tipo I en curso, por el factor quimiotáctico de neutrófilos (NCF), liberado desde los mastocitos desgranulados. Una vez activados los neutrófilos, estos liberan su contenido de gránulos: las enzimas líticas, el factor activador de plaquetas y los leucotrienos.

Recientemente se ha descrito una tercera fase de hipersensibilidad de tipo I en modelos de reacciones de hipersensibilidad de tipo I en la piel. Esta tercera fase comienza alrededor de 3 días después del desafío antigénico y alcanza su punto máximo el día 4. También se caracteriza por una infiltración masiva de eosinófilos, pero contrasta con la segunda fase porque requiere de la presencia de los basófilos, que han sido reclutados de la sangre al sitio, por los mediadores producidos en la primera y en la segunda fases de la respuesta. Las citocinas y las proteasas liberadas por los basófilos actúan sobre las células residentes en los tejidos, como los fibroblastos. Estos fibroblastos luego secretan quimiocinas, que son responsables del reclutamiento de un mayor número de eosinófilos y de neutrófilos en la lesión de la piel. La desgranulación posterior de los eosinófilos y neutrófilos se suma al considerable daño tisular en el sitio del contacto inicial con el alérgeno. Estos experimentos ilustran cómo múltiples subconjuntos de granulocitos pueden cooperar en la inducción de la inflamación alérgica crónica.

CONCEPTOS CLAVE

- Las respuestas de hipersensibilidad de tipo I se dividen en una fase temprana, a los pocos minutos de la exposición a alérgenos, que se caracteriza por la liberación de histamina, leucotrienos y prostaglandinas; y una reacción de fase tardía mediada por citocinas y quimiocinas inflamatorias.
- Los eosinófilos juegan un papel importante en la respuesta de fase tardía, entre otras razones, por el reclutamiento de neutrófilos. La desgranulación por ambos tipos de células induce a una mayor inflamación y a un mayor daño tisular.
- Se identificó una tercera fase de respuesta en algunos sitios, incluida la piel, que involucra basófilos y fibroblastos, que luego reclutan otras células que promueven la inflamación continua.

Existen varias categorías de reacciones de hipersensibilidad de tipo I

Las manifestaciones clínicas de las reacciones de tipo I pueden variar desde reacciones localizadas, como fiebre del heno y dermatitis atópica, hasta afecciones potencialmente mortales, como anafilaxia sistémica y asma grave. La naturaleza de los síntomas clínicos depende de la ruta por la cual el alérgeno ingresa al cuerpo, así como de su concentración y de la exposición previa del hospedero al alérgeno. La genética también juega un papel, como veremos más adelante. Los síntomas particulares en un individuo alérgico pueden evolucionar con el tiempo. A lo que pudiera comenzar como una dermatitis atópica (que afecta de 15 a 30% de los niños en una etapa temprana de la vida) puede seguirle el desarrollo de asma y/o de alergias alimentarias, un proceso llamado la **marcha atópica (alérgica)**. En esta sección, se describe la patología de las diversas reacciones de hipersensibilidad tipo I.

Anafilaxia sistémica

El tipo más grave de respuesta alérgica, la **anafilaxia**, es un estado sistémico, a menudo fatal, que ocurre a los pocos minutos de la exposición a un alérgeno. Por lo general, se inicia por un alérgeno introducido directamente en el torrente sanguíneo o absorbido en la circulación desde el intestino o la piel. Los síntomas incluyen una caída precipitada de la presión sanguínea que conduce a un *choque anafiláctico*, seguido de la contracción de los músculos lisos que conducen a la defecación, la micción y la constricción bronquiolar, que causa una respiración dificultosa. Esto puede provocar asfixia y la asfixia puede causar la muerte entre los 2 y los 4 minutos posteriores a la exposición al alérgeno. Todos estos síntomas se deben a la desgranulación rápida y generalizada de mastocitos y basófilos, mediada por anticuerpos IgE, y a los efectos sistémicos de su contenido.

Se ha encontrado que una amplia gama de alérgenos desencadena esta reacción en los seres humanos susceptibles: el veneno de abejas, el veneno de avispa, el veneno de avispas y las picaduras de hormigas; medicamentos como la penicilina, la insulina y las antitoxinas; alimentos como los mariscos y las nueces, y el látex. Si no se tratan con rapidez, estas reacciones pueden ser fatales. La **epinefrina**, el fármaco de elección para el tratamiento de reacciones anafilácticas sistémicas, contrarresta los efectos de mediadores como la histamina y los leucotrienos, relaja a los músculos lisos de las vías respiratorias y reduce la permeabilidad vascular. La **epinefrina** también mejora el gasto cardíaco, algo necesario para prevenir el colapso vascular durante una reacción anafiláctica. Muchas personas con respuestas alérgicas severas portan en todo momento jeringuillas de **epinefrina** inyectable, lo que les permitiría detener rápidamente una reacción severa.

Reacciones de hipersensibilidad localizadas

En las reacciones de hipersensibilidad localizadas, los efectos se limitan a un sitio objetivo específico en un tejido u órgano, que a menudo ocurre en las superficies epiteliales expuestas por primera vez a los alérgenos. Estas reacciones alérgicas localizadas incluyen una amplia gama de reacciones mediadas por IgE: rinitis alérgica (fiebre del heno), asma, dermatitis atópica (eccema), urticaria (erupción cutánea), angioedema (hinchazón de los tejidos profundos) y alergias alimentarias.

La reacción de hipersensibilidad localizada más común es la *rinitis alérgica* o fiebre del heno. Los síntomas son resultados de la inhalación de alérgenos comunes en el aire (polen, polvo, caspa de animales, esporas de moho), que son reconocidos por los anticuerpos IgE enlazados a los mastocitos sensibilizados en las conjuntivas y la mucosa nasal. El vínculo cruzado de alérgenos de IgE unida al receptor induce la liberación de histamina y de otros mediadores de los mastocitos tisulares, que luego causan vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y producción de secreciones en los ojos, las fosas nasales y las vías respiratorias. El lagrimeo, la secreción nasal, los estornudos y la tos son los síntomas principales. Hipócrates introdujo el término *asma* para describir los ataques de disnea y sibilancias. Al igual que la fiebre del heno, el asma alérgica es desencadenada por la activación y la desgranulación de los mastocitos, con la posterior liberación de mediadores inflamatorios, pero en lugar de ocurrir en la mucosa nasal, la reacción se desarrolla más profundamente, en el tracto respiratorio inferior. La contracción de los músculos lisos bronquiales, la secreción de moco y la inflamación de los tejidos que rodean a las vías respiratorias contribuyen a la constricción bronquial y a la obstrucción de las vías respiratorias. En el asma crónica pueden ocurrir con el tiempo cambios más graves en las vías respiratorias, incluido el daño a las capas epiteliales, la membrana basal engrosada, el aumento de las células productoras de moco y la acumulación de células inflamatorias (neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y células T) (ver [figura 15–6](#)). Además del asma alérgica (atópica), que puede reflejar una predisposición genética a las respuestas alérgicas (asma extrínseca), en otros individuos el ejercicio o el frío pueden inducir un ataque de asma, aparentemente con independencia de la estimulación de alérgenos (asma intrínseca).

La *conjuntivitis alérgica* es una inflamación de la superficie del ojo, iniciada por la liberación del mediador de mastocitos activado por IgE y causada por alérgenos en el aire como el polen. Entre los síntomas de la fase inicial se incluyen picazón, lagrimeo, edema y enrojecimiento, lo cual puede estar acompañado de eosinofilia (niveles locales elevados de eosinófilos) y la inflamación.

La *dermatitis atópica* (*eccema alérgico*) es una enfermedad de la piel alérgica e inflamatoria. Se observa con mayor frecuencia en niños pequeños y se desarrolla a menudo durante la infancia. Los niveles séricos de IgE suelen ser elevados. El individuo afectado desarrolla un sarpullido, erupciones cutáneas eritematosas (rojas), que pueden llenarse de pus si hay una infección bacteriana acompañante. A diferencia de las reacciones de hipersensibilidad de tipo retardado en la piel (discutidas más adelante), que a menudo involucran a células T_H1 o T_H17 , las lesiones cutáneas en la dermatitis atópica contienen células T_H2 y un mayor número de eosinófilos.

La *urticaria atópica* es resultado de la liberación en la piel de histamina; esto induce a la filtración de pequeños vasos sanguíneos por lo que produce áreas localizadas de enrojecimiento e hinchazón. Una reacción alérgica cutánea más grave y que a veces se observa junto con la urticaria es el *angioedema*, una hinchazón en las capas profundas de la piel. El angioedema también puede ocurrir en los párpados, la boca (especialmente con alergias alimentarias) y los genitales.

Alergias a los alimentos

Las alergias alimentarias, cuya incidencia está en aumento, son otro tipo común de atopia. En los niños, las alergias alimentarias pueden causar más respuestas anafilácticas que cualquier otro tipo de alergia, debido al transporte de alérgenos alimentarios a través de la pared intestinal y hacia la circulación. Son más frecuentes en lactantes y niños pequeños (6 a 8%) y disminuyen ligeramente con la madurez. Aproximadamente en 4% de los adultos se presentan reacciones alérgicas atribuibles a los alimentos.

Para los niños, los alérgenos alimentarios más comunes se encuentran en la leche de vaca, los huevos, el cacahuete, las nueces, la soja, el trigo, el pescado y los mariscos. Para los adultos son los frutos secos, el pescado y los mariscos son los principales causantes de alergias alimentarias. La mayor parte de los alérgenos alimentarios son glucoproteínas solubles en agua, relativamente estables al calor, al ácido y a las proteasas que, por tanto, se digieren lentamente. Algunos alérgenos alimentarios (p. ej., la glucoproteína principal en el cacahuete, Arah 1 [del nombre latino para el cacahuete, *Arachis hypogaea*]) también son capaces de actuar directamente como adyuvantes y de promover una respuesta T_H2 y la producción de IgE en individuos susceptibles.

El vínculo cruzado de IgE por alérgenos, sobre los mastocitos, a lo largo del tracto gastrointestinal superior o del tracto gastrointestinal inferior, puede

inducir la contracción y la vasodilatación del músculo liso localizado, lo que trae como resultado síntomas como náuseas, dolor abdominal, vómitos y/o diarrea. Los síntomas se pueden desarrollar en cuestión de minutos o hasta unas 2 horas después de la ingestión de los alérgenos. Algunas personas también tienen hipersensibilidad oral, lo que da lugar a hormigueo y angioedema en los labios, la boca y la garganta. La desgranulación de mastocitos a lo largo del tracto gastrointestinal puede aumentar la permeabilidad de la capa epitelial mucosa para que el alérgeno ingrese al torrente sanguíneo, donde puede conducir a la anafilaxia. Los basófilos en la sangre también pueden desempeñar un papel importante en los síntomas de una alergia alimentaria aguda. Algunas personas pueden desarrollar urticaria cuando un alérgeno alimentario se transporta a los mastocitos sensibilizados en la piel. En algunos casos, las reacciones de alergia a los alimentos pueden ser causadas directamente por las células, así como —o en lugar de— la liberación inducida por IgE de mediadores de mastocitos y basófilos. Los granulocitos pueden ser activados directamente por los alérgenos para desgranularse y los productos de las células T activados por los alérgenos también pueden contribuir a las respuestas locales. Estas y otras reacciones causadas por las alergias a los alimentos se enumeran en el **cuadro 15-3**.

Bases inmunes para reacciones alérgicas a los alimentos

Trastorno	Síntomas	Desencadenantes	Notas sobre el mecanismo
<i>IgE mediada (aguda)</i>			
<i>Efectos en la piel: urticaria, picazón, angioedema</i>	Enrojecimiento, hinchazón provocada por la ingestión o el contacto con la piel	Alimentos diversos (p. ej., leche, huevos, trigo, soya, cacahuete, nueces, mariscos, pescado)	Alérgenos, anticuerpos IgE y mastocitos mediados
<i>Alergia oral</i>	Picazón, hinchazón de la boca	Comidas múltiples	Alérgenos, anticuerpos IgE y mastocitos mediados. El polen inhalado puede inducir IgE que reacciona de forma cruzada con las proteínas de los alimentos.
<i>Efectos gastrointestinales</i>	Náuseas, vómitos, dolor intestinal	Comidas múltiples	Alérgenos, anticuerpos IgE y mastocitos mediados
<i>Sibilancias, asma, rinitis</i>	Constricción bronquial, moco	Inhalación de proteínas alimenticias en aerosol	Alérgenos, anticuerpos IgE y mastocitos mediados
<i>Anafilaxia</i>	Inflamación rápida y multiorgánica que puede provocar insuficiencia cardiovascular	Cacahuete, nueces, pescado, mariscos, leche	Respuesta a la distribución sistémica de alérgenos y anticuerpos IgE
<i>Anafilaxia inducida por el ejercicio</i>	Como arriba, pero ocurre cuando uno hace ejercicio después de comer alimentos desencadenantes	Trigo, mariscos, apio	Puede deberse a cambios en la absorción intestinal asociados con el ejercicio
<i>IgE y mediada por células (crónica)</i>			
<i>Dermatitis atópica</i>	Sarpullido (a menudo en niños)	Huevo, leche, trigo, soya	Las células TH2 de la piel pueden contribuir
<i>Inflamación gastrointestinal</i>	Dolor, pérdida de peso, edema u obstrucción	Comidas múltiples	Mediada por eosinófilos
<i>Mediada por células (crónica)</i>			
Inflamación intestinal provocada por proteínas de la dieta (p. ej., enterocolitis, proctitis)	Se observa con mayor frecuencia en bebés: diarrea, crecimiento deficiente y/o heces con sangre	Leche de vaca (directamente o vía leche materna), soya, granos, huevo	Las células T y TNF-α han sido implicadas

Información de Sicherer SH y Sampson HA. Food allergy. *Annual Review of Medicine*. 2009;60:261 y de Yu W, Freeland DMH y Nadeau KC. Food allergy: immune mechanisms, diagnosis and immunotherapy. *Nature Reviews Immunology*. 2016;16:751.

CONCEPTOS CLAVE

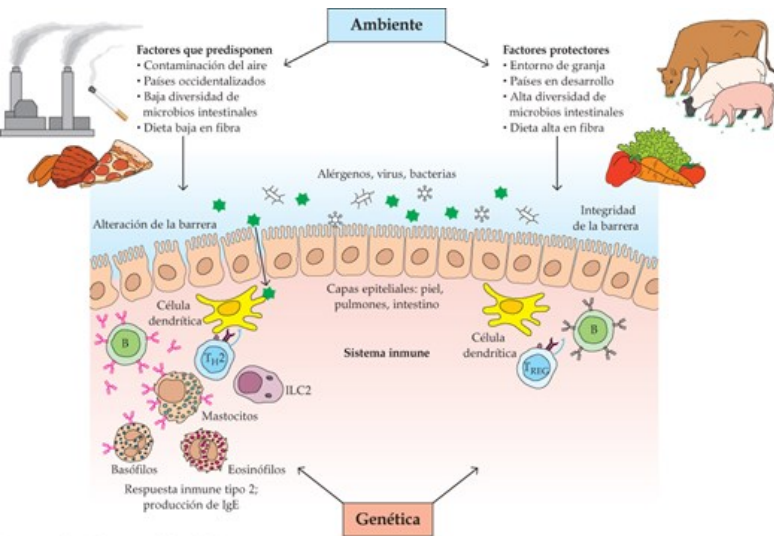
- Los síntomas de alergia varían según dónde se produzca la respuesta IgE, por lo que puede ser local o sistémica. El asma, la dermatitis atópica, la conjuntivitis alérgica y la urticaria son ejemplos de respuestas alérgicas locales.
- La anafilaxia se refiere a una respuesta IgE sistémica grave y puede ser causada por la introducción sistémica (p. ej., a través de la sangre) del mismo alérgeno que induce respuestas locales. Los efectos en múltiples órganos pueden ser fatales.
- Las alergias alimentarias pueden causar respuestas locales (p. ej., en la boca, en la garganta y en el tracto gastrointestinal), así como anafilaxia.

La susceptibilidad a las reacciones de hipersensibilidad tipo I está influenciada por ambos factores: ambientales y genéticos

Si bien se ha reconocido durante mucho tiempo que existe un componente genético para las alergias y el asma, ya que tienden a aparecer en las familias, en los últimos años ha quedado claro que la exposición a ciertos factores ambientales, especialmente al principio de la vida, también puede llevar a las personas a ser más susceptibles a estas enfermedades (figura 15-7). En conjunto, tanto los factores genéticos como los ambientales pueden afectar las barreras epiteliales que controlan las infecciones y la entrada de alérgenos en el cuerpo, así como las respuestas inmunes locales resultantes.

FIGURA 15-7

Los factores ambientales y la genética influyen en la predisposición a las alergias. Resultan protectores la exposición a entornos con un contenido microbiano significativo, como los que incluyen animales de granja, y las dietas altas en fibra. Por el contrario, entre los factores ambientales que aumentan el desarrollo de las hipersensibilidades de tipo I se incluyen la contaminación del aire (como el humo de camiones y fábricas, el humo de cigarrillos de segunda mano y el ozono típico de los países industrializados occidentales), las dietas bajas en fibras y la baja exposición microbiana (por ejemplo, en áreas con buen saneamiento, y el uso de vacunas y antibióticos). Estos factores contribuyen al deterioro de la integridad de las capas de la barrera epitelial. Las diferencias genéticas también influyen en el sistema inmunitario de la mucosa. El desarrollo de la inmunidad de tipo 2, que involucra a las células dendríticas, a las células ILC2 y a las células T_H2 —que promueven la producción de anticuerpos IgE— conduce a respuestas alérgicas.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen. Kuby, Immunología, 10e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Factores ambientales que afectan la predisposición a las alergias

Varias características de nuestro entorno ayudan a determinar si las personas desarrollarán alergias: las sustancias en el medio ambiente que nos rodea (como las que contaminan el aire), así como lo que llevamos a nuestro cuerpo (como los alimentos). Los microbios a los que estamos expuestos también cumplen funciones en estos procesos.

Contaminación del aire

Entre los contaminantes del aire que se han asociado con la inducción de alergias se encuentran el humo de las fábricas y los gases que escapan de los camiones diésel. Estos contaminantes están asociados con la dermatitis atópica temprana, que luego puede provocar asma. Estudios recientes han revelado un mecanismo por el cual el aire contaminado puede inducir la dermatitis atópica. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, principales compuestos orgánicos en las partículas de aire contaminado, penetran a través de la capa externa de la piel, se enlazan con el receptor de hidrocarburos de arilo (AhR) de los queratinocitos, y lo activan. Las células AhR-activadas entonces producen sustancias que promueven la hipersensibilidad y la picazón. Estas respuestas, más el rascado que incitan, dañan la barrera epitelial de la piel y, por tanto, permiten que otros alérgenos entren al cuerpo, por tanto, inducen la dermatitis atópica. AhR también activa genes para dos citocinas, la linfopoyetina tímico estromal (TSLP, *thymic stromal lymphopoietin*) y la IL-33, que, como se verá, promueven respuestas alérgicas locales.

El humo de los cigarrillos de segunda mano es otra forma de contaminación del aire. Desde hace tiempo se sabe que la exposición temprana al humo de segunda mano es un factor de riesgo para el asma y, posiblemente, para el eccema. Un estudio reciente de varios miles de niños suecos hasta 16 años mostró que los niños cuyos padres fumaban cuando sus hijos tenían 2 meses de edad tenían más probabilidades de desarrollar síntomas de alergias alimentarias, especialmente a los huevos y al cacahuete, que los niños cuyos padres no fumaban.

Animales de granja y bacterias

En el otro lado de la ecuación, la exposición a los animales de granja y a sus bacterias puede proteger contra las alergias, entre ellas la fiebre del heno, la dermatitis atópica y el asma. En Europa, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos hay estudios comparativos de poblaciones que difieren en la exposición a los animales de granja y que han demostrado que vivir con animales de granja protege contra el desarrollo del asma infantil. El polvo de tales granjas, que contiene bacterias de los animales, pudo proteger a los ratones de la hipersensibilidad inducida en las vías respiratorias en un modelo experimental de asma. Otros estudios mostraron que la exposición crónica al polvo de la granja, con bajas dosis de endotoxina bacteriana (LPS), protege a los ratones contra el desarrollo del asma inducida por los ácaros del polvo doméstico. También puede proteger a los niños de desarrollar alergias el tener mascotas.

En general, una mayor diversidad de microbiota intestinal parece proteger contra el desarrollo de la hipersensibilidad de tipo I. Las bacterias comensales sanas son importantes para la función inmune normal de los intestinos; por ejemplo, son importantes para el desarrollo de la tolerancia a las sustancias alimenticias (véase el [capítulo 13](#)). Por tanto, el uso extensivo de antibióticos que reducen o alteran las poblaciones bacterianas comensales, y que es más común en los países desarrollados, parece dejar a los niños más susceptibles a las alergias. Un estudio reciente mostró que tomar antibióticos (especialmente varias veces) durante el primer año de vida se asocia con un aumento de las alergias alimentarias en niños pequeños. Por el contrario, los suplementos probióticos pueden ser beneficiosos para reducir la probabilidad de alergias; existe alguna evidencia de que administrar probióticos a los niños protege contra el desarrollo del eccema. Esta es un área muy activa de la investigación actual.

Dieta

La dieta a la que está expuesto un niño antes y después del nacimiento constituye un conjunto importante de influencias ambientales, aunque resultan complejos los efectos de los componentes de la dieta en el control de la susceptibilidad a las alergias. La dieta de una mujer embarazada puede afectar la predisposición alérgica del recién nacido, y algunos estudios han indicado que la lactancia es beneficiosa para la prevención de alergias en el recién nacido. Las dietas altas en fibra vegetal de frutas y verduras, que son más comunes en los países en desarrollo que en los desarrollados, protegen contra el asma y contra las alergias infantiles. La fibra apoya la diversidad microbiana, incluidas las bacterias comensales que digieren la fibra, generando ácidos grasos de cadena corta (acetato, butirato y propionato). Estos compuestos inducen a los macrófagos intestinales y a las células dendríticas a producir proteínas como IL-10, que inhiben las respuestas inmunes de tipo 2 generadas por las células T_H2 y las células ILC2 (lo que será analizado en breve; véase también el [capítulo 13](#)). Las citocinas secretadas por estas células promueven la producción de IgE y las respuestas alérgicas. Los efectos complejos de la dieta sobre la predisposición alérgica son puestos en evidencia por los hallazgos de que diversos tipos de grasas parecen afectar en forma diferente a las alergias, y de que ciertas [vitaminas](#), que usualmente promueven respuestas inmunes (por ejemplo, las [vitaminas A y D](#)), han proporcionado resultados mixtos. Esta sigue siendo un área de investigación fértil e importante.

La hipótesis de la higiene

Los primeros hallazgos de que la susceptibilidad a las condiciones de hipersensibilidad de tipo I es alta en las sociedades industrializadas occidentales y reducida en entornos donde hay una exposición temprana a los microbios, como ocurre en muchos países en desarrollo, condujo a la **hipótesis de la higiene**. Esta hipótesis propone que la exposición a algunos patógenos durante la infancia y la niñez beneficia a los individuos, por estimular respuestas inmunes distintas de las respuestas de tipo 2 que inducen respuestas de IgE y alergias. Existe cierta evidencia de que, si bien el sistema inmunitario de los recién nacidos puede estar sesgado en la dirección T_H2 por el ambiente uterino, ese sesgo disminuye durante los primeros años de vida en los individuos no alérgicos, pero se vuelve más fuerte en los niños alérgicos. La distorsión de las respuestas lejos de las respuestas T_H2 parece ocurrir cuando los niños se exponen a infecciones infantiles, lo que refleja la inducción de respuestas T_H1 o la supresión de las respuestas T_H2 por las células T_{REG} . En los países occidentalizados, donde las infecciones microbianas se reducen como resultado del saneamiento, las vacunas, los antibióticos y la menor exposición a los animales de granja, el sistema inmunitario de un niño puede ser menos propenso a la exposición a infecciones que de otro modo lo reorientarían lejos de las respuestas T_H2 .

Los estudios que prueban varias predicciones de la hipótesis están en curso, y continúa siendo modificado en sus detalles. Como veremos en breve, los inmunólogos están aprendiendo más sobre la patogénesis de las alergias y los roles que juegan los microbios y otros factores ambientales en este proceso; este trabajo ayudará a aclarar la validez de la hipótesis de la higiene.

Efectos genéticos sobre la susceptibilidad a las alergias

La primera evidencia de que la genética influye en la susceptibilidad a las alergias se produjo en 1916, cuando un estudio mostró que 48% de las personas alérgicas tenían antecedentes familiares de alergias, mientras que sólo 14% de las personas no alérgicas provenían de familias con alergias. El papel de la genética también ha sido indicado por la mayor concordancia (co-ocurrencia) de alergias en gemelos idénticos que en gemelos no idénticos.

Ha sido de gran interés la identificación de los genes reales que controlan las respuestas atópicas, ya que eso debería proporcionar pistas sobre los mecanismos que conducen a las respuestas alérgicas. Varios enfoques han llevado a la identificación de varios posibles *loci* que predisponen. Muchos de estos *loci* codifican proteínas involucradas en el mantenimiento de la integridad de la barrera epitelial, en la generación y regulación de las respuestas inmunes (p. ej., receptores inmunes innatos, citocinas y quimiocinas y sus receptores, proteínas MHC y factores de transcripción), y en la actividad de moléculas involucradas en desencadenar respuestas alérgicas (p. ej., FcεRI, factores de crecimiento y enzimas proteolíticas). Como se describe en el **Avances, recuadro 15–2**, la participación de estos genes en las respuestas alérgicas respalda el modelo emergente para la patogénesis de las alergias.

RECUADRO 15–2

AVANCES: La genética del asma y la alergia

Controlar la susceptibilidad a las alergias y al asma es claramente complejo, por las contribuciones de los factores ambientales, genéticos y epigenéticos. Por este grado de complejidad no es sorprendente que haya resultado ser una tarea difícil, aunque sea de gran interés, la identificación de los genes involucrados en el control de la vulnerabilidad de un individuo a las respuestas de hipersensibilidad. Sin embargo, desde finales de la década de 1980, el conjunto de herramientas de la genética se ha ampliado notablemente por la disponibilidad de la amplia secuencia de información del genoma, en adición a las bibliotecas de *polimorfismos de nucleótidos simples* (SNP, single-nucleotide polymorphisms). Estas herramientas, junto con los enfoques genéticos más clásicos, se han utilizado para identificar los genes susceptibles a la hipersensibilidad.

Un enfoque para determinar qué genes están asociados con un estado patológico particular, es utilizar el conocimiento de la enfermedad para desarrollar y luego probar genéticamente una “suposición fundamentada” (es decir, una hipótesis) con respecto a los posibles genes candidatos. Por ejemplo, sabemos que las alergias y el asma están asociadas con un alto número de células T_H2 , que entre otras actividades inducen la expresión de anticuerpos IgE. Los altos niveles de expresión de la interleucina IL-4 inducen la diferenciación de las células T_{CD4^+} activadas hacia el

destino de las células T_H2. Por consiguiente, se planteó la hipótesis de que los enfermos de asma pueden presentar polimorfismos en regiones estructurales o reguladoras del gen *IL4*, lo que da lugar a niveles inusualmente altos de producción de IL-4.

Usando este marco teórico, los genetistas se centraron en una región del cromosoma 5 humano, 5q31–33, para un análisis detallado. Esta región contiene un grupo de genes de citocinas, entre los cuales se encuentran los genes para IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 y GM-CSF. Un estudio cuidadoso de esta región reveló un polimorfismo asociado con la predisposición al asma que se asigna a la región promotora del gen IL-4, una confirmación de la hipótesis presentada anteriormente. Además, también se identificaron dos alelos del gen IL-9 que están asociados con una predisposición a la atopía.

Un segundo enfoque comienza con una búsqueda basada en estadísticas de genes asociados con estados patológicos particulares; este tipo de búsqueda se denomina *encuesta de asociación de genoma completo* (GWAS, *genome-wide association survey*). Los genomas de los individuos que tienen la enfermedad en cuestión, y los de aquellos que no la tienen, se analizan para detectar la presencia de SNP. La asociación estadística significativa de la enfermedad con un polimorfismo particular conduce a un análisis detallado de la secuencia en la región de SNP y a la búsqueda de posibles genes candidatos. La clonación de genes comienza en la región identificada por SNP candidato y luego continúa mediante una búsqueda de secuencias contiguas, hasta que se identifica un gen de interés. Esta técnica se conoce como *clonación posicional*. Se han identificado de esta manera varios genes importantes en el asma y la atopía.

Un tercer enfoque es observar los efectos de las mutaciones de un solo gen que causan defectos del sistema inmunitario y que conducen a condiciones alérgicas y/o niveles excesivos de IgE. Un ejemplo es un síndrome de hiper-IgE autosómico dominante, que involucra altos niveles de IgE y un alto número de eosinófilos (eosinofilia). Es causada por una mutación en STAT3, que es involucrado en la señalización activada por varios receptores de citocinas.

El **cuadro 1** enumera algunos de los genes candidatos que se ha mostrado están asociados con una o varias afecciones asociadas con alergias, entre las que se encuentran niveles altos de IgE, asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica/eczema y eosinofilia. Pueden ser tentativos por varias razones algunos de los genes en esta lista. Para algunas de las afecciones ocasionalmente puede haber causas no alérgicas (como el asma inducida por el frío). En segundo lugar, si un gen está estrechamente relacionado con un segundo gen, puede ser el segundo gen el que se asocie principalmente con la afección. Sin embargo, con el supuesto de que estos genes sí afectan la atopía, aquí se describe cómo las variantes genéticas de algunos de los productos genéticos pueden conducir a una mayor susceptibilidad a las condiciones atópicas. Las funciones propuestas de otros genes en el **cuadro 1** se pueden encontrar a través de búsquedas en la web.

Como se muestra en el cuadro, los productos de estos genes actúan en varios niveles para promover la producción de IgE y las respuestas alérgicas. Algunos son importantes para la diferenciación y para la integridad de las capas de la barrera epitelial; los defectos en estas proteínas permiten la entrada de alérgenos en el cuerpo. Un ejemplo importante es la filagrina (codificada por el gen *FLG*), una proteína hecha por queratinocitos que interactúa con la queratina para contribuir al aplanamiento y la adhesión de las células de la piel. La filagrina también genera productos de descomposición que mantienen la homeostasis de la piel. Las mutaciones y los polimorfismos que interfieren con la función de la filagrina son los factores de riesgo más fuertes para la dermatitis atópica en las poblaciones europeas y asiáticas. Los portadores de ciertos SNP en la filagrina pueden tener un riesgo 3 veces mayor de desarrollar dermatitis atópica. Como segundo ejemplo, las mutaciones de pérdida de función en el gen *DSG1*, que codifica a la proteína desmogleína 1, esencial para la formación de desmosomas (que enlazan los queratinocitos de la piel), causan un síndrome de atopía grave, que incluye dermatitis y alergias alimentarias. Las mutaciones en los otros genes de este conjunto también interfieren con la función de barrera de la piel, y aumentan la susceptibilidad a una o varias afecciones asociadas con alergias.

Los polimorfismos de las proteínas involucradas en las respuestas innatas en las superficies epiteliales también están asociados con afecciones atópicas. Las variantes genéticas de los genes estrechamente vinculados *TLR1*, *TLR6* y *TLR10* (que codifican a TLR 1, 6 y 10, respectivamente) predisponen al individuo a las respuestas IgE ante una variedad de alérgenos, así como al asma. El gen *CDHR3* codifica una proteína que es el receptor del rinovirus C, una de las formas del virus del resfriado. Las infecciones con rinovirus durante la más temprana infancia pueden provocar sibilancias y el desarrollo del asma alérgica.

Las variantes genéticas de muchos genes que codifican a las citocinas y a los receptores de citocinas están asociadas con una amplia gama de condiciones alérgicas. Se destacan en este grupo los genes de tres citocinas innatas, producidas por células epiteliales en respuesta a la estimulación o daño microbiano —TSIP, IL-25 e IL-33— y el gen *IL1RL1*, que codifica una cadena del receptor IL-33. Estas citocinas, que pueden ser producidas por células epiteliales en la misma piel, en los pulmones y en los intestinos, son fundamentales para la inducción de respuestas

inmunes de tipo 2, que conducen a una variedad de afecciones alérgicas (véase [figura 15–8](#)).

Las células ILC2 y T_H2 que surgen en individuos alérgicos producen IL-4, IL-5 e IL-13, que impulsan la producción de más células T_H2, el cambio de clase de cadena pesada de las células B a IgE y el reclutamiento y la activación de eosinófilos. Los polimorfismos de los tres genes de esas citocinas y del gen IL4R están asociados con la producción de IgE y de numerosas afecciones alérgicas. Estas citocinas y estos receptores activan factores de transcripción específicos que generan respuestas de tipo 2 y activan a los polimorfismos en algunos de sus genes (p. ej., *STAT3*, *STAT6*, *BCL6*, *GATA3*) que también predisponen a las alergias. STAT6 media las respuestas a IL-4 e IL-13, que no sólo inducen a las células T vírgenes a convertirse en células T_H2, sino que también inducen a las células B a cambiar a IgE. Los genes que controlan a otras citocinas, a otros receptores de citocinas y a otros factores de transcripción que modulan a otras células del sistema inmunitario, también están asociados con la atopía.

No es sorprendente que las variantes de estos genes, cuyos productos proteicos suprimen la generación o la función de las respuestas de tipo 2 y las alergias, también estén asociadas con afecciones alérgicas. Entre estos se incluyen *FOXP3*, el regulador transcripcional maestro que promueve la formación de células T reguladoras. Entre las consecuencias de *FOXP3* defectuoso y la pérdida de T_{REG}, que causa el síndrome autoinmune de desregulación inmune, poliendocrinopatía, enteropatía, ligada al cromosoma X (IPEX, *immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked*) se encuentran los niveles elevados de IgE y la eosinofilia. Posiblemente también estén relacionados con el papel de las T_{REG} en la supresión de las respuestas alérgicas, los polimorfismos en los genes para IL-2 e IL-2R, que son esenciales para la generación y mantenimiento de T_{REG} y están asociados con condiciones alérgicas. La citocina TGF-β es importante tanto para la generación como para los efectos inhibitorios de T_{REG} sobre las respuestas inmunes. Las variantes de genes para los receptores TGF-β, incluido *LRRC32*, que se expresa mediante T_{REG}, y para el factor de transcripción que activan, SMAD3, también predisponen a condiciones atópicas. Los polimorfismos en el gen que codifica IL-10, otra citocina inhibidora producida por las células T reguladoras, también están asociados con alergias.

Como sería de esperar, los polimorfismos de los genes que controlan la activación de las células T se encuentran entre los que predisponen a las alergias. Al igual que para otras enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario, como las enfermedades autoinmunes, las asociaciones más fuertes, esencialmente con todas las condiciones alérgicas, son con los genes que codifican a las proteínas HLA MHC, tanto de clase I como de clase II, que controlan la presentación de péptidos específicos de patógenos y alérgenos. Las mutaciones que afectan a los genes TCR también están asociadas con alergias, al igual que los polimorfismos en los genes que codifican factores de transcripción que inducen respuestas de células T, como *NFATC2*.

Dada la centralidad de la liberación, mediada por IgE, de mediadores de mastocitos y basófilos para causar reacciones alérgicas, no es sorprendente que los polimorfismos en los genes de las dos cadenas del FcεRI, que desencadena la desgranulación después del enlace de anticuerpos IgE y alérgenos, estén asociados con condiciones de alergia. Las moléculas de señalización corriente abajo de ese y otros receptores inmunes como el gen de la fosfolipasa Cy2, también muestran asociaciones con alergias.

Como ahora se están realizando estudios genéticos de poblaciones de diferentes orígenes que pueden variar en su diversidad de polimorfismos genéticos, probablemente se descubrirán genes adicionales asociados con afecciones alérgicas. Conocer los genes que regulan las respuestas alérgicas puede contribuir tanto a nuestra comprensión de los mecanismos que controlan la generación de respuestas alérgicas como al desarrollo de nuevas terapias para prevenir o tratar afecciones alérgicas.

Genes de susceptibilidad para enfermedades alérgicas

Sitio probable de actividad	Genes
Integridad de la barrera epitelial	FLG, DSG1, CDSN, KIF3A, SPINK5, CAPN14, LPP, OVOL1, CLLorf30
Detección de patógenos, respuestas innatas	TLR1/6/10, TLR7, TLR9, PYHIN1, CDHR3, DEFB1, CD14
Quimiocinas	CCL5, CCL6, CCL11, CCL24, CCL26
Citocinas/receptores que activan a las células T CD4+ e ILC; otras funciones de las células T	TSLP, IL25, IL33, IL13, IL4, IL5, IL9, IL2, TNFA, IL1RL1, IL2RB, IL4R, IL6R, IL18R, DENND1B
Factores de transcripción en las células inmunes	STAT3, STAT6, BCL6, NFATC2, GATA2, GATA3, RORA, IKZF4, MYC, KLF13
Tolerancia inmunitaria (T _{REG})	TGFB1, TGFB2, LRRC32, SMAD3, IL10, FOXP3, FOXA1
Activación y señalización celular (incluidas las de las células T, los mastocitos y los eosinófilos)	Múltiples genes HLA, TCR, FcεR1A/B, PLCG2, PLCL1, PTGER4, PTEN, ADAM33
Otros (citoesqueleto, glucosilación, proteasa, muerte celular)	DOCK8, WAS, COTL1, PGM3, GSDMA/B

Referencias:

Bonnelykke K, Sparks R, Waage J y Milner JD. Genetics of allergy and allergic sensitization: common variants, rare mutations. *Current Opinion in Immunology*. 2015;**36**:115

Portelli M A, Hodge E y Sayers I. Genetic risk factors for the development of allergic disease identified by genomewide association. *Clinical and Experimental Allergy*. 2015;**45**:21.

Inducción de respuestas alérgicas

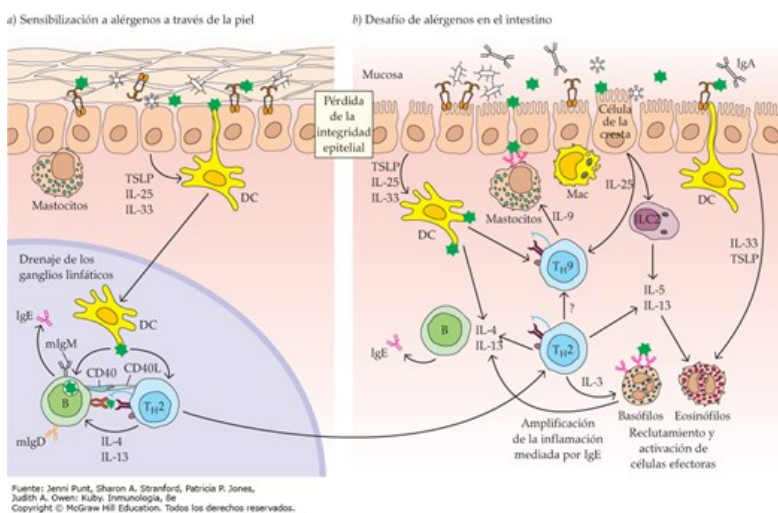
La creciente comprensión de las influencias genéticas y ambientales en la susceptibilidad a las alergias, y los resultados de las investigaciones sobre las respuestas alérgicas en seres humanos y en ratones, han llevado a un modelo para la inducción de respuestas alérgicas. Es probable que un factor de inicio esencial sea la alteración de la integridad de las capas epiteliales, por deficiencias genéticas o daños ambientales (como el de los patógenos o la contaminación del aire), lo que permite la entrada inicial de alérgenos. Esto se ilustra en la **figura 15–8** para las alergias alimentarias, donde la sensibilización inicial a los alérgenos alimentarios a menudo parece tener lugar a través de la piel. Este modelo se apoya en un estudio que mostró que los niños que desarrollaron eccema, en algún momento de sus primeros tres meses de vida, eran entre 6 y 11 veces más propensos a desarrollar alergias al huevo o al cacahuete, respectivamente, al cumplir sus doce meses de edad, que los infantes sin eccema. La mayor susceptibilidad a las alergias alimentarias de los niños con deficiencias hereditarias de filagrina, una proteína que ayuda a mantener la integridad de la barrera epitelial de la piel, respalda el papel de la entrada de alérgenos a través de la piel en la patogénesis de las alergias alimentarias ([consultar el recuadro de avances 15–2](#)).

FIGURA 15–8

Inducción de la respuesta alérgica alimentaria mediada por IgE. a) Sensibilización a alérgenos. En la piel (o los intestinos), la integridad de la capa epitelial se ve afectada por patógenos, alérgenos alimentarios o por deficiencias genéticas. Las células epiteliales responden a estos estímulos produciendo las citocinas innatas linfopoyetina tímico estromal (TSLP), IL-25 e IL-33. Estas citocinas innatas de tipo 2 influyen en las células

dendríticas que han recogido el antígeno, de modo que cuando presentan péptidos alérgenos a las células T *naïve* en el ganglio linfático de drenaje, esas células son inducidas a convertirse en células T_H2. IL-4 e IL-13 producidas por las células T_H2, inducen a las células B a producir anticuerpos IgE.

b) Desafío de alérgenos en el intestino. Las células epiteliales intestinales responden a daños, patógenos y/o alérgenos produciendo TSLP, IL-33 e IL-25. Estos activan a ILC2 locales (véase el [capítulo 13](#)) para producir citocinas tipo 2 IL-13 e IL-5, que reclutan y activan a basófilos y a eosinófilos. IL-25 también estimula a las células T_H9 a producir IL-9, que es compatible con los mastocitos. Las células T_H2 con memoria específica de alérgenos continúan activando a las células B específicas de alérgenos, aumentando la producción de anticuerpos IgE específicos de alérgenos, que continúan estimulando la liberación de mediadores por parte de los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos, lo que conduce a síntomas de alergias alimentarias.



En respuesta a los daños, los agentes patógenos, o alérgenos, y las células epiteliales producen a las citocinas innatas linfopoyetina tímica estromal (TSLP, *thymic stromal lymphopoietin*), IL-33 e IL-25; estas citocinas, a través de los efectos sobre las células dendríticas presentadoras de antígenos, inducen la diferenciación de las células T_H2 específicas de alérgenos ([figura 15-8](#)). Las citocinas de T_H2, IL-4 e IL-13 inducen a las células B a cambiar a IgE, para generar anticuerpos IgE circulantes que se transportan en la sangre hacia tejido intestinal. En el intestino las células epiteliales, las células ILC2 y las células T_H2 y T_H9 producen citocinas que reclutan a los mastocitos y basófilos, y los ayudan y activan. Estas células se activan enlazándose a los IgE y a los alérgenos para desgranularse y liberar mediadores que causan los síntomas de las alergias alimentarias —dolor abdominal, vómitos, diarrea y, en ocasiones, anafilaxia.

CONCEPTOS CLAVE

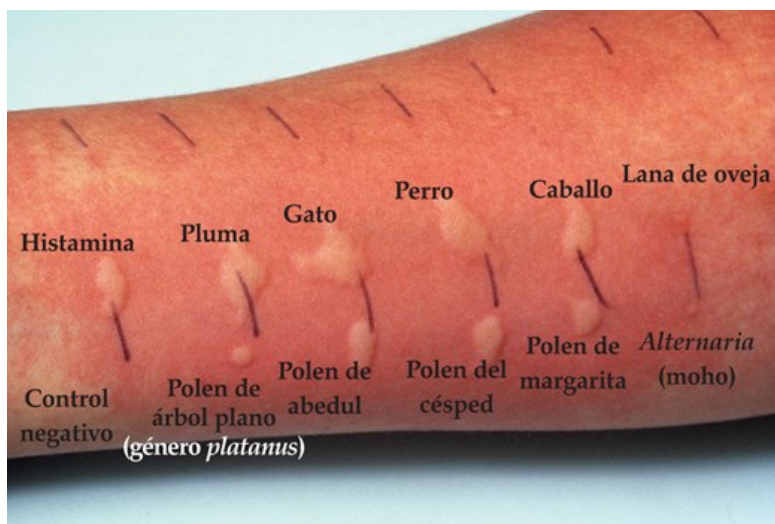
- Tanto los factores ambientales (incluida la contaminación del aire, la exposición a los animales de granja y sus bacterias, y la dieta) como la genética influyen en la susceptibilidad a las alergias.
- La hipótesis de la higiene, propuesta para explicar los aumentos en la incidencia de asma y de alergia en el mundo desarrollado, propone que la exposición temprana a microorganismos inhibe el desarrollo de alergias, al prevenir las respuestas mediadas por células T_H2 que inducen anticuerpos IgE y respuestas alérgicas.
- Entre los genes que tienen variantes asociadas con la predisposición a las alergias y al asma se encuentran los genes que afectan la integridad de la barrera epitelial, los genes que afectan la integridad de las citocinas y las quimiocinas, de las proteínas que controlan las células T reguladoras, de los factores de transcripción y de los receptores y de las proteínas de señalización.
- Un modelo para la inducción de respuestas alérgicas consistentes con las influencias ambientales y genéticas sobre la susceptibilidad alérgica comienza con la entrada de alérgenos a través de una barrera epitelial alterada, lo que lleva a la activación de las células T_H2 y de las células B productoras de IgE, que luego promueven respuestas alérgicas en sitios posteriores de exposición al alérgeno.

Hay pruebas de diagnóstico y tratamientos disponibles para las reacciones alérgicas

Es común evaluar la hipersensibilidad inmediata mediada por IgE mediante pruebas cutáneas, un enfoque de diagnóstico económico y relativamente seguro, que permite la detección simultánea de una amplia gama de antígenos. Se introducen pequeñas cantidades de alérgenos potenciales en sitios específicos de la piel (p. ej., el antebrazo o la espalda), ya sea por inyección intradérmica o por goteo en el sitio de un rasguño superficial. Treinta minutos después, los sitios son reexaminados. El enrojecimiento y la hinchazón (el resultado de la desgranulación local de mastocitos) indican una respuesta alérgica (**figura 15–9**). Con menos frecuencia, los médicos pueden optar por medir los niveles séricos de IgE total o específica de alérgenos, utilizando tecnologías ELISA o Western blot (véase el **capítulo 20**).

FIGURA 15–9

Pruebas cutáneas de hipersensibilidad. Esta fotografía muestra un ejemplo de una prueba cutánea para una variedad de antígenos. Estos fueron introducidos por inyección superficial y revisados después de 30 minutos. El control positivo para una respuesta es la histamina; el control negativo típico es sólo solución salina. Este individuo es claramente atópico; la prueba cutánea revela respuestas a múltiples alérgenos animales y vegetales. [Foto: Southern Illinois University/Getty Images.]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: Kuby, Immunología, 8e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

El tratamiento para las alergias siempre comienza con medidas para evitar la exposición a los alérgenos. Sin embargo, nadie puede evitar el contacto con aeroalérgenos como el polen, por lo que una serie de intervenciones inmunológicas y farmacéuticas están ahora disponibles para aliviar los síntomas de las respuestas alérgicas o, en primer lugar, evitar que ocurran.

Medicamentos que reducen los síntomas de las respuestas alérgicas

Los descongestionantes que reducen las secreciones nasales de la rinitis alérgica al reducir los vasos sanguíneos inflamados y los tejidos nasales inflamados vienen en píldoras, líquidos, gotas nasales y aerosoles nasales. Entre estos se encuentran la oximetazolina, la **fenilefrina** y la **pseudoefedrina**. Estos medicamentos no alivian otros síntomas.

Durante muchos años los antihistamínicos han sido los medicamentos más útiles para el tratamiento de la rinitis alérgica. Estos medicamentos inhiben la actividad de la histamina, uniendo y bloqueando los receptores de histamina en las células objetivo. Los receptores H_1 son bloqueados por los antihistamínicos de primera generación, como la **difenhidramina** y la **clorfeniramina**, bastante efectivos para controlar los síntomas de la rinitis alérgica. Desafortunadamente, como son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica, también actúan sobre los receptores H_1 en el sistema nervioso, por lo que pueden tener múltiples efectos secundarios. Como estos medicamentos de primera generación se enlazan a los receptores muscarínicos de **acetilcolina**, también pueden inducir la sequedad en la boca, la retención urinaria, el estreñimiento, los latidos cardíacos lentos, la sedación y la somnolencia. Los antihistamínicos de segunda generación como la **fexofenadina**, la **loratadina** y la **desloratadina**, desarrollados a principios de la década de 1980, exhiben una significativamente menor reactividad cruzada con los receptores muscarínicos y, por tanto, tienen menos efectos secundarios. Algunos medicamentos, como Claritin y Zyrtec, combinan un descongestionante y un antihistamínico.

Los antagonistas de los leucotrienos, en específico el [montelukast](#), también se han utilizado para tratar las hipersensibilidades de tipo I, y son comparables, en efectividad, a los antihistamínicos.

Finalmente, los corticosteroides (a menudo denominados *esteroides*), pueden reducir la inflamación asociada con muchas formas de reacciones alérgicas. La terapia de inhalación con corticosteroides como Flonase y Nasacort, en dosis bajas (ahora disponibles sin receta médica) reducen la inflamación al inhibir la actividad innata de las células inmunes, y se han utilizado con éxito para reducir la frecuencia y la gravedad de los ataques de asma. También disponibles como píldoras o líquidos, los corticosteroides pueden ayudar con otras afecciones alérgicas graves. Como se deben tomar regularmente, y su uso a largo plazo puede causar efectos secundarios, por lo general los corticosteroides de ingestión requieren de receta médica. Sin embargo, para las reacciones alérgicas de la piel (como las picaduras de insectos), las cremas tópicas (usualmente, la [hidrocortisona](#)) están disponibles sin receta médica.

Medicamentos utilizados para limitar el asma alérgica y la anafilaxia

Los ataques de asma y la anafilaxia son dos de las reacciones alérgicas más graves, y se pueden recetar medicamentos para aliviar sus síntomas. En particular, los medicamentos que mejoran la producción del segundo mensajero cAMP ayudan a prevenir la desgranulación de los mastocitos y a contrarrestar la broncoconstricción que ocurre en los ataques de asma. La [epinefrina](#) (adrenalina) o los agonistas de la [epinefrina](#) como el albuterol, lo hacen uniéndose a los receptores acoplados a la proteína G, que inician señales que generan cAMP. La [teofilina](#), otro fármaco de uso común en el tratamiento del asma, lo hace antagonizando a la fosfodiesterasa (PDE, *phosphodiesterase*), una enzima que normalmente descompone a cAMP. Se debe recordar que, como se requiere de una breve elevación transitoria de los niveles de cAMP para la desgranulación de mastocitos, los tratamientos que prolongan la elevación de los niveles de cAMP o descomponen cAMP y evitan su aumento transitorio, pueden bloquear la desgranulación. Para el asma se encuentran disponibles como inhaladores, pero con receta.

Finalmente, para la anafilaxia —las respuestas alérgicas sistémicas que pueden ocurrir en algunas personas expuestas a los alérgenos alimentarios, a los medicamentos y a las picaduras de insectos— una inyección de [epinefrina](#) puede interrumpir la respuesta antes de que las consecuencias (incluida la broncoconstricción y una caída de la presión arterial) puedan causar un choque y, potencialmente, la muerte. Por tanto, se recomienda a las personas susceptibles a estas reacciones alérgicas sistémicas graves que lleven consigo una jeringuilla de [epinefrina](#) para poder recurrir a su uso en caso de una emergencia.

Inmunoterapias

Se han desarrollado anticuerpos terapéuticos anti-IgE; uno de estos anticuerpos, el [omalizumab](#), ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (*U.S. Food and Drug Administration*) y está disponible como agente farmacológico. El [omalizumab](#) se enlaza a la región Fc de IgE y evita que IgE se una a FcεRI y desencadene la desgranulación de los mastocitos. Este reactivo se ha utilizado para tratar tanto la rinitis alérgica como el asma alérgica. Sin embargo, para el tratamiento de la rinitis alérgica, el [omalizumab](#) no es más efectivo que los antihistamínicos de segunda generación, y rara vez se prescribe debido a su mayor costo y a la necesidad de administrarlo por inyección. También están siendo evaluados por su valor clínico otros reactivos de anticuerpos monoclonales.

Desensibilización

Durante muchos años los médicos han estado tratando a pacientes alérgicos con la exposición repetida (mediante inyección, aplicación en la piel o debajo de la lengua, o ingestión) a dosis crecientes de alérgenos, en un régimen denominado **desensibilización** o inmunoterapia. Este modo de tratamiento ataca el mecanismo de la enfermedad del individuo alérgico en la fuente y, cuando funciona, es una forma efectiva de controlar las alergias. Los enfoques iniciales utilizados fueron “inyecciones antialérgicas”, inyecciones para reducir la rinitis alérgica causada por alérgenos ambientales como el polen, los ácaros del polvo, las picaduras de insectos, el moho y la caspa de las mascotas. Estos tratamientos siempre comienzan en el consultorio de un médico por si se da el caso de que ocurra anafilaxia. La administración del alérgeno debajo de la lengua en gotas o en tabletas ahora es común, lo que permite a los pacientes tratarse a sí mismos en casa, un enfoque más fácil y seguro, ya que la administración oral produce menos riesgo de anafilaxia que las inyecciones. Después de alcanzar una dosis de mantenimiento, que puede tomar 3 años, las respuestas a rinitis alérgica pueden eliminarse durante varios años, incluso hasta 12 años en uno de los estudios. La inmunoterapia también puede prevenir el desarrollo del asma.

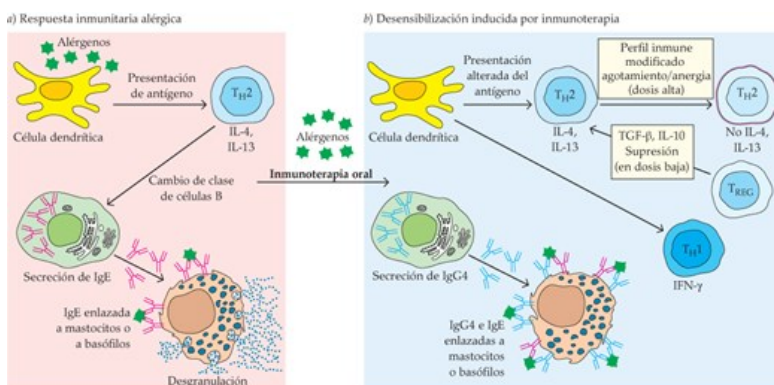
Recientemente se ha invertido un esfuerzo considerable en el desarrollo de protocolos de desensibilización para las alergias alimentarias, ya que estas alergias a los alimentos comunes dificultan la vida tanto de las personas afectadas como de sus familias, y también dado que las respuestas pueden ser graves, e incluso, fatales. La *inmunoterapia oral* (OIT, *oral immunotherapy*), consiste en alimentar a los niños aumentando gradualmente las dosis (comenzando con cantidades extremadamente pequeñas) de los alérgenos alimentarios, con el objetivo de establecer la desensibilización, una reactividad reducida al alérgeno, mantenida a través de la ingestión regular de la comida. Las dosis iniciales y crecientes del alérgeno alimentario siempre se administran en el consultorio de un médico, debido al posible riesgo de reacciones adversas, que podrían incluir la anafilaxia. El objetivo a largo plazo de OIT es la falta de respuesta, que se mantendría incluso en ausencia de comer el alimento, con la esperanza de lograr una tolerancia a largo plazo a la comida.

Se están realizando ensayos clínicos de OIT para alérgenos de cacahuete, huevo, leche de vaca y trigo. Se ha obtenido tolerancia a algunas cantidades de alérgenos alimentarios en la mayoría de estos ensayos, pero hasta ahora solo un subconjunto de los pacientes ha logrado una no-responsividad sostenida, y un número todavía mucho de menor de ellos, una tolerancia a largo plazo. No es sorprendente que estos últimos pacientes parezcan ser individuos que comenzaron con niveles más bajos de anticuerpos IgE específicos para alérgenos. Una modificación reciente de OIT ha sido combinarla con inyecciones de **omalizumab** (el anticuerpo anti-IgE mencionado anteriormente), para reducir la cantidad de anticuerpos IgE enlazados a mastocitos, disponibles para enlazar los alérgenos de la comida. Los resultados iniciales sugieren que la adición de **omalizumab** al protocolo de desensibilización puede hacer que OIT se vuelva más efectiva con más rapidez, incluso para combinaciones de alérgenos alimentarios, y también más segura para pacientes con un alto riesgo de reacciones graves.

¿Cómo funciona la desensibilización? Sobre la base de una extensa investigación se han propuesto varios mecanismos, tanto para la inmunoterapia de la rinitis alérgica a los alérgenos transportados por el aire, como para las alergias alimentarias (**figura 15–10**). La exposición a dosis cada vez mayores del alérgeno proporciona protección al desviar la respuesta de las células T lejos de las células T_H2 , en lugar de inducir a las células T_H1 y T_{REG} . Las citocinas T_H1 inducen el cambio de clase de cadena pesada a IgG4 en lugar de a IgE. Los anticuerpos IgG bloquean el enlace de IgE a los alérgenos, pero también se enlazan al receptor inhibitorio Fc γ RIIB; ambos efectos reducen la desgranulación de mastocitos y basófilos. Las citocinas T_{REG} , IL-10 y TGF- β regulan negativamente las respuestas T_H2 e inhiben el reclutamiento de basófilos y eosinófilos, por lo que reducen las respuestas inflamatorias locales. A dosis más altas, la inmunoterapia podría inducir la apoptosis o la anergia de las células T_H2 .

FIGURA 15–10

Mecanismos subyacentes a la desensibilización inducida por inmunoterapia. En dependencia de cómo ocurra la exposición, los alérgenos pueden inducir respuestas alérgicas o desensibilización. a) Como se describió anteriormente en este capítulo, temprano en la vida la exposición a un alérgeno puede conducir a la formación de células T_H2 y a la producción de IgE específica para alérgenos, que induce la desgranulación y los síntomas alérgicos (véase **figura 15–8** para la sensibilización a los alérgenos alimentarios). b) La inyección o ingestión repetida de dosis bajas o crecientes del antígeno puede conducir a la tolerancia inmune, mediante la inducción de células T reguladoras que bloquean la formación o la actividad de las células T_H2 , o emplean otros mecanismos para inhibir a las células T_H2 . De forma alternativa o, además, la inmunoterapia puede inducir a la generación de anticuerpos IgG4 que compiten con IgE por enlazarse al antígeno, o inducir la coagrupación de Fc ϵ RI con los receptores inhibidores Fc γ RIIB (véase texto del capítulo), por lo que se evita así la desgranulación de mastocitos y basófilos.



CONCEPTOS CLAVE

- Las pruebas cutáneas son una forma efectiva de diagnosticar alergias.
- Las reacciones alérgicas pueden tratarse con inhibidores farmacológicos de las respuestas celulares y tisulares y de la inflamación, entre ellos los antihistamínicos, los inhibidores de leucotrienos y los corticosteroides. Un anticuerpo anti-IgE también puede ser efectivo, aunque resulta costoso y difícil de administrar.
- Los enfoques inmunoterapéuticos incluyen intentos de desensibilizar a las personas alérgicas exponiéndolas a niveles crecientes de sus alérgenos. La inmunoterapia mediante inyección o administración sublingual de alérgenos del aire como el polen, el polvo, el veneno de insectos y las proteínas de la caspa de animales han tenido éxito en la prevención de la rinitis alérgica. Se están realizando ensayos clínicos para desensibilizar a los niños con alergias alimentarias, agregando dosis crecientes de alérgenos, lo que podría funcionar al inducir a las células T reguladoras y a las células T_H1 en lugar de a las células T_H2, y la producción de anticuerpos IgG4 en lugar de anticuerpos IgE.

¿Por qué evolucionaron las respuestas alérgicas?

Dado lo peligrosas que pueden ser las respuestas alérgicas, el porqué IgE, el receptor FcεRI y el proceso de desgranulación evolucionaron para causar reacciones de hipersensibilidad tipo I ha sido un enigma. Si bien es imposible saber con certeza por qué la evolución nos ha llevado a donde estamos ahora por cualquier respuesta biológica, los ejemplos de los roles beneficiosos de esta respuesta proporcionan algunas pistas. En respuesta a las infecciones por parásitos de gusanos helmintos, la desgranulación de los eosinófilos por anticuerpos IgE vinculados de forma cruzada por antígenos en la superficie del gusano, liberan enzimas que dañan al gusano. Investigaciones recientes también sugieren que los anticuerpos IgE pueden proporcionar protección contra los venenos de los reptiles (incluidas las serpientes y los monstruos de Gila), insectos como las abejas y las medusas. La desgranulación de mastocitos y basófilos provocada por anticuerpos IgE antiveneno libera proteasas que degradan a los venenos. En un estudio, la inmunización de ratones con veneno de abeja indujo anticuerpos IgE que protegieron a los ratones contra la exposición con una dosis letal del veneno, pero los ratones genéticamente deficientes en IgE, o en el receptor FcεRI, no estaban protegidos. Puede ser que exista alguna relación química o estructural entre los helmintos y los antígenos de veneno, y entre los helmintos y los antígenos más benignos como las proteínas de polen, que ha provocado que estos antígenos más benignos induzcan respuestas de anticuerpos IgE. Es interesante que parte de la desgranulación es activada tanto por proteínas de helmintos como por venenos, por sí mismos, lo que sugiere el beneficio adaptativo de la desgranulación y la liberación de estas enzimas. El papel de IgE puede haber evolucionado para mejorar esa respuesta.

CONCEPTOS CLAVE

- Las reacciones de hipersensibilidad tipo I mediadas por IgE pueden haber evolucionado debido a sus funciones protectoras contra los parásitos de gusanos helmintos y contra los venenos de insectos y animales.

HIPERSENSIBILIDAD MEDIADA POR ANTICUERPOS (TIPO II)

Las reacciones de hipersensibilidad de tipo II implican la destrucción de células mediadas por anticuerpos, por parte de las inmunoglobulinas IgG e IgM. Los anticuerpos enlazados a un antígeno de la superficie celular pueden inducir la muerte de una célula unida por anticuerpos mediante tres mecanismos distintos (véanse los [capítulos 5 y 12](#)). Primero, ciertas subclases de inmunoglobulina pueden activar el sistema del complemento, creando poros en la membrana de una célula extraña. En segundo lugar, los anticuerpos pueden mediar en la destrucción celular por citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos (ADCC, *antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity*), donde células citotóxicas que llevan receptores Fc se enlazan a la región Fc de los anticuerpos en las células objetivo y promueven la destrucción celular. Finalmente, el anticuerpo unido a una célula extraña también puede servir como opsonina y puede permitir que las células fagocíticas se enlacen con receptores Fc (después de que el complemento haya sido activado por los anticuerpos enlazados), o con receptores para fragmentos del complemento, como C3b, y fagociten la célula recubierta con el anticuerpo. Sin embargo, cuando son excesivas o mal dirigidas, estas respuestas pueden ser perjudiciales, y ese es el enfoque de esta sección. Aquí examinamos tres ejemplos de reacciones de hipersensibilidad de tipo II. Ciertas enfermedades autoinmunes implican la destrucción

celular mediada por glucoproteínas mediante mecanismos de tipo II y serán descritas en el [capítulo 16](#). Estos mecanismos de muerte celular mediados por anticuerpos también son importantes en el uso de anticuerpos para antígenos tumorales, en algunos tipos de inmunoterapia del cáncer (véase [recuadro 12–1](#) de enfoque clínico y [capítulo 19](#)).

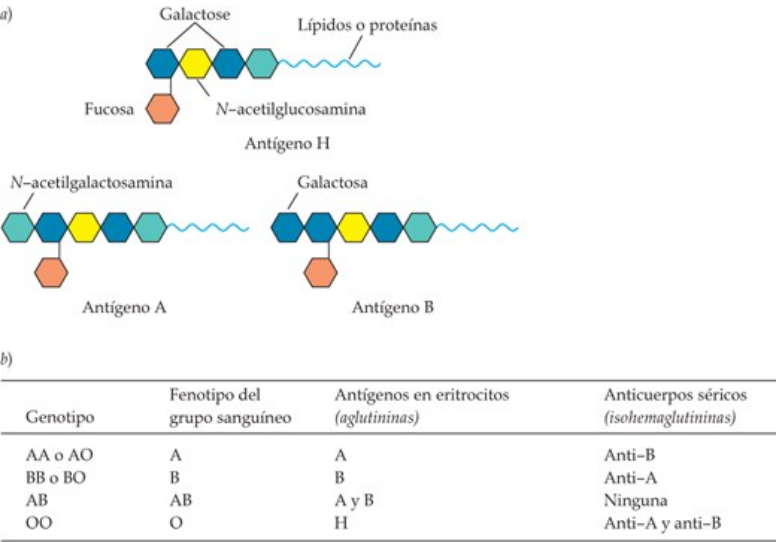
La reacción a las transfusiones son un ejemplo de la hipersensibilidad de tipo II

Varias proteínas y glucoproteínas en las membranas de los eritrocitos están codificadas por genes con múltiples formas alélicas. Un individuo con el alelo particular de un antígeno para un grupo sanguíneo puede reconocer como extrañas otras formas alélicas en la sangre transfundida y organizar una respuesta de anticuerpos. Los tipos de sangre se denominan A, B u O, y los antígenos de superficie que están asociados con los tipos de sangre se identifican como A, B y H, respectivamente.

Es interesante que los antígenos de tipo sanguíneo (ABH) sean carbohidratos, en lugar de proteínas. Esto se demostró mediante experimentos simples en los que la adición de altas concentraciones de azúcares simples particulares inhibe el enlace de los anticuerpos a los eritrocitos que portan tipos particulares de antígenos de eritrocitos. Estas reacciones de inhibición revelaron que los anticuerpos dirigidos a los antígenos del grupo A se enlazan predominantemente a los residuos de *N*-acetilglucosamina; los dirigidos a los antígenos del grupo B, a los residuos de galactosa, y los dirigidos a los llamados antígenos H, a los residuos de fucosa ([figura 15–11a](#)). Nótese que el antígeno H está presente en todos los tipos de sangre.

FIGURA 15–11

Grupos sanguíneos ABO (ABH). a) Estructura de azúcares terminales, que constituyen los epítomos distintivos de los antígenos sanguíneos A, B y H. Todas las personas expresan el antígeno H, pero no todas las personas expresan los antígenos A o B. El grupo sanguíneo de aquellos que no expresan los antígenos A o B (pero, como todas las personas, expresan el antígeno H) se conoce como O. b) Los genotipos ABO, sus fenotipos correspondientes, las aglutininas (antígenos) y las isohemaglutininas (anticuerpos que reaccionan a antígenos no hospederos).



Los antígenos A, B y H son sintetizados mediante una serie de reacciones enzimáticas catalizadas por glicosiltransferasas. El paso final de la biosíntesis de los antígenos A y B es catalizado por las transferasas A y B, codificadas por los alelos *A* y *B* en el *locus* genético *ABO*. Aunque inicialmente se detectaron en la superficie de los eritrocitos, los antígenos del sistema de tipo sanguíneo ABO también se producen en la superficie de otras células, así como en las secreciones corporales.

Los anticuerpos dirigidos hacia los antígenos ABH se denominan *isohemaglutininas*. La [figura 15–11b](#) muestra el patrón de antígenos de las células sanguíneas, y las isohemaglutininas expresadas que normalmente se encuentran en la población humana. La mayoría de los adultos poseen anticuerpos IgM contra aquellos miembros de la familia ABH que no expresan. Esto se debe a que los microorganismos comunes expresan antígenos de carbohidratos de estructura muy similar a los carbohidratos del sistema ABH, e inducen una respuesta de células B. Sin embargo, las células B que generan anticuerpos específicos para los antígenos ABH expresados por el hospedero se someten a una selección negativa.

Por ejemplo, un individuo con sangre de tipo A recibe epítomos de tipo B en microorganismos y produce isohemaglutininas a los epítomos de tipo B. Este mismo individuo no responde a epítomos tipo A en los mismos microorganismos, porque se ha adaptado a ser “tolerante” a epítomos auto-A. Si un individuo tipo A es transfundido con sangre que contiene células de tipo B, se produce una *reacción de transfusión*, donde las isohemaglutininas anti-B preexistentes se enlazan a las células sanguíneas B, e inician su destrucción mediante lisis mediadas por el complemento. Los individuos con el tipo de sangre O sólo expresan el antígeno H. Aunque pueden donar sangre a cualquier persona, tienen anticuerpos que reaccionarán tanto a la sangre de tipo A como a la sangre de tipo B. Sus células B anti-A y anti-B nunca se expusieron a los antígenos A o B y, por tanto, nunca se eliminaron.

Las manifestaciones clínicas de las reacciones a una transfusión son el resultado de la hemólisis intravascular masiva (destrucción) de los eritrocitos transfundidos, por los anticuerpos más el complemento. Estas manifestaciones pueden ser inmediatas o tardías. Las reacciones que comienzan de inmediato por lo común se asocian con incompatibilidades de los grupos sanguíneos ABO, que conducen a la lisis mediada por el complemento, desencadenada por las isohemaglutininas IgM. En cuestión de horas se puede detectar hemoglobina libre en el plasma; la hemoglobina se filtra a través de los riñones, lo que produce hemoglobinuria, es decir, un exceso de hemoglobina libre en sangre. A medida que la hemoglobina se degrada, su componente de porfirina se metaboliza a bilirrubina, que a niveles altos es tóxica para el organismo. Los síntomas típicos de la bilirrubinemia son fiebre, escalofríos, náuseas, coagulación dentro de los vasos sanguíneos, dolor en la parte baja de la espalda y hemoglobina en la orina. El tratamiento implica el cese inmediato de la transfusión y el mantenimiento del flujo de orina con un diurético, ya que la acumulación de hemoglobina en el riñón puede causar daño agudo a los túbulos renales (necrosis tubular).

Los anticuerpos contra otros antígenos de los grupos sanguíneos, como el factor Rh (consultar la siguiente sección), pueden ser el resultado de transfusiones sanguíneas repetidas, porque las diferencias alélicas menores en estos antígenos pueden estimular la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos son, por lo general, de la clase IgG. Estas incompatibilidades suelen dar lugar a reacciones de transfusión hemolítica tardías, que se desarrollan entre 2 y 6 días después de la transfusión. Debido a que IgG es menos efectiva que IgM para activar el complemento, es incompleta la lisis mediada por el complemento de los eritrocitos transfundidos. La hemoglobina libre por lo general no es detectada en el plasma o la orina durante estas reacciones. Más bien, muchas de las células transfundidas se destruyen en sitios extravasculares por aglutinación, opsonización y una posterior fagocitosis inducida por macrófagos. Entre los síntomas se incluyen fiebre, aumento de la bilirrubina, ictericia leve y anemia.

CONCEPTOS CLAVE

- Las reacciones a las transfusiones son causadas por anticuerpos que se enlazan a los antígenos de los carbohidratos A, B o H, que se expresan en la superficie de los eritrocitos. Las personas con diferentes tipos de sangre (A, B u O) expresan diferentes antígenos de carbohidratos. Son tolerantes a sus propios antígenos, pero generan anticuerpos contra el antígeno (A o B) que no expresan. Todos los individuos expresan el antígeno H, por lo que no se generan anticuerpos para este carbohidrato.
- La transfusión cruzando diferencias en otros antígenos del grupo sanguíneo estimula la producción de anticuerpos IgG, lo que causa reacciones tardías y menos graves.

La enfermedad hemolítica del recién nacido es causada por reacciones de tipo II

La enfermedad hemolítica del recién nacido se desarrolla cuando los anticuerpos IgG maternos, específicos para los antígenos del grupo sanguíneo fetal, cruzan la placenta y destruyen a los eritrocitos fetales. Las consecuencias de dicha transferencia pueden ser leves, graves o letales. La enfermedad hemolítica severa del recién nacido, llamada *eritroblastosis fetal*, se desarrolla con mayor frecuencia cuando la madre y el feto expresan diferentes alelos del antígeno *Rhesus* (Rh). Aunque en realidad hay cinco alelos del antígeno Rh, la expresión del alelo *D* provoca la respuesta inmune más fuerte. Por tanto, las personas que llevan el alelo *D* del antígeno Rh se designan como Rh⁺.

Una madre Rh⁻ embarazada de un padre Rh⁺ está en peligro de desarrollar una respuesta al antígeno Rh que el feto puede haber heredado del padre y rechazar al feto Rh⁺. Durante el embarazo los eritrocitos fetales están separados de la circulación de la madre por una capa de células en la placenta llamada *trofoblasto*. Durante su primer embarazo con un feto Rh⁺, una mujer Rh⁻ por lo general no está expuesta a suficientes eritrocitos fetales para activar a sus células B específicas de Rh⁻.

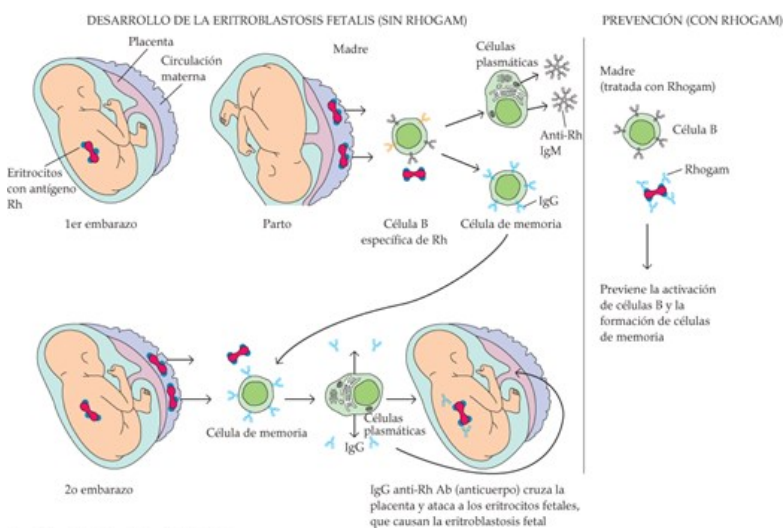
Sin embargo, en el momento del parto, la separación de la placenta de la pared uterina permite que grandes cantidades de sangre del cordón

umbilical fetal ingresen a la circulación de la madre. Estos eritrocitos fetales estimulan a las células B específicas de Rh para organizar una respuesta inmune, lo que trae como resultado la producción, en la madre, de células plasmáticas específicas de Rh y células B de memoria. El anticuerpo IgM secretado elimina a los eritrocitos fetales Rh⁺ de la circulación de la madre, pero las células de memoria permanecen, lo que constituye una amenaza para cualquier embarazo posterior con un feto Rh⁺. Es importante destacar que, dado que los anticuerpos IgM no pasan a través de la placenta, los antígenos anti-Rh IgM no son una amenaza para el feto.

Sin embargo, la activación de las células de memoria que expresan IgG en un embarazo posterior da como resultado la formación de anticuerpos anti-Rh IgG, que pueden atravesar la placenta y dañar a los eritrocitos fetales (**figura 15-12**). En el feto se puede desarrollar una anemia de leve a severa, a veces con consecuencias fatales. Además, la conversión de hemoglobina en bilirrubina puede presentar una amenaza adicional para el recién nacido, porque la bilirrubina soluble en lípidos puede acumularse en el cerebro y causar daño cerebral. Debido a que la barrera hematoencefálica no se completa hasta después del nacimiento, los bebés muy pequeños pueden sufrir daños cerebrales fatales a causa de la presencia de bilirrubina. Afortunadamente, la bilirrubina se fragmenta con rapidez mediante la exposición de la piel a la luz ultravioleta (UV), y los bebés que muestran la apariencia icterica que significa altos niveles de bilirrubina en la sangre, se tratan en sus cunas con exposición a luz UV (**figura 15-13**).

FIGURA 15-12

Destrucción de eritrocitos Rh positivos durante la eritroblastosis fetal. El desarrollo de la eritroblastosis fetal (enfermedad hemolítica del recién nacido) se produce cuando una madre Rh⁻ lleva un feto Rh⁺ (*izquierda*). El efecto del tratamiento con el anticuerpo anti-Rh (RhoGAM), usualmente después del primer embarazo, se muestra a la *derecha*.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: Kuby, Inmunología, 8e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

FIGURA 15-13

La luz ultravioleta se usa para tratar la bilirrubinemia del recién nacido. [Stephanie Barbary/Shutterstock]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stanford, Patricia R. Jones, Judith A. Owen: *Kuby, Immunología*, 8e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

La enfermedad hemolítica del recién nacido que es causada por la incompatibilidad Rh en un segundo o posterior embarazo se puede prevenir casi por completo mediante la administración, a la madre, de anticuerpos contra el antígeno Rh, alrededor de las 28 semanas de su primer embarazo, y dentro del marco de las 24 a 48 horas posteriores al primer parto. Los anticuerpos anti-Rh también se administran a mujeres embarazadas después de la amniocentesis. Estos anticuerpos, comercializados como *RhoGAM*, se enlazan a los eritrocitos fetales que pueden haber entrado en la circulación de la madre y facilitan su eliminación antes de la activación de las células B y la posterior producción de células de memoria. En un embarazo posterior con un feto Rh⁺, es poco probable que una madre que haya sido tratada con *RhoGAM* produzca anticuerpos IgG anti-Rh, por tanto, el feto está protegido del daño que ocurriría cuando estos anticuerpos crucen la placenta.

El desarrollo de la enfermedad hemolítica del recién nacido causada por la incompatibilidad Rh se puede detectar al analizar el suero materno, a intervalos, durante el embarazo, para detectar anticuerpos contra el antígeno Rh. Un aumento en la titración de estos anticuerpos a medida que avanza el embarazo indica que la madre ha estado expuesta al antígeno Rh y está produciendo cantidades crecientes de anticuerpos. El tratamiento depende de la gravedad de la reacción. Para una reacción severa, al feto se le puede dar una transfusión de intercambio sanguíneo intrauterino para reemplazar los eritrocitos Rh⁺ fetales con células Rh⁻. Estas transfusiones se administran cada 10–21 días hasta el parto. En casos menos graves no se administra una transfusión de intercambio sanguíneo hasta después del nacimiento, principalmente para eliminar la bilirrubina; el bebé también se expone a bajos niveles de luz ultravioleta para descomponer la bilirrubina y prevenir el daño cerebral. La madre también puede ser tratada durante el embarazo con *plasmaféresis*. En este procedimiento se usa un instrumento de separación celular para separar la sangre de la madre en dos fracciones: células y plasma. El plasma que contiene el anticuerpo anti-Rh se desecha y las células se reinfunden en la madre en una solución de **albúmina** o plasma fresco.

Sin embargo, la mayoría de los casos (65%) de enfermedad hemolítica del recién nacido son causados por la incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO entre la madre y el feto, y no son graves. Los fetos tipo A o B portados por madres de tipo O desarrollan estas reacciones con mayor frecuencia. Una madre tipo O puede desarrollar anticuerpos IgG contra los antígenos del grupo sanguíneo A o B, mediante la exposición a antígenos del grupo sanguíneo fetal A o B en embarazos sucesivos. Por lo general es leve la anemia fetal resultante de esta incompatibilidad; la principal manifestación clínica es una ligera elevación de la bilirrubina, con ictericia. La exposición del bebé a bajos niveles de luz ultravioleta suele ser suficiente para descomponer la bilirrubina y evitar el daño cerebral. En casos severos, se puede requerir de una transfusión.

CONCEPTOS CLAVE

- La enfermedad hemolítica del recién nacido es causada por la reacción de anticuerpos maternos al antígeno Rh, que puede ocurrir si la madre es Rh⁻ y el padre es Rh⁺. A medida que los eritrocitos de un feto ingresan a la circulación materna durante el embarazo y el parto, la madre desarrollará anticuerpos Rh que pueden causar enfermedad hemolítica en embarazos posteriores. Esto puede ser evitado por varias vías que permiten eliminar a los eritrocitos fetales o a los anticuerpos maternos.
- También se puede producir una inmunización similar de la madre contra los antígenos del grupo sanguíneo A o B del feto; los anticuerpos antigénicos del grupo sanguíneo causan una enfermedad hemolítica menos grave del recién nacido.

La anemia hemolítica puede ser inducida por fármacos

Ciertos antibióticos (p. ej., la penicilina, las cefalosporinas y la [estreptomicina](#)), así como otros medicamentos conocidos (como el [ibuprofeno](#) y el [naproxeno](#)), pueden ser absorbidos de manera inespecífica en las proteínas en las membranas de los eritrocitos y después formar un complejo de proteínas farmacológicas. En algunos pacientes, tales proteínas de medicamentos complejos inducen la formación de anticuerpos. Estos anticuerpos se enlazan después al fármaco absorbido, sobre los eritrocitos e inducen una lisis mediada por el complemento y, por tanto, una anemia progresiva. Cuando se retira el medicamento aparece la anemia hemolítica. La penicilina es notable porque puede inducir los cuatro tipos de hipersensibilidad con diversas manifestaciones clínicas ([cuadro 15-4](#)).

CUADRO 15-4

Reacciones de hipersensibilidad inducida por la penicilina

Tipo de reacción	Anticuerpo o inducida por células	Manifestaciones clínicas
I	IgE	Urticaria, anafilaxia sistémica
II	IgM, IgG	Anemia hemolítica
III	IgG	Enfermedad del suero, glomerulonefritis
IV	Células T	Dermatitis por contacto

CONCEPTOS CLAVE

- La anemia hemolítica inducida por fármacos es causada por las respuestas de anticuerpos a los eritrocitos que se han unido a las moléculas o metabolitos del fármaco.

HIPERSENSIBILIDAD MEDIADA POR EL COMPLEJO INMUNE (TIPO III)

La reacción del anticuerpo con el antígeno genera complejos inmunes. En general, estos complejos antígeno-anticuerpo facilitan que el antígeno sea eliminado por las células fagocíticas y los eritrocitos (véase el [capítulo 12](#)). Sin embargo, en algunos casos la presencia de redes de complejos inmunes o de grandes cantidades de complejos inmunes, puede conducir a reacciones de hipersensibilidad de tipo III que dañan los tejidos. La magnitud de la reacción depende de los niveles y el tamaño de los complejos inmunes, de su distribución dentro del cuerpo y de la capacidad del sistema de fagocitos para eliminar a los complejos y así minimizar el daño tisular. La falla en la eliminación de los complejos inmunes también puede ser el resultado de las peculiaridades del antígeno en sí, o de los trastornos en la maquinaria fagocítica. La deposición de complejos inmunes en los vasos sanguíneos o los

tejidos inicia reacciones que dan como resultado el reclutamiento en el sitio de componentes del complemento y de neutrófilos, con la consiguiente lesión tisular.

Los complejos inmunes pueden dañar tejidos diversos

La formación de complejos antígeno-anticuerpo ocurre como parte normal de una respuesta inmune adaptativa. Por lo general es seguida por el reconocimiento —mediado por el receptor Fc— de esos complejos por los fagocitos, que los engullen y destruyen, por el enlace a los eritrocitos para su eliminación en el bazo o el riñón, y/o por la activación del complemento, que da como resultado la lisis de las células en las que se encuentran los complejos inmunes. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, los complejos inmunes son eliminados de manera ineficiente y pueden depositarse en los vasos sanguíneos o en los tejidos, por lo que preparan el escenario para una respuesta de hipersensibilidad de tipo III. Entre estas condiciones se incluyen: 1) la presencia de antígenos capaces de generar redes antígeno-anticuerpo particularmente extensas, 2) la alta afinidad intrínseca de antígenos para tejidos particulares, 3) la presencia de antígenos altamente cargados (que pueden afectar el engullimiento del complejo inmune), y 4) un sistema fagocítico comprometido. Todos se han asociado con el inicio de respuestas de tipo III.

Los complejos inmunes no depurados se enlazan a los mastocitos, neutrófilos y macrófagos a través de los receptores Fc, lo que desencadena la liberación de mediadores vasoactivos y de citocinas inflamatorias, que interactúan con el epitelio capilar y aumentan la permeabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos. Más tarde los complejos inmunes se mueven a través de las paredes capilares hacia los tejidos, donde se depositan y establecen una respuesta inflamatoria localizada. La activación del complemento da como resultado la producción de las quimiocinas anafilatoxinas C3a y C5a, que atraen más neutrófilos y macrófagos (véase el [capítulo 5](#)). Estos, a su vez, se activan mediante complejos inmunes que se enlazan a sus receptores Fc para secretar quimiocinas y citocinas proinflamatorias, prostaglandinas y proteasas. Las proteasas atacan a las proteínas de la membrana basal, al colágeno y a la elastina, así como al cartílago. El daño tisular está mediado por radicales libres de [oxígeno](#), liberados por los neutrófilos activados. Además, los complejos inmunes interactúan con las plaquetas e inducen la formación de pequeños coágulos. El depósito del complejo, en los tejidos, puede dar lugar a síntomas como fiebre, urticaria (erupciones cutáneas), dolor en las articulaciones, agrandamiento de los ganglios linfáticos y presencia de proteínas en la orina. La lesión inflamatoria resultante se conoce como *vasculitis*, si ocurre en un vaso sanguíneo; *glomerulonefritis*, si ocurre en los riñones, o *artritis*, si ocurre en las articulaciones.

CONCEPTOS CLAVE

- Los complejos inmunes no depurados pueden inducir la desgranulación de los mastocitos y la inflamación, y se pueden depositar en tejidos y lechos capilares donde inducen más actividad inmune innata, inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) y daño tisular, como la glomerulonefritis, en los riñones, o la artritis, en las articulaciones.

La hipersensibilidad mediada por el complejo inmune se puede resolver de forma espontánea

Si la enfermedad mediada por el complejo inmune es inducida por un único bolo grande de antígeno, que luego se elimina gradualmente, se puede resolver de forma espontánea. La recuperación espontánea se observa, por ejemplo, cuando se inicia la glomerulonefritis después de una infección estreptocócica. Los complejos antígeno estreptocócico-anticuerpo se enlazan a la membrana basal del riñón y establecen una respuesta de tipo III, que se resuelve a medida que se elimina la carga bacteriana. Del mismo modo, los pacientes que reciben tratamiento para diversas afecciones mediante inyecciones de anticuerpos pueden desarrollar respuestas inmunitarias al anticuerpo extraño y pueden generar grandes complejos inmunes. Esto se observó inicialmente durante el uso de anticuerpos contra la toxina diftérica del caballo, en el tratamiento de la difteria, a principios del siglo XX. En inyecciones repetidas con los anticuerpos del caballo, los pacientes desarrollaron un síndrome conocido como *enfermedad del suero*, que se resolvió tan pronto como se retiraron los anticuerpos. La enfermedad del suero es un ejemplo de una forma sistémica de enfermedad del complejo inmune, que dio como resultado artritis, erupción cutánea y fiebre.

Una manifestación más reciente del mismo problema ocurrió en pacientes que recibieron anticuerpos monoclonales derivados de ratones terapéuticos, diseñados para tratar cánceres. Después de varios de estos tratamientos, algunos pacientes generaron sus propios anticuerpos contra los anticuerpos monoclonales extraños y desarrollaron síntomas similares a los de la enfermedad del suero. Ahora se sabe que la inyección de los anticuerpos del ratón causó una reacción generalizada de tipo III. En muchos casos los anticuerpos terapéuticos fueron eliminados antes de que pudieran alcanzar su objetivo patógeno. Para evitar esta respuesta, los anticuerpos terapéuticos actuales están diseñados genéticamente para

reemplazar las regiones específicas de proteínas de anticuerpos del ratón, con las secuencias humanas correspondientes (que entonces se llaman anticuerpos *humanizados*; véase [capítulo 12](#)).

CONCEPTOS CLAVE

- Si hay anticuerpos presentes, un único bolo del antígeno puede producir complejos inmunes que pueden ser eliminados sin problemas, pero la exposición repetida (por ejemplo, la inyección con anticuerpos de una especie diferente) puede causar la enfermedad del suero.

Los autoantígenos pueden participar en las reacciones mediadas por complejos inmunes

Si el antígeno presente en el complejo inmune es un autoantígeno (antígeno propio), no se puede eliminar de manera permanente, por tanto, las reacciones de hipersensibilidad de tipo III no pueden ser fácilmente resueltas. En tales situaciones se desarrollan respuestas crónicas de tipo III. Por ejemplo, en el lupus sistémico eritematoso, las respuestas persistentes de anticuerpos a autoantígenos como el ADN, y a diversas proteínas nucleares, son una característica que permite identificar la enfermedad, y los complejos se depositan en las articulaciones, los riñones y la piel de los pacientes. En el [cuadro 15–5](#) se encuentran ejemplos de afecciones resultantes de reacciones de hipersensibilidad de tipo III.

CUADRO 15–5

Ejemplos de afecciones que involucran reacciones de hipersensibilidad de tipo III

Enfermedades autoinmunes:
Lupus sistémico eritematoso
Artritis reumatoide
Reacciones farmacológicas:
Alergias a la penicilina y sulfonamidas
Enfermedades infecciosas:
Glomerulonefritis posestreptocócica
Meningitis
Hepatitis
Mononucleosis
Malaria
Tripanosomiasis

CONCEPTOS CLAVE

- La exposición crónica a complejos inmunes contra autoantígenos puede provocar reacciones de hipersensibilidad crónica de tipo III y daño tisular.

Las reacciones de Arthus son reacciones localizadas de hipersensibilidad de tipo III

Un ejemplo de una reacción de hipersensibilidad de tipo III localizada se ha utilizado ampliamente como herramienta experimental. Si se inyecta por vía intradérmica a un sujeto, animal o humano, con un antígeno para el cual existen grandes cantidades de anticuerpos circulantes (o han sido introducidos recientemente mediante inyecciones intravenosas), el antígeno se difundirá en las paredes de los vasos sanguíneos locales y grandes complejos inmunes se precipitarán cerca del sitio de la inyección. Esto inicia una reacción inflamatoria que alcanza su punto máximo de 4 a 10 horas después de la inyección, aproximadamente, y se conoce como reacción de Arthus. La inflamación en el sitio de una reacción de Arthus se caracteriza por una hinchazón y una hemorragia localizadas, seguidas de una deposición de fibrina ([figura 15–14](#)). Aunque es común que ahora no se use, se usó como ensayo *in vivo* para detectar la presencia de antígenos y/o anticuerpos, especialmente en situaciones en las que los anticuerpos o el antígeno no se habían purificado.

FIGURA 15–14

Una reacción de Arthus. Esta fotografía muestra una reacción de Arthus en el muslo de una mujer de 72 años. Esto ocurrió en el sitio de inyección de un fármaco quimioterapéutico, de 3 a 4 horas después de que la paciente recibiera una segunda inyección (15 días después de la primera). Esta respuesta fue acompañada de fiebre y molestias significativas. [Reproducido con permiso de BMJ Publishing Group, de Boura P, *et al.* Eosinophilic cellulitis (Wells' Syndrome) as a cutaneous reaction to the administration of adalimuma. *Annals of the Rheumatic Diseases*. 2006; June;65(6):839–840. doi:10.1136/ard.2005.044685. Figure 1. Permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen-Kulby. Inmunología, 8e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Un individuo sensible puede reaccionar a una picadura de insecto a través de una reacción alérgica de tipo I, rápida y localizada, que puede ser seguida, 4–10 horas después, por el desarrollo de una reacción típica de Arthus, caracterizada por un pronunciado eritema y por la presencia de edema. Las reacciones intrapulmonares de tipo Arthus, inducidas por esporas bacterianas, hongos o proteínas fecales secas, en personas con anticuerpos contra estos antígenos, también pueden causar neumonitis o alveolitis. Estas reacciones son conocidas por una variedad de nombres comunes que reflejan la fuente del antígeno. Por ejemplo, la “enfermedad del pulmón del granjero” (EPG), se desarrolla después de la inhalación de actinomicetos del heno mohoso, y “la enfermedad del pulmón del cuidador de aves” es resultado de la inhalación de una proteína sérica en el polvo derivado de heces secas de paloma.

CONCEPTOS CLAVE

- Las reacciones de Arthus son ejemplos de respuestas de hipersensibilidad del complejo inmunitario (tipo III) y pueden ser inducidas por picaduras de insectos, así como por la inhalación de proteínas fúngicas o de animales, en individuos con anticuerpos contra estos antígenos. La deposición de complejos inmunes en los vasos sanguíneos puede causar inflamación local y, a veces, inflamación severa de los vasos sanguíneos en la piel y otros tejidos.

HIPERSENSIBILIDAD DE TIPO RETARDADO (TIPO IV)

La hipersensibilidad tipo IV, comúnmente conocida como hipersensibilidad de tipo retardado (DTH, *delayed type hypersensitivity*), constituye la única

categoría de hipersensibilidad que es sólo mediada por células en lugar de por anticuerpos. En 1890, Robert Koch observó que las personas infectadas con *Mycobacterium tuberculosis* desarrollaban una respuesta inflamatoria localizada cuando eran inyectadas por vía intradérmica (es decir, a través de la piel) con un filtrado derivado de un cultivo de micobacterias. Por tanto, llamó a esta reacción cutánea localizada *reacción de la tuberculina*. Más adelante, su nombre fue cambiado a hipersensibilidad de tipo tardío o tipo IV, cuando se hizo evidente que gran variedad de otros antígenos también podrían inducir esta respuesta celular (**cuadro 15–6**). El sello distintivo de una reacción de tipo IV son su inicio mediado por las células T (a diferencia de los anticuerpos), el retraso requerido para que se desarrolle la reacción (por lo general es de 1 a 2 días) y el reclutamiento de macrófagos (a diferencia de los neutrófilos o eosinófilos) como el componente celular primario del infiltrado que rodea el sitio de la inflamación.

CUADRO 15–6

Patógenos intracelulares y antígenos de contacto que inducen la hipersensibilidad retardada o de tipo IV

Bacterias intracelulares:	Virus intracelulares:
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Virus herpes simple
<i>Mycobacterium leprae</i>	Variola (viruela)
<i>Brucella abortus</i>	Virus del sarampión
<i>Listeria monocytogenes</i>	
Hongos intracelulares:	Antígenos de contacto:
<i>Pneumocystis carinii</i>	Cloruro de picrilo
<i>Candida albicans</i>	Tintes para el cabello
<i>Histoplasma capsulatum</i>	Sales de níquel
<i>Cryptococcus neoformans</i>	Hiedra venenosa
	Roble venenoso
Parásitos intracelulares:	
<i>Leishmania sp</i>	

La hipersensibilidad de tipo IV más común es la dermatitis por contacto que ocurre después de la exposición a especies de *Toxicodendron*, entre las que se incluyen la hiedra venenosa, el roble venenoso y el zumaque venenoso. Este es un importante problema de la salud pública. Aproximadamente de 50 a 70% de la población adulta estadounidense es clínicamente sensible a la exposición a *toxicodendron*; sólo 10–15% de la población es tolerante a esta exposición. Algunas respuestas pueden ser graves y requieren de hospitalización.

El inicio de una respuesta DTH de tipo IV involucra la sensibilización por antígenos

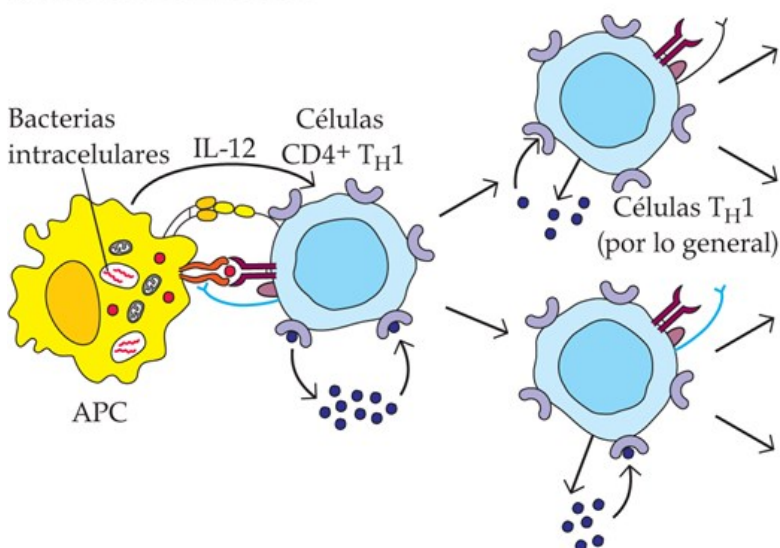
Una respuesta DTH comienza con una sensibilización inicial por un antígeno, seguida de un periodo de al menos 1 a 2 semanas durante el cual las células T específicas del antígeno se activan, se expanden clonalmente y maduran en células T efectoras (**figura 15–15a**). Diversas *células presentadoras de antígenos* (APC, antigen-presenting cells) están implicadas en la inducción de una respuesta DTH, entre ellas los macrófagos, las células dendríticas y las células de Langerhans (células dendríticas que se encuentran en la epidermis), si se trata de una reacción de la piel. Estas células recogen el antígeno y lo transportan a los ganglios linfáticos regionales, donde se activan las células T. En algunas especies, entre ellas los seres humanos, las células endoteliales vasculares expresan moléculas MHC de clase II que también pueden funcionar como APC en el desarrollo de la

respuesta DTH. En general, las células T activadas durante la fase de sensibilización de una respuesta DTH tradicional son células T $CD4^+$, principalmente de los subtipos T_H1 . Sin embargo, estudios recientes indican que las células T_H17 y $CD8^+$ también pueden desempeñar alguna función.

FIGURA 15-15

La respuesta DTH. a) En la fase de sensibilización, después del contacto inicial con el antígeno (p. ej., péptidos derivados de bacterias intracelulares), las células $CD4^+$ vírgenes proliferan y se diferencian en células T_H1 . Las citocinas secretadas por estas células T están indicadas por los puntos negros. b) En la fase efectora, tras la posterior exposición de las células efectoras sensibilizadas T_H al antígeno, las células T_H1 secretan una variedad de citocinas y quimiocinas, entre ellas $IFN-\gamma$. Estos factores atraen y activan a macrófagos y a otras células inflamatorias inespecíficas. Los macrófagos activados son más efectivos en la presentación del antígeno, por lo que así perpetúan la respuesta DTH y funcionan en esta reacción como células efectoras primarias. El subconjunto de células T auxiliaoras T_H17 y las células T $CD8^+$ también contribuyen a las respuestas DTH.

a) Fase de sensibilización



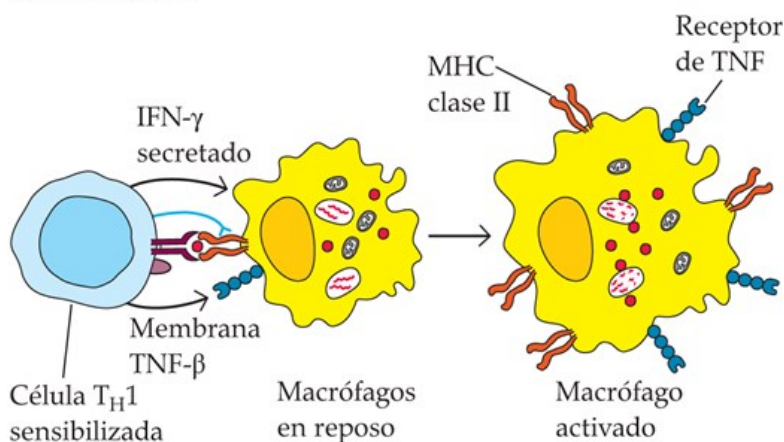
Células presentadoras de antígeno:

Células dendríticas
Macrófagos
Células de Langerhans

Células mediadoras de DTH:

T_H1 $CD4^+$ generalmente
y T_H17 , T_H2 , y $CD8^+$
ocasionalmente

b) Fase efectora



Secreciones de células T_H1 :

Citocinas: IFN- γ , TNF- α ,
LT- α (TNF- β), IL-2,
IL-3, GM-CSF, MIF
Quimiocinas: IL-8/CXCL8,
MCP-1/CCL2

Efectos de la activación de macrófagos:

↑ Fagocitosis
↑ Expresión de MHC
clase II
↑ Receptores de TNF
↑ Radicales de oxígeno
↑ Óxido nítrico
↑ Defensinas
↑ Quimiocinas IL-1,
TNF- α , IL-12

Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia R. Jones,
Judith A. Owen: Kuby, Immunología, 6e
Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

CONCEPTOS CLAVE

- En la fase de sensibilización, las células T son activadas por las células presentadoras de antígenos. Estas células T activadas son principalmente de los subtipos T_H1 , pero también pueden ser células T_H17 , T_H2 y $CD8^+$.

La fase efectora de una respuesta DTH clásica es inducida por una segunda exposición a un antígeno sensibilizador

Una segunda exposición al antígeno sensibilizador induce la fase efectora de la respuesta DTH ([figura 15–15b](#)). En la fase efectora las células T_H1 activadas previamente son estimuladas para secretar una variedad de citocinas, entre ellas el interferón- γ (IFN- γ), TNF- α y la linfotoxina- α (TNF- β), que reclutan y activan a macrófagos y a otras células inflamatorias. Es normal que una respuesta DTH no se haga evidente hasta un promedio de 24 horas después del segundo contacto con el antígeno y, por lo general, alcanza un máximo de 48 a 72 horas después de este estímulo. El inicio tardío de esta respuesta refleja el tiempo requerido para que las citocinas induzcan la entrada localizada de macrófagos y su activación. Una respuesta DTH comienza con una interacción compleja de células y mediadores inespecíficos, que puede dar como resultado su amplificación extensa. Para cuando la respuesta DTH esté completamente desarrollada, sólo alrededor de 5% de las células participantes son células T específicas del antígeno; el resto son macrófagos y otras células inmunes innatas.

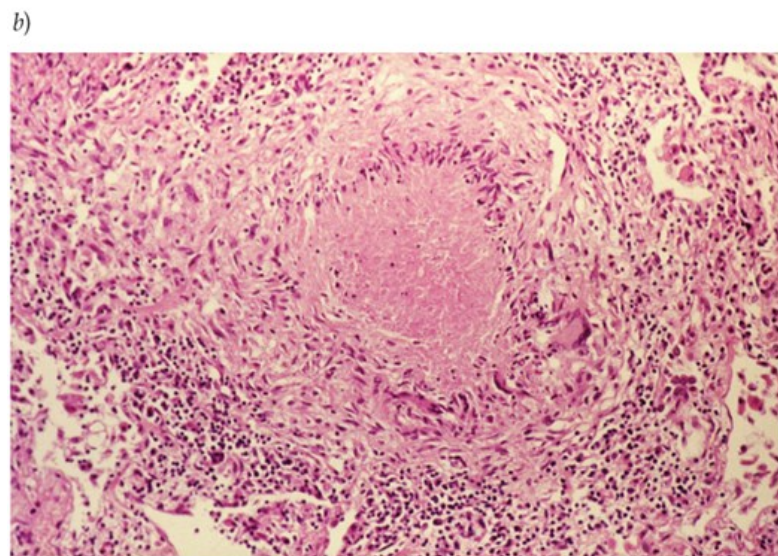
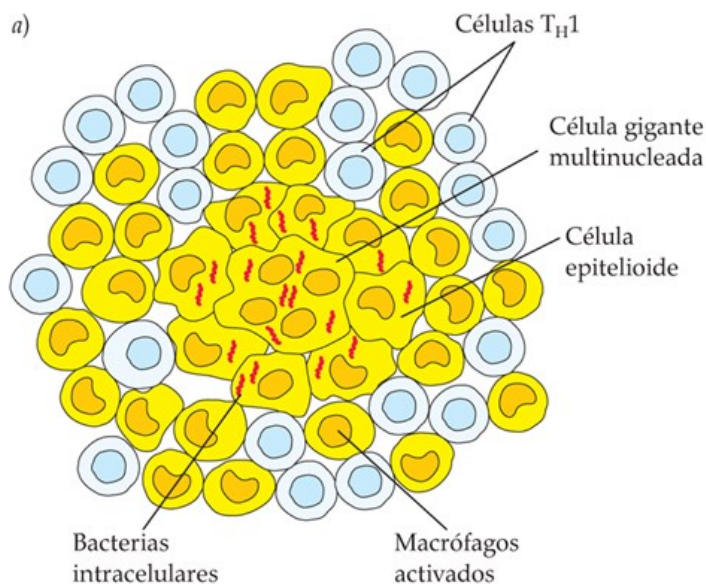
Las células T_H1 a menudo son iniciadores importantes de DTH, pero las células efectoras principales de la respuesta DTH son los macrófagos activados. Las citocinas elaboradas por las células T auxiliares, entre ellas IFN- γ , TNF- α y TNF- β , inducen a los monocitos sanguíneos a adherirse a las células endoteliales vasculares, a migrar de la sangre a los tejidos circundantes y a diferenciarse en macrófagos activados. Como se describe en el [capítulo 2](#), los macrófagos activados exhiben una fagocitosis mejorada y una mayor capacidad para matar microorganismos. Producen citocinas, entre ellas TNF- α e IL-1 β , producen también quimiocinas que conducen al reclutamiento de más monocitos y neutrófilos, y mejoran la actividad de las células T_H1 , amplificando la respuesta.

La actividad fagocítica aumentada y la acumulación de enzimas líticas de los macrófagos en el área de la infección, conducen a la destrucción inespecífica de las células y, por tanto, de cualquier patógeno intracelular, como las micobacterias discutidas anteriormente. Además, si bien el *Mycobacterium tuberculosis* puede sobrevivir dentro de los endosomas de macrófagos bloqueando su fusión con los lisosomas, en los macrófagos activados por las citocinas derivadas de células T (en particular IFN- γ), este bloqueo se puede relajar, de manera que las bacterias puedan resultar muertas. Por lo general, cualquier patógeno dirigido por las respuestas inmunes se elimina rápidamente con poco daño tisular. Sin embargo, en algunos casos, y en especial si el antígeno no se elimina con facilidad, se puede desarrollar una respuesta prolongada de DTH que se vuelve destructiva para el hospedero, causando una reacción granulomatosa visible. Los granulomas se desarrollan cuando la activación continua de los macrófagos los induce a adherirse estrechamente entre sí. En estas condiciones, los macrófagos asumen una forma epiteliode y, a veces, se fusionan para formar células gigantes multinucleadas ([figura 15–16a](#)). Estas células gigantes desplazan a las células de tejido normales, forman nódulos palpables y liberan altas concentraciones de enzimas líticas que destruyen el tejido circundante. La respuesta granulomatosa puede dañar los vasos

sanguíneos y provocar una necrosis tisular extensa.

FIGURA 15-16

Una respuesta DTH prolongada puede conducir a la formación de un granuloma, una masa tipo nódulo. a) Las enzimas líticas liberadas desde los macrófagos activados en un granuloma pueden causar daño tisular extenso. b) Sección teñida de un granuloma asociado con la tuberculosis, que muestra una región central desprovista de células sanas normales. [b] Biophoto Associates/Getty Images]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: Kubry, Immunología, 5e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

La respuesta a *M. tuberculosis* ilustra la naturaleza de doble filo de la respuesta DTH. La activación de macrófagos que ocurre es esencial para eliminar la infección, pero si la respuesta no elimina la infección, la respuesta DTH persiste y los macrófagos activados emparedan el organismo en el pulmón, intentando contenerlo dentro de una lesión de tipo granuloma llamada *tubérculo* (figura 15-16b). No obstante, a menudo la liberación de enzimas líticas concentradas desde los macrófagos activados dentro del tubérculo, daña al mismo tejido pulmonar que la respuesta inmune pretende preservar.

CONCEPTOS CLAVE

- En la fase efectora, las células T sensibilizadas son reactivadas por una célula presentadora de antígeno, que produce citocinas (p. ej., IFN- γ) que, a su vez, activan a los macrófagos.
- Los macrófagos producen citocinas inflamatorias y otros mediadores que producen respuestas locales de hipersensibilidad.
- Durante las infecciones con *Mycobacterium tuberculosis*, la activación de los macrófagos por las células T en la reacción DTH puede ser benéfica, ya que puede conducir a los macrófagos a matar a la *M. tuberculosis* intracelular. No obstante, si la infección no se depura, la activación continuada de los macrófagos puede conducir a la muerte celular y al daño de tejido pulmonar, mediante la formación de granulomas.

La reacción DTH se puede detectar mediante una prueba cutánea

La presencia de una reacción DTH se puede medir experimentalmente inyectando antígeno por vía intradérmica en un animal, y observando si una lesión cutánea característica se desarrolla días después en el sitio de la inyección. Una reacción positiva de la prueba cutánea indica que el individuo tiene una población de células T_H1 sensibilizadas específicamente para el antígeno de prueba. Por ejemplo, para determinar si un individuo ha estado expuesto a *M. tuberculosis*, se inyecta por vía intradérmica un derivado de la proteína purificada (PPD, *purified protein derivative*) obtenido de la pared celular de esta micobacteria. El desarrollo de una lesión roja, ligeramente hinchada y firme en el sitio, entre 48 y 72 horas después, indica una exposición previa (**figura 15–17**). Sin embargo, nótese que una prueba positiva no permite concluir si la exposición se debió a una forma patógena de *M. tuberculosis* o a la vacunación con una *Mycobacterium* emparentada, que se usa en algunas partes del mundo.

FIGURA 15–17

Prueba cutánea de tuberculina. Esta prueba, también conocida como la prueba de Mantoux, se lleva a cabo inyectando en la piel una pequeña cantidad del derivado de la proteína purificada de *M. tuberculosis*. La piel se examina de 2 a 3 días después, en busca de enrojecimiento e hinchazón, lo que indica una reacción de hipersensibilidad de tipo IV (DTH), debido a la activación de células T de memoria, específicas para *M. tuberculosis*.
[Fotos: (arriba y abajo, a la izquierda) Andrew Aitchison/Getty Images; (abajo, a la derecha) Imágenes médicas RM/Bob Tapper]



48-72 horas



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stanford, Patricia R. Jones, Judith A. Owen: *Kuby, Immunología*, 5e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

CONCEPTOS CLAVE

- La sensibilización previa a *M. tuberculosis* se puede detectar mediante una prueba cutánea en la que se inyecta una pequeña cantidad de la proteína de *M. tuberculosis* en la piel. Si hay células T sensibilizadas, se produce una respuesta de hipersensibilidad localizada, que puede ser evaluada después de 48 horas.

La dermatitis por contacto es una respuesta de hipersensibilidad de tipo IV

La dermatitis por contacto es una manifestación común de una respuesta de hipersensibilidad de tipo IV. La forma más simple de dermatitis por contacto ocurre cuando un compuesto químico reactivo entra en contacto con la piel y se enlaza químicamente a las proteínas de la piel. Péptidos con los residuos de aminoácidos modificados se presentan a las células T en el contexto de los antígenos MHC apropiados. El producto químico reactivo puede ser un producto farmacéutico, un componente de un cosmético o de un tinte para el cabello, un producto químico industrial, como el formaldehído o la trementina; un hapteno artificial, como el fluorodinitrobenceno; un ion metálico como el níquel o el compuesto activo de la hiedra venenosa, el roble venenoso y otras plantas relacionadas. Por ejemplo, los iones de níquel, una causa común de dermatitis por contacto que afecta a 15% de la población (y que a menudo está presente en joyas baratas), se pueden enlazar a residuos de aminoácidos de histidina y generar péptidos modificados (neoantígenos) a los que las células T no son auto-tolerantes. Las células T son activadas por los péptidos modificados y generan una respuesta DTH en la piel. El níquel también se enlaza directamente a los residuos de histidina en el receptor 4 tipo Toll (TLR4) e induce respuestas innatas e inflamatorias independientes de la hipersensibilidad mediada por las células T.

La respuesta DTH clásica a los antígenos de *Mycobacterium* descritos anteriormente está mediada por las células T T_H1 $CD4^+$. Sin embargo, ahora sabemos que las reacciones DTH también pueden estar mediadas por otros tipos de células T, entre ellas T_H17 y las células T $CD8^+$. Un buen ejemplo es la dermatitis por contacto inducida por las toxinas que se encuentran en las plantas del género *Toxicodendron*, entre las que se encuentran el roble venenoso y la hiedra venenosa (figura 15-18a). Las toxinas, una familia de alquilcatecoles relacionados, se conocen colectivamente como urushiol (figura 15-18b). Se ha demostrado que la familia urushiol activa las células T_H1 inductoras de DTH, las células $CD8^+$ y las células T_H17 (figura 15-19).

Después de la oxidación en el cuerpo, el urushiol se enlaza de forma covalente a las proteínas de la piel, que pueden ser absorbidas por las células dendríticas en la piel y transportadas al ganglio linfático de drenaje, donde se pueden degradar a péptidos, pueden presentarse enlazadas a las proteínas MHC de clase II, y pueden inducir la formación de células T_H1 . Estas células efectoras sensibilizadas pueden regresar a la piel y liberar quimiocinas, que reclutan a leucocitos en el sitio y a citocinas como IFN- γ y TNF- α , que activan a los macrófagos para liberar citocinas inflamatorias, enzimas líticas y especies de **oxígeno** reactivas (ROS, *reactive oxygen species*) que causan daño tisular. El urushiol también puede ingresar a las células, donde puede enlazarse a proteínas citoplasmáticas, que se pueden degradar a péptidos que ingresan al retículo endoplásmico, y enlazarse a MHC clase I. Las células T $CD8^+$ pueden ser activadas por los péptidos modificados enlazados a MHC clase I y formar células citotóxicas CTL efectores, que en la piel pueden ser activados por las células cutáneas, que expresan MHC clase I con los péptidos enlazados al urushiol, para matar esas células de la piel o liberar citocinas, entre ellas IFN- γ , un importante activador de macrófagos. Hace poco se demostró que también las células T_H17 generan respuestas DTH al urushiol. Recuerdese del **capítulo 7** que las proteínas CD1 son proteínas de tipo MHC clase I con bolsas hidrofóbicas que se enlazan a los antígenos lipídicos (véase la **figura 7-19a**). El CD1a humano, expresado por las células dendríticas de Langerhans de la piel, se enlaza al urushiol, y ese complejo activa a las células T_H17 . Estas células T secretan citocinas proinflamatorias IL-17 e IL-22, que reclutan y activan neutrófilos y macrófagos, que a su vez liberan mediadores inflamatorios y dañinos para los tejidos.

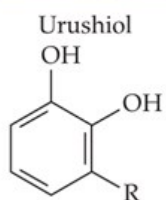
FIGURA 15-18

La hiedra venenosa causa dermatitis por contacto debido a su toxina, el urushiol. a) La hiedra venenosa y la forma de la dermatitis por contacto que DTH causa en muchas personas. b) Estructuras de los alquilcatecoles con grupos R variables, cadenas alquilo de 15 a 17 átomos de carbono, que comprenden a la familia de la toxina urushiol. [a]: (izquierda) Stuart Monk/Shutterstock; (derecha) John Kaprelian/Science Source]

a)



b)



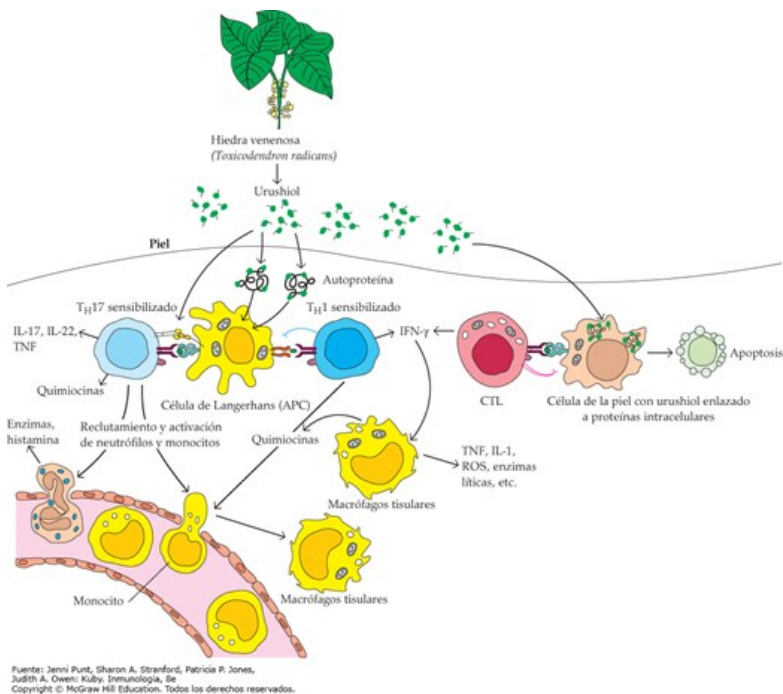
$R = (CH_2)_{14}CH_3$ o
 $R = (CH_2)_7CH=CH(CH_2)_5CH_3$ o
 $R = (CH_2)_7CH=CHCH_2CH=CH(CH_2)_2CH_3$ o
 $R = (CH_2)_7CH=CHCH_2CH=CHCH=CHCH_3$ o
 $R = (CH_2)_7CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH=CH_2$
 y otros

Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia R. Jones, Judith A. Owen: *Kuby: Inmunología*, 8e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

FIGURA 15-19

La inducción de la dermatitis por contacto por el urushiol puede ser mediada por células T efectoras T_H1 , T_H17 y células citotóxicas

CTL. Las reacciones de DTH cutáneas son causadas por tres diferentes células T efectoras: células efectoras T_H1 que reconocen a los péptidos modificados con urushiol enlazados a proteínas MHC clase II en las células de Langerhans; células efectoras T_H17 que reconocen el urushiol unido a CD1a en las células de Langerhans y células efectoras CTL $CD8^+$ que reconocen a los péptidos modificados con urushiol presentados por proteínas MHC clase I en células de la piel. Tras la activación, las células T producen quimiocinas y citocinas, que reclutan y activan a macrófagos y a neutrófilos para liberar citocinas inflamatorias, enzimas y ROS, que causan daño tisular local. CTL también pueden matar a las células de la piel que expresan péptidos modificados con urushiol enlazados a proteínas MHC clase I. Consúltese el texto para obtener más información sobre la generación de estas células efectoras a partir de células T vírgenes.



Otros ejemplos de reacciones de hipersensibilidad de tipo IV en la piel son la dermatitis severa asociada con reacciones a algunos medicamentos, causada por las células T $CD8^+$ y las células NK. Estas células citotóxicas inducen la muerte de los queratinocitos y el desprendimiento de la piel o la membrana mucosa. Las enfermedades en las que este mecanismo está activo incluyen el eritema multiforme, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica; pueden ser fatales. El alérgeno en estos casos se puede asociar con medicamentos tan comunes como el medicamento antiinflamatorio no esteroideo **ibuprofeno**. La incidencia de tales complicaciones es mayor en hombres que en mujeres y, por lo general, ocurre en adultos jóvenes.

En la actualidad, la mejor manera de evitar una respuesta DTH es evitar el antígeno causante. Una vez que se ha desarrollado la hipersensibilidad, se pueden usar corticosteroides tópicos u orales para suprimir la respuesta inmune destructiva.

CONCEPTOS CLAVE

- La dermatitis por contacto es una respuesta DTH de la piel. Moléculas sensibilizadoras, entre ellas los metales como el níquel, se enlazan a proteínas de la piel y crean péptidos modificados que pueden ser reconocidos por las células T.
- La toxina lipídica de las plantas que contienen urushiol induce la dermatitis por contacto al activar tres tipos de células T efectoras. Se enlaza a proteínas extracelulares e intracelulares en la piel y activa las células T_H1 y $CD8^+$ específicas para péptidos modificados con urushiol. También se enlaza a la proteína CD1a en las células de Langerhans de la piel y activa las células T_H17 específicas para urushiol.

INFLAMACIÓN CRÓNICA

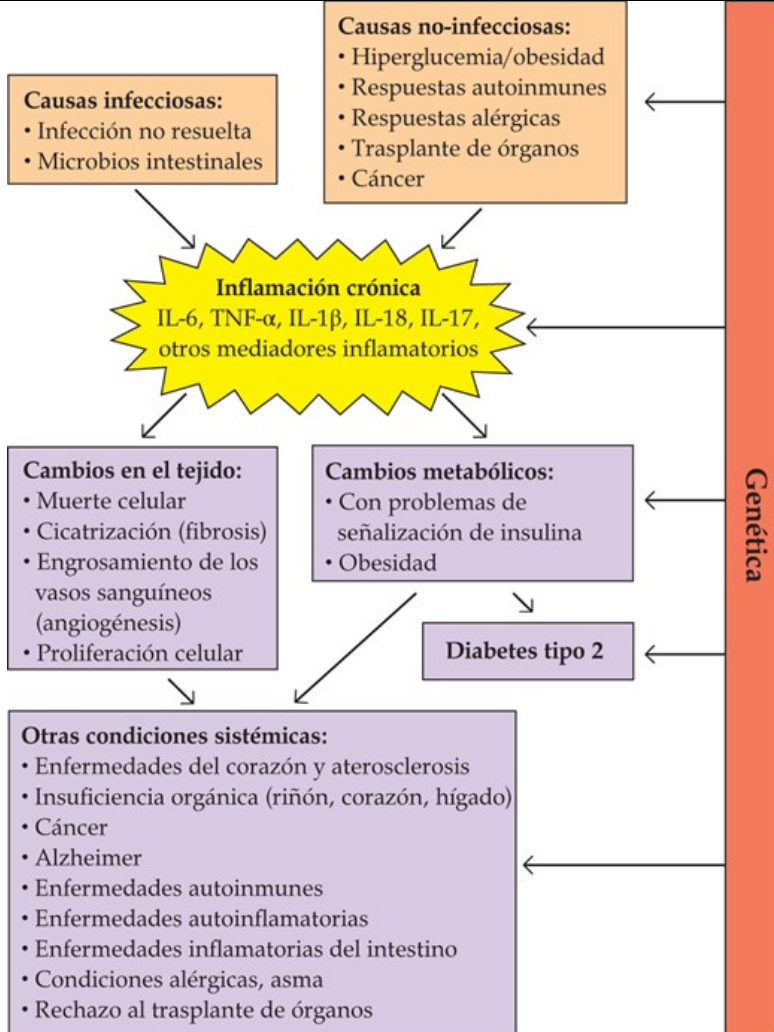
Con independencia de si una respuesta inmune se activa de manera apropiada o inapropiada, una respuesta inmune más generalizada hace que uno se sienta enfermo, por síntomas como la fiebre y los dolores musculares, debidos en gran parte a la actividad de mediadores inflamatorios liberados por las células inmunes innatas. En la mayoría de los casos el malestar disminuye cuando se elimina el agravio (antígeno, alérgeno o toxina). Sin embargo, en algunas circunstancias persiste un estímulo inflamatorio, que genera una respuesta inflamatoria crónica que tiene efectos sistémicos. La inflamación crónica es una afección patológica, caracterizada por una expresión persistente y aumentada de citocinas inflamatorias. Un ejemplo que es de lamentar porque aumenta su incidencia, es la diabetes de tipo 2. Estudios recientes también sugieren que la inflamación crónica exacerba la enfermedad cardíaca, la enfermedad renal, el Alzheimer, la autoinmunidad y el cáncer.

Las infecciones pueden causar inflamación crónica

Las afecciones inflamatorias crónicas tienen una variedad de causas, algunas de las cuales aún se están identificando (**figura 15–20**). Algunas son el resultado de infecciones que persisten porque un patógeno tiene acceso continuo al cuerpo. Por ejemplo, la enfermedad periodontal (de las encías) y las heridas no curadas, hacen que el cuerpo sea vulnerable a la invasión continua de microbios y a la estimulación inmunológica. Los patógenos intestinales también pueden contribuir. Aunque nuestras bacterias comensales juegan un papel importante en la disminución de nuestra reacción a los microbios que ingerimos, este mecanismo de protección puede fallar o ser interrumpido por los antibióticos. Los microbios intestinales pueden contribuir a las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas (véase el **capítulo 13**).

FIGURA 15–20

Causas y consecuencias de la inflamación crónica. La inflamación crónica tiene causas infecciosas y no infecciosas, entre estas últimas se encuentra la obesidad. Las afecciones inflamatorias crónicas, con independencia de su causa, tienen consecuencias sistémicas comunes, algunas de las cuales están relacionadas con los efectos de los mediadores inflamatorios en el metabolismo (diabetes tipo 2) mientras que otras están relacionadas con los efectos de los mediadores inflamatorios en la organización de los tejidos y en la proliferación celular (p. ej., el cáncer). Otros trastornos también han sido asociados con la inflamación crónica, aunque los mecanismos detrás de esta relación pueden ser indirectos, y aún se están estudiando. La variación genética afecta la inducción y los efectos de la inflamación crónica.



Algunas condiciones inflamatorias crónicas son causadas por agentes patógenos que evaden el sistema inmune y permanecen activos en el cuerpo, estimulando reacciones inflamatorias continuadas de bajo nivel. Los hongos y las micobacterias son dos ejemplos de patógenos que no siempre se eliminan con éxito y que tienen la capacidad de estimular continuamente a las células inmunes que liberan citocinas inflamatorias y otros mediadores.

CONCEPTOS CLAVE

- Las infecciones crónicas pueden ser causadas por patógenos que no se eliminan, porque el patógeno tiene acceso continuo al cuerpo o evade con éxito la eliminación inmune.

Hay causas no infecciosas de inflamación crónica

Resulta interesante que los patógenos no son las únicas causas de inflamación crónica. El daño físico al tejido también libera moléculas (*patrones moleculares asociados a daños*, DAMP, *damage-associated molecular patterns*; véase el [capítulo 4](#)) que inducen la secreción de citocinas inflamatorias y de otros mediadores, típicos de respuestas inmunitarias innatas. Si el daño tisular no se resuelve, el estímulo inflamatorio persiste. Los tumores, los trastornos autoinmunes, la aterosclerosis, las enfermedades cardíacas y la enfermedad de Alzheimer, que son resultado de algún daño tisular que estimula las respuestas inmunitarias innatas y, a veces adaptativas, son ejemplos de causas no infecciosas de inflamación crónica. Sin embargo, la comunidad biomédica se sorprendió al descubrir que hoy día una de las causas no infecciosas más comunes de inflamación crónica es la obesidad, una condición que en principio no sugiere una relación con la inflamación.

CONCEPTOS CLAVE

- La inflamación crónica puede ser causada por una diversidad de afecciones no infecciosas que provocan daño tisular. Entre estas afecciones se encuentran los tumores y la autoinmunidad.
- DAMP liberados por el tejido dañado inducen la secreción de citocinas inflamatorias y de otros mediadores y pueden provocar inflamación crónica, si persiste el daño tisular.

La obesidad está asociada con la inflamación crónica

Durante mucho tiempo la obesidad ha sido asociada con una constelación de trastornos metabólicos y sistémicos, entre ellos la diabetes de tipo 2. Los mecanismos biológicos responsables de estas asociaciones aún se están investigando. Sin embargo, trabajos recientes sugieren que muchos de los efectos sistémicos de la obesidad están mediados por la inflamación.

¿Qué tiene que ver la obesidad con la inflamación? El sistema inmunitario no es la única fuente de citocinas inflamatorias. Los adipocitos viscerales, es decir, las células grasas que rodean a los órganos (a diferencia de los adipocitos subcutáneos, que se encuentran debajo de la piel), son células muy activas y sensibles. No sólo generan hormonas como la leptina, que regula el metabolismo, sino que también secretan una variedad de mediadores proinflamatorios, entre ellos TNF- α e IL-6, que además pueden reclutar macrófagos hacia el tejido adiposo.

¿Qué desencadena esta liberación? Algunos estudios sugieren que las respuestas al estrés intracelular, asociadas con la acumulación excesiva de lípidos, inducen señales que mejoran la producción de citocinas y de mediadores inflamatorios. Los ácidos grasos libres, una consecuencia común de la obesidad, también pueden desempeñar un papel. Parecen tener la capacidad de enlazarse a los receptores tipo Toll (TLR) en los adipocitos, lo que inicia una cascada de señalización análoga a la inducida por el patógeno, que conduce a la producción de citocinas inflamatorias. Ahora se reconoce que la obesidad es una causa principal de inflamación crónica que, como se verá en breve, tiene graves consecuencias. A pesar de lo anterior, es interesante que aproximadamente 6% de las personas que se consideran obesas por peso no generan citocinas inflamatorias y muestran pocos signos de disfunción metabólica. La base de la capacidad de estas personas para tolerar el exceso de grasa es un área de investigación activa, pero puede ser el resultado de diferencias genéticas.

CONCEPTOS CLAVE

- Ahora se reconoce que la obesidad es una de las causas más comunes de inflamación crónica.
- La obesidad puede provocar inflamación crónica, en parte, porque las células de la grasa visceral (adipocitos) pueden ser estimuladas para producir directamente citocinas inflamatorias. Otras células productoras de citocinas inflamatorias, entre ellas los macrófagos, también se encuentran en el tejido adiposo.

La inflamación crónica puede causar enfermedad sistémica

Las consecuencias específicas de la inflamación crónica varían según el tejido de origen, el sexo, la edad y el estado de salud del individuo. Sin embargo, dado que todos los que sufren de inflamación crónica exhiben un aumento de la circulación de mediadores inflamatorios, incluido el trío de citocinas proinflamatorias clásicas (IL-1, IL-6 y TNF- α), no es sorprendente que también muchos sufran de trastornos sistémicos similares (véase la [figura 15–20](#)).

Inflamación crónica y resistencia a la insulina

La diabetes de tipo 2 es una de las consecuencias más comunes de la inflamación crónica. La diabetes es el resultado de una falla en la señalización de la insulina y esta falla conduce a una disfunción metabólica general. La diabetes de tipo 1, que es analizada en el [capítulo 16](#), es causada por la destrucción autoinmune de las células de los islotes pancreáticos que producen insulina. No obstante, la diabetes de tipo 2, es causada por un fallo de

las células para responder a la insulina, un estado conocido como *resistencia a la insulina*, que interfiere con la regulación adecuada de los niveles de glucosa. ¿Qué tiene que ver la inflamación con la resistencia a la insulina? Las citocinas inflamatorias, particularmente TNF- α e IL-6, inducen cascadas de señalización que inhiben la capacidad del receptor de insulina para activar los eventos posteriores necesarios. Esta interferencia se debe en gran parte a la capacidad de las citocinas para activar JNK, una proteína cinasa activada por mitógenos (MAPK) que a menudo se asocia con el estrés y las respuestas inflamatorias. JNK puede fosforilar e inactivar a IRS-1, un mediador clave de la señalización del receptor de la insulina.

Esta observación también ayuda a explicar la asociación, reconocida desde hace mucho tiempo, entre la obesidad y la diabetes de tipo 2 (*síndrome metabólico*). Las citocinas inflamatorias liberadas por los adipocitos viscerales, en respuesta al exceso de lípidos, inducen señales que inhiben la señalización de la insulina, lo que conduce a la resistencia a la insulina, una causa principal de la diabetes de tipo 2. Esto se encuentra directamente respaldado por estudios en modelos de ratones donde la obesidad estaba desacoplada de la inflamación. Los ratones de tipo salvaje, alimentados con una dieta alta en grasas, se volvieron obesos y desarrollaron diabetes de tipo 2. Los ratones que carecían de JNK también se volvieron obesos con la misma dieta, pero no desarrollaron la diabetes. Véase el **Enfoque clínico, recuadro 15–3** para un análisis más completo de la asociación entre obesidad, inflamación y diabetes.

RECUADRO 15–3

ENFOQUE CLÍNICO: Diabetes de tipo 2, obesidad e inflamación

Ya en la década de 1960 los científicos y médicos que buscaban información sobre la diabetes de tipo 2, la obesidad o la inflamación habían buscado en capítulos separados de libros de fisiología o de patología. La obesidad fue vista como un problema de mal manejo nutricional o de recursos, de psicología o (en el caso de trastornos hormonales raros), de endocrinología. Se sabía que la diabetes de tipo 2 era el resultado de la incapacidad de usar eficazmente la insulina, lo que trae como resultado altos niveles de glucosa en sangre (hiperglucemia) y, por tanto, era únicamente considerada como una provincia de los endocrinólogos. Sin embargo, el conocimiento sobre cómo funcionan los mediadores inflamatorios y cómo funcionan las células desde donde se liberan nos ha ayudado a comprender los vínculos entre la obesidad y la diabetes de tipo 2. Aquí exploraremos las vías biológicas de intersección que conectan la obesidad, la inflamación y la diabetes de tipo 2.

En la actualidad, en Estados Unidos, la obesidad y la diabetes de tipo 2 representan un problema de salud pública de proporciones sorprendentes. A partir de 2016, son obesos 36.5% de los adultos en Estados Unidos (definidos como que tienen un índice de masa corporal [IMC] de 30 o más) y las tasas de obesidad infantil están aumentando rápidamente, con 17% de niños y adolescentes de 2 a 19 años que están cayendo en esta categoría. El problema tampoco se limita a Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud informa que 300 millones de adultos son obesos y que alrededor de mil millones tienen sobrepeso en todo el mundo. Pero, ¿por qué debería ser esto un problema y qué tiene que ver con la inmunología?

En la diabetes de tipo 2 los pacientes experimentan un estado de resistencia a la insulina, en el que el cuerpo todavía produce insulina, pero las respuestas a esta se atenúan, y la cantidad de insulina en la circulación no puede hacer su trabajo de expulsar el azúcar de la dieta del torrente sanguíneo y de las células de espera. La primera indicación de que la diabetes de tipo 2 puede ser el resultado de señales inflamatorias —o al menos exacerbarse— se produjo hace casi cien años, cuando se descubrió que los pacientes que recibían salicilato (aspirina) para el dolor o para afecciones inflamatorias mostraron un aumento en la sensibilidad a la insulina. Los estudios publicados en los primeros años del siglo XXI demostraron además que los pacientes que padecen una variedad de enfermedades infecciosas, entre ellas la hepatitis C y el VIH, así como aquellos con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, mostraron resistencia a la insulina. Estas enfermedades comparten la característica común de inducir una respuesta inflamatoria activa. En cada caso, la resistencia a la insulina mejoró con tratamientos basados en medicamentos antiinflamatorios.

¿Qué sabemos sobre el mecanismo por el cual la inflamación conduce a la resistencia a la insulina? La insulina señala a una célula para importar glucosa enlazándose a una célula receptora de superficie que es miembro de la familia del *receptor de tirosina cinasa* (RTK, *receptor tyrosine kinase*). Cuando la insulina se enlaza al receptor en la superficie externa de la célula, se transmite una señal a la parte intracelular del receptor, que despierta la actividad intrínseca de la tirosina cinasa del receptor (véase el **capítulo 3**). Las dos mitades del receptor dimérico unido a la insulina se fosforilan entre sí en residuos de tirosina y luego, estos residuos actúan como sitios de acoplamiento para otras proteínas en la cascada de señalización. Un conjunto de seis proteínas llamado proteínas del *substrato receptor de insulina* (IRS, *insulin receptor substrate*) están entre los primeros sustratos de importancia vital del receptor de la insulina y entre los que se enlazan a ella. Las proteínas IRS después son fosforiladas por las proteínas RTK y posteriormente actúan como moléculas adaptadoras para transmitir corriente abajo la señal de insulina a las moléculas, como las cinasas PI3 cinasa y Fyn, y las proteínas de atraque Grb2 y SHP2. No obstante, si las proteínas IRS son fosforiladas sobre residuos de serina por

quinasas de serina/treonina IRS, se inhibe su capacidad de señalización (**figura 1**).

Las citocinas inflamatorias, como IL-6, IL-1 β y TNF- α , se enlazan a los receptores de la superficie celular y señalizan la activación de las cinasas, entre ellas JNK, que fosforilan a IRS-1 en los residuos de serina con lo que inhiben su actividad. Por tanto, las citocinas inflamatorias actúan para inhibir la señal de insulina, lo que conduce a la resistencia a la insulina. Sin embargo, ¿cuál es la fuente del exceso de citocinas inflamatorias liberadas en personas con diabetes de tipo 2?

Los pacientes con diabetes de tipo 2 son, con frecuencia (aunque no siempre), obesos, por lo que los investigadores comenzaron a explorar las relaciones entre la obesidad y la generación de citocinas inflamatorias. Se descubrió que los ratones alimentados con dietas altas en grasas, o aquellos con una predisposición genética a la obesidad, desarrollaron niveles crónicamente elevados de mediadores inflamatorios como TNF- α , IL-1 β e IL-6, y aumentaron las concentraciones locales de quimiocinas como CCL2, que atraen a las células inmunes —particularmente macrófagos— al tejido adiposo. De aquí que los investigadores promovieran la hipótesis de que los propios nutrientes podrían estar activando vías de señalización que conducen a la liberación de estos mediadores. Pero, ¿con qué receptores interactúan los nutrientes?

Una pista proviene de los ratones genéticamente modificados. Los ratones en los que se ha eliminado el gen que codifica al receptor TLR4 están protegidos para la resistencia a la insulina engendrada por una dieta rica en grasas. Esto sugiere que TLR pueden reconocer el exceso de nutrientes e iniciar la respuesta inflamatoria. De hecho, TLR4 y TLR2 han mostrado ser sensibles a altos niveles de ácidos grasos libres. Una segunda observación que implica a TLR4 en la detección de un entorno rico en nutrientes, es que en los ratones los niveles séricos del ligando TLR4 *lipopolisacárido* (LPS, *lipopolysaccharide*), un componente de la pared celular bacteriana, se incrementan después de la alimentación. Es posible que en los animales que viven en el ambiente rico en nutrientes, característico de la obesidad, la permeabilidad intestinal permanezca relativamente alta mucho tiempo después de que se completa una comida, lo que permite que las bacterias o su LPS ingresen al sistema, por tanto, estos animales están crónicamente expuestos a bajos niveles de señales inflamatorias.

Si TLR están señalando la liberación de citocinas inflamatorias, ¿qué células que expresan TLR están respondiendo? Un número significativo de estudios ha demostrado que la presencia de macrófagos y mastocitos en el tejido adiposo (en la grasa) y el agotamiento de las células que llevan el marcador CD11c (macrófagos, células dendríticas y neutrófilos) aumenta la sensibilidad a la insulina. Además, los macrófagos recién reclutados para expandir el tejido adiposo se pueden diferenciar en un fenotipo proinflamatorio más potente que los macrófagos que normalmente residen en el tejido adiposo magro. Finalmente, un trabajo reciente muestra que algunos adipocitos (células grasas) son capaces de generar citocinas inflamatorias como TNF- α e IL-6. Los adipocitos también expresan TLR que desencadenan la liberación de citocinas. El exceso de lípidos internos también parece estimular las respuestas internas al estrés por parte de los adipocitos, se trata de respuestas que mejoran la producción de citocinas.

El sistema inmune adaptativo también puede desempeñar un papel en el control del medio inflamatorio en el tejido adiposo. El tejido adiposo delgado visceral apoya un estado antiinflamatorio, con producción de citocinas IL-4 e IL-13 características de las células T_H2 e ILC2; también hay amplias T_{REG}, que producen IL-10, que inhiben las respuestas inflamatorias. En contraste, en el tejido adiposo visceral obeso, la hormona leptina induce la formación de células T_H1 productoras de IFN- γ ; IFN- γ activa la producción de citocinas inflamatorias de macrófagos y también induce la expresión de MHC clase II, y las funciones de presentación de antígeno en macrófagos, células dendríticas, e incluso, células adiposas, lo que estimula aún más a las células T para que produzcan más IFN- γ proinflamatorio. También se encuentran células T CD8⁺ productoras de IFN- γ . Las células T_H17 y $\gamma\delta$, que producen la citocina proinflamatoria IL-17, también pueden contribuir al ambiente inflamatorio en el tejido adiposo obeso. La naturaleza de los antígenos reconocidos por estas células T aún no se ha determinado, pero son posibles candidatos los antígenos bacterianos o los superantígenos de la flora intestinal.

Una vez que un animal comienza el camino hacia la obesidad, sus problemas pueden perpetuarse. Los adipocitos que están llenos de grasa tenderán a filtrar ácidos grasos libres en la circulación y estos, a su vez, inducirán una mayor inflamación. De hecho, los ácidos grasos libres y el estrés celular también han demostrado ser desencadenantes adicionales, para las proteínas cinasas, de IRS. Además, los altos niveles de citocinas proinflamatorias bloquean la formación de nuevos adipocitos y reducen la secreción de adiponectina, un importante regulador de la producción de adipocitos. A medida que el adipocito obeso se expande, se acerca a su límite mecánico. Las respuestas celulares al estrés mecánico, o la muerte, conducen a la liberación de citocinas y de ácidos grasos adicionales en la circulación. Sin embargo, los problemas del diabético de tipo 2 no se limitan sólo a los adipocitos. En el hígado, que normalmente es el sitio de la homeostasis de la glucosa, los niveles elevados de citocinas inflamatorias también ayudan a inducir la resistencia a la insulina. La gluconeogénesis (la formación de nueva glucosa) es usualmente inhibida por

la insulina, pero en condiciones inflamatorias, la gluconeogénesis ya no se suprime y los altos niveles de glucosa en sangre característicos del diabético de tipo 2 aumentan aún más. En el páncreas, el sitio de producción de la insulina, los niveles altos de glucosa en sangre al inicio inducen la hiperproliferación de las células beta pancreáticas, pero finalmente ocurre la apoptosis de las células productoras de insulina, lo que exacerba aún más el estado de glucosa en sangre alto. En el cerebro de los animales alimentados con una dieta alta en grasas también se activan vías inflamatorias en el hipotálamo, lo que provoca resistencia a los efectos de la insulina y la leptina, una hormona que normalmente indica saciedad, lo que crea un ciclo de retroalimentación positiva: cuanto más gordo es el animal, más necesita comer para alcanzar la saciedad.

En resumen, la investigación actual sugiere que los animales obesos presentan un estado de inflamación crónica resultado de la liberación —por los propios adipocitos— de mediadores inflamatorios estimulados por nutrientes, así como por la liberación de macrófagos y mastocitos. Estos medios inflamatorios actúan a su vez en los adipocitos y en otras células para reducir su sensibilidad a la insulina, lo que lleva al síndrome que conocemos como diabetes de tipo 2.

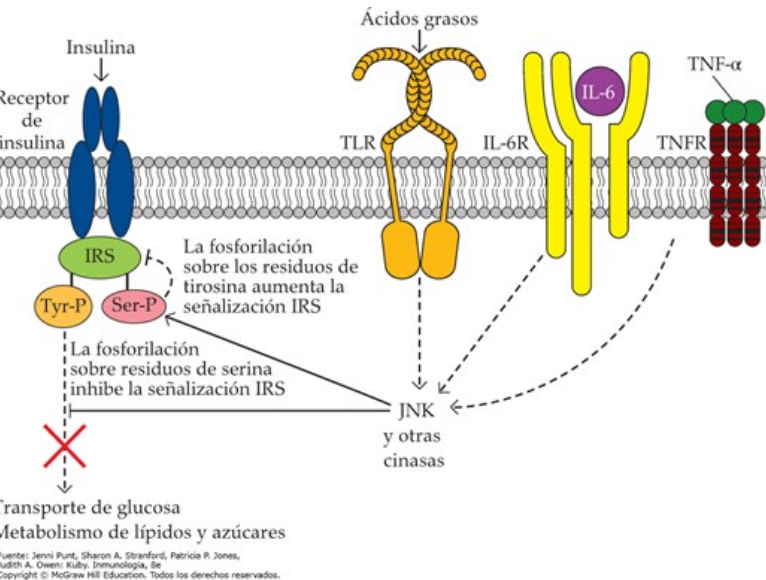
REFERENCIAS

Majdoubi A, Kishta OA y Thibodeau J. Role of antigen presentation in the production of pro-inflammatory cytokines in obese adipose tissue. *Cytokine* 2016;**82**:112.

Wensveen FM, et al. The “Big Bang” in obese fat: events initiating obesity-induced adipose tissue inflammation. *European Journal of Immunology* 2015;**45**:2446.

FIGURA 1

Eventos de señalización que vinculan la obesidad y la inflamación con la resistencia a la insulina. Varios factores desencadenan cascadas de señalización que interfieren con las cascadas de señalización del receptor de la insulina. Las citocinas inflamatorias, entre ellas TNF- α , IL-6 e IL-1 β , son producidas por las células inmunes, así como por los propios adipocitos. Estos, desencadenan eventos de señalización en múltiples células que activan a las cinasas, entre ellas a la cinasa JNK, que inactiva a los sustratos del receptor de insulina (IRS) al fosforilar a los residuos de serina. Por tanto, se ven afectadas la señalización de insulina corriente abajo, y la regulación normal de la glucosa. JNK también puede ser activada (y, por tanto, puede desactivarse la señalización de insulina) por la interacción entre TLR y los ácidos grasos libres, que aumentan en la obesidad.



Inflamación crónica y susceptibilidad a otras enfermedades

Como parte del proceso normal de curación, las citocinas inflamatorias también mejoran el flujo de los vasos sanguíneos y la formación de vasos sanguíneos (angiogénesis), inducen la proliferación y activación de fibroblastos y células inmunes y regulan la muerte de las células infectadas o dañadas. En conjunto, estos eventos inducen la remodelación del tejido que les da a las células inmunes un mejor acceso a los patógenos y a las

cicatrices que curan las heridas. Sin embargo, la estimulación continua de este proceso de curación tiene consecuencias perjudiciales. La sobrestimulación de los fibroblastos provoca una cicatrización excesiva del tejido (fibrosis), que puede afectar gravemente la función del órgano. La estimulación continua de la proliferación celular aumenta la probabilidad de mutaciones y puede contribuir a la formación o al crecimiento de tumores. La mejora de la formación de vasos sanguíneos también puede perfeccionar la supervivencia de las células en los tumores sólidos.

Aunque enfocarse en las similitudes entre la inflamación aguda y la crónica es útil para comprender algunas de las consecuencias descritas, también es importante no simplificar demasiado la relación. Por ejemplo, aunque la infiltración de neutrófilos es una característica fundamental de la inflamación aguda, los monocitos, los macrófagos y las células T se acumulan durante la inflamación crónica. Los fibroblastos asociados con la inflamación crónica secretan diferentes citocinas y pueden representar diferentes linajes. La variabilidad genética también afecta las condiciones inflamatorias. Las variantes de genes que codifican moléculas involucradas en respuestas innatas e inflamatorias están asociadas con algunas afecciones inflamatorias, como las enfermedades inflamatorias del intestino y las enfermedades autoinflamatorias (véase el [capítulo 4](#)). Estos factores y otros subrayan la importancia de considerar cuidadosamente los enfoques para mejorar las condiciones inflamatorias en diferentes situaciones y personalizarlos.

CONCEPTOS CLAVE

- Las citocinas inflamatorias asociadas con la inflamación crónica contribuyen a la resistencia a la insulina (diabetes de tipo 2) al interferir con la actividad de las enzimas corriente abajo del receptor de insulina.
- Mientras que tienen actividades beneficiosas como parte de las respuestas inflamatorias locales, las citocinas producidas durante la inflamación crónica pueden inducir cicatrices en los tejidos, lo que puede conducir a la disfunción orgánica, así como a la proliferación celular y a la angiogénesis, que pueden contribuir al desarrollo de tumores.
- La genética puede contribuir a las respuestas inflamatorias, como lo indica la asociación de algunos genes que codifican proteínas involucradas en respuestas innatas e inflamatorias con enfermedades inflamatorias.

CONCLUSIÓN

Las respuestas inmunes pueden ser un arma de doble filo. Sus funciones para protegernos de las infecciones son esenciales para la vida, como lo demuestran las consecuencias fatales de las enfermedades de inmunodeficiencia que no se tratan (se analizarán en el [capítulo 18](#)). Para proporcionar una protección efectiva, se han desarrollado una amplia variedad de mecanismos inmunes innatos y adaptativos, que por lo general nos permiten generar una respuesta que será efectiva contra el tipo de patógeno que ha ingresado a nuestro cuerpo. Pero las respuestas inmunes son, por su propia naturaleza, destructivas, y si esas respuestas son excesivas, persistentes o reactivas con los objetivos equivocados, pueden dañar al cuerpo. Varias de estas afecciones, las cuatro clases de reacciones de hipersensibilidad e inflamación crónica, han sido el foco de este capítulo.

Las reacciones de hipersensibilidad de tipo I, las que reconocemos como alergias comunes, son causadas por anticuerpos IgE que son enlazados por receptores FcεRI sobre mastocitos, basófilos y eosinófilos, y luego son enlazados por vínculo cruzado con antígenos que los reconocen. Esto induce la desgranulación. Los mediadores que se liberan causan los síntomas comunes de las alergias, entre los que se incluyen las respuestas locales en el tracto respiratorio, para los alérgenos transportados por el aire, y en el tracto gastrointestinal, para los alérgenos alimentarios, pero también pueden ser sistémicas si el alérgeno ingresa al torrente sanguíneo (como puede ocurrir con las picaduras de insectos, los medicamentos como la penicilina y los alimentos). Si bien la IgE y las respuestas de desgranulación de granulocitos que IgE desencadena, probablemente evolucionaron para combatir a los gusanos parásitos y a los venenos de animales e insectos, la anafilaxia y el asma son ejemplos claros de respuestas mal evolucionadas, aunque muchos síntomas alérgicos, como la fiebre del heno, usualmente son sólo inconvenientes.

Las respuestas de hipersensibilidad de tipo II y de tipo III son causadas por interacciones normales de anticuerpos IgM e IgG-antígeno, que pueden ser dañinas si están mal dirigidas o si son excesivas. Las reacciones de tipo II son resultado de excesiva muerte celular. Son ejemplos las reacciones a las transfusiones de sangre en las que los anticuerpos y el complemento atacan a las células sanguíneas transfundidas, o a las células fetales que difieren en los antígenos de los grupos sanguíneos; esto puede causar la muerte excesiva de los eritrocitos, por la lisis mediada por el complemento y por los niveles tóxicos de bilirrubina de la hemoglobina liberada. Afortunadamente, las pruebas de grupo sanguíneo pueden prevenir las transfusiones de sangre que no coinciden y hay tratamientos disponibles para prevenir la enfermedad hemolítica de los recién nacidos. El enlace de la penicilina y de

otros medicamentos a los eritrocitos puede causar problemas similares, si están presentes los anticuerpos para estos medicamentos. La hipersensibilidad de tipo III es resultado de niveles excesivos de complejos inmunes; el depósito en los tejidos y la activación del complemento pueden desencadenar respuestas inflamatorias locales como la vasculitis, la glomerulonefritis y la artritis.

Las reacciones de hipersensibilidad de tipo IV están mediadas por las células T, por lo general células T_H1 , T_H17 y $CD8^+$, que activan respuestas inflamatorias. Estas respuestas pueden ser desencadenadas por bacterias intracelulares y causar daño tisular si no se resuelven, como en la tuberculosis. Otro ejemplo es la dermatitis por contacto inducida en la piel por las toxinas lipídicas del roble venenoso y la hiedra venenosa, que incitan a las células T sensibilizadas a producir quimiocinas y citocinas proinflamatorias, y que también pueden implicar la muerte por parte de las células T $CD8^+$ de las células modificadas por la toxina.

Las respuestas inflamatorias crónicas constituyen otra clase de respuestas inmunes beneficiosas que han salido mal. Una amplia gama de causas infecciosas y no infecciosas persistentes pueden conducir a respuestas innatas y adaptativas continuas que traen como resultado la inflamación local crónica, como la que causa el daño pulmonar en la tuberculosis o el daño articular en la artritis o la inflamación sistémica crónica, como la relación inflamatoria entre la obesidad y la diabetes de tipo 2.

Se han realizado progresos considerables en los últimos años en la comprensión de las causas de las reacciones de la hipersensibilidad y de la inflamación crónica. Esa información está llevando a enfoques para prevenir, diagnosticar y tratar estas respuestas indeseables del sistema inmune.

REFERENCIAS

Abramson J, Pecht I. Regulation of the mast cell response to the type I Fcε receptor. *Immunological Reviews*. 2007;**217**:231. [[PubMed: 17498063](#)]

Acharya M. CD23/FcεRII: molecular multi-tasking. *Clinical and Experimental Immunology*. 2010;**162**:12. [[PubMed: 20831712](#)]

Adam J, Pichler WJ, Yerly D. Delayed drug hypersensitivity: models of T-cell stimulation. *British Journal of Clinical Pharmacology*. 2011;**71**:701. [[PubMed: 21480949](#)]

Bonnelykke K, Sparks R, Waage J, Milner JD. Genetics of allergy and allergic sensitization: common variants, rare mutations. *Current Opinion in Immunology*. 2015;**36**:115. [[PubMed: 26386198](#)]

Boura-Halfon S, Zick Y. Phosphorylation of IRS proteins, insulin action, and insulin resistance. *American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism*. 2009;**296**:E581. [[PubMed: 18728222](#)]

Cabanillas B, Novak N. Atopic dermatitis and filaggrin. *Current Opinion in Immunology*. 2016;**42**:1. [[PubMed: 27206013](#)]

Cavani A, De Luca A. Allergic contact dermatitis: novel mechanisms and therapeutic perspectives. *Current Drug Metabolism*. 2010;**11**:228. [[PubMed: 20406191](#)]

Donath MY, Shoelson SE. Type 2 diabetes as an inflammatory disease. *Nature Reviews Immunology*. 2011;**11**:98. [[PubMed: 21233852](#)]

Forsberg A, et al. Pre- and probiotics for allergy prevention: time to revisit recommendations? *Clinical and Experimental Allergy*. 2016;**46**:1506.

Gladman AC. *Toxicodendron* dermatitis: poison ivy, oak, and sumac. *Wilderness and Environmental Medicine*. 2006;**17**:120.

Graham MT, Andorf S, Spergel JM, Chatila TA, Nadeau KC. Temporal regulation by innate type 2 cytokines in food allergies. *Current Allergy and Asthma Reports*. 2016;**16**:75. [[PubMed: 27771884](#)]

Gregor MF, Hotamisligil GS. Inflammatory mechanisms in obesity. *Annual Review of Immunology*. 2011;**29**:415. [[PubMed: 21219177](#)]

Hardman C, Ogg G. IL-33, friend and foe in type-2 immune responses. *Current Opinion in Immunology*. 2016;**42**:16. [[PubMed: 27254379](#)]

Hidaka T, et al. The aryl hydrocarbon receptor AhR links atopic dermatitis and air pollution via induction of the neurotrophic factor artemin. *Nature Immunology*. 2017;**18**:64. [PubMed: 27869817]

Julia V, Macia L, Dombrowicz D. The impact of diet on asthma and allergic diseases. *Nature Reviews Immunology*. 2015;**15**:308. [PubMed: 25907459]

Kim HH, et al. CD1a on Langerhans cells controls inflammatory skin disease. *Nature Immunology*. 2016;**17**:1159. [PubMed: 27548435]

Love BL, et al. Antibiotic prescription and food allergy in young children. *Allergy, Asthma and Clinical Immunology*. 2016;**12**:41.

McKee AS, Fontenot AP. Interplay of innate and adaptive immunity in metal-induced hypersensitivity. *Current Opinion in Immunology*. 2016;**42**:225.

Mehta P, Nuotio-Antar AM, Smith CW. $\gamma\delta$ T cells promote inflammation and insulin resistance during high fat diet-induced obesity in mice. *Journal of Leukocyte Biology*. 2015;**97**: 121. [PubMed: 25395302]

Minai-Fleminger Y, Levi-Schaffer F. Mast cells and eosinophils: the two key effector cells in allergic inflammation. *Inflammation Research*. 2009;**58**:631.

Mortuaire G, et al. Specific immunotherapy in allergic rhinitis. *European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases*. 2017;**134**:253. [PubMed: 28684084]

Mukai K, Tsai M, Starkl P, Marichal T, Galli SJ. IgE and mast cells in host defense against parasites and venoms. *Seminars in Immunopathology*. 2016;**38**:581. [PubMed: 27225312]

Mullane K. Asthma translational medicine: report card. *Biochemical Pharmacology*. 2011;**82**:567. [PubMed: 21741955]

Portelli MA, Hodge E, Sayers I. Genetic risk factors for the development of allergic disease identified by genome-wide association. *Clinical and Experimental Allergy*. 2014;**45**:21.

Rosenwasser LJ. Mechanisms of IgE inflammation. *Current Allergy and Asthma Reports*. 2011;**11**:178. [PubMed: 21302007]

Schuijs MJ, et al. Farm dust and endotoxin protect against allergy through A20 induction in lung epithelial cells. *Science* 2015;**349**:1106. [PubMed: 26339029]

Smits HH, van der Vlugt LE, von Mutius E, Hiemstra PS. Childhood allergies and asthma: new insights on environmental exposures and local immunity at the lung barrier. *Current Opinion in Immunology*. 2016;**42**:41. [PubMed: 27254380]

Yamamoto F. Review: ABO blood group system-ABH oligosaccharide antigens, anti-A and anti-B, A and B glycosyl transferases, and ABO genes. *Immunohematology*. 2004;**20**:3. [PubMed: 15373665]

Yu W, Hussey Freeland DM, Nadeau KC. Food allergy: immune mechanisms, diagnosis, and immunotherapy. *Nature Reviews Immunology*. 2016;**16**:751. [PubMed: 27795547]

RECURSOS EN LÍNEA

www.aaaai.org Este es el sitio web de la *American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology*. Tiene descripciones de varios tipos de respuesta alérgica, recomendaciones actuales de tratamiento y una variedad de recursos.

www.webmd.com/allergies Contiene información para el público lego sobre los tipos de reacciones alérgicas y su manejo, incluidos los tratamientos.

<https://chriskresser.com/how-inflammation-makes-you-fat-and-diabetic-and-vice-versa> Esta es una serie interesante y creíble de comentarios de Chris Kresser, quien no fue a la escuela de medicina, sino que se graduó de un programa de medicina alternativa y es abierto sobre su interés en examinar los supuestos que subyacen en las prácticas médicas. Sus artículos en línea sobre obesidad e inflamación están informados y claramente escritos.

Cuatro excelentes animaciones sobre los cuatro tipos de hipersensibilidad:

https://www.youtube.com/watch?v=2tmw9x2Ot_Q— Tipo I

<https://www.youtube.com/watch?v=kLaUz58CBMc>— Tipo II

https://www.youtube.com/watch?v=SyxzU2SI_Yw— Tipo III

<https://www.youtube.com/watch?v=C3E5COZ1XC8>— Tipo IV

PREGUNTAS DE ESTUDIO

[Haga click para ver las respuestas](#)

1. Usted tiene en su poder cinco cepas de ratones. Los ratones de cada cepa carecen de un gen específico (es decir, son animales bloqueados (*knocked out*) en un gen). ¿Cómo podría la respuesta de hipersensibilidad de tipo I de cada cepa *knockout* (a-e) diferir de la de los ratones de tipo salvaje? ¿Cómo podría diferir la respuesta de hipersensibilidad tipo II? Explique sus respuestas.

Cepa a: Los ratones no pueden generar una cadena pesada ϵ .

Cepa b: Los ratones no pueden generar un receptor $Fc\epsilon RI$ de alta afinidad.

Cepa c: Los ratones no pueden generar un receptor $Fc\epsilon RII$ de baja afinidad.

Cepa d: Los ratones son deficientes en la capacidad de generar el complejo de ataque del complemento.

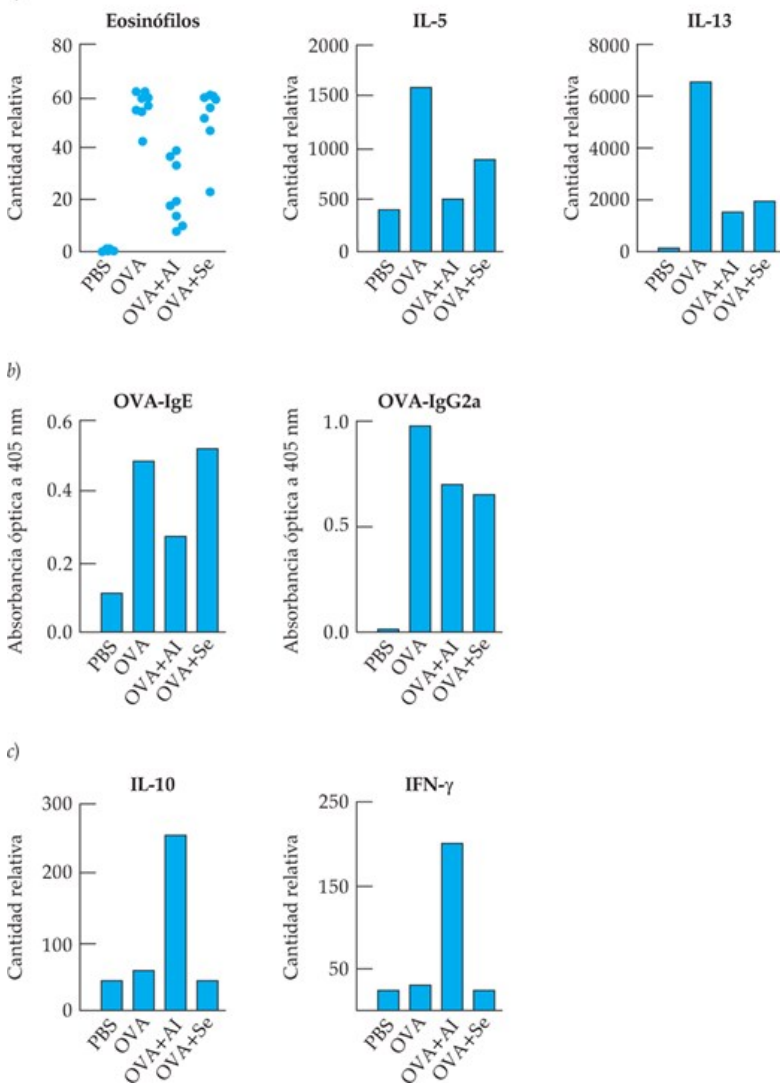
Cepa e: Los ratones no pueden expresar CD21.
2. ¿Cuál es la diferencia entre mediadores farmacológicos primarios y secundarios en la respuesta de hipersensibilidad tipo I? Nombre dos de cada uno.
3. ¿Cómo suprime la histamina su propia liberación?
4. Describa dos mecanismos por los cuales se cree que la desensibilización a través de vacunas contra la alergia o la inmunoterapia oral reducen las respuestas de IgE a los alérgenos.
5. Una madre tiene un tipo de sangre Rh^+ y el padre tiene un tipo de sangre Rh^- . En estas circunstancias el pediatra de la familia no está preocupado por la posibilidad de una reacción de hipersensibilidad tipo II. Sin embargo, si lo contrario es cierto, y la madre es Rh^- y el padre Rh^+ , el pediatra se preocupa y le pide al obstetra que inyecte anticuerpos a la madre hacia el final de su primer embarazo. Explique su razonamiento en ambos casos.
6. Una madre tiene un tipo de sangre Rh^- y el padre tiene un tipo de sangre Rh^+ . El primer bebé nacido de los padres fue Rh^+ . Sin embargo, los padres eligen que la madre no reciba RhoGAM. ¿Todos los futuros bebés de esta pareja están en riesgo de sufrir reacciones de hipersensibilidad tipo II? ¿Por qué, o por qué no?
7. Describa la hipersensibilidad de tipo III, caracterizando tanto las células y moléculas iniciadoras como las células y moléculas que provocan los efectos patológicos, e indique dos factores desencadenantes para este tipo de respuesta.
8. Indique qué tipo(s) de reacción(es) de hipersensibilidad (I–IV) se aplican a las siguientes características. Cada característica puede aplicarse a un tipo o a más de un tipo.

- a. Es una defensa importante contra los patógenos intracelulares.
 - b. Puede ser inducido por la penicilina.
 - c. Implica a la histamina como un mediador importante.
 - d. Puede ser inducido por el roble venenoso en personas sensibles.
 - e. Puede provocar asma.
 - f. Ocurre como resultado de una transfusión de sangre no coincidente.
 - g. La forma sistémica de reacción se trata con **epinefrina**.
 - h. Puede ser inducido por pólenes y ciertos alimentos en personas sensibles.
 - i. Puede implicar la destrucción celular por citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos.
 - j. RhoGAM previene una forma de manifestación clínica.
 - k. Forma localizada, caracterizada por una reacción de ronchas y erupciones.
9. Describa cómo las infecciones pueden provocar inflamación crónica. Dé dos ejemplos. (*Sugerencia*: uno fue ampliamente analizado en una sección anterior de este capítulo).
10. Como se describe en el texto, un pequeño número de personas obesas (aproximadamente 6%) no padecen del estado inflamatorio crónico característico de la mayoría de las formas de obesidad.
- a. Estas personas no desarrollan diabetes tipo 2. ¿Por qué no? Proporcione una respuesta específica basada en moléculas.
 - b. Algunos han sugerido que estos individuos expresan polimorfismos genéticos que los hacen menos susceptibles a la inflamación generada por la obesidad. Describa un posible polimorfismo genético que podría desacoplar la obesidad de la inflamación.

ANALICE LOS DATOS

Un grupo en Finlandia ha estado investigando la asociación entre la exposición a diversas especies bacterianas y el desarrollo de alergias. Demostraron previamente que los niños que viven en hogares rodeados de bosques y de zonas agrícolas tienen menos probabilidades de padecer de alergias que los de otros entornos, como en las zonas costeras. Los investigadores examinaron a los niños en busca de especies bacterianas que pudieran estar correlacionadas con alergias reducidas y descubrieron que los niños de áreas forestales y agrícolas tenían niveles más altos de bacterias cutáneas del género *Acinetobacter* que los niños de otras regiones, incluidos los que viven en zonas costeras. Para intentar establecer una relación causal entre la exposición a *Acinetobacter* y la protección contra las alergias, utilizaron un modelo de ratón donde la exposición intranasal al alérgeno ovoalbúmina puede causar respuestas alérgicas respiratorias. (Fyhrquist N, *et al.* *Acinetobacter* species in the skin microbiota protect against allergic sensitization and inflammation. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2014;**134**:1301.)

Los ratones fueron inyectados por vía intradérmica varias veces durante 3 semanas con el diluyente salino amortiguado (tamponado) con fosfato (PBS) solo, o con el alérgeno ovoalbúmina (OVA), sin o con *Acinetobacter lwoffii* (Al) o, los controles, con otras dos bacterias de la piel, *Staphylococcus aureus* (Sa) o *Staphylococcus epidermidis* (Se), que está comprobado no se asocian con alergias reducidas en niños. Una semana después de esta sensibilización inicial a OVA, los ratones recibieron tres exposiciones intranasales diarias a ovoalbúmina, después de lo cual se obtuvieron muestras de tejido pulmonar y líquido broncoalveolar. Los resultados de varios ensayos se muestran en la figura: a) números de eosinófilos en el fluido pulmonar y niveles de ARNm de IL-5 e IL-13 en el tejido pulmonar, b) los niveles de IgE e IgG2a anticuerpos específicos para OVA en el suero y c) niveles de IL-10 e IFN- γ en la piel.



1. ¿Qué indican los tres paneles en la parte a) sobre el efecto de la coinyección de *A. lwoffii* en la respuesta a OVA?
2. ¿Qué indican los dos paneles en la parte b) sobre el efecto de la coinyección de *A. lwoffii* sobre la naturaleza de la respuesta de anticuerpos a OVA?
3. ¿Qué indican los dos paneles en la parte c) sobre el efecto de la *coinyección* de *A. lwoffii* en el entorno de las citocinas de la piel?
4. Sobre la base de los datos (y lo que ha aprendido acerca de la regulación de las respuestas inmunes y alérgicas), proponga un mecanismo general por el cual la coinyección con *A. lwoffii* puede reducir la respuesta alérgica a OVA en este estudio.
5. ¿Respaldan estos hallazgos la hipótesis de higiene? Si es así, ¿cómo?

CAPÍTULO 16: Tolerancia, autoinmunidad y trasplante

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de revisar este capítulo, será capaz de:

1. Incorporar los principios de los capítulos anteriores, específicamente los relacionados con la estructura y diversidad del MHC, el desarrollo de los linfocitos y la regulación inmune, con los conceptos de inducción y mantenimiento de la tolerancia, el desarrollo de la autoinmunidad y los eventos inmunes que conducen al rechazo de un aloinjerto.
2. Distinguir entre los eventos y los participantes inmunes involucrados en las vías de la tolerancia central frente a la periférica, y predecir el impacto que las mutaciones seleccionadas tendrán en cada vía.
3. Dados los detalles de los síndromes autoinmunes específicos, clasificar o agrupar las enfermedades similares por sus tipos de moléculas/células efectoras, así como sus objetivos (órganos específicos contra sistémicos), y explicar su justificación.
4. Diseñar, defender y evaluar la efectividad de una terapia dada para el tratamiento de un síndrome autoinmune aplicando el conocimiento básico de los principios inmunológicos presentados aquí y en capítulos anteriores.
5. Utilizar su comprensión de las respuestas inmunes primarias y secundarias para crear una secuencia para los eventos inmunes que ocurren durante las fases de sensibilización y efecto del rechazo del aloinjerto, y explicar cómo las intervenciones terapéuticas específicas pueden alterar los pasos en este proceso.
6. Explicar la relación entre los tres temas de este capítulo (tolerancia, autoinmunidad y trasplante) y por qué forman una agrupación natural.

Dr. Samuel Kountz en Stanford. Kountz realizó el primer trasplante alogénico de riñón en 1961. [University of California, San Francisco, Archivos y Colecciones Especiales.]



A fines del siglo XIX, muchos científicos y clínicos europeos comenzaron a darse cuenta de que, en algunos casos, el sistema inmunitario podría funcionar en nuestra contra. En lugar de limitar su ataque a los antígenos extraños, ocasionalmente apuntaba al hospedero. Hubo mucha controversia sobre la validez de este reclamo en aquel momento. De hecho, el propio Paul Ehrlich estaba tan perturbado y reacio a aceptar esta noción que acuñó el término *horror autotóxico* para describir la repugnante idea del cuerpo atacándose a sí mismo. Durante décadas después, muchos científicos y académicos argumentaron en contra del concepto. De hecho, la publicación de los resultados que respaldaron este concepto se retrasó, y varios seguidores de Ehrlich persistieron, mucho después de su muerte, en refutar la existencia de compuestos en el hospedero que podrían reaccionar contra las autoestructuras. Curiosamente, los argumentos iniciales de Ehrlich se centraron menos en la afirmación de que los compuestos específicos para los autocomponentes *no podían existir*, sino más bien en su creencia de que el sistema inmune ejercería *control sobre ellos*. ¡Increíblemente, esta última interpretación está muy cerca de nuestra comprensión actual de los procesos inmunes!

TÉRMINOS CLAVE

- Autoinmunidad
- Tolerancia
- Selección negativa
- Células T reguladoras (T_{REG}, *regulatory T*)
- Tolerógenos
- Inmunógenos
- Anergia
- Inmunomodulador
- Mimetismo molecular
- Alorreactividad
- Autoinjerto
- Isoinjerto
- Aloinjerto
- Xenoinjerto
- Histocompatible
- Enfermedad de injerto contra hospedero (GvHD, *graft-versus-host disease*)
- Tipificación de tejidos
- Pruebas cruzadas
- Rechazo hiperagudo
- Rechazo agudo
- Rechazo crónico

Hoy en día el síndrome clínico denominado **autoinmunidad**, en el que el sistema inmunitario ataca a los propios tejidos, apenas genera controversia. Esta respuesta, que dirige la actividad inmune humoral y/o mediada por las células T contra los autocomponentes, es la causa de una serie de **enfermedades autoinmunes** como la artritis reumatoide (RA, *rheumatoid arthritis*), la esclerosis múltiple (MS, *multiple sclerosis*), el lupus eritematoso sistémico (SLE, *systemic lupus erythematosus*), la enfermedad inflamatoria intestinal (IBD, *inflammatory bowel disease*) y ciertos tipos de diabetes. En pocas palabras, la autoinmunidad es el resultado de una interrupción o un fallo del sistema inmunitario del hospedero para proteger las autoestructuras.

Aunque está en aumento, la autoinmunidad sigue siendo rara, y sirve como recordatorio de que los mecanismos para protegernos del ataque autoinmune deben existir. Este proceso y los mecanismos que lo controlan se denominan colectivamente **tolerancia** o **autotolerancia**. Los mecanismos que mantienen la autotolerancia lo hacen en parte al establecer lo que pertenece a “nosotros”, aclarando “ellos”. Sin embargo, muchos compañeros benignos e incluso beneficiosos en nuestra historia evolutiva también son tolerados por el sistema inmunitario, como los alimentos y los

comensales de los intestinos. En lugar de ignorar o atacar estos apéndices, los mecanismos inmunológicos homeostáticos trabajan constantemente para mantener un delicado equilibrio, reconocer y proteger de forma segura los autocomponentes y al mismo tiempo organizar ataques inflamatorios contra los invasores patógenos. Nuestra comprensión de los mecanismos que controlan la tolerancia realmente ha florecido en las últimas dos décadas, dando lugar a nuevas formas de entender el sistema inmune en la salud y brindando nuevos tratamientos para la enfermedad autoinmune.

Cuando los procesos de autotolerancia funcionan correctamente, los tejidos del hospedero y los comensales deben permanecer inalterados por el sistema inmune, y sólo deben atacarse los invasores extranjeros antagonistas. Los mecanismos que mantienen la autotolerancia también, por tanto, interpretan de manera bastante natural la introducción de órganos o células extrañas que transportan nuevas proteínas potencialmente dañinas, lo que lleva a un ataque inmune. El **trasplante** se refiere al acto de transferir células, tejidos u órganos de un sitio a otro, o del donante al receptor. El desarrollo de nuevas prácticas clínicas y técnicas quirúrgicas ha eliminado muchas de las barreras previamente imposibles para un trasplante exitoso, y muchas enfermedades potencialmente mortales ahora pueden tratarse o curarse con este enfoque. Desafortunadamente la continua escasez mundial de órganos para trasplantes deja a decenas de miles de personas esperando un trasplante, a veces durante muchos años. Y, sin embargo, la barrera más formidable para una mayor aplicación de los trasplantes de tejidos y células para tratar la insuficiencia orgánica sigue siendo el sistema inmunitario y su impulso inherente para mantener la autotolerancia.

En este capítulo primero describimos nuestra comprensión actual de los mecanismos generales que establecen y mantienen la tolerancia inmune. Cuando estos mecanismos fallan o se interrumpen, la autoinmunidad se vuelve probable, el segundo tema principal de este capítulo. Se describen varias enfermedades autoinmunes humanas comunes que resultan de fallos de estos mecanismos, divididas en categorías de órganos específicos y multiorgánicas (sistémicas). También se incluyen algunos modelos experimentales de autoinmunidad en animales que nos han ayudado a comprender estos trastornos y a diseñar terapias, como son las formas más comunes de tratamiento. En la parte final del capítulo pasamos al tema del trasplante, o situaciones en las que la autotolerancia funciona en nuestra contra. Aquí discutimos algunas de las características de los tejidos más comúnmente trasplantados, los procesos inmunológicos que rigen el rechazo del injerto y las modalidades terapéuticas para suprimir estas respuestas como un medio para mejorar la aceptación del injerto.

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA TOLERANCIA

El término *tolerancia* se aplica a las muchas capas de protección impuestas por el sistema inmunitario que evitan la reacción de sus células y anticuerpos contra los componentes del hospedero. En otras palabras, los individuos deben tolerar, o no responder agresivamente contra sus propios antígenos, aunque sus sistemas inmunes atacarán a los patógenos o incluso a las células de otro individuo. Hasta hace relativamente poco se pensaba que la tolerancia estaba mediada principalmente por la eliminación de las células que eran autorreactivas, aquellas con receptores específicos del antígeno que reconocen las autoestructuras. Los estudios contemporáneos de tolerancia proporcionan evidencia de un papel mucho más matizado y activo de las células inmunes en el reconocimiento selectivo de los antígenos propios y microbios comensales. *En otras palabras, en lugar de simplemente ignorarse a sí mismo, el sistema inmunitario reconoce y protege los autocompuestos y los beneficiosos comensales.* La caracterización de las células T reguladoras, linfocitos que reconocen las proteínas propias con alta afinidad e inhiben la respuesta inmune, ha abierto nuevas líneas de investigación en los campos de la tolerancia, la autoinmunidad y la ciencia del trasplante. También ha llevado a un nuevo enfoque la atención clínica en la manipulación y el uso de estas células como inmunoterapia.

Comenzamos con una discusión sobre cómo la ubicación y el secuestro pueden desempeñar un papel en la protección de algunos sitios y los antígenos específicos del tejido que se encuentran allí desde la exposición al sistema inmune (*evasión*). Esto es seguido por una descripción de los mecanismos que eliminan muchos linfocitos autorreactivos antes de que puedan causar daño (*eliminación*), mientras se cultivan ciertas células autorreactivas para la protección de las autoestructuras (*compromiso*). Colectivamente estos procesos ayudan a crear un ambiente que mantiene un delicado equilibrio de autotolerancia junto con la vigilancia contra los patógenos. Si bien se han realizado muchos avances interesantes en este campo en las últimas décadas, quedan muchas preguntas sin responder.

El secuestro de los antígenos, es uno de los medios para proteger a los antígenos propios contra el ataque

Un medio eficaz para evitar la autorreactividad es el secuestro, o la división, de los antígenos lejos de las células inmunes. Por ejemplo, la cámara anterior y el cristalino del ojo se consideran sitios secuestrados, con poco o ningún drenaje linfático. Los antígenos específicos del tejido que se expresan en estos sitios privilegiados están al menos parcialmente aislados de la interacción con muchos elementos del sistema inmune. El secuestro permite a estos antígenos *evadir* el encuentro con los linfocitos reactivos en circunstancias normales; si el antígeno no está expuesto a las células

inmunes, hay pocas posibilidades de reactividad. Sin embargo, una posible consecuencia del secuestro es que el antígeno rara vez, si es que alguna vez, está involucrado en las vías de tolerancia periférica de por vida, como discutiremos en breve. En este caso, cuando las barreras entre las células inmunes y los antígenos secuestrados se rompen (por trauma, p. ej.), el antígeno recién expuesto puede verse como extraño y ser atacado agresivamente. El trauma en un ojo es un buen ejemplo, donde la entrada repentina de las células inmunes puede provocar inflamación localmente dañina, destrucción de los tejidos y problemas de la visión. Curiosamente, en estos casos, *el otro ojo* también puede inflamarse. Esto probablemente se deba a la entrada repentina de clones de células inmunes recientemente activadas que reconocen algunos antígenos específicos del tejido recientemente descubiertos.

El ejemplo anterior de inflamación repentina en el ojo contralateral, junto con los datos recientes sobre el sistema nervioso central (CNS, *central nervous system*), sugiere que nuestra noción de localidades secuestradas o “privilegiadas por el sistema inmunitario” puede simplificarse demasiado. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que el CNS recibe visitas regulares de algunos linfocitos circulantes y que existe drenaje linfático. Del mismo modo, hay tipos de células presentadoras de antígeno que residen en el CNS, y muchos linfocitos autorreactivos, incluso aquellos con receptores que reconocen los componentes del sistema nervioso, se pueden encontrar en individuos sanos. En conjunto, esto sugiere que la supresión activa de las respuestas autoinmunes debe ser bastante ubicua, incluso en sitios que previamente se creía que tenían un acceso limitado a la circulación inmune. Estos “sitios protegidos” pueden tener barreras parciales para la entrada de las células inmunes o particiones que se pueden abrir y cerrar según sea necesario, como vemos con la barrera hematoencefálica. También es posible, incluso probable, que los microambientes donde la inflamación puede ser altamente destructiva, como el CNS, estén estructurados de manera que, en condiciones normales, sesguen el compromiso inmune hacia la tolerancia en lugar de la agresión.

CONCEPTOS CLAVE

- En algunos casos, la tolerancia puede verse favorecida por la compartimentación parcial de los antígenos específicos del tejido en sitios sensibles o privilegiados inmunológicamente, lejos de la mayoría de la circulación inmunitaria y de mediadores inflamatorios potencialmente dañinos (*evasión*).

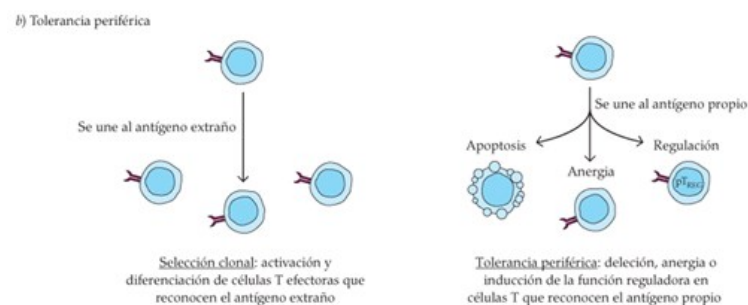
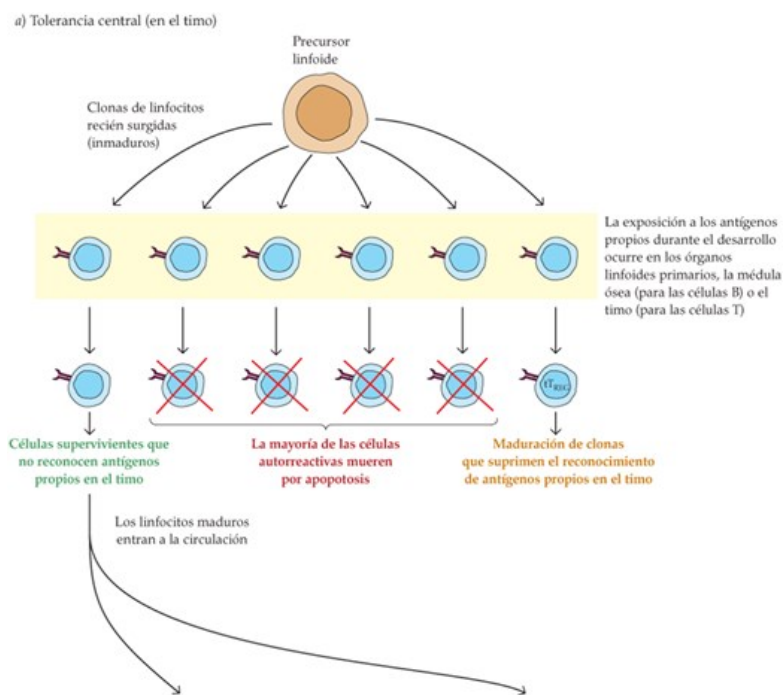
Los procesos de tolerancia central ocurren en los órganos linfoides primarios

Más allá de una compartimentación del antígeno propio lejos del sistema inmune, varios procesos funcionan de manera coordinada para permitir que las autoestructuras vivan íntimamente y en armonía con los elementos del sistema inmune. En los primeros pasos del desarrollo de este proceso, se produce un fenómeno denominado **tolerancia central** en los órganos linfoides primarios (PLO, *primary lymphoid organs*): el timo para las células T ([capítulo 8](#)) y la médula ósea para las células B ([capítulo 9](#)). Vale la pena señalar que la tolerancia central está mediada por mecanismos que fomentan la destrucción (*eliminación*) y el cultivo (*compromiso*) de los linfocitos autorreactivos seleccionados en los órganos linfoides primarios. En general, los resultados para las células seleccionadas incluyen apoptosis, anergia o la capacidad de inhibir luego las respuestas inmunes seleccionadas en la periferia.

La eliminación es el primer paso del desarrollo en la tolerancia central. Como recordará del [capítulo 6](#), los mecanismos que generan diversidad en los receptores de las células T y B incluyen el reordenamiento genético del ADN en la región variable, más la adición de nucleótidos aleatorios en las uniones entre los segmentos de los genes. Esto significa que las regiones variables que pueden reaccionar con los antígenos propios son inevitables. Si se permitiera que todas estas células T y B se desarrollaran en linfocitos maduros y *naïve*, la enfermedad autoinmune podría ser bastante común. En cambio, la mayoría de los linfocitos en desarrollo con los receptores que reconocen antígenos propios se eliminan en el timo y la médula ósea antes de que se les permita madurar ([figura 16–1a](#)). Este proceso, descrito en detalle en el [capítulo 8](#), se llama **selección negativa** y da como resultado la inducción de la apoptosis en muchos linfocitos en desarrollo con TCR o BCR de alta afinidad que reconocen el antígeno expresado en los PLO. Gracias al factor de transcripción AIRE, muchos antígenos propios específicos de tejido que se encuentran sólo en órganos particulares también se expresan en las células epiteliales medulares del timo. Esta expresión media la eliminación de las células T autorreactivas potencialmente dañinas que reconocen estos antígenos. De hecho, las mutaciones en el gen *AIRE*, junto con otros componentes que controlan la tolerancia, pueden conducir a una variedad de síndromes autoinmunes con consecuencias sistémicas o de todo el cuerpo.

FIGURA 16–1

Tolerancia central y periférica. a) La tolerancia central se establece mediante la eliminación de los linfocitos en los órganos linfoides primarios (timo para las células T y la médula ósea para las células B) si poseen receptores que pueden reaccionar con los antígenos propios, o por la aparición de células T reguladoras (T_{REG}) que pueden inhibir las células autorreactivas. b) La tolerancia periférica implica eliminar, hacer anérgico o suprimir activamente (mediante la inducción de células pT_{REG}) los linfocitos escapados que poseen receptores que reaccionan con los antígenos propios. Este proceso ocurre principalmente en los órganos linfoides secundarios.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen. Kuby: Inmunología, 8ª edición. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Una ilustración de la tolerancia central en acción proviene del experimento clásico realizado por Christopher Goodnow y colegas, descrito en el [capítulo 9](#) (véase [figura 9-9](#)). Se aparearon ratones transgénicos que expresan **lisozima** de huevo de gallina (HEL, *hen egg lysozyme*) con ratones que expresan una inmunoglobulina transgénica específica para HEL, para demostrar que los linfocitos autorreactivos se eliminan o inactivan después del encuentro con el antígeno propio, lo que hace que estos ratones sean incapaces de atacar los antígenos HEL. David Nemazee y sus colegas demostraron que algunas células B en desarrollo pueden experimentar la **edición del receptor** como una vía de rescate durante la tolerancia central (véase [figura 9-6](#)). En este proceso, la región V específica del antígeno se “edita” o se cambia por un segmento genético diferente de la región V mediante recombinación V-J adicional en los *loci* de la cadena ligera, lo que a veces produce un receptor menos autorreactivo y permite que la célula en cuestión evite la eliminación. Estos procesos de tolerancia central de selección negativa y edición del receptor trabajan para eliminar muchos linfocitos autorreactivos en el timo y la médula ósea antes de su maduración. Además, algunos linfocitos autorreactivos pueden liberarse de los órganos linfoides primarios en un estado anérgico, y luego eliminarse mediante apoptosis en la periferia.

En el lado más proactivo de la ecuación, algunos linfocitos con alta afinidad por los antígenos propios en cambio se *seleccionan para la supervivencia* (*comprometidos*) durante el desarrollo. Este aspecto de la tolerancia central está más estudiado para las células T en el timo. Estas células

autorreactivas seleccionadas para sobrevivir en el timo expresan el factor de transcripción FoxP3, un sello distintivo de este tipo de células. Su papel, una vez que salen del timo, es suprimir o regular las respuestas autoinmunes a los antígenos propios en la periferia; de ahí su nombre, **células T reguladoras (células T_{REG})**. En la próxima sección sobre células reguladoras, discutiremos el mecanismo de acción de estas y otras células inmunodepresoras. La nomenclatura actual se refiere a estos emigrantes tímicos como **células tT_{REG}** aunque la convención anterior los enumeró como células naturales o nT_{REG}.

Curiosamente, los TCR de estas células reguladoras muestran una gran afinidad por el antígeno propio, a diferencia de sus homólogos eliminados mencionados anteriormente. ¿Qué explica esta diferencia en el destino? Según una acumulación de estudios, principalmente en ratones, es probable que intervenga una combinación de eventos de señalización tanto positivos como negativos. Las interacciones intercelulares como CD28 con CD80/86 o CD40 con CD40L, así como la presencia de ciertas citocinas, pueden favorecer un resultado sobre el otro. En términos de compromiso de TCR, se ha propuesto un modelo de “golpear y correr”, que sugiere que el compromiso corto, de alta afinidad, pero transitorio del TCR con el antígeno MHC en la médula tímica favorece la generación de las células reguladoras (compromiso). Por otro lado, un compromiso de TCR de alta afinidad más sostenido en el timo parece favorecer la delección de los linfocitos autorreactivos (mediante eliminación).

Las células tT_{REG} que sobreviven migran fuera del timo y son capaces de suprimir las reacciones a los antígenos propios en la periferia, que discutiremos a continuación. Las células CD8⁺ tT_{REG} son probablemente una población muy pequeña, en comparación con el número de células CD4⁺ tT_{REG} generadas en el timo. En los estudios que usaron ratones transgénicos específicos para ovoalbúmina TCR, en los que todas las células T son específicas para este antígeno no propio, no se identificaron células CD8⁺ tT_{REG} que expresan FoxP3. En otros sistemas experimentales, sólo se detectaron células CD8⁺ tT_{REG} raras que emigraron del timo con este fenotipo regulador natural. Dicho esto, en ratones con deficiencia de AIRE, se descubrió que las células CD8⁺ tT_{REG} eran cruciales para inhibir la colitis autoinmune. Si bien se sabe mucho menos acerca de esta población que acerca de las células CD4⁺ tT_{REG}, las células T reguladoras CD8⁺ también están claramente involucradas en la supresión del compromiso autoinmune y/o comensal.

CONCEPTOS CLAVE

- La tolerancia central ocurre en los órganos linfoides primarios, donde se *eliminan* muchos linfocitos autorreactivos antes de que puedan madurar, y se seleccionan otros (al menos en el timo) para luego comprometerse *con* las respuestas inhibitorias inmunitarias dirigidas a los antígenos propios en los sitios de los tejidos, protegiendo contra la autoinmunidad.

Las células que median la tolerancia periférica se generan fuera de los órganos linfoides primarios

A pesar de este elaborado sistema de tolerancia central, algunos linfocitos potencialmente autodestructivos pueden salir de los PLO o evolucionar durante el desarrollo de la inmunidad adaptativa. De hecho, ahora está claro que los linfocitos maduros y *naïve* con especificidad por antígenos propios no son infrecuentes en la periferia. Dos factores contribuyen a esto: 1) no todos los antígenos propios se expresan en los órganos linfoides centrales donde se produce la selección negativa (incluso con la expresión de *AIRE* de tipo salvaje), y 2) hay un requisito de umbral para la afinidad con los antígenos propios antes que la delección clonar se active, permitiendo que algunos clones débilmente autorreactivos sobrevivan al proceso de eliminación. Múltiples protecciones adicionales limitan o redirigen la actividad de estas células inmunitarias fuera de los órganos linfoides primarios. Estos procesos se denominan colectivamente **tolerancia periférica** y se cree que ocurren principalmente en los órganos linfoides secundarios o en el sitio del tejido donde se expresa el autoantígeno relevante ([figura 16–1b](#)).

Al igual que la tolerancia central, los mecanismos que median la tolerancia periférica implican un compromiso específico con el autoantígeno que conduce a la inmunodepresión, en lugar de la activación. Típicamente los encuentros entre los linfocitos maduros y *naïve* y el antígeno conducen a la estimulación de la respuesta inmune. Sin embargo, presentar el antígeno en ciertos contextos o en ubicaciones/microambientes específicos puede conducir a la tolerancia. Los antígenos que inducen tolerancia se llaman **tolerógenos** en lugar de **inmunógenos**. Aquí el contexto es importante; el mismo compuesto químico puede ser tanto un inmunógeno como un tolerógeno.

Una célula T comprometida por un tolerógeno o en un entorno tolerogénico tiene al menos dos posibles destinos además de la apoptosis: **anergia** (falta de respuesta) o regulación (compromiso que conduce a la supresión). Las células T *naïve* que ingresan a la vía reguladora en la periferia pueden ser inducidas a expresar FoxP3 y convertirse en **células pT_{REG}** (previamente conocidas como inducidas o iT_{REG}), actuando como inhibitorios de la activación de antígenos específicos. Esto podría ocurrir gracias a la falta de coestimulación, la presencia de citocinas inhibitorias o moléculas de superficie, o en relación con el tiempo y el lugar de la exposición. Por ejemplo, durante las etapas fetal y neonatal temprana, cuando el sistema inmune aún es inmaduro, la exposición al antígeno puede conducir a respuestas inhibitorias. Del mismo modo, cuando algunos antígenos se introducen por vía oral, la tolerancia puede ser el resultado, mientras que el mismo antígeno administrado como inyección intradérmica o subcutánea puede ser inmunogénico. En otros casos, los antígenos administrados por vía de la mucosa proporcionan inmunidad protectora, como en el caso de la vacuna oral contra la poliomielitis de Sabin. ¡Es complicado! Hay un principio universal para los tolerógenos: son específicos del antígeno. La inactivación de una respuesta inmune no da como resultado una supresión inmune general, sino más bien una inhibición específica para el antígeno tolerogénico.

Además de la exposición fetal, los factores que promueven la tolerancia en lugar de la estimulación del sistema inmune por un antígeno dado incluyen los siguientes:

- Altas dosis del antígeno.
- Persistencia a largo plazo del antígeno en el hospedero.
- Introducción intravenosa u oral.
- Ausencia de adyuvantes (compuestos que mejoran la respuesta inmune al antígeno).
- Bajos niveles de coestimulación.
- Presentación del antígeno por las células presentadoras de antígeno (APC, *antigen-presenting cells*) inmaduras o no activadas.

Finalmente, la posibilidad de daño por los linfocitos autorreactivos está aún más limitada por la necesidad de coordinación entre múltiples tipos de células. Durante una respuesta proinflamatoria, una APC activada debe presentar el antígeno a una célula TH CD4⁺ *naïve*, que puede coordinarse con las células B y las células T CD8⁺ específicas para el mismo antígeno, propagando la respuesta adaptativa. Cuando una o más de estas células faltan o están presentes en un estado inactivo, el resultado puede ser la tolerancia. ¡El nivel de la interacción entre las células inmunes significa que puede ser difícil distinguir la gallina inhibitoria desde el huevo! También significa que un enlace inhibitorio en la cadena de interacciones de las células inmunes puede ayudar a regular o controlar a los otros miembros.

CONCEPTOS CLAVE

- Los procesos de tolerancia periférica ocurren después del desarrollo de los linfocitos, cuando se induce a las células inmunes a actuar como inhibitorios de la autorreactividad para el antígeno que se presenta en un contexto no inmunogénico.

Múltiples tipos de células inmunes funcionan en la periferia para inhibir las respuestas autoinmunes

Las células inmunitarias reguladoras actúan en los tejidos linfoides secundarios y en los sitios de la inflamación. Una variedad de tipos de células inmunes puede servir como células reguladoras. Algunas portan receptores específicos de antígeno (p. ej., TCR o BCR) para autoestructuras, mientras que otras tienen una función más accesoria (p. ej., pAPC inhibitorios). Lo que todos tienen en común es que *regulan negativamente* los procesos inmunes cuando participan en la actividad inmune, y son específicos del antígeno. De hecho, la mayoría de las células B y T circulantes con especificidad por los antígenos propios probablemente poseen una función reguladora o inmunoinhibitoria.

Si bien las células T reguladoras son las mejores caracterizadas, los subconjuntos de células B, macrófagos y células dendríticas, entre otros, también pueden participar en la regulación. En cualquier caso, el mantenimiento completo de la tolerancia periférica es probablemente una cuestión de equilibrio y trabajo en equipo, con más miembros del equipo aún por identificar. A continuación, describimos algunos de los tipos de células inmunorreguladoras mejor caracterizadas.

Células T reguladoras

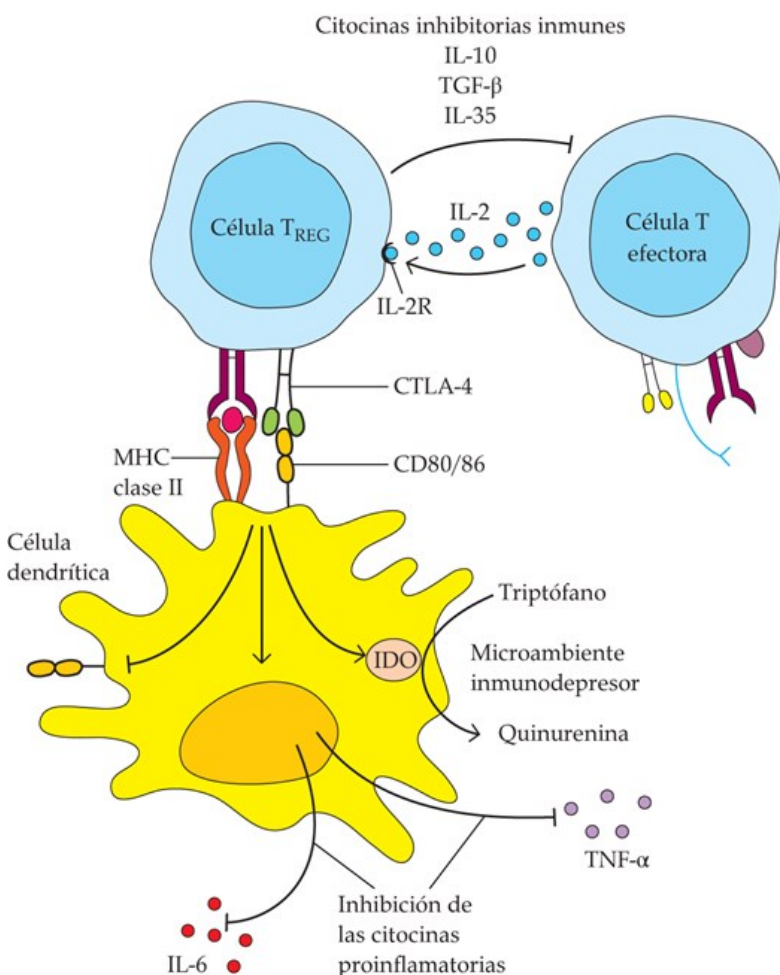
Las células T reguladoras son actualmente un foco de mucha atención en la investigación, donde se ha descubierto que los subconjuntos de linfocitos CD4⁺ y CD8⁺ poseen capacidades de amortiguación inmune. Como vimos en el [capítulo 10](#), para que las células T se activen, el TCR debe unirse al antígeno presentado por las moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor (MHC, *major histocompatibility complex*) (Señal 1), mientras que al mismo tiempo la célula T debe someterse a un compromiso coestimulador (Señal 2). La Señal 1 sin la Señal 2, o con diferentes citocinas en el microambiente, puede conducir a resultados diferentes. Los primeros experimentos de Marc Jenkins y sus colegas mostraron que cuando los clones de células T CD4⁺ se estimulan *in vitro* a través del TCR solo, sin coestimulación, se vuelven anérgicos. Los datos posteriores mostraron que la interacción entre CD28 en la célula T y CD80/86 (B7) en la APC proporcionó la señal coestimuladora requerida para la activación de las células T. Esto llevó a un examen cuidadoso de la coestimulación, revelando la existencia de otras moléculas que podrían unirse al CD80/86 y el descubrimiento de una molécula relacionada, llamada CTLA-4. Esta molécula *inhibe* en lugar de estimular la activación de las células T después de unirse a CD80/86. Ahora apreciamos que muchas de esas moléculas entregan señales suplementarias durante el compromiso de las células T, y el grupo de moléculas que regulan el comportamiento de las células T ahora se conoce como **inmunomodulador**, para cubrir tanto el comportamiento coestimulador como el inhibitorio. Los ratones que carecen de CTLA-4 muestran una proliferación masiva de linfocitos y una enfermedad autoinmune generalizada. Esto sugiere un papel esencial para esta molécula en el mantenimiento de la tolerancia periférica.

Fenotípicamente, las células T reguladoras son diversas. No obstante, del estudio de las células CD4⁺ T_{REG} surgieron algunas características distintivas de las células reguladoras (véase [capítulo 8](#)). Estas incluyen la expresión del factor de transcripción FoxP3 y CTLA-4, más altos niveles de la cadena α de IL-2R (CD25). Como se mencionó antes, estas células pueden provenir del timo (células tT_{REG}) o pueden generarse en la periferia a partir de los precursores de FoxP3 *naïve* y maduros (células pT_{REG}). La importancia de la expresión de FoxP3, que parece ser esencial y suficiente para la inducción de la función inmunodepresora, se puede ver en humanos que heredan una forma mutada de este gen ligado a X, que causa una enfermedad autoinmune multiorgánica (véase sección “**Autoinmunidad**”, a continuación, y también [capítulo 18](#)).

La población reguladora de las células T CD8⁺ está menos caracterizada que el subconjunto CD4⁺, es menos numerosa y fenotípicamente más diversa. Además de FoxP3 y CTLA-4, a menudo expresan CD8⁺ $\alpha\alpha$ (a diferencia de las cadenas α y β más comunes), además de los receptores de alta y baja afinidad para IL-2 (CD25 y CD122, respectivamente), marcadores de células dendríticas (CD11c), así como otras moléculas de superficie. Algunas células T_{REG} CD8⁺ de ratón, como sus contrapartes CD4⁺, reconocen el antígeno usando moléculas de MHC convencionales. Sin embargo, las células T_{REG} CD8⁺ mejor caracterizadas están restringidas a las moléculas no clásicas de MHC de clase I: Qa-1 en ratones y HLA-E en humanos. Estas moléculas del MHC no clásicas desempeñan papeles clave en la presentación de los antígenos lipídicos (véase [capítulo 7](#)). Los estudios con ratones diseñados para carecer de las células T_{REG} CD8⁺ restringidas a Qa-1 mostraron que estos animales desarrollan reacciones autoinmunes agresivas contra los antígenos propios, lo que sugiere que esta población está involucrada en la regulación de las respuestas de las células T CD4⁺ a los antígenos propios para mantener la tolerancia periférica. Del mismo modo, se ha demostrado que la transferencia adoptiva de un subconjunto de células T_{REG} CD8⁺ induce la tolerancia a los trasplantes cardíacos alogénicos en ratas receptoras y protege a los ratones de la encefalomiелitis autoinmune experimental (EAE, *experimental autoimmune encephalomyelitis*), un modelo de esclerosis múltiple.

Al estudiar los mecanismos por los cuales las células T_{REG} inhiben las respuestas inmunitarias, se han observado procesos tanto dependientes como independientes del contacto. Se ha demostrado que las células T_{REG} matan las APC o a las células T efectoras directamente, por medio de la granzima y la perforina, así como también modulan la función de otras células que responden al antígeno a través del acoplamiento del receptor de superficie. Un buen ejemplo de esto es la molécula inhibitoria CTLA-4, expresada a altos niveles en las células T_{REG}. Como se muestra en la [figura 16-2](#), la interacción de CTLA-4 en las células T_{REG} con CD80/86 en una APC puede conducir a la inhibición de la función de APC, incluida la expresión reducida de las moléculas coestimuladoras (p. ej., CD28) y las citocinas proinflamatorias como IL-6 y el factor de necrosis tumoral α (TNF- α , *tumor necrosis factor- α*). Las propias células T_{REG} también secretan citocinas inhibitorias inmunes, especialmente IL-10, pero también TGF- β e IL-35, suprimiendo la actividad de otras células T cercanas y APC. Finalmente, debido a que las células T_{REG} expresan altos niveles de CD25, el receptor de IL-2 de alta afinidad puede actuar como una esponja, absorbiendo esta citocina promotora del crecimiento y la supervivencia y desalentando aún más la expansión de las células T efectoras inmunoestimuladoras locales.

Inhibición mediada por CTLA-4 de APC por células T_{REG}. Uno de los mecanismos propuestos utilizados por las células T_{REG} para inhibir las APC implica la señalización a través del receptor CD80/CD86 (B7). En las APC este compromiso produce una disminución de la expresión de CD80/86, la activación de la 2,3-dioxigenasa de indoleamina (IDO, *indoleamine 2,3-dioxygenase*), una enzima que convierte el triptófano en quinurenina, creando un microambiente inmunodepresor y cambios en la transcripción que conducen a una disminución de la expresión de IL-6 y TNF- α . Al mismo tiempo, la célula T_{REG} absorbe la IL-2 local a través de la molécula CD25 y produce sus propias citocinas inhibitorias que actúan sobre las células T cercanas.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen. *Kuby, Immunología*, 6a edición. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

La evidencia de que las células T_{REG} CD4⁺ pueden controlar la respuesta inmune a los antígenos propios ahora se ha demostrado en muchos entornos experimentales. En experimentos en ratones diabéticos no obesos (NOD, *nonobese diabetic*) y ratas BioBreeding (BB, *biobreeding*), dos cepas propensas al desarrollo de diabetes autoinmune, el inicio de la diabetes se retrasó cuando estos animales fueron inyectados con células T CD4⁺ normales de donantes histocompatibles. La caracterización adicional de las células T CD4⁺ de ratones donantes no propensos a la enfermedad reveló que un subconjunto que expresa altos niveles de CD25 fue responsable de la supresión de la diabetes. Esta población se caracterizó adicionalmente usando ratones informadores transgénicos que expresaban la proteína fluorescente verde (GFP, *green fluorescent protein*) fusionada con el factor de transcripción FoxP3 (ratones FoxP3-GFP). Las células T GFP⁺ pero no las células T GFP⁻ de estos ratones podrían usarse para transferir la actividad inmunodepresora, identificando este factor de transcripción como un regulador principal que controla el desarrollo de estas células.

También se ha encontrado que las células T_{REG} CD4⁺ suprimen las respuestas a algunos antígenos *no propios*. Por ejemplo, estas células pueden controlar las respuestas alérgicas contra sustancias ambientales inocuas y/o las respuestas a los microbios comensales que forman la microbiota.

intestinal normal. En ratones manipulados experimentalmente para carecer de células T_{REG} CD4⁺ (aproximadamente de 5 a 10% de su población periférica de células T CD4⁺), la enfermedad inflamatoria intestinal es común. En cepas de ratones que son genéticamente resistentes a la inducción de la enfermedad autoinmune EAE (un modelo murino de MS), el agotamiento de este subconjunto de células T CD4⁺ hace que los ratones sean susceptibles a la enfermedad, lo que sugiere que estas células reguladoras juegan un papel en la supresión de la autoinmunidad. Ahora hay evidencia significativa de que las células pT_{REG} y otros reguladores de la inmunidad están presentes en todo el tejido linfóide asociado al intestino (GALT, *gut-associated lymphoid tissue*). Estas células están continuamente expuestas a microbios intestinales y antígenos transmitidos por los alimentos, que pueden desempeñar un papel importante en el ajuste fino de la respuesta inmune, con repercusiones sistémicas (véanse [Enfoque clínico, recuadro 16–1](#) y [capítulo 13](#)).

RECUADRO 16–1

ENFOQUE CLÍNICO: Se necesita “intestino” para ser tolerante

En la última década se ha desarrollado una apreciación significativa por el papel desempeñado por la microbiota, especialmente en el tracto gastrointestinal, en la regulación del sistema inmune. Específicamente los organismos comensales que comprenden la microbiota intestinal parecen trabajar activamente para inducir tolerancia hacia ellos mismos. Quizás aún más importante, el intestino y los organismos que residen allí parecen jugar un papel clave en el mantenimiento de un nivel de homeostasis sistémica (equilibrio inmunológico) que permita el desarrollo de la tolerancia hacia uno mismo y que establezca el escenario para la identificación y eliminación efectiva de los patógenos (véanse [capítulo 13](#) y [Enfoque clínico, recuadro 1–3](#)).

Anteriormente se pensaba que las células inmunes “las ignoraban”, ahora se sabe que la microbiota del hospedero participa en una comunicación bidireccional con el sistema inmunitario. Esta conversación cruzada resulta en ventajas tanto para el hospedero como para los microbios. Para estos últimos, esta interacción impulsa la tolerancia inmune a ellos, lo que les permite continuar prosperando en su hogar. Para el hospedero, parece haber múltiples ventajas para la salud inmunológica, dependiendo en cierta medida de la composición de los microbios en cuestión. Por ejemplo, se ha descubierto que los ratones libres de gérmenes albergan defectos en la inmunidad humoral y adaptativa, y en algunas cepas hay una mayor susceptibilidad al desarrollo de la autoinmunidad. En un estudio reciente que analizó las primeras etapas de la artritis reumatoide humana, se encontró una escasez o ausencia de las especies bacterianas específicas en la microbiota intestinal de las personas afectadas. En conjunto, estas observaciones en humanos y en modelos animales sugieren que la comunicación entre los microbios comensales y el sistema inmunitario del hospedero pueden influir en la inducción o la gravedad de algunas enfermedades autoinmunes.

Las respuestas de los anticuerpos de los ratones libres de gérmenes a los antígenos exógenos están deprimidas, al igual que las respuestas a la conovalina A (ConA, *conconavalin A*), un fuerte mitógeno de las células T. Se descubrió que los animales libres de gérmenes exhiben un sesgo de las citocinas T_H2 en respuesta al desafío antigénico, que podría restablecerse al equilibrio mediante la colonización con *un solo microbio*, específicamente *Bacteroides fragilis*. Además, este equilibrio inmune restaurado se asoció más fuertemente con la expresión microbiana de una molécula particular: el polisacárido A. Esta asociación sugiere claramente que los microorganismos individuales, y en algunos casos incluso las moléculas individuales expresadas por estos microbios, pueden tener efectos sistémicos en el equilibrio de inmunidad en el hospedero.

Esta mayor conciencia de la regulación inmune asociada al intestino ha generado varias hipótesis interesantes relacionadas con la tolerancia. La denominada *hipótesis de la microbiota alterada* postula que los cambios en la microbiota intestinal debido a modificaciones en la dieta y/o un mayor uso de antibióticos han interrumpido las vías normales mediadas por microbios importantes para regular la tolerancia inmune. Ya existe un vínculo claro entre la microbiota intestinal y la salud del intestino, incluido el papel de ciertos microbios en la regulación de los síndromes inflamatorios del intestino. La evidencia adicional de esto proviene de estudios de trasplante, donde las personas tratadas con terapia de ablación inmune y antibióticos en dosis altas muestran una sobrecolonización con ciertos microbios, a veces patógenos. Estos individuos con frecuencia manifiestan defectos inmunes correlativos, que pueden revertirse manipulando directamente la microbiota intestinal.

Pero, ¿cómo influyen nuestros microbios comensales en el equilibrio inmunológico? Algunos afirman que las células epiteliales intestinales (IEC, *intestinal epithelial cells*) y las células dendríticas de la mucosa (DC, *dendritic cells*), expresan varios receptores innatos clave, incluidos los receptores tipo Toll y los receptores tipo NOD (TLR, *Toll-like receptors* y NLR, *NOD-like receptors*). Se sabe que las DC de las mucosas en el intestino toman muestras de los contenidos del lumen intestinal. Estas células podrían ser otra conexión entre los microbios comensales y el mantenimiento de la tolerancia. En un estudio realizado por Ruslan Medzhitov y sus colegas, los ratones *knockout* para el gen MyD88, que codifica una molécula de

señalización intracelular, fueron más susceptibles a la lesión intestinal y la autoinmunidad. Esto sugiere que la señalización a través de estos receptores innatos puede en algunos casos inducir tolerancia en lugar de una respuesta inflamatoria. Esto podría explicarse por la entrega de señales tolerogénicas y homeostáticas por los antígenos aún indefinidos transportados por la microbiota intestinal. Se están realizando experimentos para identificar los ligandos y receptores específicos importantes para esta conversación cruzada entre la microbiota y el sistema inmunitario del hospedero. En algunos de estos estudios, la microbiota intestinal se transfiere entre los animales como un medio para ajustar el estado inmune. Del mismo modo, en humanos, los trasplantes fecales se han convertido en una de las muchas herramientas nuevas para los médicos que esperan reequilibrar la actividad inmune en sus pacientes.

En caso de que esté pensando en asumir este papel de la microbiota en el equilibrio inmunológico con un grano de sal, es posible que desee volver a pensar. El cloruro de sodio puede ser una nueva adición a la lista de contribuyentes dietéticos para el desarrollo de la vía inmune. Los estudios *in vitro* han demostrado que la adición de cloruro de sodio a los cultivos de las células T CD4⁺ puede impulsar el desarrollo de las células T_H17. La expansión de este tipo celular se ha relacionado con el desarrollo de ciertas enfermedades autoinmunes.

Ahora parece que el dicho “somos lo que comemos” se extiende también al sistema inmune, que tiene un paladar discriminatorio propio.

REFERENCIAS

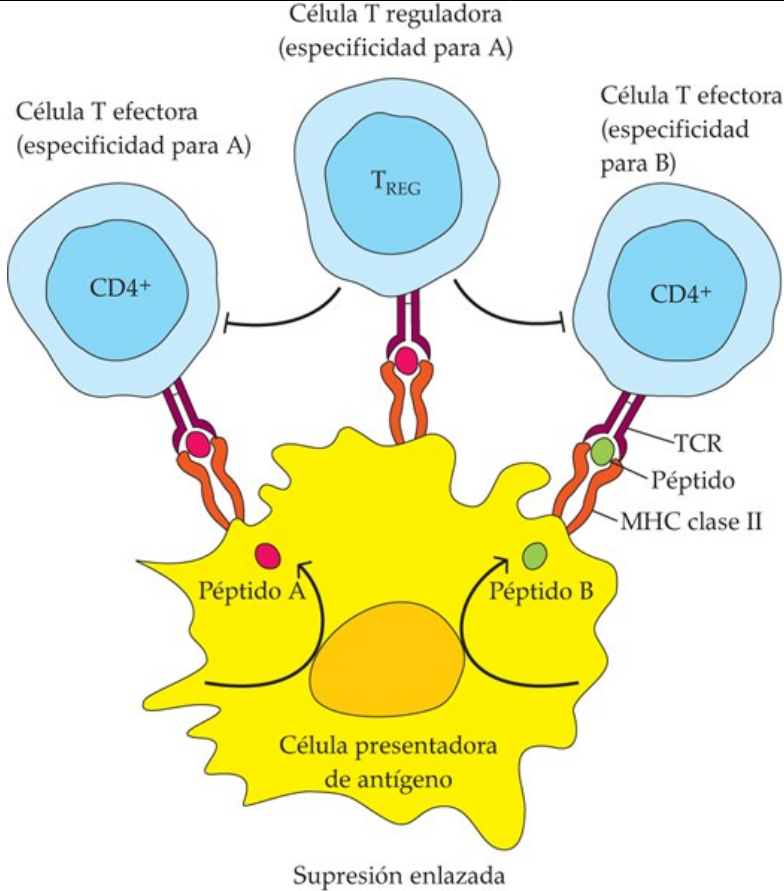
Rakoff-Nahoum S, Paglino J, Eslami-Varzaneh F, Edberg S, Medzhitov R. Recognition of commensal microflora by Toll-like receptors is required for intestinal homeostasis. *Cell*. 2004;**118**:229.

Round J, O’Connell R, Masmanian S. Coordination of tolerogenic immune responses by the commensal microbiota. *Journal of Autoimmunity*. 2010;**34**:220.

Es importante tener en cuenta que se cree que la vía de inhibición por parte de las células T reguladoras es altamente específica del antígeno. Las células T_{REG} inhiben las APC que presentan *su antígeno asociado* o las células T efectoras que comparten su *misma especificidad de antígeno* y no las células T con una especificidad diferente. Sin embargo, aprovechando nuevamente los ratones FoxP3-GFP criados con animales transgénicos TCR, se demostró que es posible que las células T FoxP3⁺ inhiban las células T que reconocen *otros* antígenos, como ocurre cuando tanto la célula T_{REG} como la célula T “espectadora” reconocen que otro antígeno interactúa con la misma APC. El resultado es la inhibición de la APC, a través de las vías dependientes e independientes del contacto, así como la inhibición de las células T espectadoras a través de los factores inhibitorios solubles y el desmantelamiento de la APC (**figura 16–3**). Este procesamiento y la presentación simultánea de diferentes antígenos podrían ocurrir naturalmente *in vivo* cuando los antígenos en cuestión son parte del mismo patógeno, aunque sobre la base de los hallazgos en estos sistemas experimentales esto no fue necesario. Este fenómeno, denominado *supresión enlazada*, ahora se ha visto en múltiples sistemas experimentales y puede representar otra forma en que las células T_{REG} apoyan la autotolerancia local en los tejidos que carecen de señales de peligro inducidas por los patógenos.

FIGURA 16–3

Supresión enlazada mediada por células T_{REG}. Cuando una sola célula presentadora de antígeno (APC) se involucra simultáneamente con las células T de diferente especificidad, las señales inhibitorias destinadas a una pueden transmitirse a ambas y conducir a una “propagación” de la supresión inmune para incluir a otros antígenos.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: *Kuby, Immunología*, 6e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Células B reguladoras y tolerancia de las células B

La tolerancia periférica en las células B parece seguir un conjunto similar de reglas. Por ejemplo, los experimentos con ratones transgénicos han demostrado que cuando las células B maduras encuentran la mayoría de los antígenos solubles en ausencia de la ayuda de las células T, se vuelven anérgicas y nunca migran a los centros germinales. De esta manera, el mantenimiento de la tolerancia de las células T a los antígenos propios impone la tolerancia de las células B a los mismos antígenos.

Sabemos por varios entornos experimentales y clínicos, donde las células B seleccionadas se agotan o se transfieren adoptivamente, que las células B reguladoras existen y que juegan un papel importante en el mantenimiento de la tolerancia. Los marcadores de superficie observados en las células B con función supresora o reguladora no presentan un patrón claro. En la actualidad, no hay marcadores fenotípicos de consenso utilizados para caracterizar estas células, aunque la mayoría produce altos niveles de la citocina inhibitoria IL-10, que se usa con frecuencia para definirlas (las células B que producen sólo esta citocina se denominan *células B10*). Debido a esta diversidad de marcadores de superficie y probables fenotipos, los mecanismos de acción de las células B reguladoras son difíciles de precisar.

No obstante, varios sistemas experimentales han destacado un papel *in vivo* para las células B reguladoras, a veces denominadas células B_{REG}. Por ejemplo, se ha demostrado que las células B_{REG} suprimen las cascadas inflamatorias asociadas con IL-1. En modelos de ratón de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide, los animales manipulados con las células B *incapaces* de secretar IL-10 mostraron activación crónica de células T_H1 y un empeoramiento de la enfermedad. Si bien las células B no son las únicas células que pueden producir IL-10, está claro que las células B_{REG} son inhibidores importantes de la inmunidad adaptativa.

Células accesorias con función reguladora

La hipótesis de que las células T reguladoras funcionan principalmente mediante el “desmantelamiento” de pAPC ha recibido mucha atención últimamente. Por ejemplo, las células T_{REG} pueden señalar APC, a través de las moléculas de superficie y la secreción de las citocinas, para reducir su potencial coestimulador. Una reducción en la expresión de CD80/86 en las APC puede ser aún más eficiente en favorecer la inmunodepresión que la destrucción de las APC; no sólo impide que la APC estimule las células T, sino que también fomenta una mayor producción de células reguladoras cuando las células T maduras y *naïve* interactúan con las APC (véase [figura 16-2](#)). De hecho, se ha observado una reducción en la expresión de diversas moléculas coestimuladoras en APC, pero no en MHC clase I o clase II, en varios sistemas experimentales diseñados para estudiar células T_{REG}.

Otra célula inmunitaria reguladora que vale la pena mencionar es la célula supresora derivada del mieloides, o MDSC (*myeloid-derived suppressor cell*). Estas células se identificaron por primera vez *in vivo* como células inmunodepresoras encontradas en microambientes protumorales asociados con mal pronóstico (véase [capítulo 19](#)). Más recientemente, las MDSC han ganado reconocimiento en situaciones de inflamación crónica, incluidas algunas enfermedades autoinmunes. Las MDSC son un grupo heterogéneo de células mieloides inmaduras que pueden acumularse en los sitios de infección o actividad inmune, suprimiendo las respuestas de las células T específicas del antígeno local. Se ha informado que secretan compuestos inhibitorios, como IL-10, indoleamina 2,3-dioxigenasa (IDO), arginasa-1 y **óxido nítrico** sintasa inducible (iNOS, *inducible nitric oxide synthase*), y también expresan marcadores de superficie inmunodepresores que regulan negativamente la proliferación de células T, como PD-L1.

CONCEPTOS CLAVE

- Las células T_{REG}, que inhiben la reactividad inmune contra su antígeno afín en la periferia, pueden ser CD4⁺ o CD8⁺, y típicamente expresan CD25 (cadena α de IL-2R), CTLA-4 (receptor coinhibitorio), más el factor de transcripción del regulador maestro FoxP3.
- Las células T reguladoras amortiguan las respuestas inmunitarias al inhibir, dismantelar o matar otras células inmunes que responden a su antígeno relacionado, incluidas las células T, las células B y las pAPC. Lo hacen a través de las citocinas inmunodepresoras (IL-10, TGF- β , IL-35), la expresión de las moléculas inhibitorias de la superficie (como CTLA-4), la absorción de IL-2 local (con CD25) y por la citotoxicidad celular.
- Las poblaciones reguladoras de células B (células B_{REG}) y los macrófagos (MDSC) también pueden suprimir la inflamación, a menudo secretando compuestos como IL-10 y actuando como APC inhibitorias de la inmunidad.

AUTOINMUNIDAD

En pocas palabras, la enfermedad autoinmune es causada por el fracaso de los procesos de tolerancia descritos en la sección anterior. Según los NIH, hasta 8% de la población se ve afectada por una de las más de 80 enfermedades autoinmunes que existen. En ciertos casos, el daño a las células u órganos es causado por los anticuerpos. En otros casos, las células T, o ambas células T y anticuerpos, son los culpables. A menudo crónicas y debilitantes, estas enfermedades pueden provocar morbilidad y mortalidad por complicaciones, incluida la intervención médica prolongada.

Las enfermedades autoinmunes resultan de la destrucción de autoproteínas, células y órganos por autoanticuerpos o células T autorreactivas. En 1957 Deborah Doniach ([figura 16-4](#)) y sus colegas que trabajaban en Londres fueron los primeros en teorizar, y luego mostrar, que los anticuerpos séricos de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto reaccionaban contra los componentes normales de la tiroides. Esta fue la primera enfermedad autoinmune específica de órgano que se caracterizó, rompiendo el hechizo que rodea la controversia sobre si la autorreactividad era incluso posible. Doniach y sus colegas fueron responsables de identificar un factor autoinmune que estaba involucrado en la diabetes juvenil, también conocida como *diabetes tipo 1* (T1D, *type 1 diabetes*), otra enfermedad autoinmune específica de los órganos. La artritis reumatoide (RA), la esclerosis múltiple (MS) y el lupus eritematoso sistémico (LES) son otros ejemplos de las enfermedades autoinmunes más comunes. En el [cuadro 16-1](#) se enumeran varios de los trastornos autoinmunes más prevalentes, así como sus mediadores inmunes primarios.

FIGURA 16-4

Deborah Doniach. Doniach y colaboradores fueron los primeros en demostrar que los anticuerpos contra los componentes normales de la tiroides eran los responsables de la tiroiditis de Hashimoto. [Foto cortesía de Tabitha Doniach.]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen. Kuby: Inmunología, 8e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

CUADRO 16-1

Algunas enfermedades autoinmunes en humanos

Enfermedad	Autoantígeno/gen blanco	Efector inmune
ENFERMEDADES AUTOINMUNES ESPECÍFICAS DE LOS ÓRGANOS		
Enfermedad de Addison	Células suprarrenales	Autoanticuerpos
Anemia hemolítica autoinmune	Proteínas de membrana eritrocitaria	Autoanticuerpos
Síndrome de Goodpasture	Membranas basales renales y pulmonares	Autoanticuerpos
Enfermedad de Graves	Receptor de hormona estimulante de la tiroides	Autoanticuerpos (estimulantes)

Tiroiditis de Hashimoto	Proteínas y células tiroideas	Células T _H 1, autoanticuerpos
Púrpura trombocitopénica idiopática	Proteínas de la membrana plaquetaria	Autoanticuerpos
Diabetes mellitus tipo 1	Células beta pancreáticas	Células T _H 1, autoanticuerpos
Miastenia gravis	Receptores de acetilcolina	Autoanticuerpos (bloqueo)
Infarto de miocardio	Corazón	Autoanticuerpos
Anemia perniciosa	Células parietales gástricas; factor intrínseco	Autoanticuerpos
Glomerulonefritis posestreptocócica	Riñones	Complejos inmunes
Infertilidad espontánea	Esperma	Autoanticuerpos
ENFERMEDADES SISTÉMICAS AUTOINMUNES		
Espondilitis anquilosante	Vértebras	Complejos inmunes
Esclerosis múltiple	Cerebro o materia blanca	Células T _H 1 y células T _C , autoanticuerpos
Artritis reumatoide	Tejido conectivo, IgG	Autoanticuerpos, complejos inmunes
Esclerodermia	Núcleos, corazón, pulmones, tracto gastrointestinal, riñones	Autoanticuerpos
Síndrome de Sjgren	Glándulas salivales, hígado, riñones, tiroides	Autoanticuerpos
Lupus eritematoso sistémico (SLE)	ADN, proteína nuclear, RBC y membranas plaquetarias	Autoanticuerpos, complejos inmunes
Desregulación inmunológica, poliendocrinopatía, enteropatía, síndrome ligado al cromosoma X (IPEX)	Multiorgánico/pérdida del gen FoxP3	Faltan células T reguladoras
Síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1 (APS-1, <i>autoimmune polyendocrine syndrome type 1</i>)	Multiorgánico/pérdida del gen AIRE	Tolerancia central defectuosa

Las enfermedades autoinmunes a menudo se clasifican como específicas de un órgano o sistémicas, dependiendo de si afectan un solo órgano o múltiples sistemas en el cuerpo. Otro método de agrupación involucra el componente inmune que causa la mayor parte del daño: las células T frente a los anticuerpos. En esta sección, describimos varios ejemplos de enfermedades autoinmunes sistémicas y específicas de los órganos. En cada caso, discutimos el blanco antigénico (cuando se conoce), el proceso causal (ya sea celular o humoral) y los síntomas resultantes. Cuando estén disponibles, también se consideran ejemplos de modelos animales utilizados para estudiar estos trastornos ([cuadro 16–2](#)). Finalmente tocamos los factores que se cree que están involucrados en la inducción o el control de la autoinmunidad y los tratamientos para estas afecciones.

Modelos experimentales con animales de las enfermedades autoinmunes

Modelo animal	Posible contraparte de la enfermedad humana	Antígeno inductor	Enfermedad transferida por células T
ENFERMEDADES AUTOINMUNES ESPONTÁNEAS			
Ratón diabético no obeso (NOD)	Diabetes tipo 1 (T1D)	Desconocido	Sí
(NZB × NZW) ratón F ₁	Lupus eritematoso sistémico (SLE)	Desconocido	Sí
Cepa de pollo obeso	Tiroiditis de Hashimoto	Tiroglobulina	Sí
ENFERMEDADES AUTOINMUNES EXPERIMENTALMENTE INDUCIDAS*			
Miastenia <i>gravis</i> autoinmune experimental (EAMG, <i>experimental autoimmune myasthenia gravis</i>)	Miastenia <i>gravis</i>	Receptor de acetilcolina	Sí
Encefalomiелitis autoinmune experimental (EAE)	Esclerosis múltiple (MS)	Proteína básica de mielina (MBP, <i>myelin basic protein</i>); proteína proteolípida (PLP, <i>proteolipid protein</i>)	Sí
Artritis autoinmune (AA, <i>autoimmune arthritis</i>)	Artritis reumatoide (RA)	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (proteoglucanos)	Sí
Tiroiditis autoinmune experimental (EAT, <i>experimental autoimmune thyroiditis</i>)	Tiroiditis de Hashimoto	Tiroglobulina	Sí

* Estas enfermedades pueden inducirse inyectando a los animales apropiados el antígeno indicado en el adyuvante completo de Freund. Excepto para la artritis autoinmune, los antígenos utilizados corresponden a los antígenos propios asociados con la contraparte de la enfermedad humana. La artritis reumatoide implica la reacción a los proteoglucanos, que son antígenos propios asociados con el tejido conectivo.

Algunas enfermedades autoinmunes se dirigen a órganos específicos

Las enfermedades autoinmunes son causadas por los linfocitos inmune estimuladores o por los anticuerpos que reconocen los autocomponentes, lo que resulta en la lisis celular y/o una respuesta inflamatoria en el órgano afectado. Gradualmente, la estructura celular dañada se reemplaza por el tejido conectivo (fibrosis) y la función del órgano disminuye. En una enfermedad autoinmune específica de un órgano, la respuesta inmune generalmente se dirige a un antígeno objetivo exclusivo de un solo órgano o glándula, por lo que las manifestaciones se limitan en gran medida a ese órgano. Las células de los órganos blancos pueden dañarse directamente por los mecanismos efectores humorales o mediados por las células. Alternativamente, los anticuerpos inmunitarios pueden sobreestimar o bloquear la función normal del órgano blanco.

Tiroiditis de Hashimoto

En la tiroiditis de Hashimoto un individuo produce autoanticuerpos y células T_H1 sensibilizadas que son específicas para los antígenos tiroideos. Esta enfermedad es mucho más común en las mujeres, a menudo se manifiesta en la mediana edad (véase [Enfoque clínico, recuadro 16-2](#) para una discusión sobre las diferencias de sexo en la enfermedad autoinmune). Los anticuerpos se forman contra varias proteínas tiroideas, incluidas la

tiroglobulina y la peroxidasa tiroidea. La unión de los autoanticuerpos a estas proteínas interfiere con la absorción del yodo, lo que conduce a una disminución de la función tiroidea y al hipotiroidismo (disminución de la producción de hormonas tiroideas). La respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado (DTH, *delayed-type hypersensitivity*) resultante se caracteriza por una infiltración intensa de la glándula tiroidea por los linfocitos, los macrófagos y las células plasmáticas, que forman folículos linfocíticos y centros germinales (véase [capítulo 15](#)). Estas colecciones de leucocitos a veces pueden fusionarse en ensamblajes espontáneos similares a los ganglios linfáticos, llamados *órganos linfoides terciarios*. La respuesta inflamatoria resultante provoca un bocio, o agrandamiento visible de la glándula tiroidea, una respuesta fisiológica a la inflamación local causada por los anticuerpos contra las proteínas específicas de la tiroidea. Este ataque inmune conduce a una disminución de la función de la glándula y a síntomas como fatiga, letargo y aumento de peso inexplicable. La terapia de reemplazo que implica la administración diaria de tiroxina, la hormona secretada por la glándula tiroidea, generalmente produce buenos resultados y permite a las personas vivir una vida normal. Nuevamente esta enfermedad autoinmune es más común en mujeres y la causa es en gran parte inexplicable.

RECUADRO 16-2

ENFOQUE CLÍNICO: ¿Por qué las mujeres son más susceptibles que los hombres a la autoinmunidad? Diferencias de género en la enfermedad autoinmune

De los casi 50 millones de personas en Estados Unidos que se cree que viven con enfermedades autoinmunes, aproximadamente 80% son mujeres. Como se muestra en el [cuadro 1](#), la predisposición a la autoinmunidad sesgada por las mujeres es más evidente en algunas enfermedades que en otras. Por ejemplo, la proporción entre mujeres y hombres de las personas que padecen enfermedades como la esclerosis múltiple (MS) o la artritis reumatoide (RA) es de aproximadamente dos o tres a uno, mientras que hay hasta 19 mujeres por cada hombre afectado por tiroiditis de Hashimoto. Se ha reconocido que las mujeres son más susceptibles a las enfermedades autoinmunes durante muchos años. Las razones no se entienden completamente, aunque los avances recientes están ayudando a los científicos a desarrollar hipótesis comprobables sobre estas diferencias de sexo.

Si bien puede parecer poco probable, una evidencia considerable sugiere diferencias significativas y generalizadas basadas en el sexo en las respuestas inmunes. En general, las mujeres desarrollan respuestas innatas y adaptativas más vigorosas, tanto humorales como mediadas por células, eliminando las enfermedades infecciosas más rápido que sus contrapartes masculinas. La activación de las células inmunes, la secreción de citocinas después de la infección, el número de células T CD4⁺ circulantes y las respuestas mitogénicas son más altas en las mujeres que en los hombres. Los estudios de inmunización realizados en ratones y humanos muestran que las hembras producen un mayor número de anticuerpos que los machos; esto es cierto durante las respuestas primarias y secundarias. En el trasplante, las mujeres también sufren una mayor tasa de rechazo del injerto. Como se podría adivinar, esta inmunidad mejorada en las mujeres significa que los hombres, en general, son ligeramente más propensos a las infecciones y tienen más probabilidades de morir de cáncer o enfermedades infecciosas. También significa que tienen menos probabilidades de ser diagnosticados con trastornos autoinmunes.

La opinión predominante es que las hormonas sexuales también representan al menos parte de esta diferencia observada en las tasas de autoinmunidad entre hombres y mujeres. La evidencia de esto proviene de las observaciones realizadas en el SLE, donde las mujeres jóvenes en edad de procrear corren el mayor riesgo de contraer la enfermedad. Los brotes de lupus durante el embarazo (un estado alto de estrógenos) y el aumento de las tasas de remisión después de la menopausia (un estado bajo de estrógenos) también apuntan a las hormonas sexuales como posibles reguladores de esta enfermedad autoinmune. El consenso general es que los estrógenos, las hormonas más específicas de la mujer, se asocian con una mayor inmunidad, mientras que los andrógenos, u hormonas masculinas, se asocian con su supresión.

En ratones, donde las diferencias de sexo son más fáciles de estudiar, una gran cantidad de literatura documenta respuestas inmunes dimorfas sexuales. Los ratones hembra son mucho más propensos que los ratones machos a desarrollar respuestas T_H1 y, en las infecciones para las cuales las respuestas proinflamatorias T_H1 son beneficiosas, tienen más probabilidades de ser resistentes a la infección. Un excelente ejemplo es la infección con virus como el virus de la estomatitis vesicular (VSV, *vesicular stomatitis virus*), el virus del herpes simple (HSV, *herpes simplex virus*) y el virus de la encefalomiелitis murina de Theiler (TMEV, *Theiler's murine encephalomyelitis virus*). La eliminación de estos virus se ve reforzada por las respuestas T_H1. En otros casos, sin embargo, una respuesta proinflamatoria puede ser perjudicial. Por ejemplo, una respuesta T_H1 al virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV, *lymphocytic choriomeningitis virus*) se correlaciona con una enfermedad más grave y una patología significativa. Por tanto, los ratones hembra son más propensos a sucumbir a la infección con LCMV. La importancia del sexo en la infección por LCMV se subraya

mediante experimentos que demuestran que los ratones machos castrados se comportan inmunológicamente como las hembras y tienen más probabilidades de experimentar una enfermedad autoinmune que los machos no castrados. También en ratones, el trabajo reciente ha demostrado que las hormonas sexuales pueden afectar la microbiota intestinal y que estos microbios tienen una fuerte influencia en la inmunidad sistémica. Los ratones diabéticos no obesos (NOD) muestran un sesgo femenino significativo hacia el desarrollo de T1D espontánea. Sin embargo, los ratones NOD libres de gérmenes no muestran tal dimorfismo sexual en el desarrollo de la diabetes, y la transferencia de la microbiota específica de los machos a los intestinos de los ratones NOD hembras los protegió de la diabetes.

¿Qué mantiene esta dicotomía entre los sexos? Una hipótesis plantea que este mayor riesgo de autoinmunidad en las mujeres es un subproducto del papel evolutivo de las mujeres como portadoras de niños. El embarazo puede darnos una pista de cómo el sexo juega un papel en la regulación de la respuesta inmune. Durante el embarazo, es crítico que la madre tolere al feto, que es un tipo de semialoinjerto extraño. Esto hace muy probable, incluso crucial para una implantación exitosa y un desarrollo fetal, que el sistema inmunitario femenino sufra modificaciones importantes durante el embarazo. Recuerde que las mujeres normalmente tienden a acumular más respuestas similares a T_H1 que las respuestas T_H2 . Sin embargo, durante el embarazo, las mujeres desarrollan más respuestas similares a T_H2 . Se cree que los niveles de esteroides sexuales asociados con el embarazo pueden promover un ambiente antiinflamatorio. A este respecto, es notable que las enfermedades potenciadas por las respuestas similares a T_H2 , como el SLE, que tiene un fuerte componente mediado por los anticuerpos, pueden exacerbarse durante el embarazo, mientras que las enfermedades que implican respuestas inflamatorias, como la RA y la MS, a veces mejoran en las mujeres embarazadas.

Otro efecto del embarazo es el intercambio de células entre la madre y el feto, lo que permite un estado de *microquimerismo* bidireccional que puede durar décadas o más. Existe evidencia interesante pero aún limitada de que las células fetales alogénicas de larga duración en la madre y las células maternas en la descendencia pueden desempeñar un papel en el equilibrio regulador inmunitario y, por tanto, en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la enfermedad autoinmune es más común en las mujeres después de años de procreación. De hecho, después del parto, las mujeres con MS, tiroiditis de Hashimoto y enfermedad de Graves muestran tasas más altas de microquimerismo fetal. Estas células se pueden encontrar en la sangre periférica, así como en múltiples órganos, donde incluso se ha demostrado que contribuyen a la curación de las heridas, la regeneración de los tejidos y la inflamación. Si bien el papel y el mecanismo concluyente en la participación de las células fetales en la enfermedad autoinmune materna siguen siendo inciertos, estos datos sugieren que, además de los muchos obsequios del embarazo, los riesgos para la salud de las mujeres pueden persistir durante muchos años. Por supuesto, esto tiene que equilibrarse con una ventaja contra las enfermedades infecciosas; ¿tal vez la “gripe masculina” es real?

REFERENCIAS

Brunelleschi S. Immune response and auto--immune diseases: gender does matter and makes the difference. *The Italian Journal of Gender-Specific Medicine*. 2016;2(1):5.

Rubtsova K, Marrack P, Rubtsov A. Sexual dimorphism in autoimmunity. *Journal of Clinical Investigation*. 2015;125:2187.

Jeanty C, Derderian SC, MacKenzie TC. Maternal-fetal cellular trafficking: clinical implications and consequences. *Current Opinion in Pediatrics*. 2014;26(3):377.

Tasa de prevalencia sexual para enfermedades autoinmunes seleccionadas

Enfermedad autoinmune	Tasa (mujer/hombre)
Tiroiditis de Hashimoto/hipotiroidismo	19:1
Síndrome de Sjogren	16:1
Esclerosis sistémica	12:1
Lupus eritematoso sistémico	9:1
Enfermedad de Graves/hipertiroidismo	7:1
Esclerosis múltiple	3:1
Artritis reumatoide	3:1
Miastenia <i>gravis</i>	2:1
Diabetes mellitus tipo 1	1:1.2
Espondilitis anquilosante	1:3

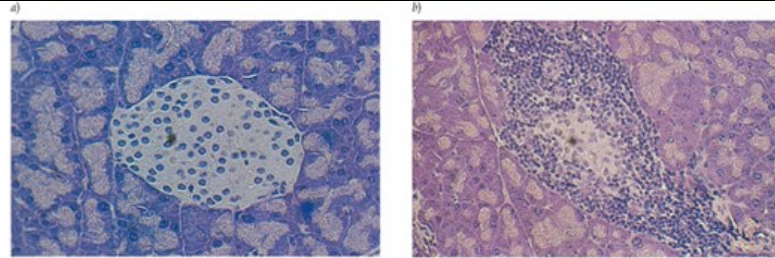
Datos de Brunelleschi (2016).

Diabetes tipo 1

La **diabetes tipo 1 (T1D)**, también conocida como **diabetes mellitus insulino dependiente** (DMID, *insulin-dependent diabetes mellitus*), afecta a casi 2 de cada 1 000 niños en Estados Unidos; aproximadamente el doble de la incidencia observada hace sólo 20 años. Se observa principalmente en jóvenes menores de 14 años y es menos común que la diabetes mellitus tipo 2, o no dependiente de insulina. La T1D es causada por un ataque autoinmune contra las células productoras de insulina (células beta) dispersas por todo el páncreas, lo que resulta en una disminución de la producción de insulina y, en consecuencia, un aumento de los niveles de glucosa en sangre. La enfermedad comienza con la infiltración de los linfocitos T citotóxicos (CTL, *cytotoxic T lymphocyte*) y la activación de los macrófagos, a menudo denominada *insulitis* (**figura 16-5**), que conduce a una respuesta DTH mediada por células, con la liberación resultante de citocinas y la producción de autoanticuerpos. Se cree que la posterior destrucción de las células beta está mediada por las citocinas liberadas durante la respuesta DTH y por las enzimas líticas liberadas por los macrófagos activados. Los autoanticuerpos específicos para las células beta pueden contribuir a la destrucción celular al facilitar la lisis del complemento mediada por los anticuerpos o la citotoxicidad mediada por las células dependientes de los anticuerpos (ADCC, *antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity*) (véase **capítulo 12**).

FIGURA 16-5

Insulitis en diabetes tipo 1. Las microfotografías de un islote de Langerhans en *a)* el páncreas de un ratón normal y *b)* el páncreas de un ratón con una enfermedad similar a la diabetes mellitus insulino dependiente. Tenga en cuenta la infiltración de linfocitos en el islote (insulitis) en *(b)*. [Cortesía Noel Maclaren MD, Weill Cornell Medicine, and William Riley, University of Texas, Medical Branch at Galveston.]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia R. Jones, Judith A. Owen: Kuby. Inmunología, 8e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Las anomalías en el metabolismo de la glucosa asociadas con la diabetes tipo 1 provocan problemas metabólicos graves que incluyen cetoacidosis (acumulación de cetona, un producto de descomposición de la grasa) y aumento de la producción de orina. Las etapas tardías de la enfermedad a menudo se caracterizan por lesiones vasculares ateroscleróticas (que causan gangrena de las extremidades debido al flujo vascular impedido), insuficiencia renal y ceguera. Si no se trata, puede resultar en la muerte. La terapia más común para la T1D es la administración diaria de insulina. Aunque esto es útil, las dosis esporádicas no son lo mismo que la liberación de la hormona metabólicamente regulada, continua y controlada. Desafortunadamente la DT1 puede permanecer sin ser detectada por muchos años, permitiendo que ocurra una pérdida irreparable de tejido pancreático antes de que comience el tratamiento. Recientemente los nuevos enfoques de trasplante estudiados en ratones han producido avances emocionantes en el control de la glucemia. Si esto se puede traducir a la clínica, podría ser prometedor como una cura para esta enfermedad.

Uno de los modelos animales mejor estudiados de esta enfermedad es el ratón diabético no obeso (NOD), que desarrolla espontáneamente una forma de diabetes que se asemeja a la T1D humana. Este trastorno también implica la infiltración linfocítica del páncreas y la destrucción de las células beta, y está fuertemente asociado con ciertos alelos de MHC. La enfermedad está mediada por células derivadas de la médula ósea; los ratones normales reconstituidos con una inyección de células de la médula ósea de ratones NOD desarrollarán diabetes, y los ratones NOD sanos que aún no han desarrollado la enfermedad pueden salvarse mediante la reconstitución con células de médula ósea de ratones normales compatibles con MHC. Los ratones NOD alojados en entornos libres de gérmenes muestran una mayor incidencia de diabetes en comparación con aquellos en alojamientos habituales, lo que sugiere que una microbiota diversa (muy probablemente intestinal) puede ayudar a bloquear el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. También hay evidencia en humanos de que las perturbaciones de la microbiota intestinal están asociadas con la diabetes tipo 1. En las exploraciones de todo el genoma, se han identificado más de 20 *loci* de diabetes dependiente de insulina (idd, *insulin-dependent diabetes*) asociados con la susceptibilidad a la enfermedad, incluido al menos un miembro de la familia de receptores de TNF.

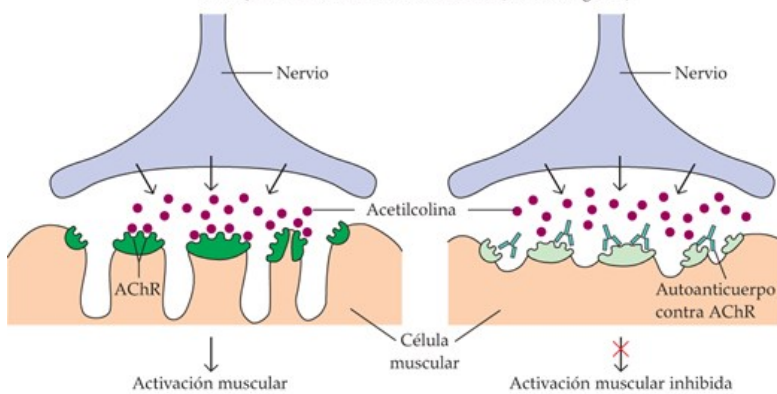
Miastenia gravis

La **miastenia gravis** es el ejemplo clásico de una enfermedad autoinmune mediada por el bloqueo de los anticuerpos. Un paciente con esta enfermedad produce autoanticuerpos que se unen a los receptores de **acetilcolina** (AChR, *acetylcholine receptors*) en las placas motoras de los músculos, bloqueando la unión normal de la **acetilcolina** e induciendo la lisis mediada por el complemento de las células. El resultado es un debilitamiento progresivo de los músculos esqueléticos (**figura 16-6**). Finalmente, los anticuerpos causan la destrucción de las células que llevan los receptores ACh. Los primeros signos de esta enfermedad incluyen la caída de los párpados y la incapacidad de retraer las comisuras de la boca. Sin tratamiento, el debilitamiento progresivo de los músculos puede conducir a un deterioro grave de la alimentación, así como a problemas con el movimiento. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, esta enfermedad se puede manejar bastante bien y las personas afectadas pueden llevar una vida normal. Los tratamientos están dirigidos a aumentar los niveles de **acetilcolina** (p. ej., usando inhibidores de la colinesterasa), disminuyendo la producción de anticuerpos (usando corticosteroides u otros inmunodepresores) y/o eliminando anticuerpos (a través de la plasmaféresis: la eliminación y el intercambio de plasma sanguíneo).

FIGURA 16-6

Mecanismo de inducción de la miastenia gravis. En la miastenia gravis, la unión de los autoanticuerpos al receptor de la **acetilcolina** (AChR) (derecha) bloquea la unión normal de la **acetilcolina** (puntos de color borgoña) y la posterior activación muscular. Además, el autoanticuerpo anti-AChR activa el complemento, que daña la placa motora del músculo; el número de receptores de la **acetilcolina** disminuye a medida que la enfermedad progresa.

BLOQUEO DE AUTOANTICUERPOS (Miastenia gravis)



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen. Kuby: Inmunología, 5ª edición. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Uno de los primeros modelos animales con enfermedades autoinmunes fue descubierto por casualidad en 1973, cuando conejos inmunizados con AChR purificados de anguilas eléctricas se paralizaron repentinamente. (El objetivo original era generar anticuerpos monoclonales específicos para los AChR de anguila que podrían usarse para la investigación.) Estos conejos desarrollaron anticuerpos contra el AChR extraño que reaccionó de forma cruzada con sus propios AChR. Estos autoanticuerpos bloquearon la estimulación muscular por **acetilcolina** en la sinapsis y provocaron debilidad muscular progresiva. En un año el estudio de este modelo animal, llamado *miastenia gravis* autoinmune experimental (EAMG), condujo al descubrimiento de que los autoanticuerpos contra el AChR también eran la causa de la *miastenia gravis* en los humanos.

CONCEPTOS CLAVE

- La tiroiditis de Hashimoto es un ejemplo de una enfermedad autoinmune específica de un órgano donde los autoanticuerpos y las células T reconocen proteínas específicas de la tiroides, lo que lleva a la destrucción del órgano, el hipotiroidismo y la acumulación inflamatoria.
- La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune específica de un órgano, que generalmente comienza temprano en la vida y es causada por las células T que reconocen los componentes de las células beta del páncreas, lo que lleva a la destrucción de las células beta, la pérdida de la producción de la insulina y la necesidad del tratamiento con insulina de por vida.
- La *miastenia gravis* es una enfermedad autoinmune específica del tejido causada por los anticuerpos que reconocen los receptores de la **acetilcolina** en las placas motoras de los músculos, bloqueando la unión de este neurotransmisor y provocando una debilidad muscular progresiva.

Algunas enfermedades autoinmunes son sistémicas

Con las enfermedades autoinmunes sistémicas, las células autorreactivas reconocen un antígeno o antígenos blancos que se encuentran en múltiples tejidos u órganos. Esto conduce a la inflamación y las interrupciones fisiológicas en múltiples ubicaciones, a veces no conectadas, del cuerpo. Alternativamente la enfermedad autoinmune sistémica puede ser causada por una interrupción en la regulación o el control de la tolerancia. Estas enfermedades surgen porque las células inmunitarias siempre presentes ya no se mantienen bajo control. En cualquier caso, el daño tisular puede ser generalizado e impulsado por la actividad inmune mediada por las células, los autoanticuerpos, la acumulación de complejos inmunes o las combinaciones de estos.

Lupus eritematoso sistémico

Uno de los mejores ejemplos de una enfermedad autoinmune sistémica es el **lupus eritematoso sistémico (SLE o lupus)**. Al igual que varios de los otros síndromes autoinmunes, esta enfermedad es más común en las mujeres que en los hombres, con una proporción de aproximadamente 9:1 (véase **recuadro de enfoque clínico 16-2**). Los síntomas del SLE generalmente aparecen entre los 20 y los 40 años de edad, y ocurren con mayor frecuencia en mujeres afroamericanas e hispanas que en las blancas, por razones desconocidas. En gemelos idénticos donde uno sufre de SLE, el otro tiene hasta 60% de posibilidades de desarrollar SLE, lo que sugiere un componente genético. Sin embargo, aunque los parientes cercanos de un paciente con SLE tienen 25 veces más probabilidades de contraer la enfermedad, sólo 2% de estas personas alguna vez desarrollan SLE.

Las personas afectadas pueden producir autoanticuerpos contra una amplia gama de células o componentes celulares comunes, como el ADN y las histonas, así como factores de coagulación, eritrocitos, plaquetas e incluso leucocitos. Los signos y síntomas incluyen fiebre, debilidad, artritis, disfunción renal y con frecuencia erupciones cutáneas, especialmente la erupción característica de mariposa en la nariz y las mejillas (**figura 16-7**). Los autoanticuerpos específicos para los eritrocitos y las plaquetas pueden conducir a una lisis mediada por el complemento, lo que resulta en la anemia hemolítica y la trombocitopenia, respectivamente. Cuando los complejos inmunes de los autoanticuerpos con varios antígenos nucleares se depositan a lo largo de las paredes de los vasos sanguíneos pequeños, se desarrolla una reacción de hipersensibilidad de tipo III (véase **capítulo 15**). Los complejos activan el sistema del complemento y generan complejos de ataque a la membrana y fragmentos del complemento (C3a y C5a) que dañan las paredes de los vasos sanguíneos y provocan vasculitis y glomerulonefritis (véase **capítulo 5**). En casos severos, la activación excesiva del complemento produce niveles séricos elevados de ciertos fragmentos del complemento, lo que conduce a la agregación de los neutrófilos y a la unión al endotelio vascular. Con el tiempo, el número de neutrófilos circulantes disminuye (neutropenia) y se desarrollan oclusiones de varios vasos sanguíneos pequeños (vasculitis), lo que puede provocar un daño tisular generalizado. El diagnóstico de laboratorio del SLE implica la detección de los anticuerpos antinucleares (una característica común), que pueden dirigirse contra el ADN, la nucleoproteína, las histonas o el ARN nucleolar. La tinción de inmunofluorescencia indirecta, usando suero de pacientes con SLE, produce un patrón característico de tinción nuclear (**figura 16-8**) y produce un diagnóstico presuntivo positivo.

FIGURA 16-7

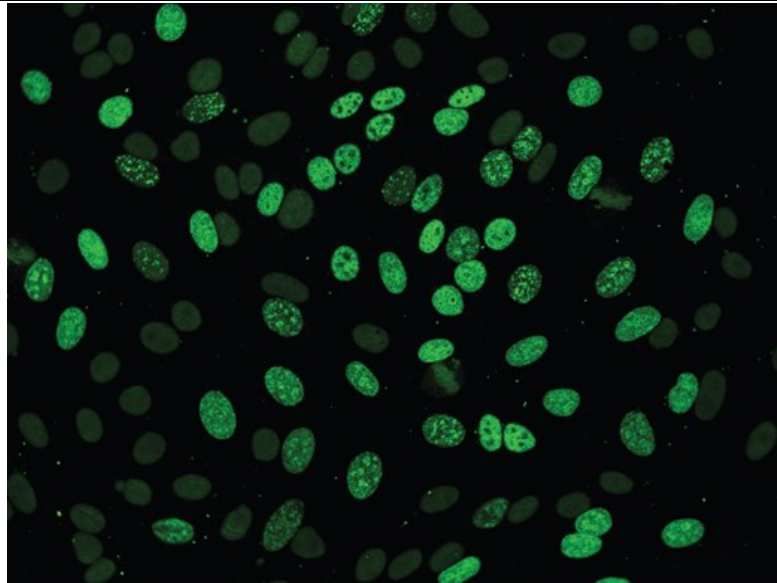
Lupus eritematoso sistémico (SLE o lupus). Dibujo representativo de un hombre con una característica erupción lúpica tipo “mariposa” sobre las mejillas y la nariz. [Wellcome Images/Science Source.]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen-Killy. Inmunología, 5e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

FIGURA 16-8

Prueba de diagnóstico para SLE. Las diluciones de suero de un paciente se mezclan con células unidas a un portaobjetos de vidrio. Bajo un microscopio de fluorescencia los anticuerpos secundarios marcados con fluorescencia dirigidos contra los anticuerpos humanos se agregan y revelan la tinción del núcleo, y por tanto la presencia de anticuerpos antinucleares. [Cortesía ORGENTEC Diagnostika GmbH.]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: *Kuby, Inmunología*, 6e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

El estudio de los modelos animales de SLE ha aportado mucha información sobre esta enfermedad, incluido el papel de los genes específicos en la creación de un equilibrio de los linfocitos reguladores a efectores. Si bien existen varios modelos excelentes, el ratón de Nueva Zelanda sigue siendo el sistema de modelo espontáneo más antiguo y mejor caracterizado. Los híbridos F_1 de los ratones Nueva Zelanda Negro (NZB, *new zealand black*) y Nueva Zelanda Blanco (NZW, *new zealand white*) desarrollan espontáneamente un síndrome autoinmune severo que se parece mucho al SLE humano, aunque cada una de las cepas parentales muestra síntomas autoinmunes leves o variables. Los ratones NZB/W F_1 desarrollan anemia hemolítica autoinmune entre los 2 y 4 meses de edad, momento en el cual se pueden detectar varios autoanticuerpos, incluidos los anticuerpos contra los eritrocitos, las proteínas nucleares, el ADN y los linfocitos T. Al igual que en el SLE humano, la incidencia de la autoinmunidad en ratones F_1 es mayor en hembras que en machos.

Esclerosis múltiple

La **esclerosis múltiple (MS)** es la causa más común de discapacidad neurológica asociada con enfermedad en los países occidentales. La MS ocurre en mujeres aproximadamente 3 veces con más frecuencia que en los hombres (véase [recuadro de enfoque clínico 16–2](#)). Esta diferencia entre los sexos representa un aumento desde hace dos décadas, cuando la proporción era más parecida a 2:1, lo que sugiere que los aumentos recientes en la incidencia de la MS han sido principalmente en las mujeres. Al igual que el SLE, la MS se desarrolla con frecuencia en la edad adulta joven a media, de 20 a 40 años de edad, aunque la incidencia en las mujeres más jóvenes también está en aumento. Las personas con esta enfermedad producen células $CD4^+$ autorreactivas, con las células T_H17 y la IL-17 que secretan como sello distintivo. Estas células reclutan otras células para el sitio, fomentando focos inflamatorios a lo largo de la vaina de mielina de las fibras nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Dado que la mielina funciona para aislar las fibras nerviosas, un colapso en la vaina de mielina conduce a numerosas disfunciones neurológicas progresivas, que van desde entumecimiento de las extremidades hasta parálisis o pérdida de la visión. La forma más frecuente de la enfermedad se manifiesta como brotes “recurrentes y remitentes”, intercalados con periodos de recuperación parcial, aunque también se observa una forma crónica y progresiva de la enfermedad.

La MS tiene asociaciones genéticas y ambientales, aunque la causa de la enfermedad no se conoce bien. Además de los alelos en el *locus DRB1* de MHC clase II, que durante mucho tiempo han sido reconocidos por su asociación, los estudios genómicos en familias afectadas por MS han identificado muchos otros *loci* potenciales relacionados con esta enfermedad autoinmune, algunos con función inmune. La influencia genética es fuerte pero no absoluta; mientras que la persona promedio en Estados Unidos tiene una probabilidad de 1 en 1 000 de desarrollar MS, esto aumenta a 1 en 20 para los hermanos y a 1 en 4 para un gemelo idéntico. Los estudios epidemiológicos indican que la MS es más común en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos. La reubicación de las regiones de baja a alta incidencia durante los primeros años imparte un mayor riesgo de la enfermedad. Estos datos sugieren que, además de los fuertes efectos genéticos, un componente ambiental temprano en la vida tiene un profundo impacto en el riesgo de contraer MS. La infección con ciertos virus, especialmente el virus de Epstein-Barr (EBV, *Epstein-Barr virus*), se ha citado durante mucho tiempo como una posible explicación para este gradiente geográfico, aunque los datos recientes sugieren factores más específicos de la región o del

estilo de vida, algunos relacionados con la hipótesis de higiene (véanse [capítulos 1 y 15](#)). Los factores ambientales que pueden afectar la susceptibilidad a la MS incluyen la dieta, el tabaquismo, la obesidad o el BMI y la exposición a la luz solar. Es probable que esto último esté asociado con los niveles de la vitamina D y podría explicar el creciente gradiente de susceptibilidad de sur a norte. Curiosamente la vitamina D es un modulador inmune conocido que puede promover respuestas antiinflamatorias. Muchos leucocitos, incluidas las células T, tienen receptores de vitamina D.

La esclerosis múltiple experimental (EAE) es uno de los modelos animales mejor estudiados de la enfermedad autoinmune y un modelo de roedores para la MS. Esta enfermedad está mediada únicamente por células T y puede ser inducida en una variedad de especies por inmunización con proteína básica de mielina (MBP) o proteína proteolípida (PLP), ambos componentes de las vainas de mielina que rodean las neuronas en el CNS. Dentro de 2 a 3 semanas, los animales desarrollan infiltración celular del CNS, lo que resulta en desmielinización y parálisis. La mayoría de los animales quedarán paralizados y pueden morir. Otros tienen síntomas más leves, algunos con una forma crónica de la enfermedad que se asemeja a la MS recurrente y remitente en humanos. El trabajo reciente en este modelo ha puesto de relieve el papel cada vez más apreciado de la dieta y el microbioma en la susceptibilidad a la enfermedad. Los ratones libres de gérmenes son menos susceptibles a la inducción de EAE, y se ha demostrado que la adición de comensales intestinales particulares exacerba o atenúa la enfermedad. Los estudios en pacientes con MS también han notado una interrupción en la microbiota intestinal asociada con los brotes. Este modelo de la enfermedad en animales pequeños ha proporcionado un sistema importante para probar hipótesis causales y tratamientos para la MS.

Artritis reumatoide

La **artritis reumatoide (RA)** es un trastorno autoinmune bastante común, diagnosticado con mayor frecuencia entre las edades de 40 y 60 y, nuevamente, se observa con mayor frecuencia en las mujeres. Esta enfermedad autoinmune también tiene un fuerte componente de susceptibilidad genética y, al igual que con el SLE, el *locus* HLA-DRB1 está implicado, junto con muchos genes que no son MHC. El síntoma principal es la inflamación crónica de las articulaciones ([figura 16-9](#)), aunque los sistemas hematológicos, cardiovasculares y respiratorios también se ven frecuentemente afectados. La mayoría de las personas con RA producen anticuerpos que reaccionan con los antígenos de la proteína citrulinada (donde un residuo de arginina se convierte en el aminoácido no estándar [citrulina](#)), así como un grupo de autoanticuerpos llamados factores reumatoides (RF, *rheumatoid factors*). Estos últimos son específicos para la región Fc de IgG, en otras palabras, ¡anticuerpos contra anticuerpos! El factor reumatoide clásico es un anticuerpo IgM, aunque puede participar cualquier isotipo. Cuando los RF se unen a la IgG circulante normal, se forman complejos inmunes y se depositan en las articulaciones. Estos pueden activar la cascada del complemento, dando como resultado una reacción de hipersensibilidad de tipo III e inflamación crónica de las articulaciones. Al igual que el SLE y la MS, esta enfermedad autoinmune sistémica se ha relacionado recientemente con la microbiota corporal. En particular, la RA está asociada con la enfermedad de las encías y las bacterias que causan la gingivitis, así como con el tabaquismo. Algunos creen que estos desencadenantes ambientales pueden influir en el nivel de citrulinación de las proteínas en la mucosa, desencadenando o exacerbando la producción de estos anticuerpos inmunitarios en individuos que ya son susceptibles a la RA.

FIGURA 16-9

Artritis reumatoide. Las articulaciones inflamadas y dolorosas son un síntoma común de la artritis reumatoide. [James Stevenson/Science Source.]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: *Kuby, Inmunología*, 8e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Autoinmunidad sistémica debido a interrupciones en la regulación inmune

En las últimas dos décadas, se ha caracterizado una categoría completamente nueva de enfermedad con asociación autoinmune, vinculada a trastornos genéticos en la regulación de la función inmune. Los dos ejemplos clásicos son el **síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1 (APS-1, autoimmune polyendocrine syndrome type-1)** (anteriormente llamado APECED) y el **síndrome de desregulación inmune, poliendocrinopatía, enteropatía, ligada al cromosoma X (IPEX, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked)**. Estos dos comparten muchas características, a pesar de la interrupción para separar los genes: ambos son trastornos monogénicos (causados por un solo gen), impactan en múltiples órganos y muestran el mismo rango de inmunopatologías (disfunción endocrina, autoinmunidad y deficiencia inmunológica primaria). ¿Cómo puede la interrupción de un solo gen resultar en una respuesta inmune excesiva (dirigida contra uno mismo; autoinmunidad) y no suficiente (deficiencia inmunológica)? La respuesta es la interrupción de la regulación inmune homeostática, o una ruptura en la autotolerancia. El APS-1 es causado por mutaciones en el gen *AIRE*, crítico para la tolerancia central en el timo (y posiblemente en otros lugares). El factor de transcripción AIRE asegura que los antígenos específicos del tejido se expresen en el timo durante el desarrollo de las células T. Esto asegura tanto la eliminación de las células T con receptores que reconocen los antígenos específicos del tejido como el compromiso o la selección de las células T reguladoras (T_{REG}). El IPEX es causado por mutaciones en el gen *FoxP3*, el regulador transcripcional maestro asociado con las células T reguladoras, que se generan durante la tolerancia central (células tT_{REG}) y periférica (células pT_{REG}). En otras palabras, la ausencia de la función reguladora de las células T y una interrupción de la autotolerancia son el denominador común.

CONCEPTOS CLAVE

- El lupus eritematoso sistémico (lupus) es una enfermedad autoinmune de todo el cuerpo que resulta de la producción de anticuerpos contra componentes celulares comunes (especialmente proteínas nucleares), lo que conduce a hipersensibilidad de tipo III con complejos inmunes que bloquean los vasos sanguíneos y, en última instancia, a fallo orgánico progresivo.
- La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica autoinmune causada por las células T autorreactivas que reconocen los componentes del CNS, lo que lleva a la destrucción de la vaina de mielina que rodea los nervios y a la disfunción neurológica progresiva.
- La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica que generalmente se desarrolla más adelante en la vida, causada por anticuerpos contra los antígenos proteicos citrulinados y la región Fc de IgG (llamado *factor reumatoide*), que conduce a la deposición del complejo inmune en las articulaciones y la destrucción progresiva de las articulaciones a través del complemento.
- Los defectos en los genes *AIRE* y *FoxP3* pueden conducir a síndromes sistémicos (APS-1 e IPEX, respectivamente) que afectan a una miríada de antígenos, manifestando síntomas similares a la deficiencia autoinmune e inmunológica, todo debido a la interrupción de las células T_{REG}.

Los factores intrínsecos y extrínsecos pueden favorecer la susceptibilidad a las enfermedades autoinmunes

La activación inmune excesivamente celosa puede conducir a la autoinmunidad, mientras que la estimulación inmune subóptima da como resultado una insuficiencia que puede permitir que los microbios tomen el control. Pero, ¿qué inclina la balanza hacia una ruptura en la tolerancia y el desarrollo de la autoinmunidad? Los experimentos con modelos de ratones libres de gérmenes, datos de discordancia en gemelos idénticos y estudios epidemiológicos de asociaciones geográficas sugieren roles tanto para el medio ambiente como para los genes en la susceptibilidad al desarrollo de la autoinmunidad. En la categoría de genes, los alelos en el *locus* HLA se llevan el primer premio, así como varios infractores reincidentes en la categoría de la respuesta inmune. En términos de medio ambiente, las influencias del estilo de vida han entrado en escena cada vez más. Últimamente la asociación de una variedad de enfermedades autoinmunes con alteraciones metabólicas (relacionadas con la dieta, el ejercicio, la obesidad e incluso el estrés) y un desequilibrio de la microbiota microbiana, especialmente en las primeras etapas de la vida, ocupan un lugar central.

El papel de los genes en la autoinmunidad

Genéticamente todos somos muy, muy similares. Sin embargo, algunas pequeñas diferencias en los nucleótidos en ubicaciones clave a veces pueden hacer una gran diferencia. En el campo de la autoinmunidad, esa ubicación clave es el *locus* MHC, gracias a la función principal de sus productos en la determinación de qué fragmentos de los antígenos se presentarán a las células T. Por esta razón, los alelos o las mutaciones particulares de las clases I y II se asocian comúnmente con enfermedades autoinmunes particulares. Sin embargo, también sabemos que estas variantes de MHC no son la historia completa, porque dos individuos pueden tener exactamente el mismo conjunto de alelos de MHC (gemelos monocigóticos o idénticos) y aún ser discordantes para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Esto significa que, si bien la genética puede predisponernos a la susceptibilidad autoinmune, uno o más factores en el medio ambiente deben apretar el gatillo.

La asociación más fuerte entre un alelo HLA y la autoinmunidad se observa en la espondilitis anquilosante (AS, *ankylosing spondylitis*). La AS es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones vertebrales, que se asocia con la expresión del alelo *HLA-B27*. La expresión de este alelo MHC clase I aumenta el riesgo de desarrollar AS en 90 veces. Esto no implica causalidad; la mayoría de las personas que expresan *HLA-B27* no desarrollarán AS, lo que sugiere factores de susceptibilidad y/o desencadenantes adicionales. La investigación realizada en familias afectadas por AS ha descubierto asociaciones adicionales con genes que codifican tres citocinas conectadas a la función T_H17 (IL-12, IL-17 e IL-23), lo que sugiere un papel potencial para este subconjunto de células en el desarrollo de AS. Curiosamente, a diferencia de muchas otras enfermedades autoinmunes, la AS es más común en los hombres.

No es sorprendente que otros genes inmunes que no sean MHC también estén asociados con las enfermedades autoinmunes. Como se señaló anteriormente, las mutaciones inactivadoras en dos genes involucrados en el establecimiento y mantenimiento de la tolerancia, *AIRE* y *FoxP3*, tienen fuertes asociaciones con la enfermedad autoinmune sistémica (véanse también [capítulos 8 y 18](#)). También se han descubierto muchos otros genes con efectos más sutiles o incluso acumulativos sobre la susceptibilidad a la autoinmunidad. Los genes para las citocinas y sus receptores, el procesamiento y la presentación de los antígenos, los receptores de lectina de tipo C, las vías de señalización, las moléculas de adhesión y los

receptores coestimuladores o inhibitorios se han relacionado con enfermedades autoinmunes específicas (**cuadro 16–3**). En muchos casos, múltiples genes más factores ambientales compuestos colaboran en las respuestas autorreactivas. En algunos casos, un solo gen puede aumentar la susceptibilidad a múltiples trastornos diferentes. Por ejemplo, una forma mutante de la tirosina fosfatasa PTPN22, que amortigua la capacidad de señalización de TCR, se ha relacionado con T1D, RA y SLE. Se cree que la atenuación de la señalización de TCR durante la selección positiva y negativa en el timo puede ser lo que predispone a los portadores de este alelo a los trastornos autoinmunes.

CUADRO 16–3

Ejemplos de asociaciones genéticas con enfermedades autoinmunes

Enfermedad	Lectina tipo C	Citocinas, sus receptores y reguladores	Respuesta inmune innata	Adhesión y coestimulación	Procesamiento y presentación de antígenos
Diabetes tipo 1 (T1D)	CLEC16A	IL-2R		CTLA4	VNTR-Ins, PTPN22
Artritis reumatoide (RA)	DCIR	STAT4	REL, C5-TRAFI	CD40	PTPN22, MHC2TA
Espondilitis anquilosante (AS)		IL-1A, IL-23R	KIR complex		ERAP1
Esclerosis múltiple (MS)	CLEC16A	IL-2RA, IL-7R		CD40	
Lupus eritematoso sistémico (SLE)		STAT4, IRF5	TNFAIP3	TNFSF4	PTPN22
Enfermedad de Crohn	CLEC16A	IL-23R	NOD2, NCF4	TNFSF15	PTPN2

Datos de Thomas R. The balancing act of autoimmunity: central and peripheral tolerance *versus* infection control. *International Reviews of Immunology*. 2010;29:211, Cuadro 1.

Factores ambientales que favorecen el desarrollo de las enfermedades autoinmunes

El trasfondo genético, especialmente relacionado con el sistema inmune, y el sexo claramente juegan un papel en la susceptibilidad a las enfermedades autoinmunes. Del mismo modo, el papel del medio ambiente en inclinar esta predisposición genética hacia la enfermedad es bastante universal. En la última década, además de los otros sospechosos ambientales (obesidad, tabaquismo, infección, etc.), la dieta y la microbiota de la mucosa han saltado al escenario.

Los síndromes autoinmunes son más comunes en ciertas ubicaciones geográficas o en climas particulares. Esto sugiere un vínculo entre los factores ambientales y/o de estilo de vida, y el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, sabemos que ciertos microbios intestinales (a veces llamados nuestros “viejos amigos”) o sus productos secretados hacen contacto con las células inmunes en la mucosa intestinal y en otras partes de las superficies del cuerpo. Esta comunicación y negociación entre la microbiota intestinal y las células del hospedero no se mantiene local, sino que se “vuelve viral”, por así decirlo, ayudando a regular la tolerancia periférica y suprimir la enfermedad autoinmune en los lugares distantes. Por ejemplo, los animales mantenidos en entornos libres de gérmenes, donde incluso los comensales benignos y sanos están ausentes, muestran una mayor susceptibilidad a la enfermedad autoinmune en comparación con sus homólogos “cargados de microbios”. Cómo los microbios comensales pueden influir en la tolerancia y la autoinmunidad es una nueva área de investigación emocionante y fructífera, y es el tema del [recuadro de enfoque clínico 16–1](#).

Las infecciones también pueden influir en la inducción de la autoinmunidad, lo que podría explicar algunas de las disparidades geográficas. Por

ejemplo, la patología del tejido después de la infección puede provocar la liberación de antígenos propios secuestrados que se presentan de una manera que fomenta la activación inmune en lugar de la inducción de la tolerancia. Del mismo modo, las estructuras moleculares de ciertos microbios pueden compartir características químicas con los autocomponentes, lo que resulta en la activación de las células inmunes con potencial de reacción cruzada. Dado que el clima, la flora y la fauna locales ayudan a determinar qué agentes infecciosos pueden prosperar en ese entorno, la geografía podría ser un sustituto de ciertas infecciones que sirven como desencadenantes autoinmunes en el contexto genético correcto.

El papel de ciertos tipos de células T cooperadoras en la autoinmunidad

Tanto en la autoinmunidad sistémica como en la específica del órgano, las células T $CD4^+$ más que las $CD8^+$ se han relacionado con la instigación de la enfermedad. Como sabemos por el [capítulo 10](#), las características del antígeno, el estado del APC para hacer el primer encuentro y los receptores de superficie utilizados durante este compromiso establecen el escenario para el cual se elegirá la ruta en la transición de la inmunidad innata a la adaptativa. En esta transición, el medio de las citocinas ayudará a determinar qué subconjuntos de una célula T_H predominan. La inducción de la autoinmunidad es también un proceso complejo, donde incluso los modelos experimentales de la misma enfermedad humana pueden ser inducidos por diferentes medios, lo que hace que los resultados en cada caso sean difíciles de correlacionar. Sin embargo, algunos temas han surgido de los estudios de humanos y animales de las enfermedades autoinmunes.

Gran parte de los datos iniciales recopilados de varios estudios de la enfermedad autoinmune respaldaron un papel para las células T_H1 autorreactivas y el IFN- γ . Por ejemplo, los niveles de IFN- γ en el CNS de los ratones con EAE se correlacionan con la gravedad de la enfermedad, y el tratamiento con esta citocina exacerba la MS en humanos. Del mismo modo, la transferencia adoptiva de células $T_H CD4^+$ productoras de IFN- γ desde los ratones con EAE puede inducir la enfermedad en los hospederos sin tratamiento previo. Por otro lado, la eliminación de IFN- γ , mediante la neutralización de los anticuerpos o mediante la eliminación del gen, no protege a los animales de EAE; de hecho, empeora los síntomas.

Estos resultados contradictorios condujeron al estudio de otras citocinas o tipos de células T que pueden estar involucradas en la inducción de la autoinmunidad, especialmente aquellas relacionadas con IFN- γ . Recuerde del [capítulo 10](#) que las IL-12 e IL-23, que pueden ser producidas por APC durante la activación, fomentan la producción de otras citocinas, como IFN- γ o IL-17, favoreciendo el desarrollo de las células T a lo largo de la vía de T_H1 o T_H17 , respectivamente. Los estudios han demostrado que los ratones diseñados para carecer del gen de la subunidad p40 de IL-12, que se comparte con IL-23, están protegidos de EAE. Esta protección se debe a la inhibición de IL-23, una citocina necesaria para mantener las células T_H17 . Los ratones que carecen de IL-17A son *menos susceptibles* tanto a la EAE como a la artritis inducida por colágeno, un modelo para la RA humana. En estudios posteriores de pacientes con MS, RA y psoriasis (otro trastorno autoinmune), se ha encontrado una expresión elevada de IL-17 en el sitio de la inflamación, y se han observado niveles séricos elevados de IL-17 e IL-23 en pacientes con SLE. Colectivamente estos hallazgos respaldan la noción de que las células T_H17 pueden ser un importante impulsor de múltiples enfermedades autoinmunes. No es sorprendente que esto haya llevado a nuevos ensayos de inmunoterapia diseñados para manipular la vía T_H17 en individuos afectados por estos síndromes autoinmunes.

CONCEPTOS CLAVE

- Las variantes genéticas de uno o más genes relacionados con el sistema inmune están asociadas con la predisposición a la mayoría de las enfermedades autoinmunes, en particular ciertos alelos de MHC y genes inmunorreguladores (p. ej., *AIRE* y *FoxP3*).
- Los factores ambientales, como la dieta, la obesidad, el tabaquismo, la infección y la microbiota de la mucosa se han asociado con el riesgo de la enfermedad autoinmune, generalmente en un entorno genético ya susceptible.
- Últimamente se ha prestado mucha atención a las células T_H17 y las citocinas que producen, a saber, IL-17 e IL-23, vinculadas a varios síndromes autoinmunes tanto en modelos animales como en humanos.

¿Qué causa la autoinmunidad?

Como acabamos de ver, los factores predisponentes genéticos y ambientales específicos tienen impactos fuertes y predecibles sobre la susceptibilidad a la autoinmunidad. También se deben considerar las diferencias de sexo en la susceptibilidad autoinmune, que afecta

preferentemente a las mujeres (véase [Enfoque clínico, recuadro 16–2](#)). Los factores que pueden explicar esto incluyen diferencias hormonales entre los sexos, más el impacto de la concepción y el embarazo. Últimamente las diferencias entre los sexos en términos de microbiota, especialmente después de la pubertad, también están en estudio. No se debe subestimar una mayor apreciación del papel conservado evolutivamente de nuestro microbioma en el ajuste de la inmunidad sistémica (véase [capítulo 13](#)), y es probable que los avances en esta área tengan profundos impactos en nuestra comprensión y tratamientos para muchas enfermedades autoinmunes. Finalmente, los eventos aleatorios (estocásticos) también cobran su precio. Aunque no es muy satisfactorio, en la mayoría de los casos es probable que una combinación compleja y matizada de estos tenga la culpa de la inducción autoinmune.

Recuerde que la recombinación V (D) J es *aleatoria*. Incluso en gemelos idénticos, estos procesos se desarrollarán de maneras únicas. Esto significa que todos vivimos con un conjunto muy diferente de receptores de células T y células B específicas del antígeno, incluso gemelos monocigóticos. Para las células T, la activación requiere pAPC que presenten MHC propio en asociación con fragmentos de antígeno únicos, que dependerán del haplotipo del individuo. Más de la mitad de todos los receptores específicos de antígeno reconocen proteínas propias, sin embargo, no todas las células T que las portan se eliminan durante la selección negativa. Muchos serán seleccionados como células tT_{REG} , siguiendo un conjunto matizado de vías interconectadas en el timo. Al final de esto, las células T y B autorreactivas sobrevivientes en la periferia *deben* mantenerse bajo control mediante mecanismos anérgicos o reguladores, pero, por supuesto, también son susceptibles a las influencias ambientales diarias. La exposición a carcinógenos o agentes infecciosos que favorecen el daño del ADN o la activación policlonal puede interferir con esta regulación y/o conducir a la expansión y supervivencia de clones raros de células T o B con potencial autoinmune ([cuadro 16–4](#)). Las mutaciones adquiridas en los genes que podrían favorecer la expansión incluyen aquellas que codifican receptores de antígenos, moléculas de señalización, moléculas coestimuladoras o inhibitorias, reguladores de la apoptosis o factores de crecimiento (véase [cuadro 16–3](#)). Las bacterias gramnegativas, el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr son activadores policlonales conocidos, que inducen la proliferación de numerosos clones de células B, diferentes en cada persona, que expresan IgM en ausencia de ayuda de las células T. Si las células B reactivas a los antígenos propios se activan mediante este mecanismo, pueden aparecer autoanticuerpos. Finalmente, dado que la microbiota corporal, especialmente en las superficies mucosas, es un regulador conocido de las células inmunes sistémicas, desde el nacimiento hasta la muerte, las fluctuaciones en nuestro microbioma pueden estar creando fluctuaciones en nuestro estado inmunológico. ¡En conjunto, este caos regulado sugiere que el control sobre la autorreactividad puede ser una batalla diaria cuesta arriba!

Factores ambientales proinflamatorios comunes en enfermedades autoinmunes

Grupo	Ejemplos	Ejemplos de asociaciones de enfermedades
Infección	Viral	Diabetes tipo 1
	Bacteriana	Síndrome de Reiter
	Hongos	Poliendocrina autoinmune síndrome tipo 1 (APS-1)
Toxinas	Fumar	Artritis reumatoide
	Tintes de tejidos	Esclerodermia
	Yodo	Tiroiditis
Estrés	Psicológico	Esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico (SLE)
	Oxidativo, metabólico	Artritis reumatoide
	Luz ultravioleta	SLE
	Estrés del retículo endoplásmico (ER, <i>endoplasmic reticulum</i>)	Colitis ulcerosa
Alimentos	Gluten	Enfermedad celíaca
	Cese de la lactancia materna	Diabetes tipo 1
	<i>Bypass</i> gástrico	Espondiloartropatía

Datos de Thomas R. The balancing act of autoimmunity: central and peripheral tolerance *versus* infection control. *International Reviews of Immunology*. 2010;29:211, cuadro 2.

Se ha postulado una asociación entre los agentes microbianos específicos y la autoinmunidad por varias razones más allá del potencial de daño en el ADN o activación policlonal. Como se discutió anteriormente, algunos síndromes autoinmunes están asociados con ciertas regiones geográficas, y los inmigrantes a un área pueden adquirir una mayor susceptibilidad al trastorno asociado con esa región. Esto, junto con el hecho de que varios virus y bacterias poseen determinantes antigénicos que son similares en estructura a los componentes de la célula hospedera, condujeron a una hipótesis conocida como **mimetismo molecular**. Esta hipótesis plantea que algunos patógenos expresan epítomos de proteínas que se asemejan a autocomponentes, ya sea en conformación o secuencia primaria, y cuando estos ingresan al cuerpo, activan inadvertidamente células autorreactivas en un microambiente proinflamatorio, eludiendo la regulación inmune.

Por ejemplo, la fiebre reumática, una enfermedad autoinmune que puede conducir a la destrucción de las células del músculo cardíaco y las articulaciones, puede desarrollarse unas pocas semanas *después* de la infección con *Streptococcus* grupo A. En este caso, se ha demostrado que los anticuerpos contra los antígenos estreptocócicos reaccionan de forma cruzada con las proteínas del músculo cardíaco, lo que da como resultado una reacción de hipersensibilidad de tipo II con depósito de inmunocomplejos y activación del complemento ([capítulo 15](#)). En un estudio separado, 600 anticuerpos monoclonales diferentes específicos para 11 virus diferentes fueron evaluados por su reactividad con antígenos tisulares normales. Más de 3% de los anticuerpos específicos de los virus probados también se unen al tejido del hospedero normal, lo que sugiere que la similitud molecular entre los antígenos extraños y del hospedero puede ser bastante común. En estos casos, la susceptibilidad también puede verse influenciada por el haplotipo MHC del individuo, ya que ciertas moléculas MHC clase I y MHC clase II pueden ser más efectivas que otras en la presentación de los péptidos

de la reacción cruzada para la activación de las células T.

La liberación de los antígenos secuestrados es otra vía propuesta para la iniciación autoinmune, una que también puede estar relacionada con las exposiciones ambientales. La inducción de la autotolerancia en las células T resulta de la exposición de los timocitos inmaduros a los antígenos propios en el timo, seguido de la delección clonal o la inactivación de la mayoría de las células autorreactivas (véase [capítulo 8](#)). Los antígenos tisulares que no se expresan en el timo no se involucrarán con las células T en desarrollo y, por tanto, no inducirán tolerancia propia. En las células epiteliales medulares tímicas que expresan el factor de transcripción AIRE, los antígenos específicos de tejido se expresan al azar y típicamente a niveles muy bajos, y algunos pueden no expresarse en absoluto. La tolerancia periférica también debería cubrirlos, pero el trauma en los tejidos después de un accidente, cirugía o infección puede liberar estos antígenos específicos de tejido. Por ejemplo, la liberación de los antígenos del músculo cardíaco después del infarto de miocardio (ataque cardíaco) puede conducir a la formación de autoanticuerpos que se dirigen a las células sanas del músculo cardíaco. Los estudios que implican la inyección de los antígenos normalmente secuestrados directamente en el timo de animales susceptibles respaldan este mecanismo propuesto: la inyección de proteínas de mielina del CNS o de células beta pancreáticas puede inhibir el desarrollo de EAE o la diabetes, respectivamente. En estos experimentos, la exposición de las células T inmaduras a antígenos propios que normalmente no están presentes en el timo, o están presentes en niveles bajos, presumiblemente aumentó la tolerancia central a estos antígenos.

En resumen, vale la pena reiterar que, aunque ciertos eventos pueden estar asociados con el desarrollo de la autoinmunidad, una combinación compleja de genotipo, exposiciones ambientales y eventos aleatorios probablemente influye en el equilibrio de la autotolerancia frente a la inducción de las enfermedades autoinmunes.

CONCEPTOS CLAVE

- En un contexto de predisposición ambiental y/o genética, la inducción de la autoinmunidad se ve influenciada por el sexo/las hormonas, la microbiota, la infección (a través de la activación policlonal y la mímica molecular), el trauma, los carcinógenos y la aleatoriedad simple y antigua.

Los tratamientos para la enfermedad autoinmune van desde la supresión inmunitaria general hasta la inmunoterapia dirigida

Idealmente el tratamiento para las enfermedades autoinmunes debería reducir o suprimir sólo las células y moléculas autorreactivas, sin afectar el resto del sistema inmune. Implementar este enfoque de precisión ha resultado difícil. Las terapias actuales para tratar la enfermedad autoinmune se dividen en tres categorías: tratamientos inmunodepresores de amplio espectro, inmunodepresión dirigida a células o vías específicas e inmunoterapia dirigida enfocada a guiar a las células inmunes del hospedero hacia una nueva y más beneficiosa vía ([cuadro 16-5](#)). En esta sección, se analizan en orden relativo, desde el más general hasta el más específico. Como era de esperar, la magnitud y el rango de los efectos secundarios siguen su ejemplo.

CUADRO 16-5

Medicamentos actualmente aprobados por la FDA o en ensayos clínicos para tratar enfermedades autoinmunes o suprimir la respuesta inmune, organizados de acuerdo con el mecanismo de acción

Nombre	Nombre de la marca	Mecanismo de acción	Enfermedad/síndrome blanco
AGENTES REDUCTORES DE CÉLULAS T O B			
Immunoglobulina linfocitaria (caballo), globulina antitimocítica (conejo)	ATGAM (caballo), Timoglobulina (conejo)	Reducción de anticuerpos policlonales antitimocitos caballo/conejo	Rechazo de trasplante renal; anemia aplásica
Muromonab (OKT3)	Orthoclone OKT3	mAb CD3 antihumano de ratón; reduciéndose	Rechazo agudo de trasplante; enfermedad de injerto contra hospedero (GvHD)
Zanolimumab	HuMax-CD4	mAb humano anti-CD4, parcialmente reduciéndose	Artritis reumatoide (RA)
Rituximab (IDEC-C2B8)	Rituxan	mAb quimérico anti-CD20; reduciéndose	RA
TRÁFICO/ADHESIÓN BLANCO			
Fingolimod (FTY720)	Gilenya	Agonista del receptor S1P; estimulante	Esclerosis múltiple (MS) recurrente/remitente; rechazo de trasplante renal
SEÑALIZACIÓN DE TCR BLANCO			
Ciclosporina A	Gengraf, Neoral, Sandimmune	Inhibitorio de la calcineurina	Rechazo de trasplante; RA activa; psoriasis en placas severa
Tacrolimús (FK506)	Prograf (sistémico), Protopic (tópico)	Inhibitorio de la calcineurina	Rechazo de trasplante; dermatitis atópica; colitis ulcerosa (UC, <i>ulcerative colitis</i>); miastenia <i>gravis</i> ; GvHD
BLANCOS COESTIMULADORES Y MOLÉCULAS ACCESORIAS			
Abatacept (BMS-188667)	Orencia	Proteína de fusión Fc con dominio extracelular de CTLA-4; bloquea la interacción CD28-CD80/86	RA; nefritis lúpica; enfermedad inflamatoria intestinal (IBD, <i>inflammatory bowel disease</i>); artritis idiopática juvenil (JIA, <i>juvenile idiopathic arthritis</i>)
Belatacept (BMS-224818, LEA29Y)	Nulojix	Igual que Abatacept, mayor afinidad	Rechazo de trasplante
CITOCINAS BLANCO/SEÑALIZACIÓN DE CITOCINAS			
Sirolimús	Rapamune	Inhibitorio de mTOR	Rechazo de trasplante renal; GvHD

Terapias de amplio espectro

La mayoría de las terapias de primera generación para enfermedades autoinmunes son supresores inmunes de amplio espectro. Estas no son curas, pero reducen los síntomas y proporcionan al paciente una calidad de vida aceptable. Los corticosteroides, la **azatioprina**, la **ciclofosfamida** y el metotrexato son medicamentos antiinflamatorios fuertes. Suprimen los linfocitos de manera bastante indiscriminada, al inhibir su supervivencia y proliferación, o al matar los leucocitos que se dividen rápidamente. Si bien esto puede funcionar para inhibir la inflamación general en todo el cuerpo, los efectos secundarios son significativos y a veces duraderos. Estos incluyen citotoxicidad general, a menudo para todas las células que se dividen rápidamente (p. ej., folículos pilosos, revestimiento intestinal, células sanguíneas), un mayor riesgo de infección no controlada e incluso el desarrollo del cáncer.

En algunas enfermedades autoinmunes, la extracción de un órgano específico o un conjunto de compuestos tóxicos puede aliviar los síntomas. Los pacientes con miastenia *gravis* a menudo tienen anomalías tímicas (p. ej., hiperplasia tímica o timomas), en cuyo caso la timectomía puede aumentar la probabilidad de remisión. La plasmaféresis también puede proporcionar un beneficio significativo a corto plazo para enfermedades que involucran complejos antígeno-anticuerpo (p. ej., miastenia *gravis*, SLE y RA), donde la eliminación de los anticuerpos plasmáticos de un paciente elimina temporalmente los anticuerpos autorreactivos y los complejos inmunes resultantes.

Estrategias que se dirigen a tipos de células específicas

Cuando los anticuerpos y/o los complejos inmunes están muy involucrados en la patología autoinmune, las estrategias destinadas a matar o bloquear las células B pueden mejorar los síntomas clínicos. Por ejemplo, un anticuerpo monoclonal contra el antígeno específico de las células B CD20 (**rituximab**) agota un subconjunto de células B y proporciona un beneficio a corto plazo para pacientes con RA. Sin embargo, la mayoría de los agentes específicos del tipo de células que se usan para tratar los trastornos autoinmunes también necesitan apuntar a las células T o sus productos, porque estas células son directamente patógenas o proporcionan ayuda a las células B autorreactivas.

Los primeros anticuerpos anticélulas T utilizados para tratar la enfermedad autoinmune se dirigieron a la molécula CD3 y fueron diseñados para reducir las células T sin señalizar a través de este receptor. Aunque fue algo efectivo en el tratamiento de T1D, este método todavía indujo la supresión inmune de amplio espectro. Los anticuerpos anti-CD4 moderadamente más específicos revirtieron con éxito la MS y la artritis en modelos animales, aunque los ensayos en humanos de este tratamiento no han demostrado eficacia. Una posible razón para este fallo es que el anti-CD4 también interfiere con la actividad de las células T reguladoras CD4⁺ CD25⁺, un tipo de célula que sabemos es clave para regular la tolerancia e inhibir la autoinmunidad.

Con esto en mente, y con el descubrimiento del subconjunto T_H17, los científicos están comenzando a apuntar a rutas específicas de las células T cooperadoras. En varios modelos de autoinmunidad en ratones, incluidos MS, T1D, SLE e IPEX, la transferencia de las células T_{REG} puede inhibir claramente la patogénesis de la enfermedad. La mayor dificultad para traducir esto de ratón a humano es seleccionar una población de células T_{REG} para transferir, ya que el FoxP3 en humanos no se correlaciona bien con la actividad inmunodepresora. Por tanto, la mayor parte del énfasis en las aplicaciones clínicas de este enfoque está actualmente dirigido a imitar mecanismos de supresión de tipo T_{REG} (p. ej., usando IL-10) o inhibir las células T_H17 debido a su papel conocido en la enfermedad autoinmune (p. ej., usando IL-17 o IL-23 anticuerpos bloqueantes).

Terapias que bloquean pasos específicos en el proceso inflamatorio

Dado que la inflamación crónica es un sello distintivo de la enfermedad autoinmune debilitante, los pasos individuales en el proceso inflamatorio son objetivos potenciales para la intervención. Estos serían más específicos que los antiinflamatorios de amplio espectro y, por tanto, podrían evitar algunos pasos de la respuesta inmune para seguir trabajando para protegernos de los invasores extranjeros. Los medicamentos que bloquean el TNF- α , uno de los primeros mediadores en la mayoría de los procesos inflamatorios autoinmunes, se usan ampliamente para tratar la RA, la psoriasis y la enfermedad de Crohn. Un antagonista del receptor de IL-1 también está aprobado para el tratamiento de la RA, al igual que los anticuerpos dirigidos contra el receptor de la IL-6 y la IL-15. Otros tratamientos experimentales antiinflamatorios basados en las citocinas para la autoinmunidad incluyen la selección del receptor de la IL-2 (CD25 y CD122), IL-1 y varios IFN. Todos estos tienen algunos efectos secundarios que se superponen con los

medicamentos antiinflamatorios de amplio espectro, además de que son mucho más caros.

En términos más generales, se ha encontrado que la clase de medicamentos designados como *estatinas*, utilizados por millones para reducir los niveles del colesterol, reducen los niveles séricos de la [proteína C reactiva](#) (CRP, *C-reactive protein*). Esta proteína de fase aguda es un indicador de la inflamación. Los niveles reducidos de CRP pueden inhibir las citocinas proinflamatorias y disminuir la expresión de las moléculas de adhesión en las células endoteliales, reduciendo muchos de los síntomas de la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Los ensayos clínicos de las estatinas para el tratamiento de la RA y la MS han mostrado resultados alentadores. La adición de dichos medicamentos con la aprobación previa de la FDA y extensas pruebas de seguridad es una gran ventaja, teniendo en cuenta que 95% de los agentes no pasan los ensayos en humanos debido a problemas de seguridad.

Los compuestos que bloquean las señales de la quimiocina o de la molécula de adhesión que controla el movimiento de los linfocitos hacia los sitios de la inflamación también pueden frustrar los procesos autoinmunes. El inhibitorio del tráfico celular mejor caracterizado es el [fingolimod](#) (o FTY720). Este compuesto es un análogo de la esfingosina e induce la internalización de los receptores de la 1-fosfato esfingosina (S1P, *sphingosine 1-phosphate*) en el cuerpo, que están involucrados en la migración de los linfocitos hacia la sangre y los ganglios linfáticos (véanse [capítulos 8 y 9](#)). Esto inhibe la salida de todos los subconjuntos de células T, lo que resulta en una reducción de hasta 85% en los linfocitos sanguíneos circulantes. Hasta ahora ha sido eficaz en el tratamiento de la MS, donde también se ha informado que inhibe las células T_H1 y T_H17, y que mejora la actividad de las células T_{REG}. Un compuesto con resultados similares, el [natalizumab](#), es un anticuerpo monoclonal específico para la molécula de adhesión α 4 integrina y también ha sido aprobado para el tratamiento de la MS. Esta molécula está involucrada en la búsqueda de linfocitos en el cerebro. Sin embargo, el [natalizumab](#) no está exento de problemas; al menos 500 pacientes, la mayoría de los cuales fueron tratados durante 2 años o más, han desarrollado una infección del CNS potencialmente mortal. Se cree que este efecto secundario proviene de una mayor movilización e infección de las células B que albergan el virus JC, que causa esta infección cerebral.

Terapias que interfieren con la coestimulación

Como vimos en el [capítulo 10](#), las células T requieren estimulación antigénica a través del TCR (Señal 1) y la coestimulación (Señal 2) para activarse por completo. Sin coestimulación, las células T sufren apoptosis, se vuelven anérgicas o se seleccionan como células reguladoras para convertirse en inhibidores inmunes específicos. Por tanto, una forma de controlar la activación de las células T específicas sería regular o bloquear la coestimulación. El CTLA-4 es un potente inhibitorio de la actividad de las células T, que se une a CD80/86 con una afinidad que es aproximadamente 20 veces mayor que la de CD28, su contrapartida coestimuladora. Para este fin, se generó una proteína de fusión que consiste en el dominio extracelular de CTLA-4 combinado con la región constante de IgG1 humana; se llama CTLA-4lg. Este fármaco terapéutico de proteína de fusión, [Abatacept](#) (comercializado como Orencia), fue aprobado para el tratamiento de la RA y está diseñado para impedir que CD80/86 en APC interactúe con CD28 en las células T, inhibiendo la coestimulación. Este medicamento también se ha estudiado con éxito limitado en pacientes con MS y la enfermedad inflamatoria intestinal, pero los resultados en pacientes con SLE han sido más decepcionantes.

Inmunoterapia específica para antígeno

El santo grial de la inmunoterapia para tratar la enfermedad autoinmune es una estrategia que se dirija específicamente sólo a las células autorreactivas, evitando todos los demás leucocitos y sus acciones. En este mundo ideal, las terapias clínicas que podrían específicamente *inducir la tolerancia* a un autoantígeno podrían revertir el curso de la enfermedad autoinmune. Para manipular el proceso de tolerancia específica al antígeno, sería necesario introducir el antígeno específico en cuestión, idealmente en una forma o contexto tolerogénico. Sin embargo, incluso cuando el autoantígeno está bien caracterizado, como ocurre con el T1D y la MS, la introducción de un autoantígeno “reelaborado” para ser visto como un tolerógeno conlleva el riesgo de exacerbar la enfermedad. De hecho, esto se vio en algunos de los primeros ensayos que usaron este enfoque. No obstante, el acetato de glatiramer (GA, *glatiramer acetate*, o Copaxone), un polímero de cuatro aminoácidos básicos que se encuentran comúnmente en la proteína básica de la mielina (MBP), ha sido aprobado para tratar la MS. Aunque parece cambiar la población de T_H hacia un aumento en el número de células T_{REG} y modular la función de las APC, sólo ha mostrado una mejora modesta sobre las terapias estándares para esta enfermedad.

Otros compuestos que actúan como tratamientos de inmunoterapia para los trastornos autoinmunes se encuentran en etapas iniciales de desarrollo, y algunos parecen bastante prometedores. Por ejemplo, Francisco Quintana y sus compañeros de trabajo en Boston están explorando un nuevo enfoque de la inmunoterapia para el tratamiento de la diabetes tipo 1, utilizando nanopartículas recubiertas con proinsulina, uno de los antígenos blancos en la diabetes tipo 1, y una molécula que puede enviar una señal tolerogénica a las APC. *In vitro*, el tratamiento de la DC murina con estas

nanopartículas indujo un fenotipo tolerogénico, suprimió la producción de citocinas proinflamatorias y condujo a la diferenciación de las células T en un fenotipo regulador. Más importante aún, encontraron que la administración de estas nanopartículas recubiertas a ratones NOD bloqueó el desarrollo espontáneo de la diabetes. Si estrategias como esta se pueden aplicar con éxito a los humanos, puede haber una nueva esperanza de inmunoterapia específica de antígeno en el tratamiento de una serie de enfermedades autoinmunes.

CONCEPTOS CLAVE

- Las terapias de amplio espectro más comunes incluyen medicamentos que suprimen la inflamación sistémica y/o eliminan preferentemente ciertos leucocitos y sus precursores, proporcionando cierto alivio de los síntomas, pero con efectos secundarios significativos.
- Dependiendo del tipo de célula o citocina relevante, las terapias que bloquean las células B, las células T, las vías específicas y los subconjuntos de células o sus productos han demostrado ser prometedoras en el tratamiento de enfermedades autoinmunes específicas.
- Los medicamentos destinados a manipular la respuesta inmune mediante el bloqueo de la coestimulación, como una proteína de fusión CTLA-4lg, se están utilizando en el tratamiento de la RA y actualmente se están explorando en otros trastornos autoinmunes.
- El tratamiento para la enfermedad autoinmune que induce tolerancia al autoantígeno(s) en cuestión y/o redirige la respuesta efectora dañina lejos de su blanco sin afectar otros procesos inmunes sería ideal, pero aún está en las etapas de investigación.

INMUNOLOGÍA DE LOS TRASPLANTES

El primer relato del trasplante de tejidos proviene de la India, en el siglo v A.C. El legendario cirujano Sushruta (o Susruta) describe la reconstrucción de la nariz que requirió la recolección y transferencia de la piel de un sitio a otro. Aunque no hay documentación de las tasas de éxito, hoy sabemos que este tipo de transferencia, llamada *autoinjerto*, es la que tiene más probabilidades de tener éxito. No fue sino hasta 1908 que Alexis Carrel realizó un estudio sistemático del trasplante de riñón en gatos, algunos de los cuales mantuvieron el gasto urinario durante 25 días, estableciendo que un órgano trasplantado podría llevar a cabo su función normal en un nuevo receptor. Luego, en 1954, Joseph Murray y sus colegas en Boston trasplantaron con éxito un riñón entre gemelos idénticos. Sin embargo, no fue hasta 1961 que se logró el éxito a través de la barrera de histocompatibilidad, abordando el obstáculo de las moléculas de MHC o la **alorreactividad**. Un equipo de cirujanos liderados por el Dr. Samuel Kountz (**figura 16–10**), un cirujano afroamericano de trasplantes en Stanford, completó el primer trasplante humano no gemelo: un riñón, de madre a hija. Su trabajo pionero con inmunodepresores y una nueva técnica de perfusión renal anunciaron un gran avance en la capacidad de los médicos para imaginar el trasplante como una cura para la enfermedad. Hoy la transferencia de varios órganos y tejidos entre individuos no idénticos se realiza con una frecuencia y éxito cada vez mayores. Actualmente, además de la necesidad de generar inmunodepresores más específicos, el mayor obstáculo es la disponibilidad de órganos.

FIGURA 16–10

Dr. Samuel Kountz, Universidad de Stanford. Junto con sus colegas, Kountz realizó el primer trasplante entre individuos que expresaban diferentes moléculas de MHC, un riñón de madre a hija. [University of California, San Francisco, Archives & Special Collections.]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen; Kuby: Inmunología, 8a. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

En 2016 se realizaron más de 30 000 trasplantes de órganos sólidos en Estados Unidos, además de más de 46 000 injertos de tejido corneal. Aunque los resultados clínicos han mejorado considerablemente en la última década, todavía existen obstáculos importantes. Los fármacos inmunodepresores aumentan en gran medida la supervivencia a corto plazo del trasplante, pero su uso plantea problemas médicos. Se están desarrollando nuevos y emocionantes tratamientos que prometen una tolerancia más específica al tejido transferido sin una función inmune paralizante. Incluso con un mayor éxito a corto plazo, el rechazo crónico posterior sigue siendo un problema persistente. Esto crea la necesidad de un segundo o tercer trasplante, exacerbando la escasez de órganos y haciendo que la investigación en órganos artificiales o el uso de otras especies sea cada vez más atractiva (**Enfoque clínico, recuadro 16-3**). Esta sección describe el terreno clínico del trasplante y los mecanismos inmunes específicos que subyacen al rechazo del injerto, seguido de las estrategias novedosas para manipular la respuesta inmune con el fin de mejorar la supervivencia del injerto y mantener la calidad de vida.

RECUADRO 16-3

ENFOQUE CLÍNICO: Xenotrasplante: ciencia ficción hecha realidad

A menos que las donaciones de órganos aumenten drásticamente, la mayoría de los más de 118 000 pacientes en Estados Unidos que todavía están en la lista de espera para un trasplante a fines de 2016 no recibirán uno. De hecho, menos de 30 000 órganos donantes estarán disponibles a tiempo para salvar a estos pacientes en espera. Si bien las tasas de donación han aumentado en los últimos 5 años, la disparidad entre la cantidad de personas en la lista de espera para un trasplante y la cantidad de órganos disponibles aumenta cada año, lo que hace cada vez más improbable que los órganos humanos llenen esta necesidad. Una solución a este déficit es utilizar órganos animales, un proceso llamado *xenotrasplante*. Los intentos clínicos de utilizar primates no humanos como donantes condujeron a un cierto éxito a corto plazo, incluido el funcionamiento exitoso de

un hígado de babuino durante 70 días y de un riñón de chimpancé durante 9 meses en receptores humanos. Aunque existen ventajas basadas en la similitud filogenética entre las especies de primates, el uso de primates no humanos como donantes de órganos tiene varias desventajas importantes. Esta similitud conlleva un riesgo elevado para la transferencia de los virus patógenos, sin mencionar las impracticabilidades y las preocupaciones éticas que surgen en el uso de estos primos cercanos.

El uso de cerdos para suministrar órganos a los humanos ha sido objeto de una seria consideración durante muchos años. Los cerdos se reproducen rápidamente, tienen camadas grandes, pueden alojarse en entornos libres de patógenos y comparten una considerable similitud anatómica y fisiológica con los humanos. De hecho, las válvulas cardíacas de los cerdos se han utilizado en humanos durante años. Sin embargo, equilibrar las ventajas de los cerdos como donantes de órganos tienen varias dificultades serias. Por ejemplo, si un riñón de cerdo se implantara en un humano mediante técnicas estándares para trasplantes humanos, probablemente fallaría de manera rápida y dramática debido al rechazo hiperagudo. Esta respuesta mediada por los anticuerpos se debe a la presencia en las células del cerdo de un antígeno disacárido llamado galactosa- α -1,3-galactosa (α -Gal, para abreviar). La presencia de este antígeno en muchos microorganismos significa que casi todos hemos estado expuestos y hemos formado anticuerpos contra este antígeno. Los anticuerpos preexistentes en nuestros cuerpos reaccionan de forma cruzada con las células del cerdo, que luego se lisan rápidamente por complemento. La ausencia de reguladores humanos de la actividad del complemento en las células del cerdo, incluido el factor acelerador de la degradación humana (DAF, *decay accelerating factor*) y la proteína cofactora de la membrana humana (MCP, *membrane cofactor protein*), intensifica el ciclo de lisis del complemento (véase [capítulo 5](#) para obtener descripciones de DAF y MCP).

¿Cómo se puede sortear este gran obstáculo? Las estrategias para bloquear estas reacciones mediadas por anticuerpos no han tenido éxito en gran medida. Una solución más elegante involucra cerdos genéticamente modificados. En un caso, los cerdos fueron modificados genéticamente para la enzima responsable de la adición de α -Gal a las proteínas. Estos cerdos con gen inactivo de la galactosiltransferasa (GalT-KO, *galactosyltransferase gene knockout*) se han utilizado como donantes de corazón o riñón para los babuinos en sistemas experimentales. Kenji Kuwaki y sus colegas trasplantaron corazones de cerdo GalT-KO en babuinos inmunodeprimidos con globulina antitimocítica y un anticuerpo monoclonal anti-CD154 (el ligando CD40 que se encuentra principalmente en las células T) y luego se mantuvieron con fármacos inmunodepresores de uso común. El tiempo medio de supervivencia fue de 92 días, y un trasplante de corazón de cerdo GalT-KO sobrevivió en un babuino durante 179 días. Kazuhiko Yamada y sus colegas demostraron la función renal en receptores de riñones de cerdo GalT-KO por hasta 83 días, utilizando un régimen de trasplante simultáneo de timo en un intento de establecer tolerancia en los receptores de babuino. Aunque estos estudios no fueron concluyentes, algunos resultados prometedores han alentado una mayor exploración del uso de cerdos para el xenotrasplante en un entorno clínico.

Incluso si se resolvieran todos los problemas de la diferencia antigénica, persisten preocupaciones adicionales para aquellos que consideran a los cerdos como una fuente de tejido trasplantado. Los retrovirus endógenos del cerdo introducidos en los humanos como resultado del xenotrasplante podrían causar una enfermedad significativa. Los opositores al xenotrasplante elevan el espectro de otra epidemia de tipo HIV resultante de la infección humana con un nuevo retrovirus animal. El trabajo continuo sobre el desarrollo de los cerdos libres de los retrovirus endógenos de cerdo podría reducir la posibilidad de este sombrío resultado.

Otro avance en el área del trasplante de especies cruzadas se produjo el año pasado. En 2017 dos equipos diferentes de investigadores crearon con éxito animales quiméricos (entre especies) como prueba del concepto: células humanas que crecen en un embrión de cerdo y un embrión de rata con células de ratón viables ([figura 1](#)). Ambas hazañas son las primeras. Estos organismos quiméricos se crearon recolectando células madre adultas del animal donante, reprogramando que se comporten como células embrionarias y luego inyectando estas células embrionarias en fetos en desarrollo. Hasta ahora, a estos fetos quiméricos se les ha permitido sobrevivir sólo unas pocas semanas, eludiendo las restricciones regulatorias. Sin embargo, con la demanda actual de tejidos de donantes, algunos consideran que este enfoque es un nuevo avance importante.

Aunque los riñones son el órgano más buscado en la actualidad, otros órganos y células de animales especialmente criados y manipulados podrían encontrar uso si se demuestra que son seguros y efectivos. Una declaración emitida en el año 2000 por la Sociedad Estadounidense de Trasplantes y la Sociedad Estadounidense de Cirujanos de Trasplantes respalda el uso de los xenotrasplantes si se cumplen ciertas condiciones, incluida la demostración de viabilidad en un modelo de primates no humanos, beneficio comprobado para el paciente y falta de riesgo de enfermedades infecciosas. Aunque todavía quedan ciertas barreras en el campo del xenotrasplante humano, la ciencia ficción evoluciona lentamente hacia la ciencia.

REFERENCIAS

Ekser B, Cooper D. Overcoming barriers to xenotransplantation: prospects for the future. *Expert Reviews in Clinical Immunology*. 2010;**6**:219.

Kuwaki K, et al. Heart transplantation in baboons using α 1,3-galactosyltransferase gene-knockout pigs as donors: initial experience. *Nature Medicine*. 2005;**11**:29.

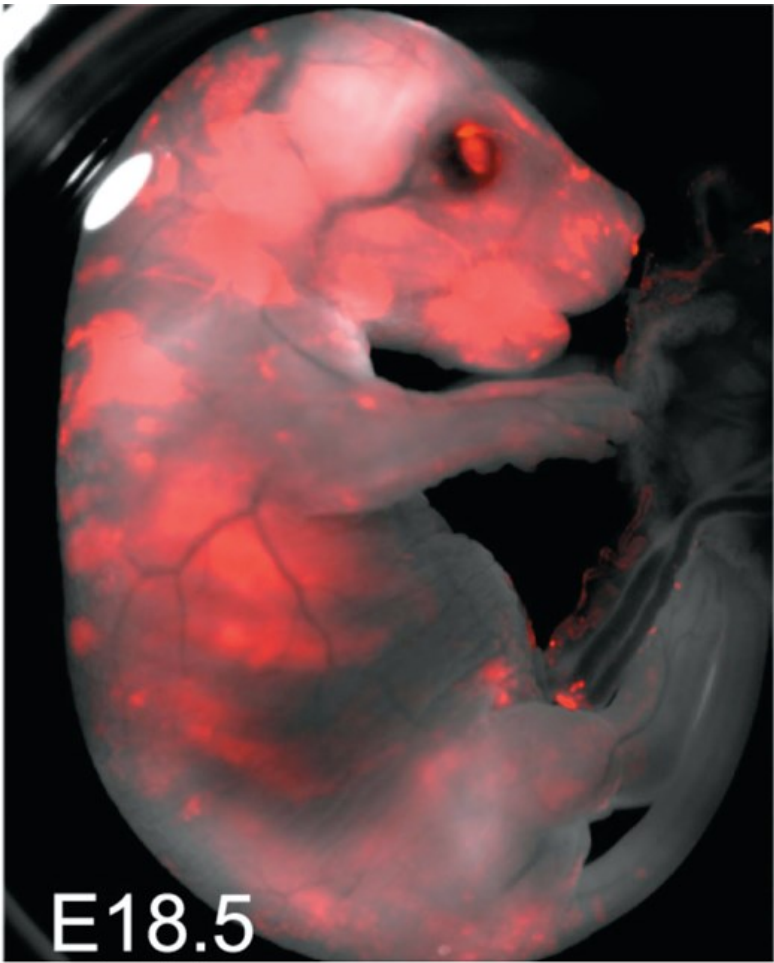
Yamada K, et al. Marked prolongation of porcine renal xenograft survival in baboons through the use of α 1,3-galactosyltransferase gene-knockout donors and the cotransplantation of vascularized thymic tissue. *Nature Medicine*. 2005;**11**:32.

Yamaguchi T, et al. Interspecies organog nesis generates autologous functional islets. *Nature*. 2017;**542**:191.

Wu J, et al. Interspecies chimerism with mammalian pluripotent stem cells. *Cell*. 2017;**168**:473.

FIGURA 1

Rata embrionaria a los 18.5 d as de gestaci n, que expresa c lulas de rat n (rojo). [Publicado con permiso de Elsevier, de Jun Wu, et al. Interspecies chimerism with mammalian pluripotent stem cells. *Cell*. 2017 January 26;168(3):473–486.e15. 10.1016/j.cell.2016.12.036. Figura 1A. Permiso otorgado a trav s de Copyright Clearance Center, Inc.]



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen. *Kuby, Immunologia*, 8e. Copyright   McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

La demanda de trasplantes es alta, pero los suministros de  rganos siguen siendo bajos

Para una serie de afecciones m dicas, un trasplante puede ser el  nico medio de terapia. Las dolencias que pueden llevar a esta conclusi n son variadas y ocurren tanto en j venes como en adultos. Por ejemplo, el trasplante de tejido sano es el  nico alivio a largo plazo para una multitud de anomal as gen ticas o defectos cong nitos, quemaduras graves, ciertos tipos de trauma (del ojo, p. ej.), insuficiencia org nica por infecci n o

enfermedad crónica, y algunos tipos de cáncer. Por desgracia, muchas de estas dolencias están en aumento, especialmente las relacionadas con el cáncer y las enfermedades crónicas.

La demanda de tejido donante aumenta cada año, superando continuamente el suministro en casi 4 a 1. La Fundación Americana de Trasplantes estima que 20 personas por día mueren en espera de un trasplante. En marzo de 2018, casi 115 000 personas aún necesitaban un órgano. (Véase <http://optn.transplant.hrsa.gov> para datos en tiempo real.) La mayoría de esas personas requieren un riñón, para lo cual el periodo de espera promedio oscila entre 3 y 5 años: un tiempo muy largo cuando se necesita diálisis de sangre de largas horas tres veces a la semana o más.

CONCEPTOS CLAVE

- Los defectos congénitos, las infecciones, las quemaduras, los traumatismos o las enfermedades crónicas pueden provocar insuficiencia orgánica que requiere corrección mediante el trasplante de los tejidos y los órganos, pero muchos candidatos no sobreviven a la espera de muchos años debido a la escasez de órganos disponibles.

La similitud antigénica entre el donante y el receptor mejora el éxito del trasplante

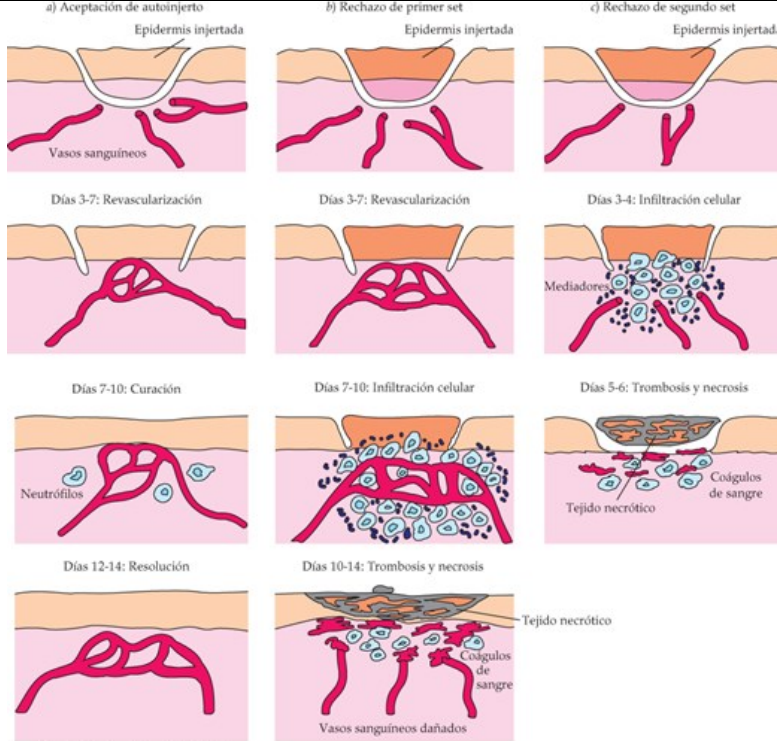
El grado y tipo de la respuesta inmune a un trasplante varía con el tipo y la fuente del tejido injertado. Los siguientes términos denotan diferentes tipos de trasplantes:

- Autoinjerto:** Tejido propio transferido de un sitio del cuerpo a otro en el mismo individuo.
- Isoinjerto:** Tejido transferido entre individuos genéticamente idénticos, como con gemelos idénticos o una cepa endogámica de ratones, cuando el donante y el receptor son singénicos.
- Aloinjerto:** Tejido transferido entre miembros genéticamente diferentes de la misma especie. Este es el tipo más común de injerto de tejido, que ocurre entre humanos no idénticos o diferentes cepas de ratones.
- Xenoinjerto:** Tejido transferido entre diferentes especies.

Los autoinjertos e isoinjertos generalmente se aceptan, debido a la identidad genética entre el donante y el receptor (**figura 16–11a**). Se dice que los tejidos que comparten suficiente similitud antigénica, que permiten la transferencia sin rechazo inmunológico, son **histocompatibles**. Este es el caso cuando la transferencia se produce entre gemelos idénticos o entre miembros de la misma cepa de ratón. Los tejidos que muestran diferencias antigénicas significativas son *histoINcompatibles* y típicamente inducen una respuesta inmune que conduce al rechazo de los tejidos, como en el caso de la mayoría de los aloinjertos en ausencia de supresión inmune. Por supuesto, hay muchos tonos de gris en el grado de histocompatibilidad entre un donante y un receptor. Los antígenos involucrados están codificados por más de 40 *loci* diferentes, pero los *loci* responsables de las reacciones de rechazo más vigorosas a los aloinjertos se encuentran dentro del MHC. La organización del MHC, llamada *complejo H2* en ratones y *complejo HLA* en humanos, se describió en detalle en el **capítulo 7** (veánse **figuras 7–6 y 7–7**). Debido a que los genes en el *locus* MHC están estrechamente vinculados, generalmente se heredan como un conjunto completo de cada padre, llamado **haplotipo**. Obviamente, los xenoinjertos entre diferentes especies exhiben la mayor disparidad genética y antigénica, generando una respuesta de rechazo de injerto rápida y vigorosa.

FIGURA 16–11

Diagramas esquemáticos del proceso de aceptación y rechazo del injerto. a) La aceptación de un autoinjerto se completa dentro de 12 a 14 días. b) El rechazo de primer set (basado en una respuesta primaria) de un aloinjerto comienza de 7 a 10 días después del injerto, y el rechazo completo ocurre de 10 a 14 días. c) El rechazo de segundo set (basado en una respuesta secundaria) de un aloinjerto comienza dentro de 3 a 4 días, con un rechazo total de 5 a 6 días. El infiltrado celular que invade un aloinjerto (b y c) contiene linfocitos, fagocitos y otras células inflamatorias.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia R. Jones, Judith A. Owen. *Kuby, Immunología*, 8e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

En las cepas endogámicas de ratones los descendientes heredan el mismo haplotipo de cada progenitor, lo que significa que son homocigotos en el *locus* MHC. Cuando los ratones de dos cepas endogámicas diferentes se aparean, la progenie F_1 hereda un haplotipo materno y uno paterno (véase [figura 7-8](#), donde las cepas parentales son b/b y k/k). Estos descendientes heterocigotos F_1 expresan el tipo MHC de ambos padres (b/k en la [figura 7-8](#)), lo que significa que son tolerantes a los alelos de ambos haplotipos y pueden aceptar injertos de cualquiera de los padres. Sin embargo, ninguna de las cepas parentales puede aceptar injertos de la descendencia F_1 porque cada padre carece de uno de los haplotipos F_1 y, por tanto, rechazará estos antígenos MHC.

En poblaciones exogámicas existe un alto grado de heterocigosidad en la mayoría de los *loci*, incluido el MHC. En los emparejamientos entre miembros de una especie exogámica, sólo hay 25% de posibilidades de que dos descendientes hereden haplotipos MHC idénticos a menos que los padres compartan un haplotipo. Por tanto, para fines de los injertos de órganos o de médula ósea, se puede suponer que hay 25% de posibilidades de identidad de MHC entre dos hermanos. Con los injertos de padres a hijos, el donante y el receptor siempre tendrán al menos la mitad de sus alelos HLA en común (50% de coincidencia), razón por la cual estos injertos son tan comunes. Sin embargo, en este caso, el donante y el receptor casi siempre no coinciden con los alelos MHC heredados del otro progenitor, lo que proporciona un objetivo para el sistema inmunitario.

CONCEPTOS CLAVE

- Los injertos que son singénicos (isoinjertos y autoinjertos) generalmente se aceptan debido a su compatibilidad antigénica, pero los injertos de otras especies (xenoinjertos) se rechazan rápidamente y los aloinjertos en especies con coincidencias parciales de MHC muestran diversos grados de éxito, correlacionados con la cantidad de superposición de los antígenos y el protocolo de supresión inmune.

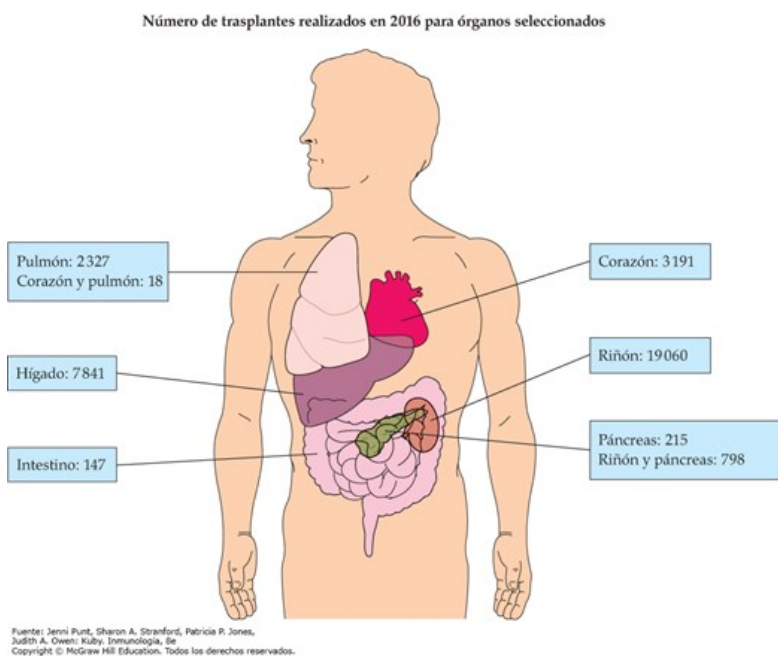
Algunos órganos son más susceptibles de trasplante que otros

Desde que se realizó el primer trasplante de riñón en la década de 1950, se estima que se han trasplantado más de 500 000 riñones en todo el mundo. El siguiente órgano sólido trasplantado con mayor frecuencia es el hígado, seguido del corazón, el pulmón y el páncreas. La [figura 16-12](#) muestra el número de transferencias completadas en 2016 para los órganos trasplantados más comúnmente. Ciertas combinaciones de órganos, como el corazón y los pulmones o los riñones y el páncreas, se transfieren simultáneamente con una frecuencia cada vez mayor y, curiosamente, mejores

probabilidades de éxito que cualquiera de los dos. La razón de esto no está clara, pero la hipótesis es que la introducción de más células donantes (células sanguíneas, p. ej.) residentes en el órgano puede impulsar los mecanismos de la tolerancia, favoreciendo la aceptación. De hecho, la disminución en el rechazo agudo y crónico visto en los receptores de dos órganos del mismo donante se pierde si estos órganos provienen de dos donantes diferentes, lo que respalda esta teoría.

FIGURA 16-12

Números de trasplante de órganos sólidos para 2016. [Datos de <https://optn.transplant.hrsa.gov/data/>.]



Sabemos que, además del grado de similitud antigénica entre el donante y el receptor, el daño tisular por falta de **oxígeno** es una limitación importante en las situaciones de trasplante. La muerte celular provoca la liberación de patrones moleculares asociados al daño o al peligro (DAMPs, *danger-associated molecular patterns*; véase **capítulo 4**), lo que resulta en un microambiente proinflamatorio incluso antes del trasplante del órgano. Si el daño y la inflamación pueden reducirse acortando el tiempo que un órgano pasa fuera del cuerpo y/o mejorando las técnicas de preservación durante ese tiempo, podríamos ver tasas más bajas de rechazo y una mejor supervivencia del injerto.

La frecuencia con la que se trasplanta un órgano o tejido determinado depende de varios factores, incluidas las opciones de tratamiento alternativas, la disponibilidad de órganos y el nivel de dificultad del procedimiento. Varios factores contribuyen a que el riñón sea el órgano trasplantado más comúnmente. Muchas enfermedades cada vez más comunes (p. ej., diabetes) provocan insuficiencia renal y un paciente requiere diálisis hasta que se pueda identificar un órgano adecuado. Debido a que los riñones vienen en pares y podemos sobrevivir con sólo uno, este órgano está disponible tanto de donantes vivos como fallecidos. Mecánicamente los procedimientos quirúrgicos son más simples y el tiempo que el órgano puede sobrevivir fuera del cuerpo es más largo para los riñones que para el hígado o el corazón. Además, el largo historial con este órgano significa que los procedimientos de atención al paciente y los regímenes inmunodepresores efectivos están bien establecidos.

La transferencia de médula ósea (BM, *bone marrow*) o células madre hematopoyéticas (HSC, *hematopoietic stem cell*) implica el trasplante de células en lugar de un órgano sólido del donante al receptor. Este procedimiento se usa con mayor frecuencia para tratar enfermedades hematológicas, como leucemia, linfoma y deficiencias inmunes hereditarias, especialmente inmunodeficiencia combinada grave (SCID, *severe combined immunodeficiency*; véase **capítulo 18**). Aunque el suministro de BM/HSC, que es un recurso renovador, es menos difícil de conseguir que la mayoría de los órganos sólidos, encontrar un donante compatible es el obstáculo más difícil. Aquí el donante y el receptor deben compartir alelos de MHC, con algunos *loci* más críticos que otros. Las técnicas actuales de tipificación de los tejidos pueden identificar rápidamente a los donantes con al menos una coincidencia parcial de HLA, pero se incluyen muy pocos individuos en el registro de la médula ósea y algunos alelos, especialmente entre las minorías étnicas, son muy difíciles de encontrar. Dado que los receptores del trasplante de médula ósea son típicamente inmunodeprimidos antes de la transferencia, una vez que se encuentra una coincidencia, el rechazo del injerto es raro. Sin embargo, lo contrario se convierte en un problema real:

enfermedad del **injerto contra el hospedero (GvHD)**. La introducción de células inmunocompetentes de un donante extraño significa que el trasplante puede atacar a los *aloantígenos* del hospedero o las moléculas de MHC extrañas presentes en los tejidos receptores. Los procedimientos actuales que agotan las células T antes de la transferencia han disminuido la incidencia de GvHD, pero este síndrome sigue siendo un obstáculo importante para el éxito de las transferencias de médula ósea.

Quizá las formas más dramáticas de trasplante implican la transferencia del corazón, el pulmón o ambos: situaciones en las que el receptor debe mantenerse vivo por medios artificiales durante la cirugía. El corazón humano puede permanecer viable sólo unas pocas horas en soluciones tampón heladas, que retrasan el daño tisular. Los recientes avances tecnológicos que mantienen el corazón caliente y oxigenado para el transporte (llamado “corazón en una caja”) pueden ampliar este periodo significativamente. Sin embargo, eventualmente la falta de **oxígeno** (isquemia) y la privación resultante de ATP conducen a daños irreversibles en los órganos. Los métodos quirúrgicos para implantar un corazón han estado disponibles desde el primer trasplante de corazón realizado en 1964 en Sudáfrica por el Dr. Christian Barnard. Hoy la tasa de supervivencia a 1 año para los trasplantes de corazón ha aumentado a más de 80%. Las víctimas de accidentes cerebrales con un sistema circulatorio intacto y un corazón en funcionamiento son la fuente típica de estos órganos. La compatibilidad de HLA a menudo no es posible debido al suministro limitado de estos órganos y la urgencia del procedimiento. Sin embargo, la compatibilidad de MHC podría mejorar los resultados, y esto puede ser posible si el corazón puede sobrevivir fuera del cuerpo por periodos más largos.

Sólo en 2016 en Estados Unidos se trasplantaron casi 8 000 hígados. El hígado es importante porque limpia y desintoxica sustancias en el cuerpo. El mal funcionamiento de este órgano puede ser causado por las enfermedades virales (p. ej., hepatitis), cánceres de hígado y exposición a productos químicos nocivos (p. ej., alcoholismo crónico), aunque la mayoría de los trasplantes de hígado se realizan para corregir anomalías congénitas. Este órgano tiene una red circulatoria complicada, lo que plantea algunos desafíos técnicos únicos. Sin embargo, su gran tamaño también presenta una oportunidad; el hígado de un solo donante a menudo se puede dividir y administrarse a dos o más receptores diferentes.

Una de las enfermedades más comunes en Estados Unidos es la diabetes tipo 1. Esta enfermedad es causada por el ataque inmune o el mal funcionamiento de las células de los islotes productores de insulina en el páncreas, lo que hace que la recepción de un nuevo tejido pancreático sea una posible solución. Los protocolos más nuevos que evitan la transferencia de órganos completos implican la recolección de las células de los islotes de los donantes y su transferencia al hígado del receptor, donde se establecen permanentemente en las sinusoides del hígado. Los resultados indican que más de la mitad de los receptores son independientes de la insulina después de dicho trasplante, algunos por hasta 2 años. Varios factores favorecen la supervivencia de las células pancreáticas en funcionamiento, el más importante es la condición de las células de los islotes utilizadas para la implantación.

La mayoría de los trasplantes de piel son autoinjertos, con tejido sano que se mueve de un sitio a otro en el mismo individuo. Sin embargo, después de quemaduras graves, se puede requerir piel extraña. En este caso, el tejido fresco no siempre está disponible y se pueden usar injertos congelados. Por ejemplo, sir Peter Medawar, quien ganó un Premio Nobel en 1960 por su trabajo sobre la tolerancia inmune (véase **capítulo 1** para obtener una lista de los Premios Nobel relacionados con la inmunología), utilizó muestras de piel congeladas para tratar a las víctimas de quemaduras durante la Segunda Guerra Mundial. Estos injertos descongelados generalmente actúan como apósitos biológicos porque las células ya no pueden proliferar. No obstante, pueden fomentar la curación y proteger el tejido delicado debajo. De hecho, en algunos países con menos acceso a la piel humana preservada, se están explorando alternativas. Actualmente los científicos brasileños son pioneros en el uso de la piel del pez tilapia esterilizada, que se ha demostrado que protege el tejido subyacente y reduce los tiempos de curación de las heridas en individuos con quemaduras graves.

Esta lista de órganos y tejidos comúnmente trasplantados no es de ninguna manera exhaustiva y seguramente se ampliará con el tiempo. Como describimos en las siguientes secciones, el éxito con los procedimientos mejorados para inducir la tolerancia, controlar el rechazo y expandir las fuentes de tejido trasplantado sólo se sumaría a esta lista. Por ejemplo, el uso reciente de los injertos intracerebrales de células neurales ha restaurado la función en víctimas de la enfermedad de Parkinson. En los estudios realizados hasta el momento, la fuente de las células donantes neurales han sido principalmente los embriones humanos. Sin embargo, la posibilidad más clara desde el punto de vista ético de usar células madre adultas para esto está bajo investigación.

CONCEPTOS CLAVE

- La supervivencia del aloinjerto depende de la salud del tejido transferido, así como del estado inmune del receptor, aunque la disponibilidad sigue siendo una barrera sustancial.
- Los órganos o los tejidos trasplantados con mayor frecuencia son el riñón (75%), el hígado, el corazón, los pulmones y la médula ósea, según las consideraciones de procedimiento y disponibilidad.

El donante y el receptor compatible implican una evaluación previa de histocompatibilidad

Hoy la geografía y la compatibilidad entre el donante y el receptor son menores obstáculos para el trasplante que en el pasado, antes de que tuviéramos una gran cantidad de medicamentos inmunodepresores o avances importantes en la recolección y preservación de órganos. No obstante, se deben completar tres pruebas importantes de pretrasplante antes de la transferencia: 1) compatibilidad de los grupos sanguíneos (también llamado tipaje sanguíneo), 2) compatibilidad de la MHC (también conocido como tipaje de tejidos) y 3) compatibilidad cruzada. Los resultados de estas pruebas se utilizan para determinar la compatibilidad y pueden predecir las tasas de éxito posteriores del injerto.

Compatibilidad de los grupos sanguíneos ABO

El primer trasplante de riñón humano, intentado en 1933 por un cirujano ruso, fracasó porque un desajuste en el tipo de sangre entre el donante y el receptor causó un rechazo casi inmediato. De hecho, las reacciones de rechazo del injerto más intensas se deben con frecuencia a las diferencias del grupo sanguíneo ABO entre el donante y el receptor. Los antígenos de los grupos sanguíneos se expresan en los eritrocitos (RBC, *red blood cells*), las células epiteliales y las células endoteliales, lo que requiere que el donante y el receptor se examinen primero para determinar la compatibilidad ABO. Si el receptor porta anticuerpos contra cualquiera de los antígenos del grupo sanguíneo del donante, el tejido trasplantado se someterá a una lisis rápida mediada por los anticuerpos en un proceso conocido como *rechazo hiperagudo* (que se analiza a continuación). Por esta razón, la mayoría de los trasplantes se realizan entre individuos con un tipo de sangre ABO correspondiente. Esta es la parte de “tipo” de un procedimiento de “tipo y compatibilidad cruzada” que recibimos en los hospitales antes de, por ejemplo, una transfusión de sangre. La “compatibilidad cruzada” se refiere a un procedimiento complementario que describimos en breve.

Compatibilidad MHC

A continuación, según el tipo de tejido y la dificultad de conservación, se evaluará la compatibilidad de MHC entre donantes potenciales y un receptor. En situaciones donde la compatibilidad de MHC es particularmente importante y es posible una donación en vivo, la primera opción para los donantes suele ser padres o hermanos de primer orden, seguidos por otros miembros de la familia. Dado nuestro éxito actual con los protocolos de inmunodepresión e inducción de la tolerancia inmune, los trasplantes de órganos sólidos entre individuos con compatibilidad significativa o incluso total de HLA pueden tener éxito, y este sigue siendo el curso de acción con los tejidos como los del corazón o los pulmones que no sobreviven por más de unas pocas horas fuera del cuerpo. Este intervalo es demasiado corto para transportar órganos compatibles con MHC a cualquier distancia significativa, lo que requiere trasplantes semilocales de corazón y pulmón. La prueba de MHC más rigurosa se lleva a cabo en los trasplantes de médula ósea, donde al menos la compatibilidad parcial de HLA es crucial para garantizar que las células inmunes injertadas, como APC y células T, puedan reconocer los alelos MHC del receptor para coordinar una respuesta inmune.

Se pueden usar pruebas serológicas o moleculares para determinar la compatibilidad con HLA, denominadas colectivamente **tipaje de tejidos**. La elección depende en cierta medida del órgano o tejido en cuestión y del tiempo disponible. Los ensayos moleculares que utilizan cebadores específicos de secuencia para establecer qué alelos HLA son expresados por el receptor y los posibles donantes se han vuelto más comunes en los últimos años, especialmente en el trasplante de médula ósea. Los ensayos moleculares proporcionan una mayor especificidad y una resolución más alta que los ensayos que caracterizan las moléculas de MHC serológicamente, utilizando sólo interacciones antígeno-anticuerpo, una práctica previamente común que a veces puede pasar por alto diferencias sutiles.

La composición del MHC del donante y el receptor no es el único factor que determina la aceptación del tejido. Incluso cuando los antígenos MHC son idénticos, el tejido trasplantado puede rechazarse debido a diferencias en varios otros *loci*, incluido el **locus de histocompatibilidad menor**. Como se describe en el [capítulo 7](#), las moléculas de MHC no propias pueden reconocerse directamente por los TCR en las células T_H y T_C, un fenómeno

denominado **alorreactividad**. En contraste, los antígenos de histocompatibilidad menores se reconocen sólo cuando los fragmentos de los péptidos de ellos se presentan en el contexto de alguna molécula auto-MHC. El rechazo basado sólo en pequeñas diferencias de histocompatibilidad suele ser menos vigoroso, pero aún puede conducir al rechazo del injerto. Por tanto, incluso en los casos de compatibilidad idéntica a HLA, generalmente se requiere cierto grado de supresión inmune.

Compatibilidad cruzada

La presencia de anticuerpos preformados contra los aloantígenos donantes potenciales también debe evaluarse en el receptor. Generamos anticuerpos contra las proteínas HLA no propias por varias razones, pero los receptores de los trasplantes que han recibido transfusiones de sangre o aloinjertos previos son especialmente propensos a poseerlos. Este tipo de prueba se llama **compatibilidad cruzada** y es el nivel más importante de prueba de compatibilidad que ocurre antes de la transferencia de los órganos sólidos; una compatibilidad cruzada positiva significa que el receptor tiene anticuerpos contra las proteínas HLA expresadas por el donante y que es probable que conduzcan a un rechazo rápido (hiperagudo). A diferencia de la expresión de los antígenos ABO o MHC, este estado puede cambiar en un individuo. Por ejemplo, alguien que previamente carecía de anticuerpos contra ciertas moléculas de MHC puede comenzar a producirlos después de una exposición reciente (p. ej., de una transfusión de sangre o un trasplante previo). Por esta razón, las pruebas de compatibilidad cruzada siempre se realizan poco antes de que se transfiera un tejido donante potencial.

La técnica más común utilizada hoy en día para la compatibilidad cruzada es el ensayo Luminex. Esta emplea microperlas marcadas con fluorocromo impregnadas con proteínas HLA específicas, donde cada proteína HLA está asociada con un fluorocromo de diferente intensidad. Estas perlas impregnadas de HLA se mezclan con el suero del receptor, lo que permite a los médicos determinar con mayor precisión qué anticuerpos anti-HLA específicos del donante están presentes en el receptor antes del trasplante. La importancia de la compatibilidad cruzada cuidadosa se demostró en un estudio seminal de 1969, donde hasta 80% de los pacientes con trasplante de riñón con una compatibilidad cruzada positiva experimentaron un rechazo de trasplante casi inmediato, mientras que sólo 5% de los pacientes con compatibilidad cruzada negativa tuvieron este resultado.

CONCEPTOS CLAVE

- Antes de la mayoría de los trasplantes de órganos sólidos, el receptor y el donante se compararán con sus antígenos del grupo sanguíneo ABO y al menos algunos antígenos HLA. La prueba final, una compatibilidad cruzada, consiste en verificar el suero del receptor para detectar la presencia de anticuerpos que puedan atacar los antígenos extraños en las células donantes.

El rechazo del aloinjerto sigue las reglas de especificidad inmune y de memoria

La tasa de rechazo del aloinjerto varía según el tejido involucrado; los injertos de piel generalmente se rechazan más rápido que otros tejidos, como el riñón o el corazón. A pesar de estas diferencias de tiempo, la respuesta inmune que culmina en el rechazo del injerto siempre muestra los atributos de la especificidad y la memoria. Por ejemplo, si un ratón endogámico de la cepa A se injerta con piel de la cepa B, se produce el rechazo primario del injerto, conocido como *rechazo de primer set* (véase [figura 16–11b](#)). La piel primero se revasculariza entre los días 3 y 7. A medida que se desarrolla la reacción, el trasplante vascularizado se infiltra con las células inflamatorias. Hay disminución de la vascularización del tejido trasplantado en 7 a 10 días, necrosis visible en 10 días y rechazo completo en 12 a 14 días. Este es un ejemplo de una respuesta primaria a los antígenos no propios.

La memoria inmunológica se demuestra cuando un segundo injerto de la cepa B se transfiere a un ratón cepa A previamente injertado, lo que induce una respuesta secundaria. En este caso, la reacción antiinjerto se desarrolla más rápidamente, con un rechazo completo dentro de los 5 a 6 días, principalmente debido al recuerdo de las células T y B específicas del injerto. Esto se llama *rechazo de segundo set* (véase [figura 16–11c](#)). La especificidad puede demostrarse injertando piel de un ratón no relacionado de la cepa C al mismo tiempo que el segundo injerto de la cepa B. El rechazo del injerto de deformación C se realiza de acuerdo con la cinética más lenta de rechazo/respuesta primaria del primer set, mientras que el injerto de deformación B se rechaza de manera acelerada en el segundo set.

CONCEPTOS CLAVE

- Al igual que otros antígenos extraños, los antígenos en los aloinjertos están sujetos a las respuestas primarias y secundarias; si nunca antes se han encontrado estos antígenos, las respuestas se retrasarán (7 a 10 días), a diferencia de las respuestas secundarias que pueden comenzar en horas (mediadas por anticuerpos) y progresar rápidamente durante unos días (mediadas por las células T).

El rechazo del injerto toma un curso clínico predecible

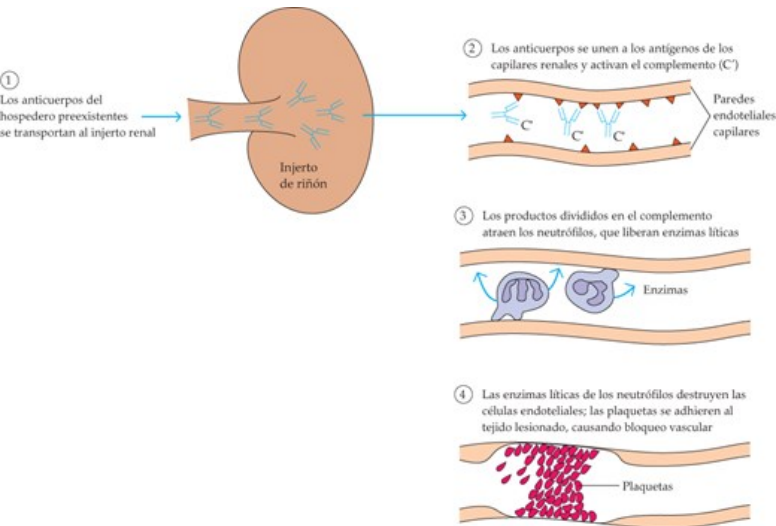
El momento exacto de las reacciones de rechazo inmunitario varía según la naturaleza y el tipo de tejido, así como también según la salud del receptor. Sin embargo, estas reacciones siguen un curso bastante predecible. Las reacciones de rechazo hiperagudo generalmente ocurren dentro de las primeras 24 horas después del trasplante, el rechazo agudo ocurre en las primeras semanas después del trasplante, mientras que las reacciones de rechazo crónicas pueden ocurrir de meses a años después del trasplante. La compatibilidad cuidadosa de los grupos sanguíneos, la tipificación de los tejidos y compatibilidad cruzada pueden evitar la mayoría de los casos de rechazo temprano e hiperactivo, y los agentes inmunodepresores actuales han mejorado en gran medida nuestra capacidad para reducir los casos de rechazo agudo en los primeros meses o incluso años después del trasplante. Sin embargo, más tarde, los episodios de rechazo crónico siguen siendo un problema importante.

Rechazo hiperagudo

En raras ocasiones un trasplante se rechaza tan rápidamente que el tejido injertado nunca se vasculariza. Estos episodios de **rechazo hiperagudo** son causados por anticuerpos del suero del hospedero preexistentes específicos para los antígenos únicos encontrados en el injerto, a veces también llamados rechazo mediado por anticuerpos (AMR, *antibody-mediated rejection*). Los blancos más comunes son los antígenos del grupo sanguíneo ABO o los aloantígenos MHC. Los anticuerpos receptores preexistentes se unen a los antígenos extraños en las células endoteliales que recubren los capilares de los injertos, lo que provoca la acumulación de neutrófilos, la deposición del complemento y una reacción inflamatoria grave. Esto da como resultado un daño endotelial que obstruye los capilares, evitando la vascularización del injerto (**figura 16-13**). El AMR, aunque está más asociado con el rechazo hiperagudo, puede ocurrir en cualquier momento durante el curso clínico del rechazo del aloinjerto.

FIGURA 16-13

Pasos en el rechazo hiperagudo de un injerto de riñón.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia R. Jones, Judith A. Owen: Kubly, Immunología, 8e Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

¿Por qué tenemos anticuerpos preexistentes contra estos componentes no propios? Se cree que los anticuerpos para los antígenos A o B en las células sanguíneas surgen de la exposición a oligosacáridos de reacción cruzada en la naturaleza, incluida su presencia en muchos comensales intestinales. Varios mecanismos pueden explicar la presencia de los anticuerpos específicos para los aloantígenos MHC, incluidas las transfusiones de

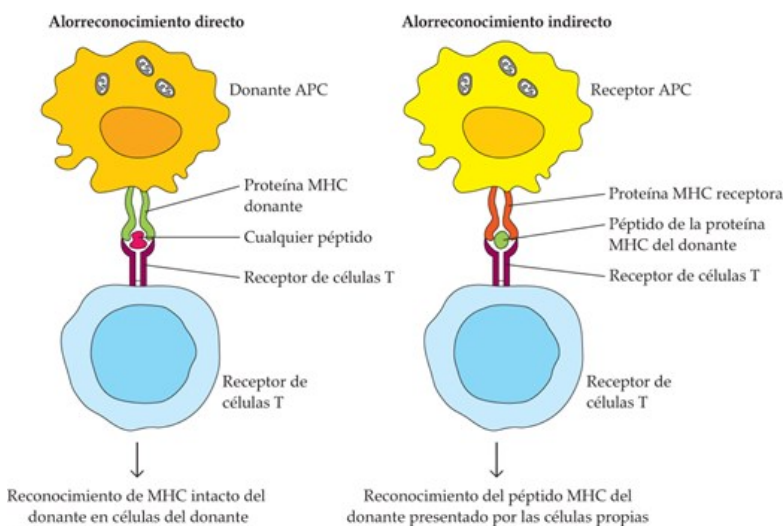
sangre anteriores que inducen los anticuerpos contra los antígenos MHC expresados en los leucocitos alogénicos en la sangre; embarazos pasados, en los cuales las mujeres desarrollan anticuerpos contra aloantígenos paternos del feto; exposición a agentes infecciosos, que pueden provocar anticuerpos MHC de reacción cruzada; o un trasplante previo, que da como resultado altos niveles de anticuerpos contra los antígenos alogénicos de MHC presentes en ese injerto. Sin embargo, las pruebas cuidadosas previas al trasplante pueden eliminar el rechazo hiperagudo.

Rechazo agudo

Como acabamos de ver, el rechazo hiperagudo suele ser causado por anticuerpos preexistentes contra los antígenos del grupo sanguíneo o del MHC. Cuando el rechazo del injerto ocurre en ausencia de esta inmunidad preexistente, se llama **rechazo agudo**, y ocurre en dos etapas, similares a las respuestas de hipersensibilidad: una fase de *sensibilización* y una fase *efectora*. Durante la *fase de sensibilización*, las células T $CD4^+$ y $CD8^+$ reconocen los aloantígenos expresados en las células del injerto extraño y proliferan en la respuesta. Se pueden reconocer tanto los aloantígenos de histocompatibilidad mayores como menores. En general, la respuesta a los antígenos de histocompatibilidad menores es débil, aunque la respuesta combinada a varias diferencias menores puede ser bastante vigorosa. La respuesta a los antígenos MHC puede implicar el reconocimiento por las células T del receptor de las *moléculas MHC del donante* expresadas en la superficie de las células en el trasplante (*presentación directa*) o el reconocimiento de los péptidos procesados de las proteínas HLA del donante presentadas en la hendidura de las APC propios del receptor a través de las *propias moléculas MHC (presentación indirecta)*, como se muestra en la [figura 16-14](#).

FIGURA 16-14

Presentación directa versus indirecta del MHC alogénico. Durante el reconocimiento de los tejidos extraños, las APC de los donantes transferidas durante la operación y portando moléculas MHC extrañas pueden interactuar directamente con las células T del hospedero (alorreconocimiento directo, *izquierda*), o las células de los donantes y los restos celulares pueden ser absorbidos por las APC del hospedero y procesados, permitiendo fragmentos de péptidos extraños MHC que serán presentados por las APC receptoras portando auto-MHC (alorreconocimiento indirecto, *derecha*).



Como sabemos por el [capítulo 10](#), la activación de las células T *naïve* requiere la presentación de un APC que exprese el apropiado ligando antigénico/MHC molécula y proporcione la señal coestimuladora necesaria. Debido a que las DC se encuentran en la mayoría de los tejidos y expresan de manera constitutiva altos niveles de moléculas MHC de clase II, las DC donadoras alogénicas activadas transportadas en el tejido trasplantado pueden mediar la presentación directa en los injertos o drenajes de los ganglios linfáticos, a los que a menudo migran. Del mismo modo, las APC de origen del hospedero también pueden migrar hacia un injerto y endocitar los aloantígenos extraños (moléculas de histocompatibilidad mayores y menores), donde se activan y presentan estos antígenos indirectamente como péptidos procesados unidos a las moléculas de MHC. Este proceso se ve alentado por el daño que puede ocurrir durante la transferencia del órgano o tejido entre el receptor y el donante, lo que resulta en la liberación de señales de peligro y estrés que pueden actuar como adyuvantes. La capacidad de presentación cruzada de las DC (véase [capítulo 7](#)) también les permite presentar antígenos endocíticos en el contexto de las moléculas MHC de clase I a las células T $CD8^+$, que luego pueden participar en el rechazo

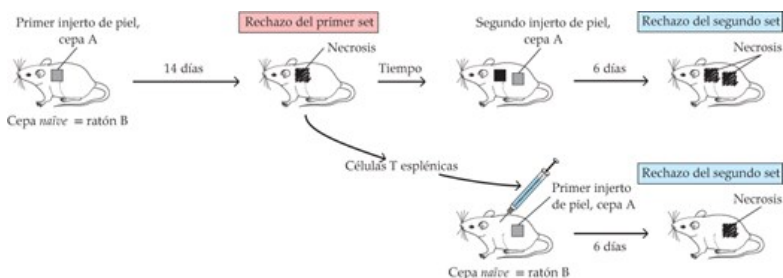
a los aloinjertos. Además de las DC, se han implicado otros tipos de células en la presentación de los aloantígenos y la activación inmune durante la sensibilización, incluidas las células de Langerhans y las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Ambos tipos de células pueden expresar antígenos MHC de clase I y clase II.

Curiosamente, como sabemos por el [capítulo 10](#), las células T que responden al antígeno a través del TCR en *ausencia* de coestimulación o señales de peligro pueden volverse tolerantes. Esto puede ayudar a explicar una observación clínica de larga data: la transfusión de sangre del donante en un receptor de injerto *antes* del trasplante puede facilitar la aceptación de un injerto posterior de ese donante. Esto sugiere que la exposición a las células donantes en este contexto no inflamatorio fomenta la tolerancia a los aloantígenos donantes. Los protocolos de inmunomodulación más recientes basados en esta observación, así como los estudios experimentales relacionados, están en la actualidad en curso para diseñar técnicas para inducir efectivamente la tolerancia específica del donante antes del injerto.

Esta fase de sensibilización lleva algún tiempo, por lo que la fase efectora del rechazo agudo se manifiesta típicamente de 7 a 10 (o más) días después, dependiendo del régimen de inmunodepresión. El sello distintivo de la fase efectora es una gran afluencia de leucocitos, especialmente células T CD4⁺ y macrófagos. Sabemos que las células T son cruciales para el rechazo agudo en los estudios de trasplante en animales modelo. Por ejemplo, se descubrió que los ratones desnudos, que carecen de timo y, en consecuencia, carecen de células T funcionales, son *incapaces* de rechazar el aloinjerto; estos ratones incluso aceptan xenoinjertos. En otros estudios se demostró que las células T derivadas de un ratón preparado con aloinjerto transfieren el rechazo al aloinjerto de segundo set a un receptor singéneo no preparado siempre que ese receptor esté injertado con el mismo tejido alogénico ([figura 16-15](#)).

FIGURA 16-15

Demostración experimental de que las células T pueden transferir el rechazo del aloinjerto. Cuando las células T derivadas de un ratón cebado con aloinjerto se transfieren a un ratón singéneo no cebado, el receptor monta un rechazo de segundo set en un aloinjerto inicial de la cepa alogénica original.



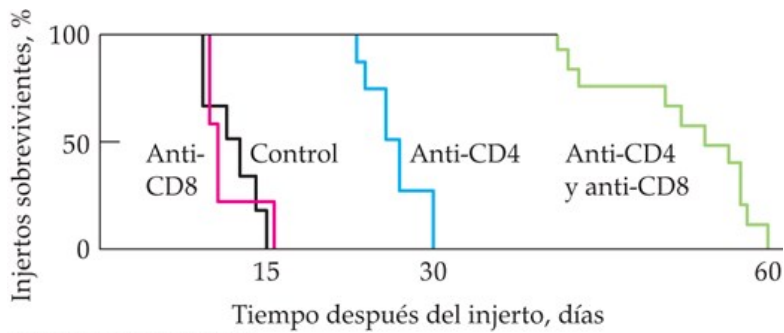
Fuente: Serni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen. *Kuby, Inmunología*, 5e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Histológicamente el infiltrado visto durante un rechazo agudo se asemeja al observado durante una respuesta DTH, en la cual las citocinas producidas por las células T promueven la infiltración de las células inflamatorias (véase [figura 15-15](#)). Aunque probablemente sea menos importante, el reconocimiento directo por parte de las células T CD8⁺ del hospedero de los aloantígenos MHC de clase I extraños en el injerto o los péptidos aloantigénicos presentados en forma cruzada en el contexto del auto-MHC clase I por DC (presentación indirecta; véase [figura 16-14](#)) puede conducir a la muerte mediada por CTL. En un estudio se inyectó a los ratones anticuerpos monoclonales para agotar uno o ambos tipos de células T, y luego se midió la tasa de rechazo del injerto. Como se muestra en la [figura 16-16](#), la eliminación de la población de células T CD8⁺ por sí sola no tuvo ningún efecto sobre la supervivencia del injerto, y este fue rechazado a la misma velocidad que en los ratones control (15 días). La eliminación de la población de células T CD4⁺ sola prolongó la supervivencia del injerto de 15 a 30 días. Sin embargo, la eliminación de las células T CD4⁺ y CD8⁺ resultó en la supervivencia a largo plazo (hasta 60 días) de los aloinjertos. Este estudio indicó que tanto las células T CD4⁺ como las CD8⁺ participaron en el rechazo y que la colaboración de ambas dio como resultado un rechazo del injerto más pronunciado.

FIGURA 16-16

El papel de las células T CD4⁺ y CD8⁺ en el rechazo del aloinjerto se demuestra mediante las curvas que muestran los tiempos de supervivencia de los injertos de piel entre ratones que no coinciden en el MHC. Los animales en los que se eliminaron las células T CD8⁺ mediante tratamiento con un anticuerpo monoclonal anti-CD8 (rojo) mostraron poca diferencia con respecto a los ratones de control no tratados

(negro). El tratamiento con anticuerpo monoclonal anti-CD4 (azul) mejoró significativamente la supervivencia del injerto, y el tratamiento con anticuerpos anti-CD4 y anti-CD8 prolongó la supervivencia del injerto de manera más dramática (verde). [Datos de Cobbold SP, Martin G, Qin S, Waldmann H. Monoclonal antibodies to promote marrow engraftment and tissue graft tolerance. *Nature*. 1986;323:164.]

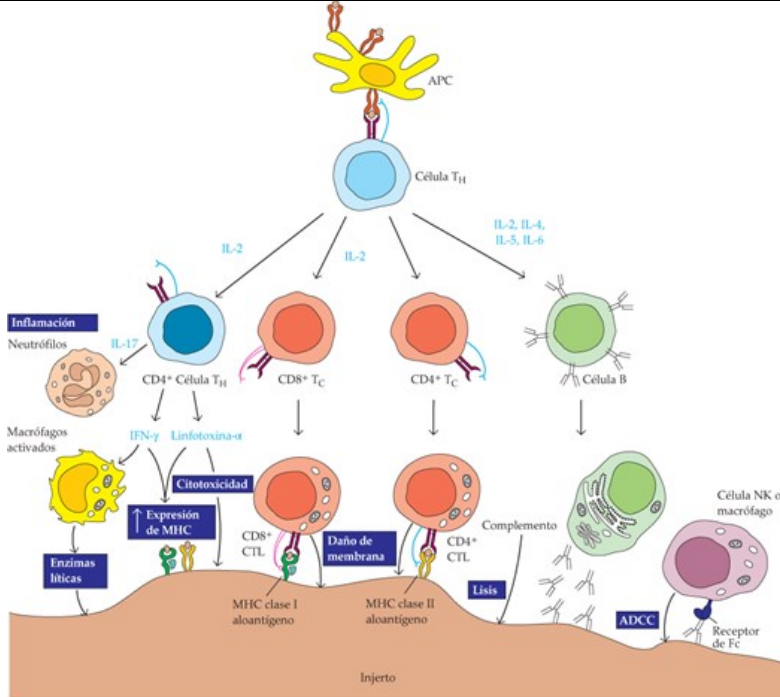


Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: *Kuby, Immunología*, 5e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Las citocinas secretadas por las células T_H juegan un papel central en el rechazo agudo. Por ejemplo, se ha demostrado que la IL-2 y el IFN- γ producidos por las células T_H1 son mediadores importantes del rechazo del injerto. Estas dos citocinas promueven la proliferación de las células T (incluidas las CTL), las respuestas DTH y la síntesis de IgG por las células B, con la consiguiente activación del complemento. Una serie de citocinas que estimulan la expresión de las moléculas de MHC de clase I y clase II (p. ej., los interferones y TNF) aumentan durante los episodios de rechazo del injerto, lo que induce a una variedad de tipos de células dentro del injerto para aumentar la expresión superficial de estas proteínas. Muchas de las citocinas más estrechamente asociadas con las células T_H2 y T_H17 también se han implicado en el rechazo del injerto. Las elevaciones en IL-4, -5 y -6, responsables de la activación de las células B y la acumulación de eosinófilos en los aloinjertos, junto con los aumentos en IL-17, se han relacionado con el rechazo a los trasplantes. Estudios recientes que muestran que la neutralización de IL-17 podría extender la supervivencia de los aloinjertos cardíacos en ratones han generado mucho interés en esta citocina y en el papel de las células T_H17 en el rechazo del injerto. Finalmente, la AMR, aunque menos frecuente, sigue siendo un problema importante en la fase aguda del rechazo y se sustenta por el mantenimiento dependiente de las células T de las células B alorreactivas. Véase [figura 16-17](#) para un resumen gráfico de las vías involucradas en el rechazo agudo.

FIGURA 16-17

Mecanismos efectores implicados en el rechazo al aloinjerto. La generación o actividad de varias células efectoras depende directa o indirectamente de las citocinas (azul) secretadas por las células T_H activadas. ADCC: citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen. Kuby, Inmunología, 6e. Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Rechazo crónico

El **rechazo crónico** puede desarrollarse meses o años después de que las reacciones de rechazo agudo hayan disminuido. Los mecanismos incluyen respuestas humores y mediadas por células. Aunque los fármacos inmunodepresores y las técnicas avanzadas de tipaje de tejidos han aumentado drásticamente la supervivencia de los aloinjertos durante los primeros años, se ha progresado menos en los episodios de rechazo crónico o de las etapas tardías de fracaso del trasplante. En los datos recopilados en Estados Unidos para los receptores de trasplante de riñón, las tasas de supervivencia de los pacientes a 1 año se acercaron a 97%. Sin embargo, incluso en los casos de un donante vivo, el escenario más ideal, las tasas de supervivencia a 10 años caen hasta 60% (según los procedimientos realizados en el 2000). Los medicamentos inmunodepresores generalmente hacen poco para controlar el rechazo crónico, que no es frecuente que requiera otro trasplante. Además, estos medicamentos afectan al receptor, como se describe en la siguiente sección. Hasta en 60% de los casos en los que hay alguna forma de disfunción crónica del aloinjerto, se pueden encontrar anticuerpos antidonantes en el receptor, lo que sugiere que además de las respuestas mediadas por células, el AMR también puede estar involucrado en el rechazo crónico, incluso a través de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) (véase [capítulo 12](#)). Por desgracia, los inductores de los episodios de rechazo crónico no se conocen bien.

CONCEPTOS CLAVE

- El tipo de rechazo más temprano, que ocurre en cuestión de horas, se denomina *rechazo hiperagudo* y es causado por el daño a los capilares trasplantados por los anticuerpos preformados que reconocen los antígenos extraños, incluidos los del grupo sanguíneo ABO y HLA.
- El rechazo agudo es inducido por la acción de las células T (especialmente las células T CD4⁺), las APC y sus citocinas después de una sensibilización inicial a los aloantígenos del donante a través de la presentación directa o indirecta a las células T del hospedero, lo que provoca inflamación y muerte celular, generalmente semanas o meses después del trasplante.
- El rechazo crónico, que puede ocurrir meses o años después de la resolución de las respuestas de rechazo anteriores, sigue el mismo curso que el rechazo agudo, tiene inductores desconocidos y es más resistente a la reversión por la inmunodepresión estándar.

La terapia inmunodepresora puede ser general o específica del blanco

El trasplante alogénico siempre requiere cierto grado de supresión inmune en el receptor si el trasplante es para sobrevivir. La mayoría de los tratamientos inmunodepresores son inespecíficos, lo que resulta en la supresión generalizada de todas las respuestas inmunes a todos los antígenos, no sólo los del aloinjerto. Esto coloca al receptor en un mayor riesgo de infección y cáncer durante el tiempo que recibe el tratamiento, que puede ser de décadas o más. De hecho, la infección es la causa más común de muerte relacionada con el trasplante. Muchas medidas inmunodepresoras retrasan la proliferación de los linfocitos activados, lo que afecta a todas las células que se dividen rápidamente (p. ej., células epiteliales intestinales o células madre hematopoyéticas de la médula ósea), lo que lleva a complicaciones graves o incluso potencialmente mortales. Los pacientes que reciben terapia inmunodepresora a largo plazo también tienen un mayor riesgo de hipertensión y enfermedad metabólica ósea. El ajuste fino de su cóctel inmunodepresor y el eventual destete de estos medicamentos es un proceso matizado y continuo para la mayoría de los receptores de trasplantes.

Irradiación linfoide total para eliminar linfocitos

Debido a que los linfocitos son extremadamente sensibles a los rayos X, se puede usar irradiación para eliminarlos en el receptor del trasplante justo antes del injerto. Aunque no forma parte de la mayoría de los regímenes inmunodepresores, a menudo se usa antes del trasplante de médula ósea o HSC. En la irradiación linfoide total, el receptor recibe múltiples exposiciones de rayos X al timo, el bazo y los ganglios linfáticos antes del trasplante, y el receptor se injerta en este estado inmunodeprimido. Debido a que la médula ósea no está irradiada con rayos X, las células madre linfoides proliferan y renuevan la población de linfocitos recirculantes. Estos linfocitos recién formados parecen ser más propensos a ser tolerantes a los antígenos del injerto. También se puede usar para tratar la enfermedad de injerto contra hospederio (GvHD), en la cual el injerto rechaza al hospederio.

Terapia inmunodepresora generalizada

En 1959 Robert Schwartz y William Dameshek informaron que el tratamiento con 6-mercaptopurina suprimió las respuestas inmunes en modelos animales. Joseph Murray y sus colegas luego seleccionaron varios de sus análogos químicos para su uso en los trasplantes humanos. Uno, la [azatioprina](#), cuando se usa en combinación con los corticosteroides, aumenta dramáticamente la supervivencia de los aloinjertos. Murray recibió un Premio Nobel en 1990 por este avance clínico, y los desarrolladores del medicamento, Gertrude Elion y George Hitchings, recibieron el Premio Nobel en 1988.

La [azatioprina](#) (Imuran) es un potente inhibitorio mitótico que a menudo se administra justo antes y después del trasplante para disminuir la proliferación de las células B y T. Otros inhibitorios mitóticos que a veces se usan junto con los agentes inmunodepresores son [ciclofosfamida](#) y metotrexato. La [ciclofosfamida](#) es un agente alquilante que se inserta en la hélice de ADN y se reticula, lo que conduce a la interrupción de la cadena de ADN. Es especialmente efectivo contra las células que se dividen rápidamente y, por tanto, a veces se administra en el momento del injerto para bloquear la proliferación de las células T. El metotrexato actúa como un antagonista del ácido fólico para bloquear la biosíntesis de la purina. Debido a que los inhibitorios mitóticos actúan sobre todas las células que se dividen rápidamente, causan efectos secundarios significativos, que afectan especialmente el intestino y el hígado, además de sus células blanco derivadas de la médula ósea. Muy a menudo, estos inhibitorios mitóticos se combinan con medicamentos inmunodepresores como los corticosteroides (p. ej., [prednisona](#) y [dexametasona](#)). Estos potentes agentes antiinflamatorios ejercen sus efectos en muchos niveles de la respuesta inmune, pero especialmente en la represión de la actividad de NFκB, un factor de transcripción esencial para la inducción de una multitud de genes de respuesta inmune, como las citocinas, involucradas en el rechazo del injerto.

La supresión inmune más específica se hizo posible con el desarrollo de varios metabolitos fúngicos, incluida la [ciclosporina A](#) (CsA, *cyclosporin A*), FK506 ([tacrolimús](#)) y rapamicina (también conocida como [sirolimús](#)). Aunque químicamente no están relacionados, ejercen efectos similares, bloqueando la activación y proliferación de las células T en reposo. Algunos de estos también evitan la transcripción de varios genes que codifican moléculas de activación de las células T importantes, como la IL-2 y el receptor de IL-2 de alta afinidad (IL-2R α). Al inhibir la proliferación de las células T_H y la expresión de las citocinas, estos medicamentos reducen la activación posterior de varias poblaciones efectoras involucradas en el rechazo del injerto, convirtiéndolas en un pilar en el trasplante de corazón, hígado, riñón y médula ósea. En un estudio de 209 trasplantes de riñón de donantes fallecidos, la tasa de supervivencia a 1 año fue de 80% entre los receptores que recibieron CsA y de 64% entre los que recibieron otros tratamientos inmunodepresores. Se han obtenido resultados similares con los trasplantes de hígado. A pesar de estos impresionantes resultados, la CsA tiene algunos efectos secundarios, sobre todo toxicidad para los riñones. El FK506 y la rapamicina son inmunodepresores de 10 a 100 veces más potentes que la CsA y, por tanto, se pueden administrar a dosis más bajas y con frecuencia con menos efectos secundarios.

Terapia inmunodepresora específica

El inmunodepresor ideal sería específico del antígeno, inhibiendo la respuesta inmune a los aloantígenos presentes en el injerto mientras preserva la capacidad del receptor para responder a otros antígenos extraños. Aunque este objetivo aún no se ha logrado, se han desarrollado varios agentes inmunodepresores más específicos. La mayoría implica el uso de anticuerpos monoclonales (mAbs, *monoclonal antibodies*) o ligandos solubles que se unen a las moléculas específicas de la superficie celular. Una limitación de la mayoría de los mAbs de primera generación provino de su origen animal. Los receptores de estos frecuentemente desarrollaron una respuesta inmune a los epítomos no humanos, eliminando rápidamente los mAbs del cuerpo. Esta limitación ha sido superada por la construcción de mAbs humanizados y anticuerpos quiméricos humano-ratón.

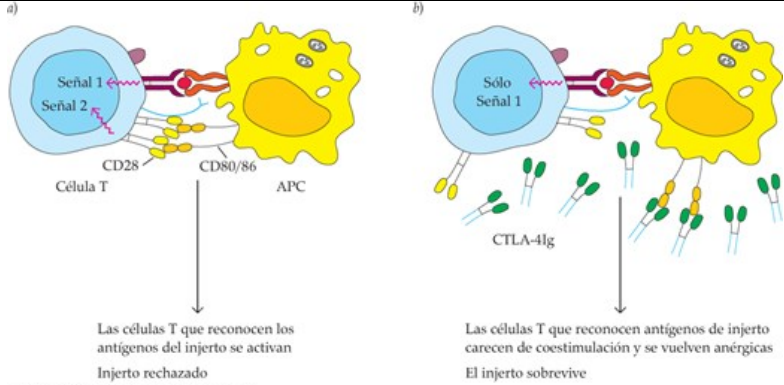
Se han probado muchos mAb diferentes en entornos de trasplante, y la mayoría funciona agotando al receptor de una población celular particular o bloqueando un paso clave en la señalización inmune. La globulina antitimocítica (ATG, *anti-thymocyte globulin*), preparada a partir de animales expuestos a linfocitos humanos, puede usarse para agotar los linfocitos en los receptores antes del trasplante, pero tiene efectos secundarios significativos. Una estrategia más específica para un subconjunto utiliza un mAb para la molécula CD3 del TCR, llamada OKT3, y agota rápidamente las células T maduras de la circulación. Este agotamiento parece ser causado por la unión de las células T recubiertas de anticuerpos a los receptores Fc en las células fagocíticas, que luego fagocitan y eliminan las células T de la circulación. En un refinamiento adicional de esta estrategia, un agente citotóxico como la toxina de la difteria se une con el mAb. Las células unidas a los anticuerpos internalizan la toxina y mueren. Otra técnica utiliza un mAb (**basiliximab**) específico para el receptor de IL-2 de alta afinidad CD25. Dado que este receptor se expresa sólo en las células T activadas, este tratamiento bloquea específicamente la proliferación de las células T activadas en respuesta a los aloantígenos del injerto. Sin embargo, dado que las células T_{REG} también expresan CD25 y pueden ayudar en la tolerancia al aloantígeno, esta estrategia puede tener inconvenientes. Más recientemente se ha utilizado un mAb contra CD20 (**rituximab**) para agotar las células B maduras y está destinado a suprimir las respuestas de AMR. Finalmente, en casos de trasplante de médula ósea, se han utilizado mAbs contra los marcadores específicos de las células T para pretratar la médula ósea del donante para destruir las células T inmunocompetentes que pueden reaccionar con los tejidos receptores, causando GvHD.

Debido a que las citocinas parecen jugar un papel importante en el rechazo a los aloinjertos, estos compuestos también pueden ser específicamente dirigidos. Los estudios en animales han explorado el uso de mAbs específicos para las citocinas implicadas en el rechazo a los trasplantes, particularmente TNF- α , IFN- γ e IL-2. En ratones, los mAbs anti-TNF- α prolongan los trasplantes de médula ósea y reducen la incidencia de GvHD. Se ha informado que, en algunos casos, los anticuerpos contra IFN- γ e IL-2 prolongan los trasplantes cardíacos en las ratas.

Como se describe en el [capítulo 10](#), la activación de las células T_H requiere una señal coestimuladora además de la señal mediada por el TCR. La interacción entre CD80/86 en la membrana de las APC y la molécula CD28 o CTLA-4 en las células T proporciona una de esas señales (véase [figura 10–3](#)). Sin esta señal coestimuladora, las células T activadas por el antígeno se vuelven anérgicas (véase [figura 10–5](#)). El CD28 se expresa tanto en las células T en reposo como activadas, mientras que el CTLA-4 se expresa sólo en las células T activadas y se une a CD80/86 con una afinidad 20 veces mayor. Los científicos han demostrado una supervivencia prolongada del injerto al bloquear la señalización de CD80/86 en ratones usando una proteína de fusión soluble que consiste en el dominio extracelular de CTLA-4 fusionado a la cadena pesada de IgG1 humana (llamada CTLA-4Ig). Se demostró que este nuevo medicamento, **belatacept** (Nulojix), induce anergia en las células T dirigidas contra el tejido injertado y ha sido aprobado por la FDA para la prevención del rechazo de órganos en pacientes adultos con trasplante de riñón ([figura 16–18](#)). El medicamento **belatacept** difiere en sólo dos aminoácidos de su primo cercano, **abatacept**, otra molécula CTLA-4Ig utilizada para tratar la RA. Sin embargo, esta modificación mejora la afinidad de unión por CD80/86, su compañero coestimulador, haciéndolo superior para inhibir el rechazo de los trasplantes. Algunos de los muchos tratamientos utilizados para suprimir el rechazo de los trasplantes en entornos clínicos se resumen en la [figura 16–19](#), junto con sus sitios de acción.

FIGURA 16–18

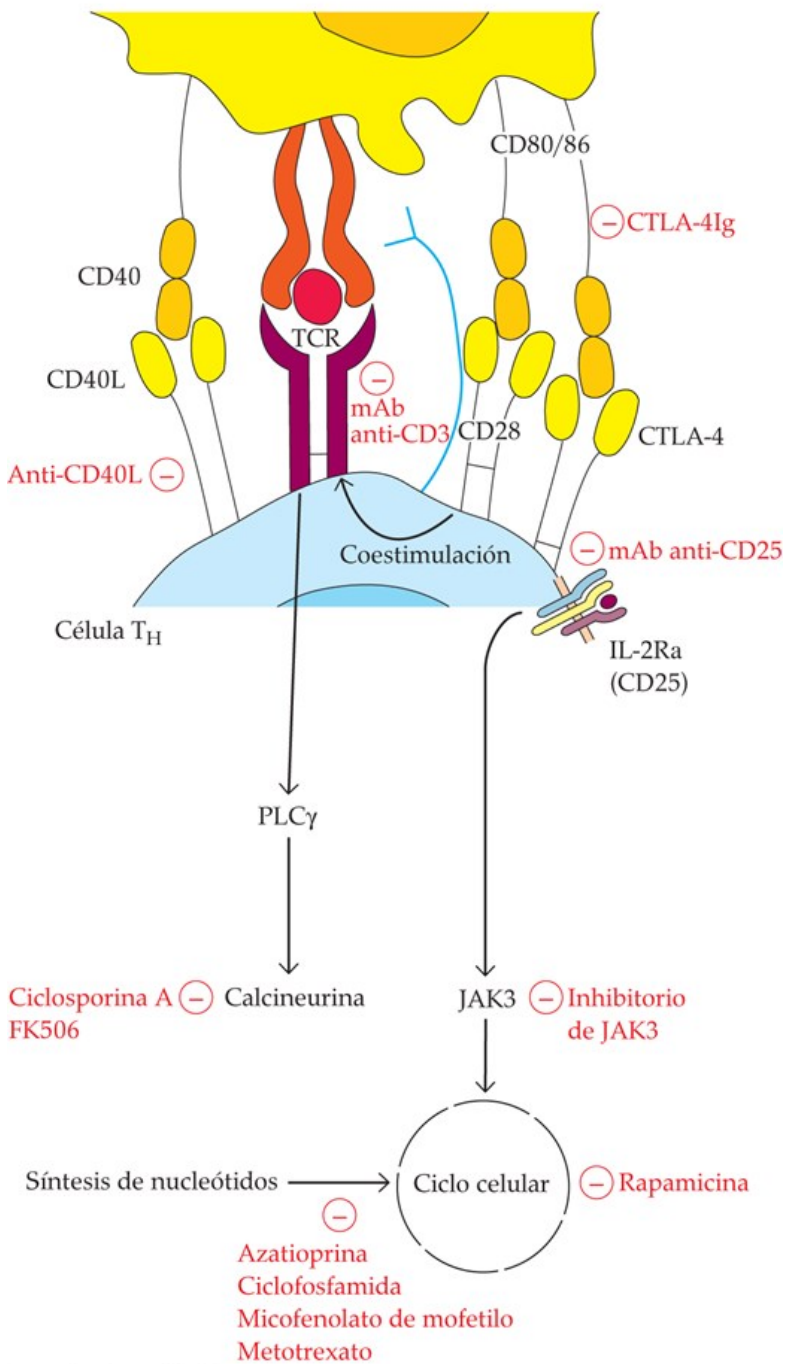
El bloqueo de las señales coestimuladoras en el momento del trasplante puede causar anergia en lugar de activación de las células T reactivas contra un injerto. La activación de las células T requiere tanto la interacción del TCR con su ligando como la reacción de los receptores coestimuladores con sus ligandos (a). En (b) el contacto entre uno de los receptores coestimuladores (CD28) en la célula T, y su ligando (CD80/86) en el APC, se bloquea por la reacción de CD80/86 con el ligando soluble CTLA-4Ig. El CTLA-4 está acoplado a una cadena pesada de inmunoglobulina, que ralentiza su eliminación de la circulación. Este proceso suprime específicamente la inducción de las respuestas de las células T contra antígenos específicos del injerto y mejora la supervivencia del injerto.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen, Kuby, Immunología, 6e
Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

FIGURA 16-19

Sitio de acción para varios agentes de inmunoterapia utilizados en el trasplante clínico.



CONCEPTOS CLAVE

- Los tratamientos de primera generación para frustrar el rechazo de los trasplantes, muchos de los cuales todavía se usan hoy en día, incluyen medicamentos que bloquean la división o señalización celular, así como la irradiación linfode total, todos los cuales tienen un efecto general de supresión sobre la inmunidad.
- Las adiciones recientes al inventario de antirrechazo incluyen varios anticuerpos monoclonales que son más específicos y, por tanto, tienen menos efectos secundarios, como los que bloquean la coestimulación o las citocinas específicas, o que se dirigen a la destrucción de ciertos tipos de células inmunes.

La tolerancia inmune a los aloinjertos se favorece en ciertas instancias

A veces un aloinjerto puede aceptarse con poco o ningún uso de medicamentos inmunodepresores. Por ejemplo, con tejidos que carecen de aloantígenos (p. ej., cartílago o válvulas cardíacas), no existe una barrera inmunológica para el trasplante. Sin embargo, en la mayoría de los casos, un aloinjerto es susceptible al ataque inmune a menos que se tomen medidas preventivas. En estos casos, la aceptación del aloinjerto se puede favorecer en una de dos situaciones: cuando las células o los tejidos se injertan en un sitio denominado privilegiado que está más protegido de la vigilancia del sistema inmunitario, o cuando se ha inducido biológicamente un estado de tolerancia a los aloantígenos de los donantes en el destinatario antes de la transferencia. Un ejemplo único de esto último puede suceder naturalmente cuando los gemelos no idénticos comparten una placenta. En este caso, cada feto está expuesto a los aloantígenos del otro en el útero durante las etapas formativas del desarrollo inmune, creando un estado de histocompatibilidad entre los dos ([Experimento clásico, recuadro 16–4](#)). Los estudios destinados a comprender cómo se induce y mantiene la tolerancia a lo largo de la vida, así como los métodos para la inducción clínica de la tolerancia en entornos de trasplante, son colectivamente objeto de una intensa investigación y de algunos avances recientes en el campo de la ciencia del trasplante.

EXPERIMENTO CLÁSICO: La exposición temprana a los antígenos favorece la inducción de la tolerancia

En 1945 Ray Owen, un inmunólogo que trabajaba en la Universidad de Wisconsin (y más tarde, CalTech), informó una novedosa observación en el ganado bovino. Su descubrimiento produciría avances en nuestra comprensión de la tolerancia inmune y proporcionaría una gran cantidad de información a muchos inmunólogos de trasplantes que siguieron sus pasos. Él se dio cuenta de que los gemelos no idénticos del ganado, o *dicigóticos*, conservaban la capacidad de aceptar células o tejidos de sus hermanos genéticamente distintos a lo largo de sus vidas. Esto no era cierto para los gemelos no idénticos de otras especies de mamíferos que no compartían una placenta en el útero. En el ganado la placenta compartida permitió la circulación sanguínea libre de un gemelo a otro durante todo el periodo embrionario y fetal. Aunque los gemelos pueden haber heredado distintos antígenos paternos y maternos, no reconocieron los de su pareja placentaria como extraños y, por tanto, más tarde pudieron aceptar injertos de ellos. Él planteó la hipótesis de que la exposición a los aloantígenos de su hermano placentario durante esta etapa temprana de la vida de alguna manera indujo un estado de tolerancia inmune de por vida a estos antígenos; en otras palabras, estos aloantígenos fueron tratados como uno mismo.

En 1953 las observaciones de Owen se ampliaron en un artículo seminal de Rupert Billingham, Leslie Brent y Peter Medawar. Demostraron que la inoculación de ratones fetales con células de una cepa de ratón donante genéticamente distinta condujo a la posterior aceptación de los injertos de piel de ratones donantes de la misma cepa. Este y otros trabajos llevaron a la hipótesis de que el desarrollo fetal es un periodo inmunológicamente privilegiado, durante el cual la exposición a un antígeno induce tolerancia a ese antígeno más adelante en la vida. Peter Medawar y sir Frank Macfarlane Burnet ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1960, por su trabajo compartido sobre los descubrimientos que condujeron a nuestra comprensión de la tolerancia inmunológica adquirida.

Aunque no hay datos experimentales disponibles para demostrar dicha tolerancia específica en humanos, existe evidencia anecdótica. Por ejemplo, los trasplantes en niños muy pequeños muestran una tasa de éxito ligeramente más grande que en los individuos mayores, lo que sugiere que la exposición temprana a los antígenos también puede sesgar hacia la inducción de la tolerancia en humanos. También hay ejemplos clínicos en adultos en los que se aceptan aloinjertos que no coinciden en un solo *locus* HLA con poca o ninguna supresión inmune. Cuando la madre del receptor del trasplante expresa este antígeno no coincidente, es posible que esto ocurra a través de la exposición perinatal. Ahora apreciamos que el movimiento bidireccional de las células durante el embarazo no es infrecuente. El estado resultante del microquimerismo, que puede durar décadas en ambas partes, puede influir en la tolerancia inmune a los aloantígenos.

REFERENCIAS

Billingham RE, Brent L, Medawar PB. Actively acquired tolerance of foreign cells. *Nature*. 1953;**172**:603.

Owen RD. Immunogenetic consequences of vascular anastomoses between bovine twins. *Science*. 1945;**102**:400.

Sitios inmunológicamente privilegiados

Un aloinjerto colocado en un sitio inmunológicamente privilegiado, o en un área sin acceso significativo a las células inmunes (p. ej., la cámara anterior del ojo, la córnea, el útero, los testículos y el cerebro), tiene menos probabilidad de experimentar rechazo. Cada uno de estos sitios se caracteriza por una escasez de vasos linfáticos y, a veces, también de vasos sanguíneos. En consecuencia, las células T del receptor tienen menos probabilidades de sensibilizarse a los aloantígenos del injerto, y el injerto tiene una mayor probabilidad de aceptación, incluso cuando los antígenos HLA no coinciden. El estado privilegiado de la córnea ha permitido que los trasplantes de córnea sean altamente exitosos. Irónicamente el trasplante exitoso de células de los islotes pancreáticos alogénicos en el timo en un modelo de diabetes en ratas sugiere que el timo es inmunológicamente privilegiado o puede fomentar la tolerancia a los antígenos encontrados allí.

Presumiblemente la mejoría en la supervivencia del injerto en estos llamados sitios inmunológicamente privilegiados ocurre porque están secuestrados de las células del sistema inmune. Esto sugiere que el distanciamiento físico de las células injertadas puede ser una forma de evitar el ataque. En un estudio, las células de los islotes pancreáticos se encapsularon en membranas semipermeables, no inmunogénicas y luego se trasplantaron a ratones diabéticos. Las células de los islotes sobrevivieron y produjeron insulina. Las células trasplantadas no fueron rechazadas, porque las células inmunes del receptor no podían penetrar en la membrana. Este nuevo método de trasplante puede tener aplicación para el

Células y citocinas asociadas con la tolerancia del injerto

Ahora hay evidencia significativa de que las células T_{REG} que expresan FoxP3 juegan un papel en la tolerancia al trasplante. En la *tolerancia operativa clínica*, donde el injerto sobrevive a pesar de la eliminación de toda la terapia inmunodepresora, hay un aumento en el número de células T_{REG} en la circulación, así como en el injerto. Se cree que estas células inhiben las células alorreactivas mediante una combinación de contacto directo y expresión de las citocinas inmunodepresoras, como TGF- β , IL-10 e IL-35. Se han realizado avances recientes que tienen como objetivo inducir las células T_{REG} específicas del aloantígeno antes de la transferencia de un nuevo órgano. Del mismo modo, varios grupos han informado una mejor supervivencia del injerto en ensayos clínicos que involucran la recolección de las células T reguladoras de los receptores de trasplantes, expandiendo estas *ex vivo* y luego infundiendo a los pacientes un impulso de sus propias células T_{REG} poco antes de recibir su trasplante.

Tolerancia inducida al trasplante

Los métodos para inducir la tolerancia para permitir la aceptación de los aloinjertos se han estudiado ampliamente en modelos animales, con algunos descubrimientos que ahora entran en ensayos en humanos. El favorito actual implica la inducción de un estado de quimerismo hematopoyético mixto, donde las células hematopoyéticas donadoras y receptoras coexisten en el hospedero antes del trasplante. La semilla de esta estrategia se originó a partir de estudios en animales y observaciones en humanos. Por ejemplo, los receptores de los trasplantes que se sometieron a una terapia mieloablative total, seguida de una transferencia de médula ósea del donante antes de recibir un órgano sólido del mismo donante, mostraron una mayor tolerancia posterior cuando se injertó el órgano sólido. Un protocolo modificado que involucra un procedimiento no mieloablative menos intenso seguido de la transferencia de médula ósea resultó en un quimerismo mixto que, incluso cuando era bastante transitorio, todavía se asociaba con mejores resultados del injerto. El mecanismo para esta inducción de tolerancia aún no está claro; tanto la delección central de las células T alorreactivas como la mejoría en la supresión inmune por parte de las células T_{REG} son las dos hipótesis.

CONCEPTOS CLAVE

- Por debajo de la exposición a los aloantígenos en el útero, se puede favorecer la tolerancia cuando las células injertadas se colocan fuera del alcance del sistema inmune o cuando las células T_{REG} contra los aloantígenos se inducen o expanden intencionalmente antes del trasplante.

CONCLUSIÓN

Nuestra comprensión de los principios subyacentes a la tolerancia inmune ha hecho grandes avances en la última década. La tolerancia alguna vez fue vista principalmente como la eliminación de todas las células autorreactivas: el modelo de “ignorancia es felicidad”. Nuestra comprensión de la tolerancia ahora es mucho más matizada. Los científicos ahora reconocen que si bien algunas estructuras se mantienen claramente fuera del radar del sistema inmune (evasión) y se eliminan muchos de los linfocitos inmunitarios más agresivos (eliminación), ciertos linfocitos reguladores autorreconocibles son esenciales para amortiguar las respuestas autoinmunes (compromiso). Sin este componente regulador, el delicado equilibrio se tambalea. Los mecanismos subyacentes a la tolerancia central y periférica se han demostrado en modelos animales y ahora se están aplicando para manipular la tolerancia inmune en los humanos. Se utilizan diversas formas de inmunoterapia para tratar la enfermedad autoinmune y bloquear el rechazo inmune a los aloinjertos, lo que ilustra algunas de las nuevas aplicaciones más prometedoras de los principios de la tolerancia inmune.

REFERENCIAS

Abdelnoor AM, et al Influence of HLA disparity, immunosuppressive regimen used, and type of kidney allograft on production of anti-HLA class-I antibodies after transplant and occurrence of rejection. *Immunopharmacology and Immunotoxicology*. 2009;**31**:83. [PubMed: 18752168]

Anderson MS, Su MA. AIRE expands: new roles in immune tolerance and beyond. *Nature Reviews Immunology*. 2016;16(4):247. [PubMed: 26972725]